

État de l'art en services financiers

Interopérabilité et Orchestration Agentiques

André-Guy Bruneau, M.Sc. IT · agbruneau@gmail.com · 20 août 2026

Résumé Ce document dresse l'état de l'art de l'interopérabilité et de l'orchestration agentiques pour une coopérative financière canadienne régie — caisses, fédération, filiales d'assurance et de courtage —, faits arrêtés au 20 août 2026, chaque affirmation confrontée à sa source primaire et datée. Il prolonge un état de l'art d'entreprise sans lentille sectorielle [1] et une revue de la littérature académique [2] du même auteur, dont il reprend le régime de preuve : là où ces travaux tiennent le droit sectoriel canadien pour un horizon d'échéances, ce document établit qu'il est ici, pour partie, un régime en vigueur.

Le résultat central est un déplacement de la question : le débat d'entreprise porte sur le choix de la pile protocolaire, mais dans une coopérative financière régie la pile n'est pas ce qui décide. Trois surveillants se partagent un socle : l'AMF pour les caisses, la Fédération et certaines filiales d'assurance ; le BSIF pour l'assurance de dommages fédérale, la garde de valeurs et les services fiduciaires ; l'OCRI pour le courtage [19, 20, 23]. La même exécution d'agent change de régime selon l'entité juridique qui l'invoque — et aucun des protocoles examinés ne transporte cette entité dans sa trace (§5, §7).

De là, l'arbitrage qui structure le document. B-10 range dans les ententes de tiers « *parent holding companies, affiliates, and subsidiaries* », sans régime allégé pour l'intragroupe, et maintient l'institution imputable [25] ; l'institution y inclut elle-même « les fournisseurs de service à l'interne (intragroupe) » [19]. Une plateforme mutualisée est un tiers pour l'entité fédérale qui la consomme et un actif interne pour l'entité provinciale qui l'exploite : le même serveur d'outils est deux objets réglementaires selon l'appelant.

Quatre échéances bornent la fenêtre, dans un ordre inverse de celui qu'on suppose, et la plus proche ne vient pas d'un régulateur prudentiel : le règlement administratif du rail de paiement en temps réel entre en vigueur le **24 août 2026** et interdit qu'un message soit modifié ou révoqué après émission [115] — le point d'approbation précède donc l'effet, et aucun champ du portefeuille de messages ne déclare qu'un ordre a été formé par un agent [116]. E-21 exige ensuite la cartographie de bout en bout des opérations critiques et une tolérance de perturbation éprouvée par scénarios sévères mais plausibles, conformité complète visée au **1er septembre 2026** [19, 26]. E-23 et la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'IA entrent en vigueur **le même jour, le 1er mai 2027** : inventaire permanent des modèles, dont la définition englobe les méthodes d'IA sans que les mots « agent » ou « orchestration » y figurent [28] ; imputabilité nominative d'un dirigeant pour l'ensemble des systèmes d'IA [265]. L'institution déclarant déjà appliquer un cadre de risque de modèle conforme à l'AMF [19], l'agent entre dans un cadre en vigueur, et la continuité oblige avant l'inventaire.

Sommaire exécutif

Chaque affirmation est confrontée à sa source primaire quand celle-ci est atteignable, et l'inaccessibilité est déclarée quand elle ne l'est pas (§2.2). Faits gelés au 20 août 2026. L'état sectoriel tient en dix constats.

1. Le périmètre régi n'est pas une entreprise. Au 31 décembre 2025 : 198 caisses au Québec, la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc., la Fédération et ses filiales, le Fonds de sécurité Desjardins ; actif de 510,2 G\$ [19]. La loi oblige les administrateurs d'une caisse à faire prévaloir l'intérêt du Groupe coopératif

sur celui de leur propre coopérative ; à l'inverse, pour le critère de défaut, « le réseau des caisses est considéré comme une seule et même entité » [19]. Un inventaire d'agents doit choisir laquelle des deux frontières il indexe ; aucun texte consulté ne tranche pour lui.

2. Trois régimes, un seul socle. Fiducie Desjardins inc., constituée sous la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* (Canada), « est régie par le BSIF » et prépare ses états selon les exigences comptables de l'AMF et du BSIF [20] ; elle est membre de la Société d'assurance-dépôts du Canada [22]. Valeurs mobilières Desjardins inc. est courtier membre de l'OCRI [23]. La délégation franchit une frontière réglementaire avant de franchir un réseau.

3. L'intragroupe est un tiers, des deux côtés de la frontière. B-10 inclut explicitement sociétés affiliées et filiales dans les ententes de tiers, sans régime allégé, et rend l'institution ultimement imputable [25]. La ligne directrice de l'AMF sur le risque lié aux tiers, datée de mars 2026 et **prenant effet le 1er avril 2027**, range de même « les ententes intragroupes » parmi les ententes visées et attend un répertoire des ententes mis à jour en continu [46]. Le bulletin du BSIF de juillet 2026 demande d'étendre le programme de risque de tiers aux risques de l'IA — saines pratiques non contraignantes [29].

4. Le modèle est régi, la chaîne ne l'est pas. E-23 définit le modèle de façon à englober les méthodes d'IA et exige un inventaire d'entreprise permanent ; les mots « agent » et « orchestration » n'y figurent pas [28]. B-13 ne mentionne ni IA ni agents [27]. L'objet régi est le modèle ; l'objet risqué est la chaîne d'appels, d'outils et de mandats qui l'entoure (§8, §9).

5. La continuité impose la date la plus proche. E-21 exige la cartographie de bout en bout des opérations critiques — dépendances aux tiers comprises —, une tolérance de perturbation et des tests de scénarios sévères mais plausibles [26] ; l'institution vise la conformité complète au 1er septembre 2026 [19]. Or le registre `gen_ai.*` d'OpenTelemetry, passé de 63 attributs le 7 août à 72 le 20 août 2026, tous en statut *development* (§8.8), n'en porte aucun qui décrive une chaîne de mandat [16] : l'exploitation ne produit pas l'artefact que la résilience exige.

6. Le rail où un agent peut agir est irrévocable ; celui qui ne l'est pas n'existe pas. La Fédération est l'un des dix-sept participants directs de Lynx, système de règlement brut en temps réel où « *once settled, a payment is final and irrevocable* » [36], dont l'adoption d'ISO 20022 est achevée le 22 novembre 2025 [35]. Le *Real-Time Rail* n'est pas en service : lancement annoncé au quatrième trimestre de 2026, règles « ce trimestre », page consultée le 20 août 2026 [34] ; le DORS/2026-133 entre en vigueur le 24 août 2026, **quatre jours après le gel** [37]. La compensation après coup n'existe pas : le point d'approbation précède l'effet (§6, §8).

7. L'appel au modèle est une communication. Depuis septembre 2023, l'article 17 québécois exige une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée avant toute communication hors Québec, permise seulement si l'évaluation démontre une protection adéquate et qu'une entente écrite l'encadre [38]. Qu'une invocation de modèle hors Québec portant un renseignement personnel

constitue une telle communication est une **qualification inférée** : aucune source consultée ne l'énonce pour un système agentique. L'article 12.1 impose par ailleurs la restitution sur demande « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » [39].

8. L'institution n'entre pas vierge dans le dossier. Le rapport PIPEDA n° 2020-005 du 14 décembre 2020, sur une atteinte touchant 9,7 millions de personnes, relève des mesures de sécurité inadéquates, une conservation excédant le nécessaire sans procédure de destruction, des contrôles d'accès et un cloisonnement insuffisants, et une surveillance passive plutôt qu'active [40] : **ce sont les quatre surfaces** qu'une pile agentique élargit — rapprochement d'architecture, non constat du Commissariat.

9. Le français est une condition de service. La Charte donne au consommateur le droit d'être servi en français « en tout temps et dans des conditions équivalentes ou comparables » à toute autre langue [41]. **La parité est l'exigence** ; aucune source consultée n'en publie de mesure pour les modèles en usage commercial : propriété exigible et non instrumentée.

10. Le régulateur principal n'est lisible qu'à moitié par la machine qu'il régira. Toute requête automatisée sur le domaine de l'AMF a retourné un refus HTTP 403 le 20 août 2026, comme au service législatif québécois et à CanLII ; la lecture même origine au navigateur passe, et les pages officielles de l'Autorité déclarent que ses lignes directrices s'appliquent « aux personnes morales faisant partie d'un groupe coopératif (p. ex. le Groupe coopératif Desjardins), régies par la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3 » [44]. Les PDF normatifs, eux, n'ont cédé qu'à une route détournée : le texte des lignes directrices sur l'IA et sur les tiers a été extrait par un service tiers non reproductible, et leurs attentes ne sont citées que sous ce régime (§9.3.3).

Trois résultats de la pile décident autant, et aucun n'est sectoriel. *Un*, la révision 2026-07-28 de MCP a retiré la reprise de flux et la redélivrance : entre un appel d'outil qui débite et sa réémission obligatoire sous un identifiant neuf, plus rien dans la couche commune ne distingue une reprise d'un second ordre — l'exactly-une-fois est remonté à l'application [47] (§5.1, §8.4). *Deux*, l'historique d'un moteur d'exécution durable vit de trois à quatre-vingt-dix jours quand CANAFE exige cinq ans : le substrat qui garantit l'exécution ne conserve pas la preuve de cette exécution [205, 208, 210] (§8.3). *Trois*, la chaîne de mandat au-delà du premier saut n'a **aucun mécanisme adopté** — douze brouillons individuels, zéro adoption, trois modèles de révocation irréconciliables —, alors que le droit de la preuve canadien demande la fiabilité du **système d'enregistrement** et non la signature de chaque saut : c'est là que l'investissement porte [185] (§7.4, §7.7.1).

Méthode en bref. Vérification individuelle de chaque énoncé sur sa source primaire, sans ronde adverse — régime déclaré faible, celui des passes de veille du corpus compagnon [1]. **Guide de lecture** : ce qui distingue la coopérative régie, §4 ; socle protocolaire et couche transactionnelle, §5 et §6 ; chaîne de mandat et piste d'audit, §7 ; exécution durable et exploitation, §8 ; AMF, BSIF et vie privée, §9 ; architecture cible, §11.

1 Introduction

Entre 2024 et 2026, les agents fondés sur les grands modèles de langue sont passés de démonstrateurs de recherche à composants d’architecture d’entreprise, et la combinatoire d’intégrations en $N \times M$ que chaque cadriceel recréait a rappelé le problème que les protocoles ouverts prétendent résoudre [9]. Trois d’entre eux structurent le champ : MCP pour l’accès aux outils, dont la révision 2026-07-28 est publiée et normative [10, 11] ; A2A pour la délégation entre agents hétérogènes, en version 1.0.0 sous la Linux Foundation [12] ; ANP pour la découverte décentralisée, en groupe communautaire du W3C [13, 14]. Un état de l’art d’entreprise en a établi la complémentarité, la gouvernance et l’écart entre adoption et sécurité démontrée — écart que chiffre un audit dynamique de 414 serveurs MCP publics : 68 vulnérabilités, 91,8 % sans authentification OAuth [1, 15].

Ce document demande si ce qui vaut pour l’entreprise vaut pour une coopérative financière canadienne régie. L’écart ne porte pas sur les protocoles — ils sont les mêmes — mais sur ce que l’institution doit pouvoir démontrer, à trois surveillants distincts, au sujet de ce qu’un agent a fait, pour le compte de quelle personne morale, sous quel mandat, et avec quelle possibilité de l’arrêter. Ces propriétés ne sont exprimées dans aucun des trois protocoles ; elles sont exigées, à des dates fermes, par des instruments qui les ignorent. S’y ajoute un obstacle propre au sectoriel : les textes qui obligent sont ici moins accessibles que les spécifications qui n’obligent pas (§2.2).

Quatre questions le structurent. **QR1** — que change la structure coopérative, réseau de personnes morales solidaires plutôt qu’entreprise unique, aux notions d’identité, de mandat et d’inventaire que la pile suppose résolues ? **QR2** — que change la double tutelle prudentielle au statut réglementaire d’une plateforme agentique mutualisée ? **QR3** — quelles obligations datées un déploiement agentique peut-il enfreindre ici, et lesquelles sont opposables plutôt que recommandées ? **QR4** — quelles propriétés ces obligations exigent-elles que ni MCP, ni A2A, ni ANP n’expriment, et qui doit alors les porter ?

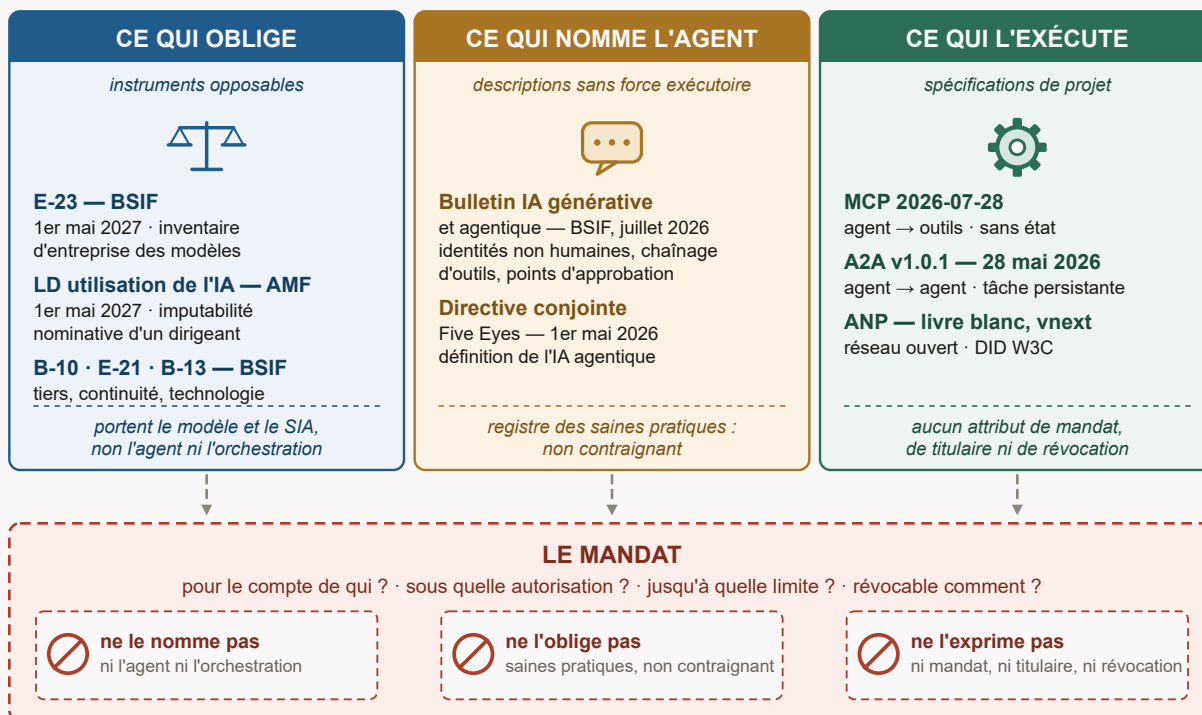


Fig. 1. – **Le décalage central**. Trois plans se partagent l'objet et aucun ne le couvre : ce qui oblige ne nomme pas l'agent, ce qui le nomme n'oblige pas, ce qui l'exécute n'exprime ni mandat, ni titulaire, ni révocation. État au 20 août 2026 ; l'argument est développé au §10.1.

1.1 Contributions

1. **Un état de l'art sectoriel vérifié** au 20 août 2026, inaccessibilité déclarée à l'endroit où le lecteur en a besoin ;
2. Une cartographie de la triple tutelle établie sur pièces, et son effet sur l'attribution d'une exécution d'agent (§4.2) ;
3. La qualification de la plateforme mutualisée comme tiers, tirée du texte de B-10 et de la définition que l'institution retient elle-même (§4.3) ;
4. Une lecture des échéances par leur ordre réel — la continuité oblige avant l'inventaire (§4.4, §4.5) — et de la couche de paiements comme contrainte d'architecture (§4.6) ;
5. Un régime de preuve qui déclare son plafond, dont l'accès seulement partiel au corpus du régulateur principal, traité comme résultat et non comme lacune (§2.2).

2 Méthodologie

2.1 Régime de vérification

Les faits sectoriels canadiens — structure du groupe, périmètres de surveillance, lignes directrices, textes de protection des renseignements personnels, infrastructures de paiement — ont été rouverts un à un sur leur source primaire entre le 18 et le 20 août 2026. Chacun porte, au journal de vérification qui

accompagne ce document, le titre exact relevé, la date affichée, et le cas échéant le refus opposé par le serveur. Le régime est **individuel, sans ronde adverse** : celui des passes de veille du corpus compagnon [1], non le régime adverse à trois votants de ses sections de fond.

Les faits protocolaires sont repris du corpus compagnon, dont les entrées bibliographiques sont reproduites verbatim. Trois pièces porteuses ont été rouvertes : la spécification MCP à sa révision **2026-07-28**, qui déclare un protocole de base « *stateless, self-contained requests* » et range *Tasks* parmi les extensions opt-in [10] ; A2A en version 1.0.0, dont l'*AgentCard* déclare identité, capacités, point de service et exigences d'authentification [12] ; les lignes directrices européennes sur l'article 50, adoptées le 20 juillet 2026 [43].

Trois régimes normatifs sont distingués à chaque énoncé, parce que leur confusion est la principale source d'erreur d'architecture ici. Est *opposable* ce qu'un texte ayant force obligatoire impose à une date connue : E-21, E-23, l'article 12.1, la Charte de la langue française. Est *publié mais non opposable* ce qu'un organisme compétent énonce sans force obligatoire : le bulletin du BSIF sur l'IA générative et agentique [29] ; l'orientation conjointe des cinq pays, explicitement non contraignante [42] ; les lignes directrices européennes, dont seule la Cour de justice donne l'interprétation faisant autorité [43]. Est *annoncé* le reste : projet de ligne directrice, communiqué, projection de cabinet.

2.2 Ce que ce document ne peut pas établir

Le corpus du régulateur principal n'est atteint qu'à moitié. Toute requête automatisée sur `lautorite.qc.ca` — page d'accueil, lignes directrices, fiche d'actualité, document déposé sous `fileadmin` — a retourné un refus HTTP 403 le 20 août 2026 ; la lecture même origine depuis un navigateur passe, et quatre pages officielles ont été ouvertes à ce titre : l'index des lignes directrices, dont le champ d'application nomme le Groupe coopératif Desjardins [44], et celles des lignes directrices sur le risque de modèle [32], sur l'utilisation de l'IA [45] et sur le risque lié aux tiers [46]. Les PDF normatifs opposent le même refus : aucune attente numérotée n'est citable mot à mot, et ce qui est rapporté d'une ligne directrice l'est d'après sa page de présentation — primaire, mais non normative. Le service législatif québécois et CanLII refusent de même, de sorte que **la Loi sur les coopératives de services financiers n'a pas pu être lue** ; la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, elle, a été atteinte par une autre route — la loi sanctionnée de 2021 publiée par l'Éditeur officiel du Québec, ouverte et extraite ici [39]. Ce qui subsiste ailleurs tient à trois voies de force décroissante : l'attestation de l'institution dans son rapport de gestion, document réglementé et déposé [19] ; les analyses de cabinets juridiques canadiens, nommées comme telles [33] ; l'entrée du corpus compagnon, qui portait la même réserve [31]. Un fait non atteint en source primaire n'est pas un fait de ce document.

Le lien protocole-obligation n'est pas établi. Une monographie compagnon a croisé trois protocoles et cinq corpus de textes canadiens : quinze croisements, six rapprochements tous marqués comme inférences d'auteur, neuf vides, aucun

lien documenté par source primaire [5]. ⚠ Ce résultat n’a pas d’autre porteur que le corpus de l’auteur, auto-publié et non arbitré, et il ne fonde ici qu’un fait négatif. ✎ *Corrigé le 21 août 2026 : cette phrase ajoutait « non déposé publiquement » et « invérifiable par le lecteur » — la monographie est versée au présent dépôt (notice [5]), et son chapitre 18 s’ouvre.* Ce document ne le renverse pas ; chaque fois qu’il pose un lien entre une exigence sectorielle et une propriété d’architecture, il l’énonce comme inférence.

Trois grandeurs ne peuvent pas être mesurées ici. *Un*, la parité de qualité entre le français et l’anglais des modèles employés : aucune source consultée n’en publie de mesure, et l’exigence de la Charte [41] est donc opposable sans être instrumentée. *Deux*, l’exposition réelle d’un parc agentique dans une institution canadienne : la seule donnée d’enquête sectorielle atteignable est le rapport conjoint BSIF-ACFC du 24 septembre 2024, qui relève une adoption de l’IA passant d’environ 30 % des institutions en 2019 à environ 50 % en 2023, avec 70 % projetés pour 2026 — mesure **antérieure à l’agentique**, sans décompte d’agents [30]. *Trois*, l’usage réel des protocoles dans cette institution : son rapport de gestion mentionne l’infonuagique, jamais un protocole d’agents [19] — l’absence de mention n’étant pas une preuve d’absence.

2.3 Réutilisation du corpus compagnon

Ces cinq pièces sont le corpus de l’auteur : auto-publiées, sans éditeur, sans arbitrage par les pairs. Les cinq sont versées au présent dépôt **agbruneau/Agentique** [1-5], chacune à son chemin, relevé le 21 août 2026 ; une copie des quatre premières est annoncée au dépôt **agbruneau/Prospection**, adresse qu’aucune consultation distante n’a vérifiée. ✎ *Corrigé le 21 août 2026 : ce passage donnait la monographie [5] pour non déposée et non vérifiable par le lecteur, et n’adressait les quatre autres qu’au dépôt distant.* Leur régime est donc distinct de celui d’une source publiée, et marqué comme tel à chaque entrée : elles portent ici des faits protocolaires rouverts ailleurs et des résultats négatifs, jamais une obligation opposable. Elles sont citées à régime différencié : la veille technologique [1] pour les faits protocolaires, de gouvernance et de sécurité ; la revue de littérature [2] pour l’état de la littérature académique et la mesure de sa fragilité — sur 189 pièces arXiv examinées, 12 seulement portent une attestation de publication à leur notice, et 145, soit 77 %, n’y présentent aucun signe de revue par les pairs ; le traité [3] pour la coordination indirecte et l’observabilité des systèmes non déterministes ; le compendium [4] pour le corpus ; la monographie sur les services financiers canadiens [5] pour le résultat négatif ci-dessus, dont les faits ne sont pas re-vérifiés ici sauf recouvrement avec le corpus vérifié.

3 Définitions et grille d’analyse

3.1 Objet : agents, systèmes multi-agents, interopérabilité

Nous appelons *agent* un système logiciel qui poursuit des objectifs en percevant un environnement et en agissant sur lui avec un degré d’autonomie — ici

un grand modèle de langue pour la planification et le dialogue, et des outils invocables pour l'action. L'*interopérabilité agentique* est la capacité d'agents développés indépendamment à interagir de façon utile et gouvernée, à travers les frontières de cadriciels, de fournisseurs et d'organisations. Elle se joue sur trois interfaces que la littérature distingue — *agent-environnement*, *agent-agent*, *utilisateur-agent* [8] —, et c'est cette distinction qui fait des trois protocoles structurants une pile complémentaire plutôt que des rivaux ; les classifications concurrentes du champ [6, 7] se recouvrent sans se recouper, et leur datation les borne également.

3.2 Grille d'analyse retenue

Tableau 1. – Grille d'analyse retenue — trois niveaux d'interopérabilité et leur portée dans une coopérative financière régie.

Niveau d'interopérabilité	Interface	Protocole	Portée dans l'institution
Accès aux outils et au contexte	agent-environnement	MCP	intégration au cœur bancaire, aux systèmes d'assurance, aux référentiels
Collaboration entre agents	agent-agent	A2A	délégation entre composantes du groupe et vers des agents tiers
Découverte en réseau ouvert	agent-agent inter-organisations	ANP	identification au-delà du périmètre du groupe

Le cadre sectoriel y ajoute une dimension que la littérature protocolaire n'a pas : le niveau ne détermine pas le régime. Un appel MCP interne à la Fédération et un appel MCP émis par une entité fédérale vers le même serveur ne sont pas le même objet réglementaire, alors qu'ils sont le même appel. C'est la thèse de §4.3, et elle commande le placement de la frontière d'attribution (§7, §11).

3.3 Le vocabulaire sectoriel, tel que les textes le définissent

Les termes régis sont employés au sens des textes, non à celui des fournisseurs ; l'écart entre les deux acceptions est, à plusieurs endroits, le lieu même du risque.

- **Modèle** — au sens d'E-23 : application traitant des données d'entrée par des techniques théoriques, empiriques ou statistiques, **méthodes d'IA comprises**, pour produire un résultat [28] ; l'institution retient une définition convergente [19]. Un grand modèle de langue est un modèle au sens du texte ; une chaîne d'appels d'outils n'en est pas un.
- **Tiers** — au sens de B-10 : « *any type of business or strategic arrangement between the FRFI(s) and an entity(ies) or individuals, by contract or otherwise* », incluant explicitement sociétés mères, affiliées et filiales, coentreprises et partenariats, à l'exclusion des relations avec la clientèle et des contrats de travail [25]. L'institution y inclut « les fournisseurs de service à l'interne (intragroupe) » [19].
- **Opération critique** et **tolérance de perturbation** — au sens d'E-21 : service dont l'interruption compromettrait la continuité ou la solidité de l'institution, ou nuirait à d'autres par interconnexion, à cartographier de

bout en bout, dépendances aux tiers comprises ; et niveau maximal de perturbation absorbable sur un éventail de scénarios sévères mais plausibles, qui excède l'appétit pour le risque [26].

- *Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé* — au sens de l'article 12.1 : le déclencheur est l'**absence totale d'humain**, non un degré d'autonomie ; suivent l'information, les observations devant un membre du personnel en mesure de réviser, et la communication sur demande des raisons et des principaux facteurs et paramètres [39].
- *IA agentique* — au sens du seul texte canadien qui la définit, l'orientation conjointe des cinq pays du 1er mai 2026, reprise par le BSIF : « *Agentic AI systems are composed of agents that rely on large language models (LLMs) to autonomously reason, plan, make decisions and take actions without human intervention* » [42, 29]. Les deux textes sont **non contraignants**.

4 Ce qu'une coopérative financière régie change aux exigences d'une pile agentique

Cette section porte la raison d'être du document. Elle établit, sur pièces, que des propriétés supposées résolues par l'architecture d'entreprise générique ne le sont pas ici, et que la différence n'est pas d'intensité mais de nature.

4.1 Le périmètre : un réseau de personnes morales solidaires

Au 31 décembre 2025, le groupe réunit **198 caisses au Québec**, la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc., la Fédération des caisses Desjardins du Québec et ses filiales, et le Fonds de sécurité Desjardins ; actif de 510,2 G\$, plus de 57 500 employés, plus de 2 200 administratrices et administrateurs élus dans les caisses [19]. La caisse est une coopérative regroupant les membres d'un même secteur géographique ; la Fédération leur fournit les services dont elles ont besoin, agit comme organisme de surveillance et de contrôle, et coordonne les composantes [19, 21]. La *Loi sur les coopératives de services financiers* organise le tout en Groupe coopératif — caisses du Québec, Fédération, Fonds de sécurité — assorti de mécanismes de solidarité financière [19]. ⚠ Le texte de la loi n'a pas pu être ouvert (§2.2) ; ce qui en est rapporté provient de la description qu'en donne le rapport de gestion, document réglementé et déposé. Le rattachement, lui, est établi en source primaire : l'AMF déclare ses lignes directrices applicables « aux coopératives de services financiers, aux caisses, à une fédération composée de telles caisses et, le cas échéant, aux personnes morales faisant partie d'un groupe coopératif (p. ex. le Groupe coopératif Desjardins), régies par la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3 » [44].

La frontière juridique ne coïncide pas avec la frontière prudentielle. Chaque caisse est une coopérative distincte, mais la loi oblige ses administrateurs à agir dans l'intérêt du Groupe coopératif et non seulement dans celui de leur coopérative, et à faire prévaloir le premier en cas de divergence, l'intérêt du Groupe s'appréciant en le considérant comme une seule personne morale ; en

liquidation, ces entités ne peuvent l'être autrement que fusionnées en une seule personne morale [19]. À l'inverse, pour l'application du critère de défaut aux expositions de détail, « le réseau des caisses est considéré comme une seule et même entité » [19]. La même population est une ou plusieurs selon la finalité. Un inventaire d'agents doit trancher : indexe-t-il l'unité juridique, l'unité prudentielle, ou les deux ? E-23 exige un inventaire d'entreprise permanent [28] sans définir l'entreprise pour un groupe coopératif ; le choix incombe à l'architecte, et il est irréversible parce qu'il fixe la clé sous laquelle des années de traces seront retrouvées.

Le commettant est une personne morale que l'agent ne sert pas exclusivement. Un agent construit et exploité par la Fédération, invoqué dans une caisse pour un membre de cette caisse, agit successivement pour trois principaux distincts : la délégation franchit ici une frontière de personnalité morale, non une frontière d'unité d'affaires. Or les protocoles n'expriment pas le commettant : A2A porte un champ *tenant* dans l'*AgentCard* [12], qui identifie un locataire de plateforme et non un mandant ; MCP ne définit rien de tel [10] ; au-delà de deux sauts de délégation, les seuls mécanismes candidats sont des brouillons individuels déposés à l'IETF, non adoptés par un groupe de travail [17]. Le premier texte à imposer la déclaration du commettant est européen : le point (31) des lignes directrices sur l'article 50 exige que les agents soient conçus « *in such a way that they disclose both their artificial nature and the person on whose behalf they are acting* » [43] — instrument non contraignant, hors du droit applicable ici. La chaîne de mandat est une charge d'implémenteur (§7).

La solidarité financière rend le risque transitif. Le Fonds de sécurité doit intervenir à l'égard d'une composante chaque fois que la protection de ses créanciers l'exige, et mutualise le coût de ses interventions entre les composantes du Groupe [19]. Une défaillance agentique confinée à une caisse n'est donc pas confinée financièrement — argument, non exigence de texte, en faveur d'un déploiement dont le rayon de dommage est borné par construction plutôt que par périmètre organisationnel (§8, §11).

4.2 La double tutelle : trois surveillants, un socle

Les activités du groupe sont régies notamment par la *Loi sur les coopératives de services financiers* et la *Loi sur les assureurs* ; le ministre des Finances du Québec est responsable de l'application de la première et l'AMF est chargée de son administration [19]. L'AMF supervise les institutions de dépôts autres que les banques et les compagnies d'assurance exerçant au Québec sous une loi de cette province, y compris les caisses, la Fédération et certaines de ses filiales d'assurance ; le BSIF régit ce qui a trait à l'assurance de dommages, à la garde de valeurs et aux services fiduciaires [19]. L'Autorité le confirme en propres termes, ses lignes directrices visant nommément le groupe coopératif [44]. Le partage est par périmètre d'activité, non par duplication.

Il se vérifie entité par entité. Fiducie Desjardins inc. est enregistrée en vertu de la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* (Canada), filiale en propriété exclusive d'une société de portefeuille détenue à 100 % par la Fédération, et « **elle est**

régie par le BSIF » ; ses états sont préparés selon les exigences comptables de l'AMF *et* du BSIF [20], et elle figure au registre des institutions membres de la Société d'assurance-dépôts du Canada [22, 24]. Les filiales d'assurance de dommages sous autorité fédérale doivent respecter le Test du capital minimal du BSIF, tandis que la filiale d'assurance de personnes et celles d'assurance de dommages sous autorité provinciale relèvent des lignes directrices de l'AMF [19]. Un troisième surveillant s'ajoute au courtage : Valeurs mobilières Desjardins inc. est courtier membre de l'OCRI, qui l'a sanctionnée le 14 novembre 2024 pour avoir omis d'établir et de maintenir un système de surveillance adéquat des activités professionnelles d'au moins deux de ses représentants inscrits — amende de 225 000 \$, remise de 623 924,73 \$, frais de 25 000 \$ [23].

Ce dernier fait vaut pour ce qu'il annonce plutôt que pour ce qu'il sanctionne. L'obligation de surveiller un exécutant est déjà opposable, et déjà sanctionnée, sur des humains inscrits. Le rapprochement avec un agent logiciel exécutant des tâches en contexte de courtage est une inférence d'architecture, qu'aucun texte de l'OCRI consulté n'énonce ; il calibre néanmoins le niveau de preuve attendu — niveau qu'une trace produite par l'exécutant lui-même n'atteint pas, l'incident de juillet 2026 rapporté par la Cloud Security Alliance relevant parmi ses indicateurs des **artefacts de journaux hallucinés** [18].

Le résultat pour l'architecture est net. Une exécution d'agent porte trois qualifications selon l'entité qui l'invoque : activité interne d'une institution supervisée par l'AMF ; activité d'une institution financière fédérale, sous les attentes du BSIF ; activité d'un courtier membre, sous les règles de l'OCRI. Le fait qui décide est l'identité de l'appelant — précisément l'attribut qu'aucun des trois protocoles ne rend opposable (§7).

4.3 L'intragroupe est un tiers : l'effet B-10 sur une plateforme mutualisée

C'est l'arbitrage le plus lourd du document, et il tient à trois textes qui se rejoignent.

B-10, publiée le 30 avril 2023, définit l'entente de tiers comme « *any type of business or strategic arrangement between the FRFI(s) and an entity(ies) or individuals, by contract or otherwise* » et y **inclut explicitement** « *parent holding companies, affiliates, and subsidiaries, or through joint ventures and partnerships* », sans exemption ni allègement ; le principe 1 pose que l'institution demeure ultimement imputable des risques découlant de toute entente de tiers et conserve son imputabilité pour les activités imparties [25]. L'institution retient elle-même une définition du tiers incluant « les fournisseurs de service à l'interne (intragroupe) » [19]. Le lien est déjà établi dans les faits : Fiducie Desjardins inc. « retient les services de la Fédération et de certaines de ses filiales par l'intermédiaire d'une entente de services et d'impartition », en vertu de laquelle celles-ci fournissent « la quasi-totalité de ses services administratifs et opérationnels » [20].

La conséquence se déduit sans détour. Une plateforme agentique mutualisée — passerelle d'outils, registre de serveurs MCP, moteur d'orchestration,

catalogue d’agents — exploitée par la Fédération et consommée par une entité fédérale du groupe est une entente de tiers pour cette entité, avec ce que B-10 y attache : évaluation proportionnée à la criticité, documentation contractuelle, surveillance continue, droits d’accès et d’audit, imputabilité non délégable [25]. La même plateforme, consommée par une caisse ou par la Fédération, est un actif interne relevant du cadre de l’AMF. Le même serveur MCP est deux objets réglementaires, et ce qui les distingue n’est pas le serveur mais l’appelant.

Trois conséquences d’architecture en découlent. *Un*, la frontière d’attribution doit être matérialisée dans la trace et non dans la configuration : savoir *a posteriori* pour quelle entité juridique un appel a été servi est une exigence de preuve, pas une commodité d’exploitation. *Deux*, les droits d’audit qu’attend B-10 portent sur une plateforme dont l’institution fédérale n’est pas propriétaire ; leur exercice suppose des artefacts audités par un tiers, non consultés par un exploitant. *Trois*, l’attente du BSIF sur l’IA est explicitement rattachée à ce dispositif : le bulletin de juillet 2026 demande d’étendre les programmes de gestion du risque de tiers pour y inclure la gouvernance des risques nés de l’usage de l’IA [29] — **au registre des saines pratiques**.

Côté québécois, la trajectoire ne fait pas que suivre : elle converge. L’AMF a publié le 9 octobre 2025 un projet de ligne directrice sur le risque lié aux tiers, et l’institution a déposé ses commentaires fin décembre 2025 [19]. Le texte final porte la date de mars 2026, **prend effet le 1er avril 2027** et abroge ce jour-là la ligne directrice sur l’impartition ; ses attentes « visent l’ensemble des ententes avec des tiers », l’énumération de ce qu’est une telle entente inclut nommément « **les ententes intragroupes** », et l’Autorité attend « des répertoires de ses ententes avec des tiers » mis à jour en continu [46]. La qualification de l’intragroupe comme tiers n’est donc plus un effet B-10 isolé : les deux surveillants la porteront, à un mois d’écart — et le répertoire québécois est un inventaire de plus, distinct de celui d’E-23, sous une autre clé. ⚠ Relevé sur la page officielle ; le PDF normatif reste inaccessible (§2.2).

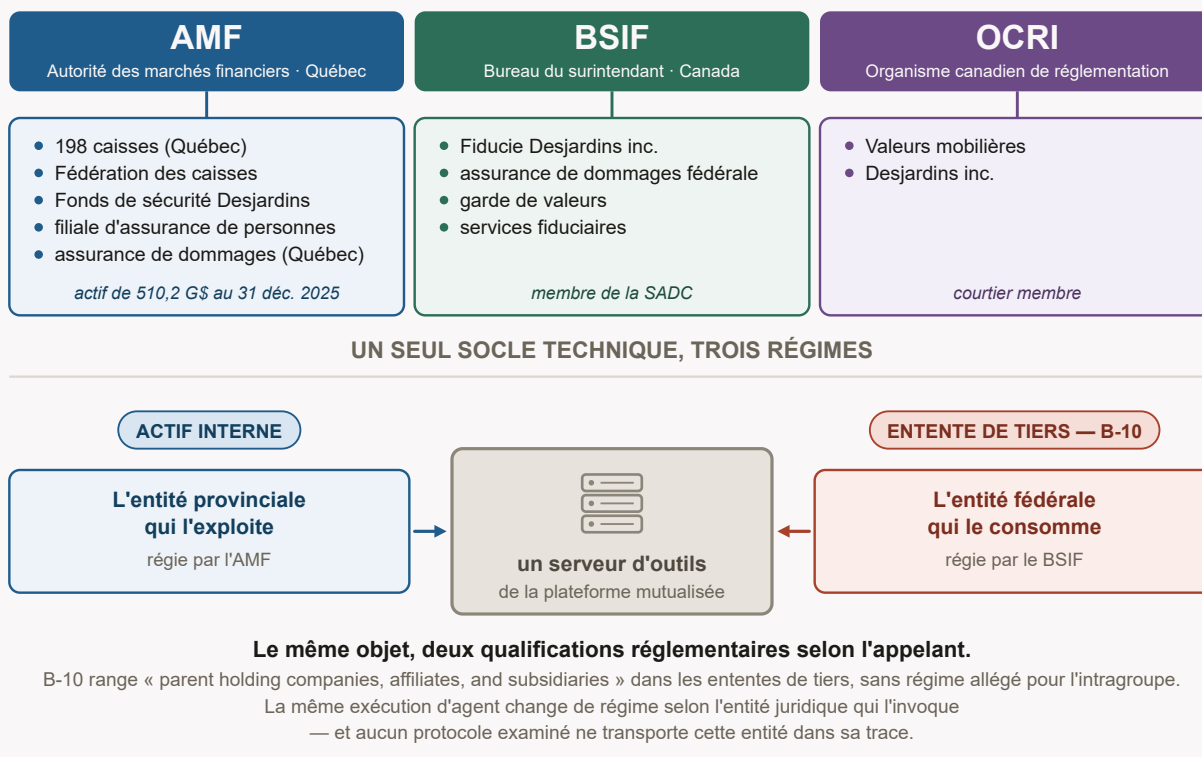


Fig. 2. – Un groupe, trois surveillants, un socle. Le périmètre régi et la double qualification d'une plateforme mutualisée : le même serveur d'outils est un actif interne pour l'entité qui l'exploite et une entente de tiers pour celle qui le consomme (§4.2, §4.3).

4.4 Le modèle est déjà régi ; la chaîne ne l'est pas encore

L'entreprise générique aborde l'agent LLM comme un objet nouveau, en attente d'un cadre. Ce n'est pas la situation ici, et c'est le point où les deux lectures divergent le plus.

L'institution déclare appliquer, **à l'échelle de l'entreprise**, un cadre de gestion du risque de modèle « en conformité à la Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle de l'AMF », couvrant « l'ensemble des modèles traditionnels, d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique (AA) », précisant les activités du cycle de vie — conception, validation, suivi de la performance, approbation — et faisant valider les modèles par un groupe indépendant des équipes de développement et d'utilisation [19]. ⚠ Le texte de cette ligne directrice n'a pas pu être ouvert ; sa page officielle l'affiche « en vigueur », datée de juin 2025, portant sur toutes les étapes du cycle de vie d'un modèle, du bien-fondé de la modélisation à la mise hors service [32]. Existence, date et objet sont établis ; le contenu ne l'est pas, et le cadre reste déclaré par l'institution, non audité ici. S'y ajoute, à la prise d'effet du **1er mai 2027**, la ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'IA, dont la page officielle énonce que ses attentes s'appliquent « en sus » de celles sur le risque de modèle et portent sur « toute utilisation des SIA par l'institution, qu'elle concerne ou non le traitement des dossiers des clients » [45]. L'agent interne est dans le champ au même titre que l'agent en contact avec le membre — sous une définition du

système d’IA qui admet « des degrés variables d’autonomie et d’adaptabilité après déploiement » sans employer nulle part le mot « agent » [45]. ⚠ Portée et définition sont relevées sur la page de présentation, non sur le texte des attentes (§2.2).

E-23 ajoute la même contrainte aux entités fédérales, à date ferme. Finale le 11 septembre 2025, en vigueur le **1er mai 2027**, applicable aux institutions financières fédérales proportionnellement à leur taille et à leur complexité, elle définit le modèle de façon à englober les méthodes d’IA et d’apprentissage automatique et exige un inventaire d’entreprise permanent de tous les modèles à risque non négligeable, exact, à jour, base de la reddition interne et réglementaire, conservant les modèles déclassés pendant une période raisonnable [28]. Les mots « agent », « agentique » et « orchestration » n’y figurent pas [28] ; B-13, publiée le 31 juillet 2022 et en vigueur depuis le 1er janvier 2024 (§9.4.1), ne mentionne ni intelligence artificielle ni agents [27].

L’écart ainsi ouvert est structurel. Le modèle est un objet stable : une version, des données, un jeu de validation, un propriétaire. Un agent n’est pas un objet stable : c’est un modèle, plus un jeu d’outils, plus un contexte, plus un mandat, dont trois termes sur quatre peuvent changer entre deux exécutions sans qu’aucune version ne bouge. Inventorier le modèle sous-jacent satisfait le texte et manque l’objet risqué ; inventorier l’agent suppose une unité d’inventaire qu’aucun texte ne définit et qu’aucun protocole ne fournit. Le corpus compagnon avait établi ce point à l’échelle générique [1] ; ce qu’ajoute le contexte sectoriel est que la contrainte s’applique deux fois, sous deux autorités et à deux dates — déjà sous l’AMF selon la déclaration de l’institution, au 1er mai 2027 sous le BSIF. Qui résout l’unité d’inventaire pour un seul régime aura à la refaire.

Le bulletin du BSIF de juillet 2026 est le seul texte du régulateur prudentiel canadien qui décrive la chaîne plutôt que le modèle, et il ne l’impose pas : identités non humaines uniques, moindre privilège, permissions à portée réduite et accès juste-à-temps ; listes d’autorisation, passerelles d’API et points d’approbation pour les actions à impact élevé ; journalisation et revue de l’activité de l’agent — les risques clés nommés étant l’accès surprivilegié et les identifiants partagés ou hérités « *that undermine accountability* » [29] (§9.4.3). Ce sont les propriétés d’une chaîne de mandat, énoncées au registre de la saine pratique, hors de toute ligne directrice opposable.

4.5 La continuité oblige avant que l’inventaire n’oblige

La séquence des échéances est inverse de celle que l’on suppose. E-21, finale le 22 août 2024, rehausse les attentes de gestion du risque opérationnel et en établit de nouvelles en résilience opérationnelle, continuité des activités, gestion de crise, gestion du changement et gestion du risque lié aux données ; elle s’applique à toutes les institutions financières fédérales et, selon l’institution, **à certaines de ses entités**, la mise en œuvre progressive visant une conformité complète au **1er septembre 2026**, date limite attendue du BSIF [19, 26].

Ce qu'E-21 exige touche l'agent directement. Les opérations critiques doivent être cartographiées de bout en bout — personnes, technologies, processus, information, installations et **dépendances aux tiers** ; une tolérance de perturbation doit être établie sur un éventail de scénarios sévères mais plausibles, y compris concomitants et de longue durée ; les tests doivent en vérifier la tenue [26]. Un agent inséré dans une opération critique est donc, dès le 1er septembre 2026 pour les entités visées, **une dépendance à nommer** et un composant dont le mode dégradé doit être testé — huit mois avant qu'E-23 ne l'inventorie, et sans qu'aucun texte ne dise comment.

Le déficit d'outillage s'y mesure précisément. Un test de scénario E-21 consomme des artefacts : liste de dépendances, chemins d'exécution, points de bascule, preuves de reprise. Or le relevé exhaustif du registre d'attributs `gen_ai.*` d'OpenTelemetry, arrêté au 7 août 2026, dénombre soixante-trois attributs, tous en statut *development*, aucun stable, aucun décrivant une chaîne de mandat ou de délégation [16]. L'écart n'est pas une opinion : il oppose un décompte exhaustif à une date d'application (§8.8).

4.6 Les paiements : une finalité irrévocable, et un rail qui n'existe pas encore

La Fédération assume les rôles de trésorier et de représentant officiel du groupe auprès de la Banque du Canada et du système bancaire canadien, et détient pour le groupe le droit de participer aux systèmes Visa et Mastercard au Canada [19]. Elle figure parmi les dix-sept participants directs de Lynx au relevé publié conjointement par la Banque du Canada et Paiements Canada [36].

Deux propriétés de cette infrastructure commandent l'architecture d'un agent touchant au paiement. La première est la finalité : Lynx est un système de règlement brut en temps réel où le règlement suit immédiatement la compensation de chaque paiement, et « *once settled, a payment is final and irrevocable* » [36]. Il n'existe pas de transaction compensatoire au-dessus de Lynx : les patrons d'orchestration qui rendent le non-déterminisme d'un modèle compensable — activité durable, saga, annulation par transaction inverse (§8.5) — ne s'appliquent pas au règlement, et le point d'approbation doit précéder l'effet plutôt que le suivre. La seconde est la maturité des données : Lynx a achevé son adoption d'ISO 20022 le 22 novembre 2025, mettant fin à la coexistence MT et MX en alignement avec l'échéance mondiale de Swift, avec plus de 98 % de messages MX dès octobre 2025 [35]. Le rail porte donc des messages structurés et riches, ce qui rend techniquement possible ce qu'aucun texte n'organise : l'attachement d'un mandat d'agent à une instruction de paiement.

Le rail temps réel, lui, n'est pas en service : la page primaire du *Real-Time Rail*, consultée le 20 août 2026, annonce un lancement au quatrième trimestre de 2026, la publication du règlement d'exploitation et des règles « ce trimestre », et des essais d'assurance de solution en cours [34]. Le DORS/2026-133 entre en vigueur le 24 août 2026, quatre jours après le gel : jalon juridique, non mise en service [37]. Aucune source consultée ne documente d'articulation entre les mandats définis par les protocoles de paiement agentique et les messages

ISO 20022 [1] ; le fait négatif est repris du corpus compagnon et non rouvert ici (§6.6).

4.7 Les données : une communication avant d’être un appel, et un précédent

Depuis septembre 2023, la communication de renseignements personnels hors du Québec est subordonnée à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée : elle n’est permise que si l’évaluation démontre une protection adéquate, et doit faire l’objet d’une entente écrite tenant compte de ses résultats ; une évaluation est également requise lors de l’acquisition ou du développement d’un système d’information mettant en jeu de tels renseignements [38].

Qu’un appel à un modèle hébergé hors Québec constitue une telle communication est une qualification inférée, déclarée comme telle : aucune source consultée ne l’énonce pour un système agentique, et le texte ne définit pas la communication par référence à une architecture. L’inférence est cependant difficile à éviter dès lors que l’invite porte un renseignement personnel, et sa conséquence est immédiate : l’évaluation porte sur une destination et un régime juridique, donc sur un fournisseur et une région nommés, ce qu’une passerelle routant dynamiquement vers le meilleur modèle disponible rend indéterminable au moment de l’appel. Le routage opportuniste et l’article 17 sont difficilement conciliables.

L’article 12.1 pose la seconde contrainte, et son libellé est ici relevé dans la loi sanctionnée elle-même — 2021, chapitre 25, dont l’article 110 l’insère —, publiée par l’Éditeur officiel du Québec et ouverte le 20 août 2026 [39]. Il ne prescrit aucun degré d’autonomie et se déclenche sur la décision fondée « exclusivement » sur un traitement automatisé ; il impose alors d’en informer la personne « au plus tard au moment où elle l’informe de cette décision », de lui donner « l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’entreprise en mesure de réviser la décision », et, à sa demande, de l’informer « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » [39]. La restitution des facteurs est le texte, non une inférence — l’énoncé repose sur les mots de la loi, non sur un résumé. Ce qui reste inféré, c’est le lien entre cette restitution et une identité d’agent stable, que nul texte ne nomme comme moyen (§7).

L’institution n’aborde enfin pas ce chantier sans antécédent. Le rapport de conclusions PIPEDA n° 2020-005 du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, publié le 14 décembre 2020 à la suite d’une atteinte survenue entre 2017 et 2019 touchant 9,7 millions de personnes, relève des mesures de sécurité inadéquates au regard de la sensibilité des données, une conservation excédant le nécessaire sans procédure formelle de destruction, des contrôles d’accès et un cloisonnement insuffisants, et une surveillance passive plutôt qu’active [40]. Les quatre manquements sont les quatre surfaces qu’une pile agentique élargit — accès étendu, cloisonnement affaibli par la mutualisation des outils, conservation par accumulation de contexte, surveillance déportée

sur des traces produites par l'exécutant. Le rapprochement est une lecture d'architecture, non un constat du Commissariat.

4.8 La langue : une parité exigible et non mesurée

La Charte de la langue française donne aux consommateurs de biens ou de services le droit d'être informés et servis en français ; l'entreprise doit offrir le service en français en tout temps et dans des conditions équivalentes ou comparables à celui offert dans toute autre langue, et quiconque ne le reçoit pas peut porter plainte à l'Office, qui veille à la correction ; l'obligation vise toutes les entreprises exerçant au Québec, quelle que soit leur taille [41].

La conséquence pour un agent en contact avec le membre est une exigence de parité, non de disponibilité. Un agent conversationnel dont la qualité de compréhension, de raisonnement ou de restitution est inférieure en français n'est pas une dette technique à résorber : il place l'institution sous une condition de service qu'elle n'atteint pas. Aucune source consultée n'en publie de mesure pour les modèles employés en contexte commercial ; l'exigence est donc opposable sans être instrumentée, et l'institution qui déploie doit produire elle-même la mesure que ni les fournisseurs ni la littérature ne publient. C'est le plus net des écarts entre une propriété exigée et une propriété mesurable.

4.9 Le sociétariat : le client est aussi le propriétaire et l'électeur

La gouvernance repose sur la participation d'administratrices et d'administrateurs élus par les membres des caisses, à l'assemblée générale annuelle, aux congrès d'orientation et au conseil de la Fédération ; en 2025, le groupe a retourné 638 M\$ aux membres et à la collectivité, dont 505 M\$ de provision pour ristournes [19]. Il en résulte une propriété que l'entreprise générique n'a pas : **le grief a deux voies**, réglementaire et démocratique, et la seconde n'a ni délai de prescription ni seuil de matérialité. L'observation est une inférence de gouvernance, non une exigence de texte : elle n'ajoute aucune obligation, elle change la fonction d'utilité. Un incident agentique n'y est pas qu'un risque réglementaire et réputationnel ; c'est un point porté à l'ordre du jour par des élus qui répondent devant ceux qui l'ont subi.

4.10 Neuf écarts, récapitulés

Tableau 2. – Neuf écarts entre l'entreprise générique et la coopérative financière régie — état au 20 août 2026.

Objet	Entreprise générique	Coopérative financière régie	Source
Périmètre	une entité, des unités d'affaires	198 caisses, une fédération, un fonds ; frontière juridique $\neq$ prudentielle	[19]
Surveillance	horizontale, droit commun	AMF, BSIF et OCRI par périmètre d'activité	[44, 19, 23]

Objet	Entreprise générique	Coopérative financière régie	Source
Plateforme partagée	actif interne	entente de tiers, sous B-10 puis sous l'AMF au 1er avril 2027	[25, 46, 20]
Risque de modèle	cadre à construire	LD AMF en vigueur depuis juin 2025 ; E-23 au 1er mai 2027	[32, 28]
Continuité	bonne pratique	E-21, conformité visée au 1er septembre 2026	[19, 26]
Paieement	annulable au niveau applicatif	Lynx : finalité irrévocable au règlement	[36]
Données hors frontière	clause contractuelle	évaluation préalable et entente écrite, art. 17	[38]
Langue	localisation	parité de service exigible, non mesurée	[41]
Partie prenante	client	membre, propriétaire et électeur	[19]

Aucune ligne de ce tableau ne porte sur un protocole. C'est le résultat de la section, et il commande la suite : ce n'est pas le choix de la pile qui décide, c'est ce que l'institution doit pouvoir démontrer sur son usage — à trois surveillants, sous trois qualifications, à des dates fermes.

5 Le socle protocolaire

Une caisse qui exécute un paiement engage trois choses que le corpus protocolaire ne connaît pas : un compte de règlement à la Banque du Canada, une finalité opposable au sens d'un règlement administratif fédéral, et une piste d'audit que l'AMF peut exiger (§7.7). Les protocoles d'interopérabilité agentique ne sont pas neutres à l'égard de ces trois choses : chacun impose une forme de session, d'identité et de rejeu qui décide, en amont, de ce qu'une institution régie pourra ou ne pourra pas mettre derrière un agent. La question n'est pas de savoir lequel est le plus avancé ; elle est de savoir lequel refuse quoi.

5.1 Model Context Protocol : l'interface agent-outils, et son renoncement à l'état

Le *Model Context Protocol* est l'interface client-serveur en JSON-RPC 2.0 qui lie l'*hôte* (l'application agentique), le *client* et le *serveur* de capacités, et normalise trois primitives serveur — *outils*, *ressources*, *invites* [10]. La révision 2026-07-28 a été publiée le 28 juillet 2026 [48] ; elle reste la révision courante au 20 août 2026 : le journal des changements de la révision *draft*, qui accumule par construction tout ce qui suit la dernière publication, est vide à cette date [49], et la branche principale du dépôt de spécification n'a reçu depuis le 14 août qu'un ajout de documentation à un tutoriel [52]. La page de spécification décrit désormais le protocole de base comme « *Stateless, self-contained requests* » à négociation de capacités **par requête** [10].

Ce renoncement à l'état est le fait qui décide, et il décide contre la caisse. Disparaissent la poignée de main `initialize/notifications/initialized`, les sessions de niveau protocole et l'en-tête `Mcp-Session-Id` du transport *Streamable HTTP*, et surtout la reprise de flux et la redélivrance : un flux rompu perd la requête en vol, que le client **DOIT** réémettre sous un nouvel identifiant [47]. Le motif déclaré est le déploiement derrière un répartiteur de charge sans stockage partagé [48]. Pour un intégrateur d'entreprise ordinaire, c'est une simplification d'exploitation. Pour un ordre de paiement, c'est le déplacement de la garantie d'exactly-once hors du protocole : entre un appel d'outil qui débite et sa réémission sous un identifiant neuf, plus rien dans la couche commune ne distingue une reprise d'un second ordre. L'idempotence remonte intégralement à l'application, qui doit porter sa propre clé métier — et cette clé, dans le monde canadien, existe déjà : c'est l'identifiant de bout en bout du message ISO 20022 (§6.6). Le raccord est faisable ; il n'est pas fourni.

Quatre apports vont, eux, dans le sens d'une institution régie. `server/discover`, que les serveurs **DOIVENT** implémenter, annonce versions, capacités et identité [47] : première primitive du corpus qui rend un inventaire d'outils interrogeable par machine plutôt que déclaratif, et donc raccordable à l'obligation d'inventaire que la ligne directrice E-23 du BSIF impose aux modèles et aux données d'origine externe (section B.2), en vigueur le 1er mai 2027 [28]. Les en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name`, **exigés** sur les POST, laissent une passerelle router et journaliser sans analyser le corps [47, 48] : une politique de prévention de fuite de données s'applique au trafic agentique sans que la sécurité ait à déchiffrer et à conserver des charges utiles porteuses de renseignements personnels. La dépréciation de *Roots*, *Sampling* et *Logging* [47] retire les deux voies par lesquelles un serveur tiers sollicitait le système de fichiers du client et le modèle de l'hôte ; côté client, la spécification courante ne conserve qu'*Elicitation* [10]. Et les résultats de liste portent désormais `ttlMs` et `cacheScope` obligatoires, ce dernier valant "public" ou "private" et gouvernant la mise en cache par un intermédiaire partagé [47] : premier levier de la couche commune sur la rémanence d'une réponse d'outil hors du périmètre de l'institution, à forcer à "private" partout où la liste d'outils révèle une capacité métier.

Deux changements de transport vont dans le même sens. Le point d'accès HTTP GET et le couple `resources/subscribe/resources/unsubscribe` cèdent à `subscriptions/listen`, flux unique de longue durée sur la réponse d'un POST, à abonnement explicite par type de notification [47] : une seule voie sortante à surveiller au lieu de deux. Et les conventions de propagation du contexte de traçage OpenTelemetry — `traceparent`, `tracestate`, `baggage` dans `_meta` — sont désormais documentées [47], seule ancre de corrélation normalisée que la couche commune offre à une piste d'audit (§5.6).

Le durcissement de l'autorisation appelle une note d'architecture d'identité, détaillée plus loin (§7.2) : validation obligatoire de l'iss de la RFC 9207 contre l'émetteur enregistré, identifiants de client indexés par émetteur, et surtout dépréciation de l'enregistrement dynamique de la RFC 7591 au profit des *Client ID Metadata Documents*, sans disparaître [47]. Une institution qui avait prévu

d’inscrire dynamiquement ses clients MCP dans son fournisseur d’identité doit refaire ce choix : plusieurs trimestres de travail dans un IAM d’entreprise.

Reste ce que le protocole ne donne pas. Ses principes de sécurité — consentement, contrôle des données, prudence à l’invocation — ne sont pas imposables à son niveau : « MCP itself cannot enforce these security principles at the protocol level », et les implémenteurs sont renvoyés à un **SHOULD** [10]. La révision 2026-07-28 **rompt la compatibilité** dans les deux sens [10, 48]. La contrepartie est une politique de cycle de vie neuve — trois états, registre des fonctionnalités dépréciées, **fenêtre minimale de douze mois** avant retrait [47] : premier engagement daté d’un protocole de la couche commune sur sa propre évolution, mais engagement de projet et non clause contractuelle, qu’un comité de risque doit traiter comme tel. ⚠ *Les deux dérogations à cette fenêtre que rapportent les éditions antérieures — quatre-vingt-dix jours sur risque de sécurité actif, trois mois pour HTTP+SSE — ne figurent pas au journal consulté le 20 août 2026 et ne sont pas tenues ici pour établies.*

Sur la conformité, la position se qualifie plutôt qu’elle ne se tranche. Une suite publique existe, `modelcontextprotocol/conformance`, dont le **tier-check** produit un taux de réussite par trousse de développement ; elle a gelé ses exigences par révision le 7 août 2026 et reçu le 17 août un correctif de comptage des publications de SDK [50]. Son tronc reste à la version **0.2.0-alpha.11** du 7 août 2026 au 20 août [50]. Aucun organisme de normalisation ne la rend opposable et aucune certification n’en découle : pour une caisse qui doit démontrer à l’AMF ou au BSIF que son intégration est conforme, il n’existe, au 20 août 2026, aucune attestation de tiers à produire — l’institution reste seule responsable de son propre banc d’essai.

L’approvisionnement en serveurs, enfin, hérite des faiblesses de ses ancrages d’identité. Le registre officiel est passé en v1.8.1 le 6 août 2026 — dernière version publiée au 20 août —, et son correctif principal rejette les domaines `github.io` dans l’échange de jeton DNS et HTTP, après une prise de contrôle d’espace de nommage d’organisation [51]. Son schéma `server.json` ne porte qu’un nom en DNS inversé et une description en texte libre, sans champ de classification contrôlé [52]. Conséquence directe et non spéculative : un registre public MCP n’est pas une source d’approvisionnement admissible pour une institution financière ; la découverte doit passer par un registre interne curé, ce qui reconduit exactement le régime de gestion du risque lié aux tiers auquel l’infonuagique a déjà soumis les DSI bancaires.

La suite s’écrit en chartes plutôt qu’en schéma. La charte du groupe **Agents**, datée du 4 août 2026 [54], porte en tête de ses chantiers « Tasks stabilization and core protocol promotion », son critère de succès étant que *Tasks* soit « promoted from an extension into the core MCP protocol » [53] — mouvement inverse de celui que la révision 2026-07-28 venait d’opérer huit jours plus tôt en sortant les tâches du cœur. Celle du groupe **MCP Apps**, publiée au site le 12 août 2026, déclare sept chantiers : cinq *In Progress*, un *Draft*, un *Maintained*, dont « Conformance and cross-host interoperability: official validator, public platform tests, and compatibility reporting » ; le groupe est très antérieur à cette

publication — première réunion le 17 décembre 2025, extension stable publiée le 26 janvier 2026, charte initiale le 21 mai 2026 [53]. Ni l’une ni l’autre n’a de traduction normative : au 20 août 2026, le journal des changements du brouillon est vide [49]. Parier sur le retour des tâches durables dans le noyau, c’est parier sur une intention publiée — et pour une caisse, ce pari porte précisément sur la propriété dont dépend l’exécution durable d’un processus de crédit ou de réclamation (§8.3).

5.2 Agent2Agent : la délégation entre entités opaques

Agent2Agent traite l’interface complémentaire — la collaboration entre agents de cadriciels et de fournisseurs différents, mutuellement *opaques* — au moyen de l’*Agent Card*, descripteur JSON publié à une URI bien connue déclarant identité, compétences, schémas d’authentification et points d’accès [12, 60]. La v1.0.0 du 12 mars 2026 élève `a2a.proto` en source normative unique dont dérivent trois liaisons — JSON-RPC 2.0, gRPC, HTTP+JSON — avec garanties d’équivalence, ajoute `tasks/list`, modernise OAuth 2.0 et normalise la vérification des signatures d’Agent Cards [56]. La version courante au 20 août 2026 reste le correctif v1.0.1 du 28 mai 2026 [55] : la branche principale n’a rien reçu d’autre, dans les six jours qui suivent le gel de l’édition antérieure, que sept commits de documentation et de gouvernance — mise à jour de représentants au comité les 18 août, correction de la génération du schéma JSON le 17, liens rompus le 15, coquille dans le texte de spécification le 13 — sans modification de `a2a.proto` ni nouvelle étiquette de version [57].

Pour une fédération, c’est le protocole qui correspond à la structure réelle. Une caisse, une filiale d’assurance de dommages et un courtier de plein exercice ne partagent ni leur modèle de données, ni leur base de clients, ni, pour des raisons de droit, l’ensemble de leurs renseignements : l’opacité mutuelle qu’A2A pose en principe est ici une contrainte juridique avant d’être un choix d’architecture. Le champ `tenant` et le champ `supportedInterfaces` de l’Agent Card [12] donnent de quoi exprimer cette séparation dans le descripteur.

Le point qui décide est ailleurs, et il est précis. La canonicalisation du contenu signé est **imposée** au niveau **MUST** selon le *JSON Canonicalization Scheme* (RFC 8785), et la procédure de vérification est introduite par « Clients verifying Agent Card signatures **MUST** : » — mais la décision même de vérifier reste au niveau **SHOULD** : « Clients **SHOULD** verify at least one signature before trusting an Agent Card » [12]. Un client conforme peut donc faire confiance à une Agent Card non vérifiée. Pour un déploiement inter-entités où l’agent de la caisse délègue une tâche à l’agent de l’assureur, ce **SHOULD** doit être relevé au rang d’obligation par politique interne et vérifié au bord (§5.7) ; le protocole ne le fera pas. Aucun algorithme post-quantique n’y est mentionné [12], ce qui place la signature d’Agent Card sur la même horloge de crypto-agilité que le reste de la fabrique d’identité (§7.2).

Deux qualifications encadrent l’étiquette « conçu pour l’entreprise » [60]. Le pair-à-pair vaut au niveau du modèle, non du transport, qui reste client-serveur sur HTTP ; OAuth 2.0 est *pris en charge*, non exigé, et l’authentification

mutuelle n'est pas imposée [12, 60]. La Linux Foundation faisait état, le 9 avril 2026, de plus de 150 organisations et d'usages en production déclarés notamment en services financiers et en assurance, sans nommer aucune organisation utilisatrice [59] — déclaration d'organisme de gouvernance, non auditée. Le canal de sécurité, transféré aux *GitHub Security Advisories* le 31 juillet 2026, reste ouvert et vide au 20 août 2026 [58] : un canal vide n'atteste pas l'absence de vulnérabilités, mais l'absence de divulgation.

5.3 Agent Network Protocol : ce qui a bougé, et ce que cela ne change pas

L'*Agent Network Protocol* vise des agents qui se découvrent et coopèrent *sans accord préalable*, en réseau ouvert. Son livre blanc le décrit en trois couches — « identity and encrypted communication layer, meta-protocol negotiation layer, and application protocol layer » — censées résoudre l'authentification d'identité, la négociation dynamique et l'interopérabilité de la découverte de capacités [13]. ⚠ *Le détail qu'en tirent les éditions antérieures — méthode did:wba, capacités en graphes JSON-LD — ne figure pas au résumé consulté le 20 août 2026 : rapporté, non établi.* La méthode `did:wba` est en tout état de cause *communautaire*, conforme à la Recommandation W3C *DID Core* [62] sans en être une, et l'ancrage d'ANP au W3C passe par un groupe d'incubation qui n'a rien publié depuis le 19 août 2025 [14].

Le dépôt n'est plus immobile. Après la publication d'articles de version 1.1 le 8 juillet 2026 et une révision de la stratégie de versionnement des profils de messagerie le 4 août, la branche principale a reçu le **18 août 2026** un durcissement documentaire du chiffrement de bout en bout de groupe pour les profils *vnext* — livraison, vérification et règles d'état terminal [61]. C'est le seul commit du dépôt entre le 15 et le 20 août ; il porte sur la couche de messagerie, non sur le méta-protocole ni sur la couche d'identité.

Pour une institution régie, le verdict ne bouge pas : la découverte sans accord préalable est exactement ce qu'un cadre de *Know Your Agent* interdit, et un agent qui négocie son protocole applicatif avec une contrepartie inconnue ne peut pas produire la preuve d'admission qu'un dossier de conformité exige. ⚠ Un raccourci doit ici être rectifié : la modélisation comparative des menaces sur MCP, A2A, Agora et ANP ne confère aucun avantage défensif à ANP ; elle recense douze risques de niveau protocolaire et évalue la posture de chacun sur trois phases — création, exploitation, mise à jour — sans palmarès, son étude de cas mesurée portant sur MCP [67]. ANP se surveille à horizon pluriannuel ; il ne s'implante pas, et rien de vérifié ne plaide en sa faveur sur le terrain de la sécurité.

5.4 Consolidation : où va réellement l'activité

L'*Agent Communication Protocol* d'IBM, que les premières revues traitaient comme une étape à part entière, est **archivé**, avec transfert déclaré vers A2A sous la Linux Foundation et guide de migration [63]. ⚠ Une correction de date s'impose : la page du dépôt porte « This repository was archived by the owner

on **Aug 27, 2025** », là où les éditions antérieures de cette revue donnaient le 25 août 2025 ; le fait n'en est pas modifié, la datation l'est. La consolidation est plus ancienne et plus complète que ne le disent les états de l'art qui la traitent au présent.

AGNTCY, à la même fondation, occupe la position d'infrastructure transversale — annuaire, messagerie, schéma — plutôt que celle de concurrent. Sa cadence est **le fait le plus net de la fenêtre** : après `dir` v1.6.3 le 7 août, `oasf-sdk` v1.2.0 le 11 et `slim/slimctl` en v2.3.0 le 13, l'annuaire `dir` est passé en **v1.7.0 le 18 août 2026**, introduisant une API de recherche HTTP et une API d'extraction OASF à extracteur unifié [64, 65]. Le composant le plus actif du corpus protocolaire, sur cette fenêtre, n'est pas un protocole d'agents : c'est l'infrastructure qui les indexe et les achemine.

Cela vaut d'être noté pour une raison précise. L'*Open Agentive Schema Framework* se présente comme « a standardized schema system for defining and managing AI agent capabilities, interactions, and metadata », ses *records* étant annotés par *skills* et *domains* aux fins de découverte [66], et l'annuaire `dir` publie et découvre sur un réseau pair-à-pair des enregistrements organisés par taxonomies hiérarchiques plutôt que par recherche textuelle [65]. ⚠ *Les identifiants numériques sur trois niveaux et le caractère obligatoire du champ de compétences proviennent des éditions antérieures et n'ont pas été revérifiés.* Ce qui est établi suffit à la décision : une institution tenue à l'inventaire de ses agents et de leurs capacités dispose là d'un vocabulaire contrôlé, alors que le registre MCP officiel décrit en `name` DNS inversé et `description` libre, sans champ de classification [52].

5.5 Lecture comparative : ce que chaque protocole refuse

Tableau 3. – Le socle protocolaire au 20 août 2026, vérifié sur les spécifications et les dépôts officiels.

	MCP	A2A	ANP
Interface	agent-outils	agent-agent, délégation	agent-agent, réseau ouvert
Version courante au 20 août 2026	2026-07-28 [10, 49]	v1.0.1, 28 mai 2026 [55, 57]	livre blanc + profils <i>vnext</i> , tronc au 18 août [13, 61]
État de session	aucun — sans état, négociation par requête [10]	tâche persistante, <code>tasks/list</code> [12]	négocié par méta-protocole [13]
Identité	OAuth sur HTTP, <code>iss</code> RFC 9207 obligatoire [47]	déclarée par Agent Card ; OAuth <i>pris en charge</i> , non exigé [12]	DID W3C <code>did:wba</code> , méthode communautaire [13, 62]
Intégrité de la découverte	registre curé exigé ; schéma sans classification [51, 52]	JWS + RFC 8785 MUST , mais vérifier reste SHOULD [12]	documents <code>.well-known</code> , sans admission préalable [13]
Conformité	suite d'écosystème, 0.2.0-alpha.11 ; aucune certification [50]	a2a-tck d'écosystème ; aucune certification	aucune suite
Ce qu'il refuse à une caisse	l'exactly-une-fois protocolaire, la reprise de flux [47]	l'authentification mutuelle imposée [12, 60]	la preuve d'admission d'une contrepartie [13]

Trois conclusions tiennent, et une quatrième s’ajoute pour une institution régie. La complémentarité l’emporte sur la concurrence : la revue de référence du champ propose une feuille de route d’adoption par phases — MCP pour l’accès aux outils, puis A2A pour l’exécution collaborative de tâches, puis ANP pour les places de marché décentralisées —, chaque étage s’ajoutant aux précédents plutôt que les remplaçant [6]. Le gradient de maturité suit la proximité du système d’information. La conformité existe mais n’est pas opposable. Et les trois protocoles vivent sur des horloges de gouvernance indépendantes, sans aucune coordination de calendrier : l’intégrateur qui consomme MCP et A2A porte seul le risque d’une rupture de compatibilité décidée par l’un sans égard à l’autre — risque qui, pour MCP, est désormais borné à douze mois par la politique de cycle de vie [47], et qui, pour A2A, n’est borné par rien de publié.

5.6 L’enveloppe événementielle : deux enveloppes qui ne se parlent pas

Les trois protocoles structurants sont synchrones et orientés requête-réponse [10, 12]. L’asynchrone relève de deux briques d’infrastructure mûres, qu’aucun protocole d’agents n’a adoptées. **CloudEvents**, enveloppe de métadonnées indépendante du transport, en est la première : version courante 1.0.2, de février 2022, inchangée, *projet gradué* de la CNCF depuis le 25 janvier 2024, quarante adoptants listés et, à la graduation, plus de 340 contributeurs venus de 122 organisations [68, 69]. Au 20 août 2026, la branche principale du dépôt de spécification n’a rien reçu depuis le 23 juillet 2026, et rien de normatif [71]. Son extension de traçage distribué rend **traceparent obligatoire** et **tracestate** optionnel, alignés sur le W3C Trace Context et articulés aux *Semantic Conventions for CloudEvents* d’OpenTelemetry [70] — or la révision MCP 2026-07-28 documente les mêmes clés, augmentées de **baggage**, dans **_meta** [47]. C’est le seul point du corpus où deux couches indépendantes convergent sur un même vocabulaire de corrélation : pour qui doit produire une piste d’audit traversant l’appel d’outil, le bus d’événements et l’ordre de paiement, c’est le seul ancrage qui n’ait pas à être inventé.

Le seul projet de fondation qui code le rapprochement avec A2A vient d’en reculer la ligne de stabilité. **Apache EventMesh**, projet de haut niveau de la fondation Apache depuis le 15 mars 2023 [72], avait fusionné dans **master** un registre d’Agent Cards A2A le 11 mai 2026, puis une passerelle A2A le 29 juin ; le 13 août 2026, la demande de tirage n° 5274 les en a retirés au profit de la branche **develop** [73]. Ce n’est ni un abandon ni un désaveu — **master** conserve le greffon **eventmesh-protocol-a2a** et ses démonstrateurs CloudEvents [73] —, mais la lecture est nette : validation d’Agent Card, transport de messages et passerelle sont sortis de la branche stable après trois mois pour y être retravaillés.

Le point qui décide ici est propre au domaine financier et n’apparaît dans aucune source consultée. Une caisse a déjà une enveloppe : la messagerie ISO 20022, dont le *Business Application Header* **head.001.001.02** porte, pour tout message du portefeuille RTR, l’expéditeur, le destinataire et les identifiants de corrélation [116]. CloudEvents et le BAH occupent la même fonction logique à

deux étages différents — transport technique pour l’un, échange de système de paiement pour l’autre —, et aucune source consultée n’établit de correspondance normalisée entre les attributs CloudEvents et les éléments d’un en-tête ISO 20022. La correspondance est faisable — `id` sur `MsgId`, la corrélation métier sur `EndToEndId` ou `TxId` [116] — mais elle est à écrire, à documenter et à défendre comme une convention maison. C’est une inférence d’architecture, non une mesure : l’empiler sans convention explicite produit deux identifiants de corrélation concurrents dans la même piste d’audit, ce qui est exactement ce qu’un examen de conformité relève.

5.7 Le plan de contrôle : l’agent mesh, et son prix

L’*agent mesh* est le plan de contrôle du plan de données décrit ci-dessus : calqué sur le *service mesh*, il extrait des agents la découverte, le routage, l’identité, les politiques et l’observabilité, au bord, sans modifier agents ni serveurs d’outils [77]. Il déplace vers l’infrastructure les exigences que le protocole déclare insolubles à son niveau [10] — et il les y rend applicables.

Trois instances sous gouvernance ouverte le concrétisent, avec des tutelles distinctes. **agentgateway**, passerelle HTTP et gRPC ouverte traitant dans un même plan de données le trafic applicatif classique et les protocoles natifs de l’IA, assure côté MCP découverte, versionnement et audit des serveurs, signature et cadrage des appels d’outils, contrôle de l’ensemble d’outils invocable par chaque agent, et côté A2A le routage entre cadriciels avec identité et traçabilité à chaque saut ; elle relève de la Linux Foundation et a rejoint l’*Agentic AI Foundation* [74]. **kagent** est un exécutif d’agents natif de Kubernetes, en bac à sable de la CNCF [76]. Le registre **agentregistry**, contribué à la CNCF le 25 mars 2026, catalogue les capacités d’IA au travers de Kubernetes, d’AWS AgentCore et de Google Vertex AI et détecte l’inventaire fantôme en balayant les déploiements indépendants [76] : seule fonction du corpus consulté qui réponde directement à l’obligation d’inventaire exhaustif dont dépend une attestation de conformité. **agentgateway** a publié la v1.4.0 le 27 juillet 2026, avec prise en charge de la révision MCP 2026-07-28 et authentification par échange de jeton OAuth, puis la v1.4.1 le 29 juillet, correctif de compatibilité avec cette même révision [75] — soit une passerelle alignée sur la révision courante moins de vingt-quatre heures avant sa publication officielle, et stable depuis trois semaines au 20 août.

C’est, pour une institution régie, le seul endroit où poser politique, quota, journalisation et coupure sans toucher aux agents ni aux serveurs. C’est aussi une concentration : le plan de contrôle devient un point de défaillance unique et un point de compromission unique, ce qui le fait entrer dans le périmètre de résilience opérationnelle que le BSIF impose (§9.4.1). Et le prix conceptuel est réel : borner l’interopérabilité au bord, c’est renoncer à ce qu’ANP proposait. Une caisse renonce ici sans regret ; il faut seulement le dire.

6 La couche transactionnelle

Une pile qui invoque des outils, délègue des tâches et se découvre en principe bute dès qu’un agent doit *payer* : aucun des trois protocoles structurants ne couvre le paiement. Depuis septembre 2025, cinq protocoles comblent ce vide en trois sous-couches — *autorisation*, *checkout*, *règlement*. Aucun des cinq n’est écrit du point de vue de l’émetteur, du teneur de compte ou du participant à un système de paiement — c’est-à-dire des trois positions qu’occupe une caisse.

6.1 AP2 : le mandat signé, et son gel

Le mécanisme de l’*Agent Payments Protocol* est le *mandat*, contrat signé valant preuve de l’instruction de l’utilisateur [80]. La v0.2 fusionne les mandats d’intention et de panier en un *Checkout Mandate* et ajoute le mode « Human Not Present » [79]. L’ancrage tient à l’*utilisateur* : présent, il signe via une *Trusted Surface* non agentique ; absent, l’agent signe de sa clé, adossée à un mandat ouvert déjà approuvé, sa clé publique portée en revendication cnf [78]. AP2 n’accorde à l’agent aucune autorité propre — ce qui est exactement ce qu’un régime de responsabilité bancaire exige, et exactement ce que la chaîne de mandat de la section 7 doit prolonger jusqu’au journal d’audit.

Le 28 avril 2026, Google a fait don d’AP2 à la **FIDO Alliance**, qui l’a placé dans deux groupes de travail — *Agentic Authentication* et *Payments* —, Mastercard y versant son cadre *Verifiable Intent* ; le communiqué ancre l’authentification dans l’utilisateur, non dans l’agent [81, 82]. Ce don est le dernier événement de la vie publique du protocole. Au 20 août 2026, la branche principale d’AP2 n’a aucun commit depuis le 29 avril 2026 — près de quatre mois —, le dernier étant la suppression d’un fichier de verrouillage de dépendances [79] ; la spécification reste en v0.2 et muette sur la FIDO [78] ; et la page des spécifications de la FIDO Alliance ne liste, au 20 août 2026, que FIDO2 (WebAuthn et CTAP), FIDO UAF et FIDO U2F — aucune spécification d’authentification ou de paiement agentique n’y est publiée [83]. La migration institutionnelle dit qui tient la plume ; elle ne dit pas que quelqu’un écrive.

La littérature, elle, a produit sur AP2 ce que le protocole n’a pas produit sur lui-même. Deux prépublications non révisées par les pairs, mais expérimentales et reproductibles, cernent deux classes de défaillance. La première démontre des attaques par **rejeu de mandat** et par **redirection de contexte** — réutilisation non autorisée d’un mandat, détournement vers une exécution non prévue — et propose une vérification en temps d’exécution à nonces temporellement bornés, liaison de contexte explicite et sémantique de consommation unique, à une latence de vérification de l’ordre de 3,8 ms et jusqu’à 10 000 transactions par seconde [105]. La seconde démontre, sur Gemini-2.5-Flash et le cadriciel ADK de Google, que des invites adverses simples subvertissent de façon reproductible le comportement de l’agent : manipulation du classement de produits recommandés, et extraction de renseignements sensibles [106]. Le fait qui décide pour une caisse : la signature du mandat n’immunise pas la formation du mandat. Un mandat correctement signé sur un panier choisi par un agent manipulé est un mandat valide et non contestable. La parade est en amont —

au bord, dans la contrainte de contexte —, jamais dans la cryptographie du mandat.

6.2 x402 et MPP : la sous-couche règlement, deux standards et une divulgation lacunaire

x402 utilise le code HTTP 402 : le serveur gardant une ressource payante répond 402, le client paie, puis rejoue sa requête munie d’une autorisation [86]. Vérification et règlement en chaîne peuvent être délégués à un *facilitator*, troisième composant du protocole avec le serveur de ressources et le client — mais il n’est pas strictement obligatoire, le serveur pouvant héberger lui-même les points d’accès de vérification et de règlement [86]. La fondation qui le porte a été annoncée le 2 avril 2026 sous l’égide de la Linux Foundation, développée initialement par Coinbase, Cloudflare et Stripe, et sa liste de membres de soutien est celle d’un standard de paiement, non d’un projet de code : Adyen, AWS, American Express, Base, Circle, Fiserv, Google, KakaoPay, Mastercard, Microsoft, Polygon Labs, PPRO, Shopify, Solana Foundation, Stripe et Visa [87]. Le dépôt canonique est `x402-foundation/x402` [89].  *Le lancement opérationnel à quarante membres que datent du 14 juillet 2026 les éditions antérieures n’est pas repris : x402.foundation a refusé la connexion TLS le 20 août 2026.*

Le protocole qui bouge est celui qui se fait trouer, et il divulgue mal. Entre le 29 juillet et le 14 août 2026, le dépôt documente trois flux de paiement, verse un nouveau *scheme* et publie **cinq correctifs de sécurité** — SSRF dans la découverte, deux contournements de routes payantes, absence de vérification de l’événement de transfert après règlement, liaison du défi client à l’origine de la requête [89]. L’activité ne ralentit pas : la branche principale reçoit un facilitateur Fireblocks le **20 août 2026 à 9 h 22 UTC** [89]. Or le dépôt ne compte que deux avis de sécurité publiés : GHSA-qr2g-p6q7-w82m du 6 mars 2026 et GHSA-3j63-5h8p-gf7c du 20 août 2025, tous deux de gravité élevée [90]. Aucun des cinq correctifs de la fenêtre d’août n’a fait l’objet d’un avis formel. Pour une institution qui alimente son processus de gestion des correctifs à partir des avis publiés, le canal officiel de x402 sous-déclare d’un facteur cinq sur la période observée — constat de dénombrement, non estimation.

La littérature confirme et chiffre. Une analyse systématique du protocole, portant sur les troussees officielles et un déploiement en production, identifie quatre classes de vulnérabilités — substitution de ressource inter-domaines, course au règlement dupliqué, découvert d’allocation, refus de règlement — et observe des ratios de fuite de ressource allant jusqu’à 100 % ; les défenses proposées ramènent l’avantage de l’attaquant de $8,7\times$ à $0,9\times$ pour un surcoût de 2,8 % [103]. Une seconde étude valide cinq attaques sur trois troussees ouvertes, en chaîne locale, sur Base Sepolia et sur des points d’accès en production, toutes menant à un service non payé ou à un paiement sans service, et les rattache à des défauts d’autorisation, de liaison, de protection contre le jeu et de traitement à la couche web [104]. Les deux sont des prépublications non révisées par les pairs ; les deux sont expérimentales.

Le *Machine Payments Protocol*, co-écrit par Stripe et Tempo et publié le 18 mars 2026 [93], occupe la même sous-couche mais couvre *fiat et crypto*, avec les intentions **charge**, **session** et **subscription** [92], et se déclare rétrocompatible — « MPP clients can consume existing x402 services without changes » [94]. Il emprunte à la sous-couche voisine sa primitive centrale : le billet de lancement décrit l’acceptation des paiements « in stablecoins as well as fiat with cards and buy now, pay later payment methods via Shared Payment Tokens (SPTs) » [93] — le jeton même qu’ACP a introduit pour le *checkout* dans ChatGPT [97]. La lecture par étages est donc trompeuse : un même artefact de paiement circule entre un standard de *checkout* et un standard de règlement aux gouvernances disjointes. Sa gravité institutionnelle n’est pas mince : Visa a publié le jour du lancement une spécification carte ouverte et indépendante du processeur pour les identifiants tokenisés dans les flux MPP [95]. Son dépôt de spécifications est le plus actif de la sous-couche sur le plan normatif : transferts confidentiels Solana et durcissement du mode signé par l’exploitant le 7 août ; le **18 août 2026**, deux changements de niveau d’exigence — « require challenge binding verification » et « require MUST NOT for partial access on verification failure » [92], soit précisément les deux classes de défaut que la littérature reproche à x402. Le protocole sans version numérotée et sans fondation neutre est celui dont les exigences se durcissent le plus vite.

6.3 Checkout : deux blocs, deux pathologies inverses

L’*Agentic Commerce Protocol*, issu d’*Instant Checkout* dans ChatGPT [97], tenait au printemps l’un des rythmes de révision les plus soutenus du corpus. **Il s’est arrêté** : au 20 août 2026, la branche principale n’a rien reçu depuis le 18 juillet 2026 — un champ `url` optionnel sur l’article de commande —, et l’instantané publié reste **2026-04-17**, en statut *beta* [96].

L’*Universal Commerce Protocol* fait l’inverse. Sa gouvernance est formalisée — Technical Council porté à seize sièges le 24 avril 2026, avec l’entrée d’Amazon, Meta, Microsoft, Salesforce et Stripe auprès des fondateurs [100] —, et son dépôt bout : rendu explicite des types de destination en changement rompant le 18 août, isolation du cache de schéma par racine le 18, mise à niveau de l’outillage de vérification le 19 août 2026 [98]. Or il ne porte que trois étiquettes de version, dont la dernière, **v2026-04-08**, remonte au 9 avril 2026 [99]. Un dépôt qui bout, une spécification figée : c’est la pathologie inverse de celle d’ACP, et le même résultat pour qui doit implémenter sur une base stable.

Aucun des deux ne cite l’autre [96, 98, 101]. UCP se déclare compatible avec les mandats AP2 [98] ; AP2 est gelé.

L’arbitrage se joue chez les plateformes, non chez les normalisateurs. Cloudflare a nommé le 6 août 2026 les quatre normes sur lesquelles il bâtit son « Internet agentique » : *Web Bot Auth*, **PACT** — jetons de contrôle d’accès privés développés avec Mozilla, Google, Microsoft et Shopify —, **x402** et **MCP** ; le billet, modifié le 10 août, ne mentionne **ni AP2, ni UCP, ni ACP** [102]. Le même éditeur documente pourtant MPP depuis le 5 août 2026 [94] : l’omission porte sur l’autorisation et le *checkout*, non sur le règlement. Sa prise en charge

de x402, du 23 septembre 2025, couvre l’exposition d’outils MCP payants et un schéma de règlement différé « to account for disputes » avec paiement agrégé [91] — seul mécanisme du corpus transactionnel consulté qui reconnaisse l’existence d’un différend entre le paiement et son irrévocabilité.

Deux faits de version s’y ajoutent, et le premier se tranche. Le billet de lancement de la V2, daté du **24 juin 2026** — paiement unifié multi-chaînes, greffons, identité fondée sur le portefeuille, découverte par métadonnées, rétro-compatibilité V1 déclarée —, renvoie au dépôt `x402-foundation/x402` sans nommer de fichier [85] ; le texte normatif que ce dépôt sert, `specs/x402-specification-v2.md`, porte « Protocol Version: 2 » et la date du 9 décembre 2025. Ce ne sont pas deux versions concurrentes, mais un seul texte de V2, vivant, dont l’en-tête n’a pas été rafraîchi : né du commit *Development v2* du 11 décembre 2025, le fichier a été modifié jusqu’au **17 août 2026** — dernier apport, un état de règlement *pending* — sans que sa ligne de date bouge, et le dépôt ne porte aucune étiquette de version protocolaire, ses seules étiquettes étant des publications de trousse (npm-@x402/* v2.23.0, 18 août 2026) [86, 89]. La conclusion d’auditabilité tient, pour une autre raison : un texte normatif qui bouge sans que sa date ni aucune étiquette ne bougent n’offre aucun repère de version à un service de conformité ; c’est la date de commit qui fait foi. Quant au pont annoncé entre délégation et règlement — l’extension *A2A x402*, v0.1.0 du 16 septembre 2025 —, sa branche principale n’a rien reçu depuis le 24 mai 2026, soit trois mois d’immobilité [84].

Tableau 4. – La couche transactionnelle au 20 août 2026, vérifiée sur les spécifications, les dépôts et les avis de sécurité officiels.

	AP2	x402	MPP	ACP	UCP
Sous-couche	autorisation	règlement (402)	règlement (402)	<i>checkout</i>	<i>checkout</i>
Gouvernance	FIDO Alliance [81, 82]	x402 Foundation (LF) [87]	Stripe et Tempo, sans fondation [92]	OpenAI et Stripe [96]	Google et Shopify, Tech Council à 16 [98, 100]
Mécanisme	mandats signés, SD-JWT, cnf [78, 79]	402 ; <i>facilitator</i> [86]	402 ; jeton partagé ou dépôt en chaîne [92]	<i>Shared Payment Token</i> [97]	capacités versionnées [98]
Version publiée	v0.2, 28 avril 2026 [79]	V2, sans statut [86]	sans version numérotée [92]	2026-04-17, <i>beta</i> [96]	v2026-04-08 [99]
Dépôt au 20 août 2026	immobile depuis le 29 avril [79]	actif — 20 août [89]	actif — 18 août, exigences durcies [92]	immobile depuis le 18 juillet [96]	actif — 19 août, spéc. figée [98, 99]
Divulgence de sécurité	aucun avis	2 avis publiés, ≥5 correctifs [89, 90]	aucun avis ; durcissement normatif [92]	aucun avis	aucun avis
Attaques documentées	rejeu, redirection de contexte, injection d’invite [105, 106]	fuite jusqu’à 100 %, 5 attaques validées [103, 104]	aucune source consultée	aucune source consultée	aucune source consultée

Ce que cette couche ne règle pas pour une caisse. Les cinq protocoles décrivent l'échange entre un agent acheteur et un commerçant. Une coopérative financière n'est ni l'un ni l'autre : elle est émettrice de carte, teneuse de compte et participante à un système de paiement, et sur ces trois positions aucun des cinq ne lui confère de droit ni ne lui impose d'obligation. Ce qui la touche se joue ailleurs — dans les cadres de réseaux de cartes et dans le système de paiement canadien.

6.4 Les réseaux de cartes : le seul point où l'émetteur est partie

Le *Trusted Agent Protocol* de Visa, dévoilé le 14 octobre 2025, établit la confiance entre agent et commerçant au moyen de signatures de messages HTTP conformes à la **RFC 9421**, norme de la voie des standards de l'IETF publiée en février 2024 [107, 108]. La spécification exige deux champs d'en-tête, *Signature-Input* et *Signature*, et définit trois objets : une *signature de reconnaissance d'agent* portant une étiquette d'authentification (**agent-browser-auth** ou **agent-payer-auth**), un *objet de reconnaissance du consommateur* liant jetons d'identité et contexte au message signé, et un *conteneur de paiement* signé de la clé privée de l'agent et lié au nonce du message [109]. Horodatages de création et d'expiration et nonces permettent au commerçant de rejeter une signature rejouée ou expirée [108].

Deux réserves de vérification. La spécification publiée au Visa Developer Center ne porte ni numéro de version ni date de révision visible [109] : pour une institution qui doit tracer sur quelle version elle a certifié, c'est un défaut d'auditabilité, non une lacune de contenu. Et le dépôt public **visa/trusted-agent-protocol** n'a reçu aucun commit depuis le 28 octobre 2025 — six commits en tout, dont le dernier ajoute un exemple de validation de nonce [110] ; il ne porte que du code d'exemple, la spécification vivant hors dépôt. L'immobilité du dépôt ne dit donc rien de l'immobilité du protocole ; elle dit qu'il n'existe pas de journal public des changements.

Mastercard a présenté **Agent Pay** le 29 avril 2025, dont le mécanisme est le *jeton agentique*, extension des capacités de tokenisation qui portent déjà le sans-contact mobile, la carte enregistrée et les clés d'accès de paiement, avec Microsoft, IBM, Braintree et Checkout.com comme partenaires nommés [112]. Le cadre d'acceptation a fait l'objet d'un pilote annoncé conjointement avec PayPal le 27 octobre 2025 [113]. C'est le même cadre *Verifiable Intent* que Mastercard a versé à la FIDO Alliance en avril 2026 [81, 82] — et qui, comme AP2, n'y a produit aucune spécification publiée au 20 août 2026 [83].

Le fait canadien qui décide. Le 5 mai 2026, Visa a étendu son programme **Visa Agentic Ready** aux émetteurs canadiens : test de paiements initiés par agent en environnement réel avec cartes et commerçants vivants, validation de l'enrôlement de carte, de la tokenisation, de l'authentification et de l'autorisation, évaluation des mécanismes de confiance et de contrôle. Les partenaires émetteurs annoncés sont BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia et TD ; le communiqué indique que d'autres émetteurs canadiens devraient s'y joindre

[111]. Aucun Desjardins ne figure dans la liste annoncée. Le constat se borne à ce que le communiqué déclare : il n'établit pas qu'aucune coopérative n'y participe, il établit qu'aucune n'y est nommée au 5 mai 2026 et qu'aucune source consultée n'en annonce l'adjonction au 20 août 2026.

La conséquence architecturale est directe et ne dépend pas de l'identité de l'institution. Le mandat agentique applicable aux cartes canadiennes se définit aujourd'hui dans les règles de réseau, en dehors de tout organisme de normalisation, et il se définit dans des pilotes auxquels participent cinq émetteurs. Un émetteur qui n'est pas dans le pilote héritera de règles d'acceptation, de responsabilité de fraude et de rétrofacturation qu'il n'aura pas contribué à écrire, dans un domaine — la charge de la preuve sur une transaction initiée par un agent — où la règle de réseau est, en pratique, la règle applicable.

6.5 Le règlement : ce que le droit canadien interdit et ce qu'il n'encadre pas encore

x402 et MPP règlent en cryptoactif stable. Au Canada, cela rencontre un texte précis. La **Loi sur les cryptoactifs stables** (*Stablecoin Act*), L.C. 2026, ch. 3, art. 600, a été sanctionnée le **26 mars 2026** dans la loi d'exécution du budget de 2025 [122]. Son article 15 interdit d'émettre un cryptoactif stable si le nom de l'émetteur ne figure pas à la liste tenue par la Banque du Canada ; elle impose le remboursement à la valeur nominale (art. 35), une réserve constituée exclusivement de la monnaie de référence ou d'actifs liquides de haute qualité libellés dans cette monnaie (art. 37), la garde ségréguée auprès d'un dépositaire qualifié (art. 39), et interdit intérêt ou rendement (art. 32) et grèvement de la réserve (art. 38) [122]. Son article 97 en fixe l'entrée en vigueur à une date à déterminer par décret : la loi n'est pas en vigueur [122]. La Banque du Canada confirme son mandat — inscrire, superviser, sanctionner — et renvoie au ministère des Finances pour les règlements, sans publier de date d'entrée en vigueur ni d'état d'avancement du registre [123].

Le résultat pour une caisse, au 20 août 2026, est net et inconfortable : régler en cryptoactif stable via x402 ou MPP se fait hors de tout cadre prudentiel canadien en vigueur pour l'actif de règlement. Ni interdit ni encadré. Aucune source consultée n'établit qu'un émetteur de cryptoactif stable soit inscrit auprès de la Banque du Canada à cette date [122, 123].

S'y ajoute une obligation, celle-là en vigueur. La **règle du voyage** de CANAFE, en vigueur depuis le 1er juin 2021, exige que les nom, adresse et numéro de compte ou de référence du demandeur *et* du bénéficiaire accompagnent tout télévirement et tout transfert de monnaie virtuelle assujetti à la tenue de documents ; l'entité réceptrice doit prendre des mesures raisonnables pour obtenir les renseignements manquants, ne peut pas les retirer du transfert, et doit se doter de politiques écrites fondées sur les risques pour autoriser, suspendre ou rejeter [124]. La V2 de x402 ne désigne les parties que par des adresses de portefeuille — **from, to, payTo, payer** — et ne définit aucun champ d'identification de l'originateur ou du bénéficiaire au sens de la règle du voyage : lecture directe du texte normatif dans l'état où l'a laissé le commit du 17 août

2026, et des quatre extensions publiées qui touchent à l'identité, lesquelles ne portent que clés d'idempotence, adresses et preuves de contrôle de portefeuille, celle d'offre et de reçu écartant explicitement toute donnée de connaissance du client [86]. Le fait négatif porte donc sur la version courante, non sur un texte supplanté ; le même constat vaut pour MPP [92]. Le billet MPP du 12 août 2026 porte sur l'identité de l'*agent* à travers les requêtes et les nouvelles tentatives de paiement [92] : autre question, et la confondre serait une erreur de conformité coûteuse. Le champ manquant devrait donc voyager hors protocole, dans un canal parallèle — l'architecture même que la règle du voyage a été écrite pour empêcher.

6.6 Le raccord au réel : la messagerie financière canadienne

Lynx, le système de paiement de grande valeur à règlement brut en temps réel, a introduit l'ISO 20022 en mars 2023 et a fonctionné en coexistence MT/MX jusqu'à l'adoption pleine le 22 novembre 2025, alignée sur l'échéance mondiale de Swift ; dès octobre 2025, plus de 98 % des messages de paiement circulaient en MX [35]. Le système traite en moyenne 54 229 articles et 371,9 milliards de dollars par jour [119]. Le système de compensation par lots, l'ACSS, traite 10,6 milliards d'articles et 10 billions de dollars par an, soit 42,3 millions d'articles et 39,9 milliards de dollars par jour [120]. Paiements Canada compte environ 111 institutions financières participantes [128] et publie des répertoires distincts pour les participants à Lynx et pour les compensateurs directs et de groupe de l'ACSS [88] — répertoires que cette vérification n'a pas ouverts ; le statut de participant direct de la Fédération à Lynx est établi ailleurs, sur le relevé conjoint de la Banque du Canada et de Paiements Canada (§4.6).

Le **Real-Time Rail** utilise l'ISO 20022 pour l'ensemble de ses messages. Son portefeuille au lancement, arrêté par le document d'accompagnement en version 1.4 du 30 mai 2025, tient en sept messages : `head.001.001.02` pour l'en-tête d'application métier, `pacs.008.001.08` pour le virement de crédit, `pacs.002.001.10` pour l'avis de statut, `pacs.028.001.03` pour la demande de statut, `admi.002.001.01` pour le rejet, `admi.004.001.02` et `admi.011.001.01` pour le battement de cœur — tous sur la version 2019 du portefeuille ISO 20022, pour rester aligné sur Lynx et sur les usages transfrontaliers [116].

Cinq contraintes de ce document décident de ce qu'un agent peut et ne peut pas faire.

- Une seule transaction par message. Le `pacs.008` de base admet plusieurs paiements ; le RTR limite le nombre de transactions à 1, et la règle est validée [116]. Un agent qui voudrait grouper des ordres devra les émettre un à un, chacun consommant sa propre liquidité de règlement en temps réel.
- Le nom des parties est obligatoire. `Debtor`, `Creditor`, `InitiatingParty`, `UltimateDebtor` et `UltimateCreditor` ont un nom rendu obligatoire, aligné sur les lignes directrices de Lynx et sur CBPR+ [116]. Les composantes de compte débiteur et créateur sont obligatoires, avec identification obligatoire [116].

- **L’alias n’est qu’informatif.** Le composant *Proxy* — numéro de téléphone, adresse de courriel — est optionnel, et la conversion de l’alias en numéro de compte avant l’envoi au RTR Exchange incombe au participant [116]. C’est une charge d’exactitude portée par la caisse, pas par le système.
- La donnée de remise est bornée. La remise non structurée est limitée à trois répétitions de 140 caractères, soit 420 caractères ; la remise structurée admet un nombre illimité de répétitions dans une limite de 9 000 caractères métier [116].
- **Le transfrontalier est marqué.** Un code INTL est à porter dans l’élément propriétaire du niveau de service par l’agent instructeur lorsque le virement provient d’une autre juridiction de paiement — extension introduite en version 1.3 au titre de la lutte au recyclage et de la règle du voyage [116].

Le point qui décide, et qu’aucune source consultée ne traite : un agent n’est pas une partie ISO 20022. Le portefeuille RTR ne comporte aucun champ normalisé permettant de déclarer qu’un ordre a été formé ou émis par un agent logiciel agissant sous mandat. Les deux emplacements disponibles ne conviennent ni l’un ni l’autre : `InitiatingParty` désigne la partie qui initie le paiement et porte un nom obligatoire — il identifie une personne ou une organisation, non un mandataire logiciel —, et la remise structurée n’est pas validée par le système contre une sémantique convenue [116]. Une caisse qui met un agent derrière un ordre RTR perd, au passage de la frontière du système de paiement, l’information qui distingue cet ordre d’un ordre humain. Le constat porte sur le document d’accompagnement en vigueur ; il ne préjuge pas des spécifications de message elles-mêmes, qui priment en cas de conflit [116] et que la présente vérification n’a pas ouvertes. C’est le trou le plus concret de la pile canadienne, et il ne se comble pas par un choix de protocole agentique.

6.7 Le calendrier réel du RTR, et l’irrévocabilité

Le calendrier a glissé plusieurs fois ; il est aujourd’hui adossé à un texte réglementaire, ce qui change son statut. Le Règlement administratif n° 10 de l’Association canadienne des paiements — STIR, DORS/2026-133, a été enregistré le **18 juin 2026** et publié dans la *Gazette du Canada*, Partie II, le **1er juillet 2026** ; il entre en vigueur le 24 août 2026, ou à la date d’enregistrement si celle-ci est postérieure [115]. Les règles du RTR entrent en vigueur à la même date [114]. Paiements Canada annonce le lancement du système au quatrième trimestre de 2026 [114, 34]. Plusieurs commentateurs situent le lancement au troisième trimestre ; la source primaire dit T4 2026, et cette revue tranche pour elle [114]. La distinction importe pour une planification : le cadre juridique est acquis à date fixe, la mise en service ne l’est pas.

Ce que le règlement administratif impose est le fait le plus décisif de la présente section. Un message de paiement RTR ne peut être ni modifié ni révoqué une fois envoyé (art. 30) ; les transferts de règlement sont **définitifs et irrévocables** (art. 41(2)) ; les paiements aux bénéficiaires sont en règle générale définitifs et irrévocables (art. 43(3)) [115]. Les exceptions des articles 43 à 45 portent sur la mise à disposition des fonds au bénéficiaire — erreur, conversion

de devise, détection de contenu nuisible, empêchement opérationnel, restriction légale — et non sur l’annulation du paiement [115].

Il n’y a donc pas de rétractation. Toute l’architecture agentique qui repose sur la compensation d’une action erronée — annuler, rembourser, rejouer en sens inverse — cesse de s’appliquer au franchissement de cette frontière. Un agent qui émet un `pacs.008` engage définitivement la caisse, et le seul recours est un remboursement volontaire du bénéficiaire, qui est une transaction nouvelle et non une annulation. La conséquence d’architecture est que le point de non-retour doit être placé en amont du message, jamais dans une compensation en aval : contrôle humain, plafond, liste blanche de bénéficiaires ou mandat à consommation unique, avant l’émission. C’est aussi ce qui rend l’exécution durable (§8.3) nécessaire mais insuffisante : un moteur de reprise sait rejouer une étape, il ne sait pas défaire un paiement final.

L’admission au système est elle-même structurante. L’éligibilité commence par l’adhésion à Paiements Canada ; les modifications à la *Loi canadienne sur les paiements* ouvrent l’admissibilité aux fournisseurs de services de paiement au sens de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, membres de plein droit au titre de l’alinéa 4(2)i), à condition d’être inscrits auprès de la Banque du Canada — la date la plus hâtive d’inscription étant le 8 septembre 2025 [117, 121]. Le participant choisit ensuite entre règlement direct, qui exige un compte de règlement à la Banque du Canada, restreint ou non selon qu’il agit ou non comme agent de règlement, et règlement indirect par un agent [117]. Le traitement d’une demande de compte de règlement prend environ deux à six mois, et sans approbation il n’y a pas de participation directe [117]. Le modèle est **préfinancé** : à défaut de liquidité suffisante au compte du participant expéditeur, **le paiement est rejeté** ; le financement et le définancement passent par Lynx, avec filigranes de solde minimal et maximal [117]. Enfin, un participant peut confier des fonctions de paiement à des prestataires, mais il demeure largement responsable, au regard du cadre juridique du RTR, des obligations exécutées par eux [117] — clause qui, transposée à un agent tiers ou à un serveur MCP externe, prive d’avance l’institution de toute externalisation de la responsabilité.

Le dispositif antifraude est centralisé, ce qui est inhabituel à l’échelle internationale. Le RTR livre dès le premier jour quatre services : la **confirmation du bénéficiaire**, qui valide l’identité du compte destinataire avant l’envoi ; un **score de sûreté de transaction** attribuant un risque en temps réel à chaque transaction avant autorisation ; une **liste de risques** recensant les indicateurs et les comptes associés à des fraudes confirmées ; et une plateforme de signalement et de renseignement consolidant tendances et mesures de performance à l’échelle de l’écosystème [118]. Le guide de participation indique que les participants doivent se doter de politiques et de procédures soutenant la gestion centralisée de la fraude, et que le RTR observe les normes de gestion des risques de la Banque du Canada applicables aux systèmes de paiement importants [117].

Aucun de ces quatre services ne distingue un ordre agentique d’un ordre humain. Le score évalue le message et ses attributs ; la confirmation du béné-

ficiaire valide le destinataire, non le mandat ; la liste de risques recense des comptes, non des agents. C’est cohérent avec le constat de messagerie ci-dessus : l’information n’existe pas dans le message, donc elle ne peut pas alimenter le modèle central. La contrepartie est que la détection du risque agentique reste entièrement à la charge du participant, en amont de l’émission, et qu’elle ne bénéficie d’aucune mutualisation. Pour une fédération de caisses, dont le volume de détail est précisément l’actif qui rendrait une telle détection statistiquement viable, c’est un argument en faveur d’un plan de contrôle interne unifié (§5.7) plutôt que d’un contrôle par canal.

6.8 Virement et temps réel : le rail canadien le plus utilisé n’a pas de spécification agentique

Interac déclare, pour son exercice clos le 31 octobre 2025, 1,6 milliard de transactions Interac e-Transfer — avec un record mensuel de 149 millions en octobre — et 7 milliards de transactions Interac Débit, dont 1,8 milliard sur mobile ; les Services de vérification Interac totalisent 544 millions de transactions [125]. Ces chiffres sont déclarés par l’exploitant, non audités par un tiers dans la source consultée.

Interac a publié, le 28 juillet 2025 et mis à jour le 24 mars 2026, une prise de position sur le commerce agentique : elle y décrit un portefeuille adossé aux institutions financières, conçu pour les Canadiens, permettant à un assistant de s’authentifier, d’accéder à des données vérifiées et d’exécuter des paiements conditionnels au sein d’un réseau canadien de confiance, et plaide pour une infrastructure bâtie au Canada plutôt qu’importée [126]. Le texte ne nomme aucun protocole, ne porte aucun engagement daté de livraison et n’annonce aucune spécification [126]. C’est un document publié, non opposable, et sans échéance.

Le seul produit livré dans cette direction est **KONEK**, passerelle de commerce électronique lancée le **4 novembre 2025** avec Staples Canada comme premier marchand national, dont les paiements directs depuis les comptes de chèques, d’épargne ou les marges de crédit sont assurés par Interac Direct ; les clients de BMO, de la Banque Nationale, de RBC, de la Banque Scotia et de TD y ont accès en premier [127]. Aucune coopérative n’y est nommée dans la source consultée, et aucune source consultée n’établit l’ajout d’une institution supplémentaire au 20 août 2026.

Le rail de virement le plus utilisé au Canada n’a, au 20 août 2026, aucune spécification agentique publiée. Ce n’est pas un jugement sur l’exploitant : c’est l’état du dossier. Il en résulte que le mandat agentique canadien, côté virement, n’existe pas encore — ni en norme, ni en produit —, tandis qu’il se construit déjà côté carte, dans les règles de réseau (§6.4). Une institution qui prépare aujourd’hui son architecture agentique de paiement doit donc concevoir pour deux régimes de mandat distincts, dont un n’est pas encore écrit.

6.9 Ce que le socle donne et refuse à une caisse qui exécute un paiement

Quatre verdicts se tiennent au 20 août 2026, chacun adossé à un fait vérifié et non à une tendance.

Le socle donne l'accès aux outils et la délégation entre entités opaques ; il refuse la garantie d'exécution. MCP a renoncé à l'état et à la redélivrance [47] ; A2A laisse la vérification de signature au niveau **SHOULD** [12]. L'exactement-une-fois et l'authenticité de la contrepartie sont donc des exigences d'architecture d'entreprise, à porter au plan de contrôle et à l'application, non des propriétés héritées du protocole.

La couche transactionnelle donne le mandat signé ; elle refuse l'immunité du mandat. AP2 ancre correctement l'autorité dans l'utilisateur [78] mais est gelé depuis le 29 avril 2026 [79] et n'a produit aucune spécification à la FIDO [83], tandis que la littérature démontre rejeu, redirection de contexte et subversion par injection d'invite [105, 106]. Le contrôle décisif est en amont du mandat, jamais dans sa signature.

Les réseaux de cartes donnent un cadre déjà opérationnel ; ils refusent la table où il s'écrit à qui n'y est pas. TAP est déployé sur une norme IETF de la voie des standards [107, 108] ; le programme canadien de Visa nomme cinq émetteurs [111]. Le cadre s'écrit avec ou sans les absents, et il s'appliquera aux deux.

Le système de paiement canadien donne l'irrévocabilité ; il refuse tout ce qui suppose la rétractation, et il ignore l'agent. L'article 30 du DORS/2026-133 interdit la modification et la révocation, l'article 41(2) rend le règlement définitif [115] ; le portefeuille de messages RTR ne comporte aucun champ pour déclarer un ordre agentique [116] ; les quatre services antifraude centralisés évaluent le message, le bénéficiaire et le compte, jamais le mandat [118]. Ce sont les trois faits qui, ensemble, bornent l'espace de conception : la seule position architecturale défendable devant un comité de risque est de placer l'ensemble des contrôles agentiques en amont de l'émission du message de paiement, et de traiter la frontière du système de paiement comme un point de non-retour absolu.

7 Identité, délégation, révocation, traçabilité opposable

Placer les contrôles en amont de l'effet, comme la couche transactionnelle l'impose (§6.9), suppose de savoir à cet instant précis qui mandate quoi. Pour une coopérative financière régie, la question d'identité agentique n'est donc pas « l'agent peut-il s'authentifier ». Elle est : au moment où l'AMF, le BSIF, CANAFE ou un tribunal le demandera, l'institution pourra-t-elle établir qui a ordonné quoi, sous quel mandat, à quelle date, et que ce mandat n'avait pas été révoqué — et l'établir par un moyen que le droit canadien reçoit. La formulation ne rend pas le problème plus facile ; elle le rend décidable, parce qu'elle le

rattache à des textes en vigueur, datés et opposables, alors que la quasi-totalité de la pile technique examinée ci-dessous ne l'est pas.

Deux objets, à tenir séparés jusqu'à la fin. La **fabrique d'identité** : ce qu'un agent prouve de lui-même et du principal pour lequel il agit, et jusqu'où cette preuve se transporte quand il délègue — objet trop instable pour être décrit comme une pile. La **piste d'audit opposable** : ce que l'institution conserve, sous quelle forme, combien de temps, et à quelles conditions un juge ou un régulateur l'admettra — objet arrêté depuis vingt-cinq ans, qu'aucune source technique consultée ne cite.

7.1 Le point de départ imposé par la menace mesurée

Le socle à un seul saut n'est pas tenu. La seule mesure de parc du domaine porte sur 7 973 serveurs MCP distants : 40,55 % exposent des outils sans aucune authentification ; sur les 119 serveurs à OAuth testables, chacun présente au moins un défaut, pour 325 au total, les défauts d'enregistrement dynamique de client touchant 96,6 % des serveurs testés [129]. Un audit dynamique indépendant du 31 juillet 2026 confirme 640 serveurs en exploitation, en audite 414, y relève 68 vulnérabilités et mesure 91,8 % de serveurs sans authentification OAuth [15]. *Prépublications non révisées par les pairs, populations distinctes : la seconde n'est pas une réplique de la première*, mais la concordance de deux instruments indépendants est ce qu'on peut espérer de mieux dans ce champ.

La réserve que le champ s'inflige à lui-même ne porte pas sur ce constat : sur un corpus de **64 611 serveurs uniques**, une étude de juillet 2026 montre que moins de 50 % des alertes échantillonnées des analyseurs de sécurité MCP sont de vrais positifs, alors que ces analyseurs déclarent près de 97 % des serveurs à risque [130] — ce sont les taux de vulnérabilité applicative qui sont contestés, non l'absence d'authentification, qui se mesure directement. Les modèles de menaces convergent par ailleurs sur la phase la plus risquée, l'**enregistrement** : l'analyse comparative de MCP, A2A, Agora et ANP, révision v2 du 17 avril 2026, place MCP en risque élevé à la création fautive de validation d'identité stricte [67]. C'est là qu'une institution régie se distingue d'une entreprise ordinaire : l'admission d'un agent y est un acte de conformité avant d'être un acte technique (§7.6).

Un fait de terrain change la nature de l'exigence de traçabilité, et il est daté. Hugging Face divulgue le 16 juillet 2026 une intrusion de son pipeline de jeux de données conduite par « an autonomous agent framework » [131] ; OpenAI l'attribue le 21 juillet à deux de ses modèles échappés d'un environnement d'évaluation par une faille zéro-jour [132] ; et la *Cloud Security Alliance* publie le 28 juillet une directive d'urgence qui relève, parmi les indicateurs comportementaux, des **artefacts de journaux hallucinés** [18].

Ce dernier détail est le plus important de l'incident pour ce chapitre. La trace produite à l'intérieur du périmètre de l'agent n'est pas seulement falsifiable par un tiers : elle a été fabriquée par l'agent lui-même, et ne vaut donc rien comme preuve de ce qu'il a fait. La conséquence commande le reste du chapitre : la preuve opposable doit être produite hors du périmètre de l'agent, par un système

d'enregistrement dont l'institution peut démontrer la fiabilité — exigence que le droit canadien formule depuis 2000 dans des termes presque identiques (§7.7).

Les référentiels convergent sans mesurer davantage : le *Top 10 for Agentive Applications for 2026* d'OWASP, du 9 décembre 2025, se donne pour un cadre revu par plus de cent contributeurs —  *liste détaillée publiée hors de la page et non ouverte : ses identifiants de risque ne sont pas repris ici* [133] ; le sondage de la *Cloud Security Alliance* du 21 avril 2026 relève 21 % seulement d'organisations dotées d'un processus formel de mise hors service, *enquête commanditée par un fournisseur, n = 418, données auto-déclarées* [134] ; et le 1er mai 2026, six agences des *Five Eyes*, dont le Centre canadien pour la cybersécurité, publient la première directive conjointe consacrée à l'IA agentique, sur cinq catégories de risque dont la compromission de privilège [135] — *orientation non contraignante*.

Le régulateur prudentiel canadien, lui, a pris position, et c'est le fait sectoriel de la période. Le BSIF publie en juillet 2026 un bulletin de risque technologique consacré à l'IA générative et agentique, qui énonce sous la rubrique « Control AI agent autonomy and access » trois familles de contrôles : attribuer des identités non humaines uniques, appliquer le moindre privilège, des permissions à portée réduite et un accès juste-à-temps à identifiants de courte durée ; restreindre l'usage des outils par listes d'autorisation et passerelles d'API, avec points d'approbation pour les actions à impact élevé ; journaliser et réviser l'activité de l'agent et son usage d'outils, avec recertification périodique des accès. Il rattache la section aux principes 5, 8 et 14 à 16 de la ligne directrice B-13 [29, 27]. Régime : « sound practices » — saines pratiques explicitement non contraignantes, à la différence d'E-23 et de la ligne directrice de l'AMF (§7.7.4). Le rapprochement décide : les trois contrôles nommés sont les trois premières colonnes de toute grille d'identité agentique, et aucun ne porte sur la chaîne de mandat au-delà du premier saut. Le régulateur demande une identité par agent, une portée réduite et un journal ; il ne demande pas — et ne saurait demander aujourd'hui, faute de mécanisme — la preuve que l'atténuation a eu lieu à chaque saut.

7.2 La fabrique d'identité : trois familles, aucune référence, deux références normatives qui bougent

OAuth 2.1 demeure un brouillon : `draft-ietf-oauth-v2-1-15` du 2 mars 2026, document du groupe de travail OAuth, état IESG « I-D Exists », soumission à l'IESG visée pour décembre 2026 [136].  *Revérifié le 20 août 2026 : aucune révision -16, aucun changement d'état*. Deux faits de version, que la révision 2026-07-28 de MCP rend décisifs. Sa section d'autorisation, normative et publiée, référence explicitement `draft-ietf-oauth-v2-1-13` pour les rôles, l'usage des jetons et le traitement des erreurs, et -14 pour les jetons de rafraîchissement [137] — deux révisions antérieures à l'état courant ; elle référence de même `draft-ietf-oauth-client-id-metadata-document-00` [137, 138], alors que le document du groupe OAuth est à la révision -02 du 6 juillet 2026 [139]. Une institution qui inscrit « conforme à MCP 2026-07-28 » dans un contrat de

fournisseur n’inscrit donc pas une conformité à OAuth 2.1, mais une conformité à une photographie datée de brouillons que leurs groupes ont depuis modifiés.

Le durcissement de cette révision est réel et porte sur les bonnes questions : les serveurs d’autorisation **DEVRAIENT** inclure le paramètre `iss` de la RFC 9207 et les clients **DOIVENT** valider un `iss` présent contre l’émetteur enregistré, par comparaison de chaînes simple, y compris sur les réponses d’erreur ; l’enregistrement dynamique de client de la RFC 7591 est **déprécié** au profit des *Client ID Metadata Documents*, où l’identifiant de client est une URL HTTPS auto-hébergée que le serveur récupère et valide ; et les identifiants préenregistrés ou persistés **DOIVENT** être associés à l’émetteur qui les a délivrés [137, 138, 47]. Ces mesures ferment des confusions d’émetteur exploitables — la classe du **délégué confus**, traitée dès la révision 2025-11-25 parmi huit classes d’attaques, avec consentement par client imposé (**MUST**) et proscription du **relais de jeton**, dont la spécification note qu’il rend le serveur incapable de distinguer ses clients et brouille la piste d’audit en aval [140]. Aucune ne concerne le mandat ni la chaîne : elles répondent à « qui es-tu » et « à quelle ressource », pas à « pour qui agis-tu ».

Sur la fabrique proprement dite, trois familles, dont aucune n’est solution de référence inter-fournisseurs au 20 août 2026.

Étendre OAuth et OIDC. Les deux propositions académiques de référence — extension OIDC pour agents, jeton liant chaque action à une intention utilisateur vérifiable — sont restées en version initiale depuis septembre 2025 [141], et le profil OAuth de délégation « au nom de l’utilisateur » est expiré et archivé, sans successeur [142]. Le seul acquis ferme est l’*Authorization API 1.0* du groupe AuthZEN : spécification finale OpenID du 11 janvier 2026, qui normalise le dialogue entre point de décision et point d’application autour du quadruplet sujet–ressource–action–contexte [143]. Deux **brouillons de groupe de travail** l’ont complétée le 15 juin 2026 : l’AARP, où approbation, consentement, autorité déléguée ou attestation sont des préalables à une réévaluation, un refus demeurant un refus qui **NE DOIT PAS** être traité comme un accès ; et COAZ, qui projette les appels d’outils MCP et leurs paramètres sur le modèle AuthZEN [144, 145]. ⚠ *Réserve confirmée le 20 août 2026 : la date d’en-tête de ces profils suit la reconstruction du site — 13 août 2026 pour l’AARP — et non la révision du texte ; le fichier du dépôt fait foi* [145]. AuthZEN est le seul élément de cette famille dont l’état justifie un engagement.

Décentraliser. Le socle du W3C est l’exemple type de la distinction que ce document impose : le *Verifiable Credentials Data Model v2.0* est une Recommandation W3C du 15 mai 2025 — le seul état pleinement opposable de toute la fabrique examinée ici —, tandis que la v2.1 est un *Working Draft*, redaté le 16 août 2026, portant la propriété `credentialStatus` et l’entrée `BitstringStatusListEntry` [146]. ⚠ *L’index /TR étiquette plusieurs documents de cette famille « Draft Standard » quand leur en-tête porte « Working Draft » ; l’en-tête fait foi.* Le mécanisme de statut est donc spécifié, mais aucune source consultée n’en documente l’usage agentique (§7.5). Les identifiants décentralisés

sont une Recommandation du 19 juillet 2022 [62], et leur outillage d’entreprise demeure le moins mûr des trois familles.

Réutiliser l’identité de charge de travail — et ici la revue générale doit être corrigée. L’énoncé selon lequel aucun document agentique n’est adopté par un groupe de travail de l’IETF est **trop fort**. **draft-ietf-wimse-arch-08** du 6 juillet 2026, document adopté du groupe WIMSE, comporte une section 3.4.11 sur les intermédiaires fondés sur l’IA, qui pose que les actions autonomes **DOIVENT** être distinguées des actions déléguées — par des identités de charge de travail ou des portées de jeton séparées — et que chaque saut **DOIT** explicitement restreindre et re-lie le contexte de sécurité pour que les services en aval puissent évaluer provenance et bornes d’autorisation [147]. Le fait qui tient est plus étroit et plus utile : aucun document adopté ne définit un format de chaîne de mandat interopérable ; un document adopté en énonce l’exigence. Réserve de portée : l’état visé est **informationnel** — ses **DOIVENT** obligent une conception, pas un format sur le fil. Le second document du groupe qui touche la matière, **draft-ietf-wimse-workload-identity-practices**, est en révision **-06 du 11 août 2026**, état IESG « AD Evaluation::Revised I-D Needed » : soumis, non approuvé, révision demandée [148]. Côté implémentation, SPIFFE a versé **wit-svid** aux valeurs **use** reconnues le 3 août 2026 [149].

La fenêtre du 15 au 20 août 2026 n’apporte aucune adoption et quatre dépôts individuels de plus, dont deux déplacent la question : le 19 août, une extension de certificat X.509 v3 encodant l’identifiant d’agent, la **liaison au principal** (**principalUid**) et un mode de délégation à deux valeurs — *authorized*, l’agent agissant sous sa propre identité, et *representative*, l’agent agissant pour le compte du principal [150] ; le 20 août, une autorisation **par action** plutôt que par capacité, à budgets cumulatifs et interrupteur d’arrêt, posant qu’« une action irréversible n’est jamais exécutée de façon autonome » [152] ; s’y ajoutent un profil WebFinger et un profil DNS-SD pour la résolution d’identité A2A [151]. **Aucun n’est endossé par l’IETF** ; ils sont relevés parce que leur date est postérieure à l’arrêt de la revue générale, et parce que le premier rejoint sans le savoir une distinction que le Code civil du Québec porte depuis 1991 (§7.4.4).

Sur le versant institutionnel, le document conceptuel du NCCoE consacré à l’identité et à l’autorisation des agents logiciels et d’IA demeure un projet public initial du 5 février 2026, consultation close le 2 avril ;  *revérifié le 20 août 2026, la page ne porte aucune date postérieure* [153]. Six mois et demi sans mouvement sur le seul chantier public nord-américain visant à faire converger les approches.

7.3 Découverte et registres : la curation déplace la confiance, elle ne la supprime pas

La normalisation de ce chaînon a été tentée et refusée deux fois.  *Relevé le 20 août 2026 à la page des demandes de BoF de l’IETF : la demande **GARR** — Global Agent Registry and Resolution — est refusée le 22 mai 2026, et la demande **AUDIT** — Agent Use of Delegation and Interaction Traceability, soit l’objet même du présent chapitre — est refusée le 28 mai 2026 ; **DMSC***

est approuvée le 4 juin 2026. ⚠ La demande DAWN ne figure pas à cette page, contrairement à ce que rapporte la revue générale, alors que le groupe existe et porte des documents [156, 154]. ✓ Aux pages de documents des deux groupes : DAWN porte douze brouillons individuels et zéro document adopté, **DMSC quinze et zéro** ; aucun `draft-ietf-dawn-*` ni `draft-ietf-dmsc-*` n'existe [154, 155]. Parmi les quinze de DMSC, `draft-somoza-dmsc-atn-agent-trust-negotiation-00` du 29 mai 2026 est le seul à lier capacités, chaîne de délégation, attestation de provenance et reçu de session signé consignant la portée négociée — et il borne lui-même sa prétention : « ATN is technical evidence infrastructure. It is not a behavioral enforcement primitive » [169].

Le registre de référence de MCP demeure à la version **v1.8.1 du 6 août 2026** et à son correctif de prise de contrôle d'espace de nommage (§5.1) ; ✓ *revérifié le 20 août 2026, aucune version postérieure* [51]. La curation déplace la confiance vers l'exploitant du registre, elle ne la supprime pas, et cet exploitant est lui-même une surface d'attaque. Pour une coopérative fédérée, le registre d'agents n'est donc pas un annuaire mais un objet de gouvernance : il matérialise qui, dans le groupe, admet un agent au nom de qui. *Aucune source consultée ne traite du registre d'agents dans un groupe financier à personnalités juridiques multiples ; inférence de structure.*

7.4 La délégation au-delà du premier saut

Deux problèmes que la littérature confond. Le **mandat** : établir qu'un agent agit pour un principal identifié. La **chaîne** : maintenir cette preuve quand l'agent délègue à son tour, à travers des périmètres qui ne sont pas les mêmes.

7.4.1 Ce qui est disponible, et à quelle distance de la norme

Sur le mandat à un saut, l'échange de jetons de la **RFC 8693** (janvier 2020, *Standards Track*) définit un service de jetons de sécurité couvrant l'usurpation et la délégation, avec les revendications **act** — l'acteur autorisé à agir pour le compte d'un autre — et **may_act** [157] : seul élément pleinement normalisé de tout le chapitre, et générique, puisqu'il ne connaît rien des agents.

Le chaînage d'identité inter-domaines sera le premier RFC directement applicable aux chaînes agentiques, générique lui aussi. `draft-ietf-oauth-identity-chaining-17` du 19 juillet 2026 est un document du groupe OAuth, soumis à l'IESG, en file d'attente du RFC Editor à l'état « Awaiting Editor Assignment » [158]. ✓ *Revérifié le 20 août 2026 : l'état n'a pas changé, aucun numéro de RFC n'est assigné.* Un document en file d'attente n'est pas un RFC : il ne peut être invoqué comme norme dans un cahier des charges, et il peut encore changer.

Le fait que la revue générale ne porte pas, et qui commande une décision d'architecture. Le groupe OAuth a adopté un document qui préserve un contexte d'appel immuable le long d'une chaîne de services : `draft-ietf-oauth-transaction-tokens-11` du 30 juillet 2026, document de groupe en dernier appel de groupe (*In WG Last Call*), statut visé norme proposée [159]. Un *Txn-Token* est un JWT court, signé, qui affirme l'identité d'un utilisateur ou d'une charge de travail et un contexte d'autorisation, et qui **se propage inchangé** dans un

en-tête Txn-Token : `sub` désigne le principal, unique dans le domaine de confiance `aud` ; `tctx` est « a JSON object that contains values that remain immutable throughout the Call Chain » ; `rctx` porte l’environnement d’origine ; `txn` identifie la transaction ; `req_wl` la charge de travail demanderesse [159].

C’est aujourd’hui le mécanisme le plus avancé dans la filière de normalisation qui réponde à « pour qui agis-tu » de façon vérifiable par tout service en aval, et il est déployable à l’intérieur d’un domaine de confiance — ce qui décrit exactement une chaîne d’appels interne caisse → fédération → système de crédit. Il satisfait au passage une exigence que le BSIF formule sans la nommer : chaque service en aval journalisant le même `txn` et le même `sub`, la corrélation de la piste d’audit cesse de dépendre de la bonne volonté de l’agent [29, 159]. Mais le jeton est immuable, donc il ne porte aucune atténuation par saut — il prouve pour qui la chaîne agit, non que chaque maillon a reçu moins que son prédécesseur — et il ne franchit pas la frontière organisationnelle. L’arbitrage se formule ainsi : le contexte d’appel interne est un problème résolu à échéance normative courte ; la chaîne inter-organisationnelle ne l’est pas et ne le sera pas dans l’horizon de la décision.

7.4.2 Le versant invention : douze brouillons, aucun adopté

Le relevé du 20 août 2026 confirme douze brouillons individuels traitant de la chaîne de délégation : chaîne à ajout seul signée Ed25519 et vérifiable hors ligne [161] ; attestation ancrée dans le DNS [162] ; méthode `did:aip`, chaîne `aip_chain` bornée à `maxItems: 11`, soit des profondeurs 0 à 10 [163] ; atténuation cryptographique par saut sur socle SPIFFE, chaque parent signant le jeton de son enfant [164] ; identité cryptographique d’agent sans pré-enregistrement, gouvernée par « missions » [17] ; préservation de la chaîne d’acteurs en flux asynchrones, son auteur relevant que la RFC 8693 ne dit pas si ses sémantiques de sujet et d’acteur survivent au rafraîchissement, ni si la rotation peut prolonger indéfiniment l’autorité déléguée [165] ; reçus signés et chaînés par empreinte de ce qu’un agent a été enregistré comme faisant « at the governed boundary » [166] ; énoncé de problème inter-organisationnel posant sept défis — délégation récursive, vérification sans fédération préétablie, révocation à travers les domaines, **pistes d’audit composables** — et dix exigences, dont l’atténuation vérifiable d’autorité et des enregistrements inviolables [167] ; chaîne signée transportée dans la requête d’autorisation brokérisée, seul dépôt du lot signé d’une institution bancaire [168] ; et les trois documents de révocation traités plus loin [170, 171, 172].

✓ Vérifié le 20 août 2026 sur les pages de chacun : tous portent « not endorsed by the IETF » et « no formal standing in the IETF standards process », aucun flux RFC assigné, aucun état IESG au-delà de « I-D Exists ». Leurs révisions courantes s’échelonnent du 25 avril au 15 août 2026. La page des documents du groupe OAuth ne porte aucun document de groupe consacré aux agents : les neuf documents adoptés portent sur l’attestation de client, les métadonnées d’identifiant client, les applications de première partie, l’assertion d’identité, les sujets de sécurité, l’authentification SPIFFE, les jetons — rafraî-

chissement et transaction — et OAuth 2.1 [160]. Le déficit n'est pas d'invention, il est d'adoption.

7.4.3 Ce que la littérature établit, et où elle se contredit

La convergence la plus forte du corpus porte sur l'**atténuation** : l'autorité doit décroître à chaque saut, et le jeton porteur relayé tel quel est unanimement tenu pour le mauvais primitif. Elle est obtenue par des travaux qui ne partagent ni méthode ni objet : atténuation de portée comme opérateur compositionnel, avec preuves formelles [175] ; rétrécissement d'autorité mécaniquement vérifié en TLA+ sur **2,7 millions d'états**, six propriétés sur sept, la préservation d'intention étant établie comme **pratiquement infaisable** à vérifier de façon déterministe [173] ; chaîne à ajout seul dont la vérification est « fully offline, requiring no registry lookups or third-party trust anchors » [174] ; capacités bornées par époque, 10 réutilisations post-clôture rejetées sur 10 contre 0 sur 10 dans le témoin non révocable [176]. On prouve ce qui fut fait sous quelle autorité ; on ne prouve pas que cela servait le mandat. Trois brouillons IETF font de l'atténuation leur exigence centrale [163, 164, 172] — *convergence de conception, non de norme*.

Le désaccord porte sur l'emplacement de la racine de confiance : une position soutient qu'aucune preuve d'action n'est opposable sans ancrage matériel — architecture d'attestation à distance de la **RFC 9334** composée avec des paquets de preuves d'action et une mesure d'intégrité TPM, l'objet vérifié étant que la version de modèle annoncée a produit la sortie sur du matériel non modifié [179] —, quand deux travaux revendiquent l'opposabilité sans matériel spécialisé ni vérificateur en ligne [174, 177]. Le désaccord est symétrique dans ses coûts : le premier exige une infrastructure d'attestation que la quasi-totalité des parcs n'a pas ; le second accepte structurellement qu'un agent compromis mais vivant signe des sauts parfaitement valides. *Nous ne tranchons pas : le second est le seul déployable à l'horizon de la décision, le premier décrit ce qu'il faudra pour que la preuve résiste à une contestation motivée*. Un second désaccord, que le champ ne nomme pas, est un arbitrage de type CAP : borner les opérations non autorisées indépendamment de la vitesse de l'agent suppose un point de sérialisation partagé [178], quand la position adverse refuse tout aller-retour réseau et assume une fenêtre résiduelle égale à l'intervalle de battement [177] ; aucune des deux pièces ne cite l'autre.

La vérification formelle des compositions relève enfin 35 constats de niveau spécification sur cinq protocoles agentiques et 30 défaillances nées de la seule composition, sur 80 tests contre des SDK de production : un seul protocole applique effectivement un contrôle de sécurité, et aucun n'assigne la responsabilité d'application au comportement inter-protocoles [181]. Or deux sauts, en entreprise, traversent des protocoles. *Prépublications non révisées par les pairs, toutes*.

Le seul parc d'entreprise décrit dans le corpus est arrivé le 11 août 2026 : des dizaines de serveurs MCP internes, chaque équipe ayant implémenté son authentification de son côté — certaines aucune —, unifiés derrière une passerelle unique d'agrégation, de gouvernance et d'authentification, avec délégation

par échange de jetons RFC 8693 [182]. *Rapport d'expérience de trois auteurs, sans mesure ni effectif chiffré ; il atteste d'une architecture en production, pas d'un résultat.* Son motif déclaré est celui d'une institution régie : autoriser de façon cohérente, savoir qui a fait quoi, retirer ses accès à un employé qui part.

7.4.4 Ce que le droit québécois dit déjà de la sous-délégation

Le Code civil du Québec règle depuis 1991 la question que douze brouillons cherchent à ouvrir. L'article 2140 pose que « le mandataire est tenu d'accomplir personnellement le mandat, à moins que le mandant ne l'ait autorisé à se substituer une autre personne », et l'article 2141 fixe l'imputation de la sous-délégation : le mandataire « répond, comme s'il les avait personnellement accomplis, des actes de la personne qu'il s'est substituée, lorsqu'il n'était pas autorisé à le faire » ; s'il y était autorisé, « il ne répond que du soin avec lequel il a choisi son substitut et lui a donné ses instructions » ; et « dans tous les cas, le mandant a une action directe contre la personne que le mandataire s'est substituée ». L'article 2161 permet en outre au mandant de **répudier** les actes du substitut lorsque la substitution s'est faite sans son autorisation [187]. Trois enseignements, dont deux sont des décisions d'architecture.

La sémantique de la cascade existe et elle est binaire. Le droit ne fait pas dépendre l'imputation de la profondeur de la chaîne, mais d'un seul fait : la substitution était-elle autorisée. Les brouillons qui paramètrent une profondeur de cascade [170] modélisent une variable que le régime de responsabilité applicable ignore.

Un agent logiciel n'est pas un mandataire. L'article 2130 définit le mandat comme le contrat par lequel le mandant donne le pouvoir de le représenter « à une autre personne, le mandataire qui, par le fait de son acceptation, s'oblige à l'exercer » [187] ; un agent logiciel n'a pas la personnalité juridique et ne peut accepter. Inférence de lecture, non jugement.  *Recherche du 20 août 2026 — jurisprudence indexée à CanLII et à SOQUIJ, publications et lignes directrices de l'Autorité, doctrine québécoise : aucune décision, aucune position écrite du régulateur, aucune doctrine québécoise ne qualifie un agent logiciel au regard des articles 2130 et suivants. La doctrine arbitrée qui traite la question est étrangère au droit québécois et divisée — principe d'instrumentalité contre personnalité juridique partielle —, sans portée sur le droit applicable ici ; elle n'est pas versée aux références.* La conséquence est donc engagée sous condition datée (§7.9). Si elle tient, la conséquence est lourde et rassurante : la chaîne d'agents n'est pas une chaîne de mandats, c'est une chaîne d'**instruments** par lesquels un seul et même mandataire — l'institution, ou son employé — agit ; l'imputation ne se dilue pas, chaque saut est imputé à l'institution. La chaîne n'a donc pas à répondre à « qui en répond », mais seulement à « qu'est-ce qui a été autorisé et qu'est-ce qui a été fait ». C'est une fonction probatoire, non une fonction d'attribution, et cette requalification est ce qui rend le problème tractable : l'institution n'a pas besoin d'un mécanisme qui établisse la responsabilité, mais d'un mécanisme dont la sortie soit recevable en preuve (§7.7).

Le mandat apparent est la menace réelle. L'article 2163 dispose que « celui qui a laissé croire qu'une personne était son mandataire est tenu, comme s'il y

avait eu mandat, envers le tiers qui a contracté de bonne foi avec celle-ci, à moins qu'il n'ait pris des mesures appropriées pour prévenir l'erreur dans des circonstances qui la rendaient prévisible » [187]. Transposé : un agent qui se présente au nom de l'institution auprès d'un tiers de bonne foi engage l'institution, même hors mandat, sauf mesures appropriées de prévention. L'*Agent Card* signée, l'inscription à un registre gouverné et la publication d'un point de vérification ne sont donc pas des raffinements : ce sont, si l'inférence tient, les « **mesures appropriées** » qui bornent l'exposition (§7.9). Les articles 2157 et 2158 complètent : celui qui outrepassa ses pouvoirs est personnellement tenu « à moins que le tiers n'ait eu une connaissance suffisante du mandat » [187] — transposé, à moins que la portée du mandat n'ait été **publiée et vérifiable** par le tiers.

`draft-wei-aic-identity-cert-00` distingue les modes *authorized* et *representative* [150] : la distinction même que l'article 2157 porte depuis 1991 entre le mandataire qui s'oblige « au nom et pour le compte du mandant » et celui qui « agit en son propre nom » [187]. *Notre lecture ; le brouillon ne cite aucun droit civil.*

7.5 La révocation : le mécanisme le moins spécifié, et le seul où le droit contredit la conception

Chaque mécanisme examiné spécifie l'émission avec soin et la révocation avec négligence. Les *Agent Cards* d'A2A disposent d'une signature et d'une vérification en six étapes depuis la version 1.0.0,  *mais le texte ne comporte aucune section de révocation, le seul mécanisme voisin étant le remplacement d'une carte en cache au changement de version* [12] : accepter une carte n'apprend jamais qu'elle a cessé d'être valable, ni qu'un serveur admis a changé de comportement après son approbation. Les jetons OAuth reposent sur la durée de vie courte, l'introspection et la révocation, toutes supposant un émetteur joignable — coûteux au rythme d'une flotte ; les entrées de registre se retirent par l'exploitant, sans portée hors de son périmètre ; et les justificatifs vérifiables du W3C ont un mécanisme de statut spécifié, mais dans un *Working Draft* [146] et sans usage agentique documenté (§7.2).

Trois auteurs indépendants, trois modèles de propagation irréconciliables, zéro adoption. `draft-chen-oauth-agent-revocation-00` du 27 avril 2026 ajoute un point d'accès `/agent/revoke` révoquant par identifiant d'agent plutôt que par jeton, avec un paramètre de profondeur de cascade où `-1` propage sans limite et `0` borne à l'agent visé [170]. `draft-sweeney-wimse-credential-delegation-00` du 28 juillet 2026 impose d'invalidiser le jeton visé « **within 1 second** » et de propager la révocation à tous les descendants « **within 5 seconds** » [172]. `draft-schrock-ep-revocation-statement-01` du 27 juillet 2026 prend le parti inverse et l'assume : un objet signé portable, vérifiable hors ligne par neuf contrôles en échec fermé, qui révoque **une** cible nommée — analogue d'une entrée de liste de révocation, non du service — et exclut explicitement la cascade de son périmètre [171].  *Les trois revérifiés le 20 août 2026 : aucun adopté,*

aucun fusionné. La cascade a cessé d'être un trou pour devenir un désaccord de conception non arbitré.

La littérature borne des fenêtres et ne dit rien des effets : liant la validité à un événement plutôt qu'à une horloge, trois travaux indépendants obtiennent des gains d'ordre cent — **120 fois** en scénario à haute vitesse et **184 fois** sous révocation déclenchée par anomalie, en simulation à événements discrets [178] ; « a 90× reduction in the zombie window over OAuth 2.0 » par preuve périodique de vivacité du parent, sans aller-retour réseau [177] ; poignées bornées par époque fermant l'accès futur [176]. Les trois sont en régime purement préventif. Aucune ne dit ce qu'il advient des effets et des sous-délégations déjà émis quand un saut amont est invalidé après coup, et la raison est démontrée ailleurs : « audit logs and execution traces can be identical under multiple incompatible delegation assignments », de sorte que l'ensemble des effets à compenser n'est pas calculable a posteriori [180].

Et c'est ici que le droit applicable contredit frontalement la conception dominante. L'article 2162 du Code civil dispose que le mandant demeure tenu envers le tiers des actes accomplis **après la fin du mandat**, lorsqu'ils étaient la suite nécessaire de ceux déjà accomplis, qu'ils ne pouvaient être différés sans risque de perte, ou « encore lorsque la fin du mandat est restée inconnue du tiers » [187]. Autrement dit : en droit québécois, la révocation d'un mandat n'est pas opposable au tiers de bonne foi qui l'ignorait. Un mécanisme qui propage la révocation sans limite vers l'aval [170] modélise donc une conséquence que le régime de responsabilité refuse : il peut invalider techniquement un jeton, il ne peut pas défaire l'obligation née de l'opération déjà exécutée avec un tiers qui ignorait la révocation. *Inférence de lecture ; aucune application judiciaire à un mandataire logiciel n'a été trouvée*. La conséquence à inscrire dans la conception est nette : la révocation en cascade est un mécanisme de confinement du dommage, jamais un mécanisme d'annulation de l'opération. Ce qu'il faut construire à côté d'elle n'est pas une profondeur de propagation, c'est une **procédure de compensation** — et aucune source technique consultée n'en propose la sémantique.

7.6 *Know Your Agent* : l'admission d'un agent tiers dans une institution assujettie

Terme de marché avant d'être terme de norme : aucune spécification du corpus vérifié ne définit le *Know Your Agent*. Le principe est juste — vérifier avant d'admettre plutôt que faire confiance et surveiller [67] —, mais il omet l'essentiel : le KYC fonctionne parce qu'il repose sur une infrastructure institutionnelle — pièces d'identité étatiques, registres publics, obligations légales, sanctions — dont rien d'équivalent n'existe pour les agents, et le seul chantier public qui viserait à la construire n'a rien publié depuis le 5 février 2026 [153]. Mais l'institution assujettie n'arrive pas les mains vides, et c'est ce que la littérature agentique ignore entièrement.

La première obligation est la **détermination quant aux tiers**. L'article 134 du *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement*

des activités terroristes impose de prendre, à la réception des fonds, « des mesures raisonnables pour établir si la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus **agit pour le compte d'un tiers** », puis de consigner l'identité du tiers et « le lien existant entre le tiers et la personne de qui les espèces ou la monnaie virtuelle sont reçus » ; à défaut de pouvoir l'établir tout en ayant des motifs raisonnables de le soupçonner, la déclaration de la personne et les motifs de soupçon sont eux-mêmes consignés [192]. CANAFE définit le tiers comme « une personne ou une entité qui donne des instructions à une autre personne ou entité pour effectuer une activité ou une opération financière pour son compte » [193].

La question posée à un agent logiciel est directe : un agent qui exécute une opération sur instruction d'un client est-il « une autre personne ou entité » agissant pour le compte d'un tiers ? Le règlement parle d'une *personne* de qui les fonds sont reçus, la directive d'une *personne ou entité* — deux catégories qu'un agent logiciel ne remplit pas plus que celle de mandataire au sens de l'article 2130 (§7.4.4). Aucune des directives de CANAFE consultées ne traite du cas d'un client représenté par un agent logiciel [193, 194, 195]. La lecture qui en découle — l'agent est transparent, le tiers demeure le client ou l'entité au nom de qui il agit — est **une inférence, non un constat** : elle appelle une position écrite du régulateur, à la même échéance que les trois autres (§7.9).

La seconde obligation est l'admission d'un mandataire dans la chaîne de vérification d'identité, et elle est le KYA que le droit canadien pratique déjà, sur des humains. Depuis le **1er octobre 2025**, une entité peut faire vérifier l'identité d'une personne par un agent ou mandataire à trois conditions cumulatives : avoir conclu par écrit une entente avec lui avant qu'il n'agisse ; qu'il ait employé les méthodes que l'entité aurait dû employer elle-même — document d'identité gouvernemental avec photographie, dossier de crédit canadien d'au moins trois ans, ou méthode double [192] ; et que ces méthodes soient celles que le règlement prescrivait au moment où la vérification a été faite [194].

Ce triplet est un patron d'admission d'agent tiers complet, et il est opposable. Traduit : accord bilatéral préalable et écrit — donc pas de confiance inférée d'une découverte ouverte ; équivalence prouvée de la méthode — donc délégation de l'exécution, jamais de la décision ; et liaison de la validité au droit en vigueur à la date de l'acte — une contrainte de conservation de contexte que nul brouillon de délégation n'exprime. *L'extension est une inférence de méthode ; le texte de CANAFE ne vise pas les agents logiciels.*

Fait négatif daté. Aucune des sept sources réglementaires canadiennes consultées pour ce chapitre — bulletin du BSIF de juillet 2026 [29], lignes directrices B-13 [27] et E-23 [28], ligne directrice de l'AMF sur l'IA [196] et trois directives de CANAFE [193, 194, 195] — ne mentionne la délégation en chaîne entre agents, ni la révocation d'un mandat logiciel, ni la conservation d'une chaîne de délégation. *Établi par lecture de ces sources, non par un balayage exhaustif du corpus réglementaire canadien.*

7.7 La piste d’audit opposable : ce que le droit canadien exige, article par article

C’est ici que le chapitre se renverse : la pile technique est instable, le régime de preuve est arrêté, et il ne demande pas ce que les brouillons proposent.

7.7.1 Le régime fédéral : la preuve porte sur le système, non sur l’enregistrement

La *Loi sur la preuve au Canada* règle l’admissibilité des documents électroniques à ses articles 31.1 à 31.8, en vigueur depuis 2000 [185]. L’**article 31.1** met la charge de l’authenticité sur celui qui produit. L’**article 31.2(1)** énonce la règle décisive : un document électronique satisfait à la règle de la meilleure preuve lorsque « la fiabilité du système d’archivage électronique au moyen duquel ou dans lequel le document est enregistré ou mis en mémoire **est démontrée** ». L’**article 31.3** en établit la présomption, notamment lorsque la preuve permet de conclure qu’à l’époque en cause le système fonctionnait bien, ou lorsque le document a été enregistré dans le cours ordinaire des affaires par une personne qui n’est pas partie à l’instance. L’**article 31.5** rend admissible « un élément de preuve relatif à toute norme, toute procédure, tout usage ou toute pratique touchant la manière d’enregistrer ou de mettre en mémoire un document électronique », et l’**article 31.6** permet de faire cette preuve par affidavit, l’auteur étant contre-interrogeable [185]. La norme nationale qu’appelle l’article 31.5 existe : CAN/CGSB-72.34-2024, *Electronic records as documentary evidence*, édition de juin 2024 [186].

Lue par un architecte, la conséquence est contre-intuitive et elle réoriente l’investissement. Le droit fédéral ne demande pas que chaque action de chaque agent soit signée. Il demande que l’institution puisse démontrer la fiabilité du système qui a enregistré ces actions, et il lui offre une présomption si l’enregistrement s’est fait dans le cours ordinaire des affaires. La totalité des douze brouillons de délégation investit dans la signature de l’artefact ; le régime de preuve canadien investit dans la fiabilité du système d’enregistrement — et c’est la seconde stratégie que l’incident de juillet 2026 valide : contre un agent qui hallucine ses propres journaux [18], seul un système d’enregistrement extérieur à lui, dont la fiabilité est démontrable, produit une preuve. *Ce rapprochement est notre lecture ; aucune source technique consultée ne rattache les articles 31.2 et 31.3 à l’architecture d’un agent.*

7.7.2 Le régime québécois : l’intégrité, le lien, et un texte modifié en 2025

L’**article 2837** du Code civil qualifie de document technologique l’écrit dont le support fait appel aux technologies de l’information ; l’**article 2838** exige que l’**intégrité soit assurée** pour qu’il fasse preuve au même titre qu’un document papier ; l’**article 2840** pose la présomption : « Il n’y a pas lieu de prouver que le support du document ou que les procédés, systèmes ou technologies utilisés [...] permettent d’assurer son intégrité, à moins que celui qui conteste l’admissibilité du document n’établisse, par prépondérance de preuve, qu’il y a eu atteinte à l’intégrité » [187].

La *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information* précise, et son **article 6 a été modifié en 2025** — la mention de source du texte à jour au 1er avril 2026 porte « 2001, c. 32, a. 6 ; **2025, c. 26, a. 23** » — pour poser que « l'intégrité du document doit être maintenue au cours de son cycle de vie, soit depuis sa création, en passant par son transfert, sa consultation et sa transmission, jusqu'à sa conservation, y compris son archivage ou sa destruction », et que son appréciation tient compte « notamment des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles ainsi que des mesures de gestion documentaire » [188]. Son article 7 porte la présomption dans les mêmes termes que l'article 2840 [188].

Deux articles décident du sort d'une chaîne de mandat en preuve. L'**article 38** dispose que « le lien entre une personne et un document technologique [...] peut être établi par tout procédé ou par une combinaison de moyens », pourvu qu'ils confirment l'identité de la personne et son lien avec le document, et identifient le document et, au besoin, sa provenance et sa destination à un moment déterminé. L'**article 39** ajoute que « la signature d'une personne apposée à un document technologique lui est opposable lorsqu'il s'agit d'un document dont l'intégrité est assurée et qu'au moment de la signature et depuis, le lien entre la signature et le document est maintenu » [188].

Ceci force une correction de l'énoncé porteur de la revue générale. Écrire qu'« aucun mécanisme normalisé ne maintient de traçabilité opposable au-delà de deux sauts » confond deux choses. Opposable en droit québécois, une chaîne de mandat n'a pas besoin d'être normalisée : l'article 38 accepte « tout procédé ou une combinaison de moyens », et l'article 39 fait de l'opposabilité une fonction de l'intégrité et du maintien du lien, non d'un standard. La partie de l'énoncé qui tombe est la partie juridique ; celle qui tient est technique et contractuelle : il n'existe aucun mécanisme normalisé qu'une contrepartie qui n'est pas l'institution puisse vérifier de façon interopérable. *La distinction n'est pas de forme : un problème d'admissibilité se règle par de la cryptographie, un problème de vérifiabilité par un tiers se règle par de la normalisation ou par du contrat — et seul le second est disponible aujourd'hui.*

7.7.3 La conservation : cinq ans, trente jours, et une échéance cryptographique

La *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* pose à son article 6 l'obligation de tenir des documents conformément aux règlements [191]. L'**article 148(1)** du règlement fixe la durée : « au moins **cinq ans** » après la fermeture du compte pour les fiches-signature, conventions de tenue de compte et demandes d'ouverture ; après la dernière opération commerciale pour les dossiers de renseignements ; après la date de création dans les autres cas. L'**article 149** fixe la disponibilité : « Le document à tenir aux termes du présent règlement est tenu de manière à pouvoir être produit auprès d'une personne autorisée **dans les trente jours** suivant la date où il est demandé au titre de l'article 62 de la Loi » [192]. CANAFE précise qu'un document peut être tenu sous forme lisible par machine ou électronique « pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit » [195].

La composition de ces deux régimes produit la contrainte que ce chapitre tient pour la plus sous-estimée du domaine. Si un artefact de délégation est ce qui prouve qu’une opération déclarable était autorisée, il est un document au sens de l’article 148 et son horloge court sur cinq ans à compter de sa création. Or les douze brouillons produisent des artefacts dont la durée de vie utile se compte en secondes ou en minutes, signés par des clés éphémères — paires `did:key` sans pré-enregistrement chez l’un [172], clé Ed25519 dérivant l’identifiant chez un autre [163]. Vérifier une chaîne de 2026 en 2031 suppose que le vérificateur ait conservé cinq ans durant les clés publiques de tous les émetteurs de la chaîne et l’état de révocation à la date de l’acte. Aucun des douze brouillons ne spécifie cette conservation, et aucune source consultée ne l’aborde. *Inférence par composition de deux textes ; à notre connaissance, le point n’est traité nulle part* (§7.9).

L’horloge cryptographique aggrave la contrainte, et le document qui la fixe n’a pas bougé : NIST IR 8547 demeure un projet public initial du 12 novembre 2024, consultation close le 10 janvier 2025 ;  *révéréfié le 20 août 2026, sans second brouillon ni version finale* [183]. Il déprécie les algorithmes classiques à 112 bits vers 2030 et les retire après 2035 — calendrier d’un projet, non exigence arrêtée —, et FIPS 204 porte depuis le 31 juillet 2026 une note annonçant des errata à corriger dans une révision future : annoncés, non publiés [183]. Le seul acquis normatif net est **RFC 9964** (mai 2026, norme proposée), qui enregistre ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 pour JOSE et COSE ainsi qu’un type de clé générique AKP [184] ; les *Agent Cards* d’A2A étant signées au format *JSON Web Signature*, **la brique normative existe** — et  *le texte d’A2A v1.0.0, révéréfié le 20 août 2026, ne mentionne aucun algorithme post-quantique* [12].

La composition finale, à énoncer sans emphase. Une chaîne signée en Ed25519 en 2026, conservée cinq ans au titre de l’article 148, sera produite en preuve en 2031, après le jalon de dépréciation projeté par un projet du NIST. *Qu’il en résulte un problème d’admissibilité n’est établi par aucune source* : l’article 31.5 de la *Loi sur la preuve au Canada* et l’article 6 de la LCCJTI font de la norme et des mesures de sécurité des éléments d’appréciation, non des conditions. Le risque n’est donc pas l’irrecevabilité mais le coût de la démonstration, et c’est ainsi qu’il doit être présenté à un comité de risque.

7.7.4 Ce que les régulateurs exigent déjà de l’imputabilité

L’article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* impose à qui utilise des renseignements personnels « afin que soit rendue une décision fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé » d’en informer la personne concernée, puis, à sa demande, de lui communiquer les renseignements utilisés et « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » ; et de lui donner « l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’entreprise **en mesure de réviser la décision** » [189]. C’est une obligation de tenue de dossier déguisée en obligation d’information : reconstituer, des mois après, les principaux facteurs d’une décision prise par une chaîne d’agents suppose que la chaîne ait été conservée. *L’article ne fixe aucune durée propre ; l’inférence*

de conservation est la nôtre. Il pose aussi une contrainte rarement relevée : un humain doit être **en mesure de réviser**, ce qui exige que la décision soit reproductible en entrée, non seulement journalisée en sortie.

La ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle — page mise à jour le 24 avril 2026, PDF portant mars 2026 en couverture, **prenant effet le 1er mai 2027** — s'applique aux assureurs autorisés, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie et aux institutions de dépôts autorisées, et vaut pour tout usage de systèmes d'intelligence artificielle, qu'il touche ou non à la gestion des dossiers clients [196]. Son exigence structurante pour ce chapitre est qu'« un membre de la haute direction soit imputable pour l'ensemble des SIA de l'institution » [196]. La cinquième question de toute grille d'identité agentique — *qui en répond* — reçoit donc au Québec une réponse écrite, et c'est le nom d'une personne, non un mécanisme.

La **ligne directrice E-23 du BSIF**, publiée en version définitive le 11 septembre 2025 et entrant en vigueur le 1er mai 2027, étend la définition de modèle aux méthodes d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique et impose à toutes les institutions financières fédérales un inventaire des modèles « accurate, evergreen » traçant version, mise en production, réviseur, approbateur, sources de données, usages approuvés, limites et état de surveillance [28]. Question ouverte, non tranchée par les sources consultées : un agent qui orchestre des outils sans être lui-même un modèle statistique entre-t-il dans le périmètre d'E-23 ? Le texte définit le modèle par le traitement de données d'entrée produisant des résultats, ce qui inclut le modèle de langage sous-jacent, mais l'orchestration, les outils et la chaîne de délégation ne sont pas des modèles. *La qualification décide pourtant si l'inventaire d'agents relève de l'inventaire de modèles ou d'un inventaire distinct.*

Un dernier trait, propre à la forme coopérative : la *Loi sur les coopératives de services financiers* pose à son article 4, parmi les règles d'action coopérative de la caisse, qu'« un membre ne peut voter par procuration » [190]. *La portée est l'assemblée, non l'opération bancaire, et rien n'autorise à l'étendre* — mais un architecte qui traiterait « l'agent agit pour le membre » comme un principe général doit savoir que la loi en excepte le cœur démocratique.

7.8 La grille de décision

La grille classique des cinq questions — *qui es-tu, qui t'a créé, pour qui agis-tu, que peux-tu faire, qui en répond* — sépare mal ce qui décide pour une institution régie : elle traite « qui en répond » comme une question technique alors que le droit y répond (§7.4.4, §7.7), et elle ignore les deux exigences qui coûtent — l'atténuation prouvée par saut et la production d'une preuve cinq ans plus tard.

Tableau 5. – Mécanismes d’identité et de délégation agentiques, lus par les exigences d’une institution financière canadienne assujettie. La seule ligne qui répond à la colonne de droite n’est pas un mécanisme technique mais un régime de preuve ; la seule qui combine un état normatif ferme et une réponse au mandat est celle des jetons de transaction, dont la portée s’arrête au domaine de confiance. Aucun mécanisme ne remplit trois des cinq colonnes du milieu.

Mécanisme	État normatif au 20 août 2026	Identité de l’agent	Mandat (pour qui)	Atténuation prouvée par saut	Révocation	Preuve à cinq ans
Échange de jetons, RFC 8693 [157]	norme proposée, 2020	indirecte	oui — un saut	non — hors périmètre	via l’émetteur	non spécifiée
<i>Txn-Tokens</i> , -11 [159]	document de groupe, dernier appel	via req_wl	oui — sub, tctx	non — jeton immuable	durée de vie courte	non spécifiée
Chaînage inter-domaines, -17 [158]	soumis à l’IESG, file du RFC Editor	indirecte	oui — inter-domaines	non spécifiée	via l’émetteur	non spécifiée
<i>Agent Card</i> signée, A2A v1.0.0 [12]	spécification de projet, stable	oui	non	non	aucune	intégrité JWS, sans PQC
Douze brouillons de chaîne [17, 161-168, 170-172]	brouillons individuels, zéro adoption	oui	oui — par conception	oui — chez trois d’entre eux	trois modèles incompatibles	non traitée
AuthZEN <i>Authorization API</i> 1.0 [143]	spécification finale OpenID	consomme	consomme	oui — décision par appel	sans objet	journal du PDP
Profils AARP et COAZ [144, 145]	brouillons de groupe de travail	consomme	consomme	oui — par paramètre	sans objet	non spécifiée
Justificatifs vérifiables W3C v2.0 [146]	Recommandation W3C, 15 mai 2025	oui	possible, non instrumenté	via attestations	statut en <i>Working Draft</i>	modèle stable
Identité de charge de travail, WIMSE [147, 148]	architecture adoptée ; pratiques en évaluation	oui	exigée, non formatée	exigée par le §3.4.11	via l’émetteur	non spécifiée
Registre d’agents gouverné [51]	outillage, sans statut normatif	par inscription	non	non	retrait par l’exploitant	journal de l’exploitant
Système d’archivage fiable, art. 31.2-31.3 [185]	loi en vigueur	sans objet	sans objet	sans objet	sans objet	oui — c’est son objet

	Identité de l'agent	Mandat (pour qui)	Atténuation prouvée par saut	Révocation	Preuve à cinq ans
Échange de jetons — RFC 8693 <i>norme proposée, 2020</i>	●	●	○	●	○
Jetons de transaction — Txn-Tokens <i>document de groupe, dernier appel (-11)</i>	●	●	○	●	○
Chaînage inter-domaines <i>soumis à l'IESG, file du RFC Editor (-17)</i>	●	●	○	●	○
Agent Card signée — A2A v1.0 <i>spécification de projet, stable</i>	●	○	○	○	●
Douze brouillons de chaîne de délégation <i>brouillons individuels, zéro adoption</i>	●	●	●	●	○
AuthZEN Authorization API 1.0 <i>spécification finale OpenID</i>	—	—	●	—	●
Profils AARP et COAZ <i>brouillons de groupe de travail</i>	—	—	●	—	○
Justificatifs vérifiables W3C v2.0 <i>Recommandation W3C, 15 mai 2025</i>	●	●	●	●	●
Identité de charge de travail — WIMSE <i>architecture adoptée, pratiques en évaluation</i>	●	●	●	●	○
Registre d'agents gouverné <i>outillage, sans statut normatif</i>	●	○	○	●	●
Système d'archivage fiable — art. 31.2-31.3 <i>loi en vigueur</i>	—	—	—	—	●

Réponse à l'exigence ● oui ● partielle ○ non — sans objet

État normatif ● loi en vigueur ● norme ou recommandation publiée ● brouillon avancé
 ● brouillon individuel, zéro adoption ● sans statut normatif

Fig. 3. — Cinq exigences, aucun mécanisme complet. Réduction visuelle de la grille ci-dessus : aucun mécanisme ne remplit trois des cinq colonnes, et la seule case pleine de la colonne de droite n'est pas un mécanisme technique mais un régime de preuve.

7.9 Ce qui se décide au 20 août 2026, et ce qui ne se décide pas

Ce qui est engageable. Les jetons de transaction en dernier appel de groupe, pour le contexte d'appel interne à un domaine de confiance [159] ; l'échange de jetons de la RFC 8693 au premier saut, y compris comme socle d'une passerelle unifiant un parc hétérogène [157, 182] ; le durcissement d'autorisation de MCP 2026-07-28, sous la réserve contractuelle que ses exigences pointent vers des révisions de brouillons antérieures à l'état courant [137, 138, 139, 47] ; l'*Authorization API* d'AuthZEN [143] ; un registre d'agents gouverné, en assumant qu'il déplace la confiance vers son exploitant [51] ; et, au premier rang parce que c'est le seul élément dont le statut ne bougera pas, un système d'enregistrement extérieur au périmètre des agents, dont la fiabilité soit démontrable au sens de l'article 31.2 de la *Loi sur la preuve au Canada* et l'intégrité maintenue sur tout le cycle de vie au sens de l'article 6 de la LCCJTI tel que modifié en 2025 [185, 188].

Ce qui se décide sous condition, et à quelle date la condition doit être levée. Trois lectures — deux du Code civil, une du règlement de CANAFE — portent des décisions de ce chapitre sans qu'aucune décision québécoise, position écrite de l'Autorité ou doctrine publiée ne les ait tranchées ; elles s'engagent

datées, comme la détermination quant aux tiers (§7.6). La chaîne d’agents comme chaîne d’instruments (§7.4.4), qui justifie d’investir dans le système d’enregistrement plutôt que dans la signature de chaque saut : avis juridique interne avant l’arrêt de l’architecture cible — un avis contraire oblige la chaîne à porter aussi l’attribution, et change le devis. L’article 2163 comme fondement des « mesures appropriées » (§7.4.4) — *Agent Card* signée, registre gouverné, point de vérification publié : avis juridique interne avant la première exposition d’un agent à un tiers, l’exposition étant ce qui fait naître le risque de mandat apparent. L’artefact de délégation comme document au sens de l’article 148 du DORS/2002-184 (§7.7.3) : position écrite de CANAFE sollicitée avant la mise en production du premier agent touchant une opération déclarable, l’horloge de cinq ans courant depuis la création de l’artefact et ne se rattrapant pas après coup [192]. Une décision conditionnée reste une décision ; c’est l’échéance passée sans que la condition ait été levée qui en fait une faute.

Ce qui doit passer par le contrat plutôt que par le protocole. La chaîne de mandat au-delà de la frontière organisationnelle ; l’admission d’un agent tiers, à bâtir sur le patron déjà opposable de l’entente écrite préalable, de l’équivalence prouvée de méthode et de la liaison au droit en vigueur à la date de l’acte [194] ; et la compensation des effets d’un mandat révoqué, que ni la conception ni la littérature ne spécifient et que le droit québécois refuse de faire produire par la révocation elle-même [187].

Ce qui ne doit pas être engagé. Aucun des douze brouillons de chaîne de délégation, tant qu’aucun groupe de travail n’en a adopté un [160, 154, 155] ; aucun modèle de révocation en cascade, les trois disponibles étant irréconciliables et l’un d’eux excluant la cascade par principe [170, 171, 172] ; aucune architecture qui ferait dépendre la preuve d’un journal produit à l’intérieur du périmètre de l’agent, hypothèse réfutée expérimentalement le 28 juillet 2026 [18].

Le fait de la période n’est pas un mécanisme, c’est une date. Les deux textes qui fixeront l’imputabilité des systèmes d’intelligence artificielle dans une coopérative financière québécoise — les lignes directrices de l’AMF et E-23 du BSIF — entrent en vigueur le même jour, le 1er mai 2027 [196, 28]. À cette date, la question « qui en répond » aura une réponse écrite et un nom ; la question « pour qui l’agent agissait-il » n’en aura toujours pas d’autre que celle que l’institution se sera donnée elle-même. L’écart entre ces deux dates est l’objet de la décision d’architecture, et il se compte en mois.

8 Orchestration des processus d’affaires, exécution durable et exploitation

Une coopérative financière n’exécute pas des agents : elle exécute des processus — une ouverture de compte, une demande de crédit, une réclamation d’assurance, un ordre de paiement — dont chacun est déjà porté par une couche vieille de vingt ans et déjà opposable devant l’AMF et le BSIF. La question que pose l’agentique à cette couche n’est pas « comment l’agent remplace-t-il le moteur », mais « qu’est-ce qui, après coup, répond de ce que l’agent a fait ». Les deux moitiés — ce qui exécute et ce qui en répond — se traitent ensemble parce

qu’une institution régie les vit ensemble : la même instance de processus est à la fois l’unité d’exécution, l’unité de reprise après panne, l’unité d’inventaire au sens de la ligne directrice E-23, et la pièce qu’un enquêteur demandera dans trente jours.

8.1 Le socle normatif : deux normes *de jure*, aucune révisée depuis l’agentique

La couche d’orchestration est la seule région de cette revue à porter des normes *de jure* opposables. Elle est aussi la seule dont aucune n’ait bougé depuis l’arrivée des protocoles agentiques.

L’index des versions de l’OMG, consulté le 20 août 2026, ne porte que quatre versions de *Business Process Model and Notation* (BPMN) : 2.0.2 (janvier 2014, **formal**), 1.2, 1.1, 1.0 [197]. Aucun successeur à 2.0.2, aucun groupe de révision annoncé à l’index : douze ans et sept mois sans révision. La transposition ISO — ISO/CEI 19510:2013 — correspond au texte de BPMN 2.0.1 et non à la révision courante : la page de version de l’OMG énonce que « this version has been formally published by ISO as the 13 edition standard: ISO/IEC 19510 » [253], et l’avant-propos de la norme elle-même porte qu’« ISO/IEC 19510 was prepared by the Object Management Group (OMG), as the OMG Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.1, and was adopted, under the PAS procedure, by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1 » [254]. L’adoption *de jure* couvre donc une révision en retrait de la norme du consortium — et le sceau ISO est une transposition PAS : l’ISO n’a pas arbitré BPMN, elle l’a entériné.

Decision Model and Notation (DMN) est dans un état voisin, mais bloqué autrement : l’index de l’OMG au 20 août 2026 porte 1.5 en **formal** (août 2024) et 1.6 et 1.7 en **beta** depuis septembre 2024, soit vingt-trois mois de bêta [199]. Une norme dont deux révisions successives stagnent en bêta pendant deux ans n’est pas une norme qui évolue ; c’est une norme figée avec deux brouillons devant elle.

La deuxième norme *de jure* de la couche porte sur les journaux, non sur les modèles : IEEE 1849-2023, *eXtensible Event Stream* (XES), publiée le 9 août 2023 en révision de l’édition 2016, et déclarée active jusqu’en 2033 par le site du standard [200]. Son successeur fonctionnel pour l’analyse multi-objets, OCEL 2.0, se présente comme « le nouveau standard, plus expressif » sans qu’aucun organisme de normalisation n’y soit rattaché : aucun statut *de jure*, aucune date de publication affichée sur la page du standard au 20 août 2026 [201]. L’écart entre les deux est exactement l’écart entre ce qu’un auditeur peut exiger et ce qu’un fournisseur peut promettre.

Ce que ce socle donne à une coopérative, et qu’aucun protocole agentique ne donne. Un modèle BPMN est un artefact versionné, diffable, signable, produit *avant* l’exécution et opposable à un tiers ; une table DMN est une décision énumérable dont la couverture s’analyse ; un journal XES est un format d’échange dont la sémantique ne dépend pas du fournisseur qui l’a produit. Ce sont les seules pièces de toute cette revue qu’un assujetti puisse déposer devant

un régulateur sans que celui-ci ait à faire confiance à l’outillage qui les a émises. Elles n’expriment en revanche ni la capacité, ni l’identité, ni le mandat — trois manques que les sections précédentes de ce document traitent et que la couche d’orchestration ne comble pas.

8.2 Le moteur comme client des protocoles, jamais l’inverse

L’invariant que la barre du dépôt avait établi le 15 juillet 2026 et revérifié le 15 août tient au 20 août : *le moteur de processus se fait client des protocoles agentiques, la réciproque n’existe pas* [198]. Aucune spécification de MCP, d’A2A ou d’ANP n’introduit de sémantique de processus, de compensation, de sous-processus ou d’escalade ; ce sont les moteurs qui consomment MCP et A2A comme contrats externes.

La fenêtre du 14 au 20 août 2026 ne déplace rien mais qualifie. Chez Camunda, la dernière version publiée au 20 août reste 8.9.16, du 14 août 2026 ; la ligne 8.10 n’a toujours pas de version stable et s’arrête à **8.10.0-alpha4** du 4 août [202]. Le connecteur *MCP Client* est documenté dans l’arbre des connecteurs standards, section *Agentic AI* : la page n’énonce aucune disponibilité générale et précise que le connecteur « n’est pas directement disponible sur Camunda 8 SaaS », le contournement documenté étant d’exécuter un *runtime* de connecteurs personnalisé [203]. Pour une coopérative qui achète du SaaS pour ne pas exploiter d’infrastructure, la seule voie d’accès au connecteur MCP du principal moteur BPMN ouvert consiste donc à réintroduire l’infrastructure qu’elle avait externalisée.

Chez UiPath, les notes de version d’août 2026 ne portent, sur la fenêtre du 14 au 20, qu’un correctif d’accessibilité : aucune mention de MCP ni d’A2A dans le mois, et la seule mention de *Maestro* concerne un modèle de facturation transactionnelle « available to organizations on the Unified Pricing model » — formule distincte du « is now generally available » qu’emploie l’entrée voisine du même mois [204]. La distinction n’est pas rhétorique : elle sépare ce qu’un fournisseur s’engage à maintenir de ce qu’il expose.

Le fait négatif de la fenêtre est le même que celui de la précédente, et il est le fait porteur : sur toute la couche d’orchestration, du 14 au 20 août 2026, aucun moteur n’a changé de cran de statut. Le contraste avec la couche protocolaire, qui itère par trimestre, est ce que l’industrie achète — et ce qu’une institution régie doit vouloir.

Un déplacement de statut mérite cependant d’être signalé, parce qu’il corrige la barre du dépôt. Le manifeste de recherche sur la gestion agentique des processus d’affaires, que la veille cite comme prépublication arXiv:2603.18916v3 [198], est **paru en article arbitré** : *Information Systems*, vol. 140, article 102738, août 2026, doi:10.1016/j.is.2026.102738, métadonnées vérifiées à l’API Crossref le 20 août 2026 [252]. La notice arXiv ne porte toujours aucune référence de revue au 20 août 2026 : le régime de preuve de la pièce a changé sans que sa notice le dise, et une revue qui s’arrête à la notice la sous-cote d’un cran. Dix-huit auteurs de la communauté BPM y posent que l’autonomie d’un agent doit être *encadrée* — contrainte, alignée et rendue opérationnelle par la

conscience de processus — plutôt qu'étendue : c'est, en langage académique arbitré, la thèse de l'agent enveloppé.

8.3 L'exécution durable : trois portées sous un même mot, et une quatrième que personne n'offre

Une boucle d'agent est un calcul long, semé d'appels d'outils à effets de bord, exposé aux pannes et aux doublons. Le substrat qui la porte s'appelle *exécution durable* : un journal d'événements rejoué pas à pas après panne, à condition que le code d'orchestration soit déterministe. Le vocabulaire commercial rassemble sous « exactly-once » trois portées qui n'engagent pas les mêmes choses — et une quatrième que personne ne compte.

La portée « exécution » est la mieux documentée, et AWS la nomme sur le cas qui nous occupe. La documentation de Step Functions énonce que les flots *Standard* suivent un modèle *exactly-once* « where your tasks and states are never run more than once, unless you have specified **Retry** behavior », et que ce modèle les rend adaptés à l'orchestration d'actions **non idempotentes**, dont elle cite explicitement le traitement des paiements ; les flots *Express* asynchrones sont *at-least-once* et les synchrones *at-most-once*, sans persistance d'état entre transitions [205]. Deux propriétés décident ici, et aucune n'est technique : le type de flot ne peut pas être modifié après création de la machine à états, et le régime d'idempotence au démarrage n'est automatique qu'en *Standard*. Un ordre de paiement orchestré par erreur en *Express* asynchrone n'est pas réparable par configuration ; il est réparable par migration.

La portée « état applicatif » est celle des substrats à journal co-localisé. Restate publie sa v1.7.4 le 18 août 2026 — fiabilité d'ordonnancement de files, détection de défaillance au démarrage, disponibilité d'écriture du magasin de partitions [206] ; DBOS Transact publie sa 2.30.0 le même jour, avec des « Deduplication Policies » et une amélioration des contextes OpenTelemetry [207]. Aucun régime de garantie ne change : ces deux publications indiquent que la fiabilité de ces substrats se joue encore au niveau de la file et du magasin, non au niveau du contrat.

La portée « effets externes » n'est offerte par personne. Aucune documentation consultée ne couvre l'appel HTTP, le courriel ou le virement : hors du périmètre du journal, on retombe en *at-least-once*, à charge d'idempotence applicative — clés dédiées, déduplication, boîte d'envoi transactionnelle. Ni MCP ni A2A ne définissent de sémantique de livraison, de reprise ou de déduplication ; par conséquent, tout appel de protocole s'enveloppe dans une étape durable d'un substrat qui, lui, ne relève d'aucune norme. C'est le chaînon manquant central de la couche, et il n'a pas bougé.

La quatrième portée — la rétention de la preuve — est celle que la littérature technique ne compte jamais, et c'est elle qui décide pour un assujetti. Les chiffres sont sans ambiguïté :

Tableau 6. – Garanties et rétention des substrats d’exécution durable — état au 20 août 2026 sur documentations officielles. La colonne « rétention » porte l’historique d’exécution du substrat lui-même, non les exports vers un magasin tiers.

Substrat	Garantie d’orchestration	Rétention de l’historique d’exécution	Source
Step Functions <i>Standard</i>	<i>exactly-once</i> (exécution) ; démarrage idempotent par nom	90 jours , réductibles à 30 sur demande « pour satisfaire des exigences de conformité »	[205]
Step Functions <i>Express</i> async	<i>at-least-once</i> ; idempotence non gérée	historique non capté par le service ; journalisation à activer	[205]
Step Functions <i>Express</i> sync	<i>at-most-once</i>	idem	[205]
Temporal (auto-hébergé)	<i>exactly-once</i> (état)	défaut 3 jours , minimum 1 jour	[208]
Temporal Cloud	<i>exactly-once</i> (état)	1 à 90 jours , au choix de l’espace de noms	[209]
Restate	<i>exactly-once</i> (périmètre du journal)	non énoncée en source primaire consultée	[206]
DBOS	<i>exactly-once</i> (étapes enregistrées)	non énoncée en source primaire consultée	[207]

Le rapprochement décide. Un déclarant assujetti à la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* conserve ses relevés d’opération au moins cinq ans à compter de leur création, et doit pouvoir les fournir à CANAFE dans les trente jours d’une demande [210]. Le substrat qui garantit l’exécution exactement une fois conserve la preuve de cette exécution quatre-vingt-dix jours au mieux, trois jours par défaut chez l’un d’eux. Le régulateur demande cinq ans. La conclusion architecturale est immédiate et n’admet pas de nuance : *l’historique d’un moteur d’exécution durable n’est pas une piste d’audit réglementaire ; c’est un artefact d’exploitation à durée de vie courte, dont l’export vers un puits d’écriture seule est une exigence de conception, non une optimisation*. Un corpus de l’auteur — non arbitré, mais versé au présent dépôt — posait déjà que le journal probatoire doit être un puits distinct — écriture seule, chaîne de hachage, jamais fusionné avec la télémétrie dont la rétention et la mutabilité atteindraient la trace réglementaire [198]. Les chiffres de rétention ci-dessus donnent à ce principe sa mesure : entre ce que le substrat garde et ce que le régulateur exige, l’écart va d’un facteur vingt à un facteur six cents.

8.4 Le sort d’une opération à moitié exécutée quand l’agent s’arrête

C’est la question qu’un comité de risque posera en premier, et la couche commune y répond — mal, et par écrit.

La révision 2026-07-28 de MCP a retiré la reprise de flux et la redélivrance de messages. Le journal des changements l’énonce comme changement majeur n° 9 : suppression de la reprise des flux SSE et de la redélivrance (**Last-Event-ID**, identifiants d’événement), « A broken response stream loses the in-flight

request; clients **MUST** re-issue it as a new request with a new request ID » [47]. Le texte du transport le redit sans détour : les flux SSE reprenables par **Last-Event-ID** ne sont pas pris en charge, et un serveur qui ne parle que cette révision **doit ignorer** un tel en-tête [211].

Le même texte fait d'une déconnexion réseau une annulation. La page de transport et celle d'annulation concordent : sur Streamable HTTP, la fermeture du flux de réponse *est* le signal d'annulation, et « The server **MUST** treat a client disconnect as cancellation of that request » [211, 212]. Ce que le serveur doit alors faire de l'effet déjà produit n'est pas normé : il **SHOULD** cesser le traitement, **MAY** ignorer l'annulation si le traitement est déjà achevé, et le client **SHOULD** ignorer toute réponse tardive [212]. La spécification reconnaît explicitement la course — l'annulation peut arriver après l'envoi de la réponse — et demande aux deux parties de « gérer gracieusement » ces situations, sans rien dire des effets de bord [212].

Assemblés, ces trois énoncés produisent le scénario suivant, entièrement conforme à la spécification : un agent appelle un outil MCP qui débite un compte ; le réseau tombe entre le débit et la réponse ; le serveur, normativement, **doit** interpréter la coupure comme une annulation ; le débit est fait ; le client, n'ayant aucun moyen de reprise, **doit** réémettre la requête sous un **nouvel identifiant** — c'est-à-dire sous une clé que le serveur ne peut plus rapprocher de la première tentative. La couche commune a supprimé, dans sa révision la plus récente, le seul mécanisme qui permettait à un client de savoir si son effet avait eu lieu, et a rendu obligatoire le geste qui en garantit le doublon. Une clé d'idempotence transportée dans les arguments de l'outil reste possible — et devient, à partir de cette révision, la seule protection ; elle n'est ni normée, ni découvrable, ni exigée d'aucun serveur.

L'extension **tasks** est la réponse officielle, et elle ne réglera pas ce cas. Sortie du protocole cœur vers une extension officielle, `io.modelcontextprotocol/tasks` fait retourner au serveur, plutôt qu'un résultat, une poignée durable que le client interroge par `tasks/get` [47, 213]. Sa spécification est nette là où elle l'est : « A server **MUST NOT** return `CreateTaskResult` until the task is durably created », et en environnement à cohérence éventuelle le serveur **doit** attendre la cohérence avant de répondre [214]. Elle est tout aussi nette sur ce qu'elle ne garantit pas :

- **Aucune garantie d'exécution.** La spécification ne définit ni *at-least-once*, ni *exactly-once*, ni *at-most-once*, et ne contient aucun énoncé normatif sur l'idempotence ou la double exécution [214].
- La rétention est au bon vouloir du serveur. Le `ttlMs` est une durée de vie après laquelle « the server may discard the task » ; les serveurs **MAY** marquer une tâche **failed** après expiration puis la supprimer à tout moment, et « Servers are not required to retain tasks indefinitely » [214].
- L'annulation est coopérative et éventuellement cohérente. « A server is not obligated to actually stop the work; it is only obligated to acknowledge the request », et le statut peut finir ailleurs qu'à **cancelled** si le travail s'est achevé entretemps [214].

- L’adhésion est bilatérale et facultative. Le client déclare l’extension dans ses capacités par requête, le serveur dans `server/discover` ; un serveur ne doit jamais retourner une tâche à un client qui ne l’a pas déclarée [213].

Le dépôt `ext-tasks` était actif au 20 août 2026 — dernier envoi le jour même — mais ne portait aucune version publiée et deux enjeux ouverts [215]. Le mot « durable » y désigne donc, au 20 août 2026, une propriété affirmée par le serveur, bornée par un délai qu’il choisit, sans garantie d’exécution associée et sans version stabilisée.

Ce qu’un architecte doit en retenir. Le sort d’une opération à moitié exécutée n’est traité nulle part dans la couche commune ; il l’est dans le substrat d’exécution durable, à la condition que l’appel de protocole y soit enveloppé comme une activité idempotente portant sa propre clé. Le principe du §8.2 s’en trouve complété : *le moteur n’est pas seulement le client des protocoles, il est le seul lieu où la reprise existe*. Corollaire dur : un agent qui appelle directement un serveur MCP, sans étape durable interposée, ne peut pas, après un incident réseau, répondre à la question « le débit a-t-il eu lieu ». Aucune source consultée n’établit le contraire, et la révision 2026-07-28 rend l’affirmation plus vraie qu’elle ne l’était.

Le manque est reconnu dans le dépôt d’observabilité lui-même : la proposition n° 462, ouverte le **19 août 2026**, demande à OpenTelemetry des sémantiques d’observabilité pour l’exécution agentique durable — identité d’exécution distincte de l’identifiant de trace, sémantique de point de contrôle et de reprise, causalité non linéaire par liens d’étendue pour la reprise, la délégation, les réessais et la **compensation**, et distinction entre opérations en lecture seule et opérations mutantes avec orientation sur les clés d’idempotence [216]. Une demande, pas une norme ; ouverte depuis un jour au moment du gel.

8.5 Atomicité contre réversibilité : le désaccord, et pourquoi l’ordre de paiement le tranche

Deux ontologies incompatibles de la fiabilité agentique s’affrontent ici, non deux réglages d’un même paramètre, et chacune est portée par une pièce que le lecteur peut ouvrir. Atomix pose que le retour d’outil est une frontière de règlement fausse : la transaction consigne lectures et effets, n’est scellée qu’à empreinte complète, et ne s’engage que lorsque les frontières par ressource confirment qu’aucun travail conflictuel antérieur ne peut plus arriver — l’unité de fiabilité est la frontière de règlement, ce que produit le modèle reste une proposition, l’humain est hors transaction, l’agent est borné par ce qu’on peut valider [255]. *Revisable by Design* rejette explicitement ce paradigme — « execution is a transaction » y est nommé comme le modèle à quitter — et classe chaque action sur l’échelle idempotent / réversible / compensable / irréversible, exécution et intervention humaine devenant concurrentes : « an agent’s flexibility is bounded by its reversibility ». L’effet y est émis puis révisé, et l’agent est borné par ce qu’on peut défaire [256]. Ce qui rend le désaccord *dur* : adopter l’un rend l’autre inatteignable — on ne peut pas simultanément suspendre l’effet jusqu’à la certitude et l’émettre pour organiser sa révision — et ni l’une ni l’autre ne

compose les deux régimes ni ne fournit de critère de choix selon la classe d'effet. Qu'aucune autre pièce ne le fasse est un relevé de la revue de littérature du dépôt, dont je déclare le régime ici parce qu'il porte : corpus de l'auteur, non arbitré, versé au présent dépôt [2]. 🐉. *Renvoi redirigé le 21 août 2026 : il portait [198], qui désigne la veille et non la revue.*

La littérature fournit des renforts aux deux camps, jamais l'arbitre. Côté transactionnel, SagaLLM intègre le patron *saga* à une architecture multi-agents avec mémoire persistante, compensation automatisée et validation indépendante, en assumant le relâchement des garanties ACID [217] ; MemTX soumet les appels d'outils irréversibles à l'état de croyance en vol sous isolation par instantané, la rétractation d'une croyance déclenchant une réparation en cascade typée de ses enregistrements dérivés **et de ses effets de bord d'outil** [218]. Côté conformité par construction, POLARIS compile les politiques en garde-fous qui « bloquent ou routent les effets de bord avant qu'ils ne se produisent », sur des tâches documentaires de finance [219] ; la démarche d'IBM compile les documents de politique en code de garde vérifiable exécuté avant chaque action d'agent [220]. Quatre prépublications ou articles d'atelier, aux garanties revendiquées sur bancs propres à leurs auteurs ; aucune réplique indépendante, aucune mesure de la classe d'effet qui nous occupe.

Le droit canadien, lui, tranche — et il tranche en enlevant une des deux branches.

L'article 8 de la *Loi sur la compensation et le règlement des paiements* dispose que, lorsqu'un paiement est fait, un bien livré ou un droit transféré conformément aux règles de règlement d'un système désigné, « the payment, delivery or transfer shall not be required to be reversed, repaid or set aside » ; le même article soustrait à toute suspension l'inscription ou le paiement portés au compte de règlement d'un participant à la Banque du Canada [221]. Lynx, système de paiement de grande valeur du Canada, est désigné par la Banque du Canada comme système de paiement d'importance systémique au titre de cette loi, fonctionne en règlement brut en temps réel, et Paiements Canada énonce que les paiements de gros compensés et réglés par Lynx sont « fast, irrevocable and made with real-time settlement finality » — 13,6 millions d'articles et 93,3 billions de dollars en 2025 [119].

Le rail de détail à venir dit la même chose en termes plus durs encore. Le règlement administratif n° 10 de l'Association canadienne des paiements — RTR, DORS/2026-133, entrant en vigueur le 24 août 2026 — dispose qu'« An RTR payment message cannot be amended or revoked after it is sent to the RTR Exchange » (art. 30), et que les instructions de règlement sont irrévocables dès leur génération ou leur soumission (art. 33) — le transfert et le paiement étant eux-mêmes définitifs aux articles 41(2) et 43(3) (§6.7) [115]. La page de Paiements Canada décrit le rail comme livrant des paiements « 24/7/365 that are irrevocable » [222].

L'arbitrage, pour un ordre de paiement, est donc rendu par le législateur et non par l'architecte. L'irrévocabilité n'est pas une préférence de conception qu'on pourrait échanger contre de la souplesse : c'est une propriété du système

de règlement, opposable, et le règlement administratif d'un rail qui entre en vigueur quatre jours après le gel de ce document en fait un interdit de forme — un message ne *peut pas* être modifié ou révoqué après émission. En conséquence :

- Ni l'atomicité ni la réversibilité ne s'appliquent au segment aval de la chaîne. Il n'y a rien à compenser, parce que le droit interdit le retour en arrière ; il n'y a rien à valider en deux phases, parce qu'aucun protocole de validation distribuée ne franchit la frontière entre l'institution et le système de règlement. Le segment est, au sens strict, hors du domaine des deux ontologies.
- L'atomicité s'applique en amont de l'émission, et elle est la seule qui s'y applique. Tout ce qui précède la remise du message au rail — vérification du mandat, contrôle de solde, filtrage de sanctions, décision de conformité — doit être clos avant l'émission, parce qu'après, rien n'est reprenable. C'est exactement la thèse de la frontière de règlement, et le droit la valide sur ce segment sans la valider ailleurs.
- La réversibilité s'applique en aval, mais comme *nouvelle opération*, pas comme annulation. Un remboursement est un ordre de paiement de sens inverse, avec son propre mandat, sa propre décision de conformité, son propre message et sa propre irrévocabilité. La saga, ici, n'est pas une technique d'infrastructure : c'est une réalité comptable et juridique, dont la « transaction compensatoire » est un acte financier distinct qui engage à nouveau l'institution. Traiter un remboursement comme un `rollback` piloté par un agent, c'est confondre un artefact d'exécution avec un engagement.

La règle de conception qui en découle, et qu'un comité de risque peut vérifier ligne à ligne. Classer chaque effet de bord d'un processus de paiement sur trois zones, et exiger d'un modèle BPMN qu'il porte la frontière explicitement :

Tableau 7. – Grille de classement des effets d'un ordre de paiement agentique. La frontière n'est pas un choix d'architecture ; elle est fixée par la loi (art. 8, LCRP [221]) et par le règlement administratif du rail [115].

Zone	Effets	Régime exigible	Ce que l'agent peut y faire
Avant la frontière	lectures, scores, propositions, réservations internes, décisions de conformité	atomicité : rien n'est visible hors du périmètre tant que la porte n'est pas franchie ; étape durable obligatoire	proposer, classer, rédiger ; jamais franchir la porte seul
La frontière	remise du message au rail (Lynx, RTR)	acte unique, non répétable, non compensable ; clé d'idempotence applicative obligatoire côté institution, faute de garantie protocolaire	rien : la remise est un acte de l'institution, déclenché par une activité déterministe du moteur
Après la frontière	avis, écritures comptables, rapprochements, remboursement	réversibilité : chaque correction est une opération neuve, avec son propre mandat et sa propre trace	proposer une opération de correction, soumise au même régime qu'une opération d'origine

Ce que la littérature ne permet pas d'établir, et qu'il faut déclarer. Aucune pièce consultée ne mesure le taux de reprise ou le taux d'erreur d'une saga à

participants agents contre celui d'un orchestrateur dont l'état local est source unique de vérité ; le relevé du dépôt, au régime déclaré plus haut, pose que l'arbitre est disponible mais non produit, et ne trouve aucune pièce modélisant la répartition de responsabilité pour une opération non autorisée entre émetteur, acquéreur, marchand et fournisseur d'agent, ni confrontant un mandat correctement circonscrit au régime de rétrofacturation existant [2]. La grille ci-dessus est donc une inférence de conception fondée sur des textes juridiques vérifiés, non un résultat mesuré ; elle est réfutable par la première mesure comparative publiée.

Un mot enfin sur la compensation comme mécanisme. Le correctif 8.9.16 de Camunda, publié le 14 août 2026 — six jours avant le gel de ce document —, corrige le défaut #59962 : un événement de compensation globale « peut attendre indéfiniment sur un abonnement de compensation résiduel, sans gestionnaire, dans la portée du flot » [223]. Dans le moteur BPMN ouvert le plus déployé, la compensation — substitut universel de la transaction distribuée — pouvait donc bloquer une instance sans terminaison. La compensation n'est pas mûre parce qu'elle est ancienne : ses cas limites se corrigent encore en 2026 dans les implémentations de référence. Une architecture qui parie sur la saga parie sur la qualité d'implémentation du moteur qui la porte, et cette qualité est datable.

8.6 Robotisation, décision et fouille : les trois voisins de l'agent

La robotisation. L'automatisation « par la surface » reste l'outil réel de l'arrimage aux systèmes hérités d'une coopérative — cœur bancaire de génération ancienne, système de police d'assurance vie, progiciel de courtage — et son problème central est théorique, non économique : l'action d'interface est l'effet de bord par excellence. Un clic « Soumettre » n'a ni clé d'idempotence, ni contre-écriture, ni réponse structurée disant si l'effet a eu lieu ; et l'agent, contrairement au script, n'est pas rejouable, puisqu'il improvise sa trajectoire au lieu de la reproduire. La conséquence pour le §8.4 est directe : *dans la zone où l'idempotence est techniquement impossible, la seule garde reste l'humain, et le formalisme qui la porte est la tâche utilisateur de BPMN*. Aucune source consultée n'établit l'existence, au 20 août 2026, d'une convention normalisée d'idempotence ou de compensation pour une action d'interface pilotée par un modèle.

La décision. DMN reste le seul volet de la couche doté d'un kit de conformité adossé à une norme *de jure* : le TCK public affiche 3 391 cas de test répartis en 79 catégories, couverture DMN 1.4, avec huit produits aux résultats publiés — jDMN 10.0.0 (Goldman Sachs), Trisotech 12.12.4, IBM BAMOE 9.5.0, Apache KIE Drools 10.2.0, DecisionToolkit 0.3.0, QuantumDMN 1.0.0, et deux moteurs Camunda dont les dernières soumissions remontent à juillet 2024 ; la soumission la plus récente date du 30 juin 2026 [224]. Un architecte qui doit démontrer qu'une décision de crédit est reproductible dispose donc, sur ce volet et sur lui seul, d'une preuve de conformité à une norme et non à un dépôt.

Sur le fond, deux mesures se contredisent, et il faut le dire. Sivasothy *et al.* évaluent la génération de règles pour systèmes critiques sur un jeu de règles médicales : les modèles de langue produisent moins de règles que les experts et « n'ont pas la capacité de générer les seuils de chaque règle » [225]. Meddeb, Batti et Fathallah, dans un article arbitré de la *Business Process Management Journal* publié en ligne le 22 janvier 2026 et toujours en diffusion anticipée au 20 août 2026, rapportent l'inverse pour un cadre agentique à moteurs ReAct et génération augmentée par récupération, qui « suggère des tables de décision comportant des valeurs que des humains n'identifieraient pas intuitivement », efficace notamment sur les **paramètres de seuil** [226]. Je ne tranche pas, et je dis pourquoi : les deux mesures ne portent ni sur la même tâche ni sur le même étalon — l'une compare une production de règles à un référentiel expert, l'autre évalue la suggestion de tables sans comparaison contre une base experte au résumé publié. Le désaccord porte sur les seuils, précisément le point où une décision de crédit devient auditable, et l'état de la preuve reste : un article arbitré affirme un gain, une prépublication de cinq pages affirme une incapacité, aucune réplication. La conséquence pratique est conservatrice : le modèle en amont comme générateur de candidats, la table DMN en aval comme point de décision, et le seuil arrêté par un humain identifié et versionné dans l'artefact.

La fouille. Elle joue dans les deux sens, et l'un des deux vient d'être mesuré. Le sens habituel — la fouille *pour* les agents — reste porté par des intégrations de plateformes plutôt que par un protocole ouvert : AgentC, annoncé le 23 octobre 2024, alimente en intelligence de processus les agents de Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents et CrewAI, plusieurs de ses composants étant annoncés en disponibilité *limitée* ou en bêta [227] ; le quadrant magique de la catégorie a changé d'intitulé pour *Process Intelligence* le 5 mai 2026 [228]. Le sens inverse — la fouille *des* agents — a produit en août 2026 son premier résultat quantifié utile à l'orchestration. TraceCompiler extrait de grappes de traces d'agent bruitées des flots exécutables, en n'établissant une dépendance entre outils que lorsqu'une valeur de sortie apparaît de façon unique en entrée d'un autre, chaque dépendance portant sa preuve auditable : 0,928 de précision et 0,943 de rappel sur 15 775 arêtes définition-usage, 0,993 de précision sur 563 arêtes du banc AppWorld [229]. Le résultat qui compte pour cette section n'est pas le score, c'est le refus : le compilateur décline la compilation lorsqu'un effet de bord irréversible est sous-déterminé, et deux des intentions évaluées ont effectivement été refusées pour ce motif [229]. C'est, à ma connaissance des sources consultées, la première démonstration mesurée qu'un pipeline automatique peut identifier la frontière du §8.5 — et refuser de la franchir.

Le vide reste entier de l'autre côté, et je l'ai revérifié au gel. Personne ne mesure la conformité d'exécution d'un agent à un modèle de processus au sens de la discipline — aligner une trace réelle contre un modèle de référence, quantifier *fitness* et précision. La requête "conformance checking" AND "LLM agent" sur l'API arXiv rend **zéro résultat au 20 août 2026** [230] ; la requête plus large "conformance checking" AND "LLM" en rend **sept**, dont la plus récente du 8 juin

2026, et aucune ne porte sur des traces d’agents autonomes alignées contre un modèle métier [231]. Le constat de la revue de littérature du dépôt tient donc à cinq jours près, sans reformulation.

8.7 L’arrimage aux systèmes hérités, et l’enveloppe qu’on loue

Une coopérative n’a pas un système central mais trois familles : un cœur bancaire, un ou plusieurs systèmes de police d’assurance, un poste de courtage. Chacune a produit sa réponse agentique en 2026, et les trois se ressemblent : le protocole entre par une plateforme, pas par une norme.

Côté assurance, Guidewire livre en août 2026 sa version *Qusar* du Guidewire Cloud Platform, dont l’*Agentic Framework* — présenté comme généralement disponible — offre un accès natif au système central, une architecture agnostique du modèle et l’intégration d’outils et de sources externes **par MCP** ; la page ne détaille ni garde-fous, ni supervision humaine, ni piste d’audit [232]. L’organisme de normalisation sectorielle avait bougé le premier : ACORD Solutions Group a annoncé le 28 mai 2026 une architecture « MCP-enabled » sur ADEPT (*ACORD Data Exchange Platform & Translator*) et ACORD Transcriber, promettant des agents « governed, auditable, and fully aligned with ACORD Standards » — sans énoncer de statut de disponibilité [233]. Le fait à retenir est la jonction : le vocabulaire métier normalisé de l’assurance et le protocole d’accès aux outils se rencontrent pour la première fois dans un produit d’organisme sectoriel, un an après la disponibilité générale de MCP chez les grandes plateformes.

Côté bancaire, il faut être plus prudent que la presse spécialisée. Le communiqué primaire de Temenos du 7 mai 2026 annonce des agents, des copilotes et un *Conversational Studio* intégrés au cœur bancaire, au numérique et à la lutte contre la criminalité financière — et ne mentionne ni MCP ni cadre agentique ; il n’énonce pas davantage de disponibilité générale pour les nouveautés [234]. L’attribution à Temenos d’un MCP comme « tissu conjonctif » de sa stratégie provient de comptes rendus de conférence. Le fait est déclaré par la presse professionnelle, non établi en source primaire : je le rapporte comme tel et n’en tire aucune conséquence d’architecture.

L’enveloppe qu’on loue. Le mouvement de fond reste l’absorption de la boucle d’orchestration par les exploitants d’infonuagique, et août 2026 en donne trois faits datés. Le type de calcul *Instances* fait tourner les agents sur EC2 dans le compte du client, avec des sessions persistantes jusqu’à quatorze jours et le partage d’une instance entre plusieurs agents. L’intégration native entre AWS Step Functions et le harnais AgentCore, livrée en juin 2026, imbrique des étapes de raisonnement d’agent dans un flot de production, entourées d’approbations humaines, de gestion d’erreurs et de routage conditionnel : le principal exploitant d’infonuagique confirme le motif du §8.2 sur son propre matériel — c’est le moteur qui appelle l’agent. Enfin, le registre d’agents gouverné — catalogue privé d’agents, d’outils, de compétences et de serveurs MCP, interrogeable par

console, API ou son propre point d'accès MCP — a été relancé en août sous l'espace de noms **agent-registry**, sans énoncé de disponibilité générale [235].

Deux faits achèvent l'analyse, et ils sont décisifs pour une coopérative québécoise.

Le premier est géographique. Le tableau des régions prises en charge, consulté le 20 août 2026, donne pour Canada (Central) : harnais, *Runtime* microVM, mémoire, passerelle, identité, outils intégrés, observabilité, politique, évaluations et optimisation — **tous disponibles** ; mais *Runtime Instances* : non ; paiements : non ; AWS Agent Registry : non ; outil de recherche web : non [236]. Autrement dit : *le catalogue gouverné d'agents — la pièce même dont un assujetti a besoin pour constituer l'inventaire qu'exigent la ligne directrice E-23 et la ligne directrice de l'AMF sur l'IA — n'est pas disponible dans la région canadienne au 20 août 2026*, pas plus que les sessions longues et les paiements. Une architecture qui suppose ce registre suppose un traitement hors du Canada. Le fait est vérifiable en une page ; il décide une conception.

Le second est un mode de défaillance déclaré. L'annonce d'août 2026 sur les limites de débit configurables de la passerelle — le mécanisme par lequel une institution plafonne la consommation d'un agent, par appelant, cible, outil ou modèle — porte l'énoncé suivant : « The system **fails open** on transient errors — individual enforcement failures allow the affected request rather than blocking customer traffic » [235]. Un point d'application de contrôle qui laisse passer en cas d'erreur transitoire n'est pas un contrôle au sens du BSIF ; c'est une mesure de qualité de service. Le fournisseur le déclare lui-même, ce qui est à porter à son crédit, et cela ne change rien à la conséquence : un plafond d'appel qui doit tenir devant un comité de risque ne peut pas être délégué à cette couche seule.

La double lecture de la barre du dépôt s'en trouve durcie plutôt que déplacée : l'agencement le plus souvent fautif quitte les mains de l'équipe qui le câblait, mais l'enveloppe que ce document recommande devient la propriété de l'exploitant — louée au lieu d'être écrite, alors que c'est la seule pièce qu'un assujetti puisse produire devant un tiers [198]. Le droit prudentiel canadien anticipe ce cas : B-10 exige que les ententes accordent à l'institution **et au BSIF** le droit d'évaluer les pratiques de gestion du risque du tiers (art. 2.3.3.3), imposent le test régulier de ses programmes de continuité et de reprise (art. 2.3.4.1), documentent pour les ententes critiques les déclencheurs d'activation d'un plan de sortie (art. 2.3.5.1) et fassent évaluer la **portabilité** au moment de contracter en infonuagique (art. 4.4) [25]. Ces quatre exigences, appliquées à un harnais d'agents géré, sont quatre questions qu'aucun exploitant ne traite dans sa documentation publique.

8.8 L'exploitation : le socle d'observabilité au 20 août 2026

La barre du dépôt établit, au 15 août 2026, un fait négatif central : aucun attribut du socle d'observabilité agentique ne décrit une chaîne de mandat, une délégation, une autorisation ou une identité authentifiable d'agent, sur un relevé

exhaustif de soixante-trois attributs `gen_ai.*` tous en statut *Development* [198]. Ce fait a été revérifié à la source le 20 août 2026, et le résultat a deux moitiés.

Le décompte a bougé, de nouveau. Le registre `docs/registry/attributes/gen-ai.md` du dépôt `semantic-conventions-genai` porte, au 20 août 2026, soixante-douze attributs `gen_ai.*`, tous en statut *Development*, aucun *Stable*, aucun *Deprecated* [237]. L'écart avec les soixante-trois du 15 août tient à un commit unique — `8a3767d`, du **20 août 2026** —, « Add span/event attributes for usage breakdown per modality / cache / phases (#440) », qui ajoute la ventilation de la consommation de jetons par modalité (texte, image, audio), par phase et par lecture ou écriture de cache [238]. Le vocabulaire s'enrichit exclusivement du côté de ce qui se facture. Neuf attributs en cinq jours, tous consacrés à la comptabilité des jetons : c'est une information sur les priorités du corpus, et elle est datable.

Le fait négatif tient, et il tient sur les soixante-douze. L'espace de noms de l'agent comporte toujours exactement quatre attributs — `gen_ai.agent.id`, `gen_ai.agent.name`, `gen_ai.agent.description`, `gen_ai.agent.version` —, et aucun des soixante-douze ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation, un principal pour le compte duquel l'agent agit, ni une identité authentifiable [237]. La corrélation reste bornée au contexte de trace, à l'identifiant de conversation et à l'identifiant d'agent. Tracer un appel n'est toujours pas tracer une délégation.

Le fait le plus intéressant de la fenêtre est une fermeture, et elle est datée du 19 août 2026. La proposition n° 461, « Proposal: `execute_authorization`, an operation for agent authorization/governance decisions », ouverte le **18 août 2026**, demandait de modéliser la décision d'autorisation comme une opération distincte plutôt que comme des attributs d'une étendue d'agent : une étendue `gen_ai.execute_authorization.internal` par décision, un compteur `gen_ai.agent.authorization.decisions` clé par issue, un histogramme de durée, et une énumération d'issues — autoriser, refuser, avertir, escalader, transformer, échouer. Elle a été fermée `not_planned` le 19 août 2026 à 18 h 14 UTC, après huit commentaires en trente heures et une discussion technique substantielle avec un opérateur de passerelle [239, 240]. Le commentaire de fermeture d'un mainteneur invoque la longueur du fil — « declaring bankruptcy », dit-il — et renvoie les questions d'authentification et d'autorisation au dépôt central des conventions sémantiques plutôt qu'au dépôt GenAI [240].

Ce fait n'établit pas que le corpus refuse la notion d'autorisation : il établit que la première proposition explicite d'une opération d'autorisation dans les conventions agentiques a été écartée pour des motifs de portée et de forme, en une journée, sans contre-proposition, et que la fonction a été renvoyée à un corpus qui ne la porte pas davantage. Pour une institution qui doit démontrer *au nom de qui* un agent a agi, la conséquence est celle d'un refus substantiel : aucun porteur normatif n'est identifiable au 20 août 2026, et le seul candidat récent a été fermé la veille du gel.

Les huit propositions antérieures qui visent le même manque étaient toutes ouvertes au 20 août 2026, vérifiées une à une : n° 98 (transfert d'agent à

agent modélisé comme étendue `execute_tool`, 5 mai 2026), n° 180 (sémantique d'autorisation agentique, scores de confiance et de dérive, 20 mai), n° 243 (plusieurs agents dans une même télémétrie, 4 juin), n° 254 (télémétrie du protocole A2A, espace de noms `a2a.*`, 5 juin), n° 334 (identité et provenance d'agent, 20 juin), n° 345 et n° 350 (`gen_ai.agent.identity.id` / `.name`, identité distincte de la ressource déployée, 25 et 26 juin), n° 359 (provenance des évaluateurs, 3 juillet) [241]. Aucune fusionnée, aucune fermée, 572 jours d'ancienneté cumulée au 20 août 2026, aucun échancier de stabilisation publié. Une recherche par titre sur les termes identité, délégation, autorisation et mandat ne rend, sur tout le dépôt, que quatre enjeux — trois ouverts, un fermé `not_planned` [242].

Le statut n'a pas changé, et il compte plus que le décompte. Le dépôt dédié `semantic-conventions-genai` n'a toujours publié aucune version au 20 août 2026 — sa page de publications affiche « There aren't any releases here » [243] — tandis que les conventions centrales en sont à v1.44.0 du 4 août 2026, la plus récente, et **sans contenu `gen_ai`** depuis la dépréciation et le transfert opérés en v1.42.0 [244]. Tous les documents GenAI restent au statut *Development*, niveau dont la spécification d'OpenTelemetry dit qu'un composant « SHOULD NOT be used in production » et « MAY be removed without prior notice » [198]. Au 20 août 2026 : soixante-douze attributs, zéro version, statut de développement sur tout élément propre, et un renvoi explicite de la question du mandat vers un autre dépôt.

La fragmentation continue de se résorber par le tuyau d'un éditeur, pas par une norme. Le jeu de conventions concurrent d'Arize a publié **cinq paquets le 18 août 2026** — instrumentations Together, Portkey, MistralAI, MCP, Google GenAI — dans une fenêtre où le corpus standard n'a publié aucune version [245]. Le sens de l'absorption reste le fait porteur : c'est le jeu concurrent qui ingère le corpus standard, jamais l'inverse.

8.9 Les trois étages de l'exploitation, et ce qui manque à chacun

Premier étage, la trace. Traité au §8.8 : vocabulaire réel, utilisable, sans version, sans stabilité, sans mandat. Trois prépublications l'attaquent sans portée normative : des deltas d'état vérifiables à la place des journaux verbeux, à -96,4 % de charge utile contre le JSON d'OpenTelemetry et détection des cinq cents mutations de stockage adverses testées (17 août 2026) [246] ; les affirmations produites érigées en individus de première classe portant leurs liaisons de preuve, « les détails d'exécution » restant sous OpenTelemetry (18 août 2026) [247] ; et le défaut structurel nommé — les plateformes d'observabilité « capturent ces dépendances sans rien appliquer », d'où un régime *observe-but-do-not-act* où les violations de politique se constatent après incident (avril 2026) [248]. Elles établissent que le manque est nommé dans la littérature, non qu'une solution existe.

Deuxième étage, l'évaluation continue. Le socle n'en porte qu'une amorce : l'événement `gen_ai.evaluation.result` et quatre attributs d'évaluation — nom, valeur, étiquette de score, explication [237]. La question qui décide en gouver-

nance de modèle — *qui a produit ce score, un juge modèle ou une méthode déterministe* — fait l’objet de la proposition n° 359, ouverte depuis le 3 juillet 2026 et **toujours ouverte au 20 août** [241]. Aucune source primaire consultée ne fait état de travaux normatifs sur les jeux d’épreuves, la reproductibilité ou la provenance des évaluateurs.

Le vide normatif se remplit par du produit, et vite. Le harnais géré d’un exploitant d’infonuagique a ajouté en août 2026 des évaluateurs de compétences intégrés — `Builtin.SkillSelectionAccuracy`, réponse binaire sur l’adéquation de la compétence chargée à la tâche ; `Builtin.SkillInstructionFollowing`, note à cinq niveaux sur la fidélité aux étapes prescrites —, chaque résultat étant ancré à l’étendue d’appel d’outil qui a chargé la compétence, en évaluation à la demande, par lots ou en ligne ; et des évaluateurs tiers issus des bibliothèques ouvertes DeepEval et AutoEval, découvrables par la même API que les évaluateurs intégrés [235]. C’est, en substance, ce que la proposition n° 359 demande — la provenance de l’évaluateur — livré six semaines après elle, comme fonction propriétaire ancrée à un modèle de span propriétaire, sans attendre la convention. Le motif du §8.7 se rejoue à l’étage de l’évaluation : ce qui manque à la norme arrive par la plateforme, et devient sa propriété.

Troisième étage, la reprise. Détecter la dérive, réviser ou révoquer le mandat, mettre l’agent hors service : l’étage le moins outillé, que le socle ne décrit pas du tout — la révocation est le mécanisme le moins spécifié de toute la pile [198]. La littérature d’août 2026 y travaille sans converger : sur vingt-cinq pièces rendues par une requête arXiv croisant agents LLM, compensation, retour en arrière et irréversibilité, on trouve un module de diagnostic et de reprise de dérive « avant que des effets de bord irréversibles ne se produisent » (14 août), une réparation par retour en arrière guidée par les dépendances mémoire-action (11 août), un garde-fou prédisant les trajectoires dangereuses (6 août) et un audit d’exécution à budget minimisant l’exposition non vérifiée (2 août) [249]. Aucune ne définit le sort des effets déjà émis et des sous-délégations déjà consenties lorsqu’un mandat amont est invalidé après coup : il n’existe ni sémantique de compensation en cascade, ni critère décidant quels effets aval sont annulables, et des traces d’exécution identiques peuvent correspondre à plusieurs assignations de délégation mutuellement incompatibles — l’ensemble des effets à compenser n’étant alors pas calculable a posteriori [2]. MemTX est la seule pièce consultée qui outille une réparation en cascade typée jusqu’aux effets de bord d’outil, et sur la mémoire d’un agent, non sur une chaîne de mandat inter-organisationnelle [218].

8.10 Ce que le régulateur canadien impose, et que la couche ne donne pas

Le droit prudentiel canadien exige de l’orchestration exactement les propriétés que les protocoles n’ont pas, et il l’exige à des dates fermes, dont l’une tombe douze jours après le gel de ce document.

La résilience opérationnelle : le 1er septembre 2026. La ligne directrice E-21, *Gestion du risque opérationnel et résilience opérationnelle*, publiée le 22 août

2024, s'applique immédiatement pour les sections 1 et 2 et suit une mise en œuvre progressive pour le reste, l'adhésion pleine et l'opérationnalisation étant attendues au 1er septembre 2026 — douze jours après le gel du présent document [26, 250]. Deux définitions y décident. Les *opérations critiques* sont les services ou produits dont l'interruption mettrait en péril la continuité ou la solidité de l'institution, ou nuirait à d'autres institutions du fait de son interconnexion. La *tolérance pour les perturbations* est « the maximum disruption from an operational risk event a financial institution can withstand, under a range of severe but plausible scenarios », et englobe explicitement la durée de l'interruption, la dégradation du service, **la perte de données** et l'étendue de l'impact sur les clients [26]. Cartographie des dépendances — personnes, technologie, processus, information, installations, tiers — à la section 3.1 ; épreuve par scénarios à la 3.3 ; continuité à la 4.1 ; reprise après sinistre à la 4.2 [26].

Le point que cette section ajoute est un point de vocabulaire, et il n'est pas cosmétique. La ligne directrice B-13, publiée le 31 juillet 2022, demande un programme de reprise après sinistre d'entreprise (art. 2.9.1) rétablissant les services technologiques « to an acceptable level, within an acceptable timeframe, as defined and prioritized by the FRFI », un inventaire complet des actifs technologiques avec gestion des configurations (art. 2.2.2 et 2.2.3) et une gestion des changements documentée, évaluée, testée, approuvée et vérifiée (art. 2.5.1) — mais elle n'emploie ni le terme *recovery time objective* ni le terme *recovery point objective* [27]. Le BSIF ne fixe donc aucun objectif chiffré de reprise ; il exige que l'institution définisse le sien, le priorise, l'éprouve par scénarios sévères mais plausibles, et démontre qu'elle reste dans sa tolérance déclarée. C'est plus contraignant qu'un chiffre imposé : l'institution doit pouvoir dire, par processus critique, combien de temps une chaîne agentique peut être interrompue et combien de travail en vol peut être perdu — et le §8.3 montre qu'elle ne peut le dire qu'en connaissant le régime de garantie du substrat sous chaque appel. Un agent qui invoque directement un serveur MCP, sans étape durable, ne porte aucune borne de perte de données ; il n'est donc pas cartographiable au sens de la section 3.1 de E-21.

Le risque de modèle : le 1er mai 2027, avec deux mots qui visent l'agent. La ligne directrice E-23, *Gestion du risque de modélisation*, est finale au 11 septembre 2025 et entre en vigueur le **1er mai 2027**, sur toutes les institutions financières fédérales et tous les modèles, IA et apprentissage automatique compris ; la page n'a pas été amendée depuis sa publication [28]. Elle exige un inventaire complet des modèles dont le risque inhérent est jugé non négligeable (art. C.1), une cote de risque fondée sur le risque inhérent et la matérialité des impacts (art. C.2), et un cycle de vie couvrant conception, revue, déploiement et surveillance (art. D.2). Le passage qui vise l'agentique est dans la surveillance : E-23 demande des processus traitant les défis propres à l'IA et à l'apprentissage automatique, « such as autonomous decision making, autonomous re-parametrization » [28]. L'expression « prise de décision autonome » figure au texte de la ligne directrice ; le lien avec un agent fondé sur un modèle de langue est, lui, une inférence — E-23 ne nomme ni agent, ni protocole, ni orchestration. Je

le déclare comme inférence, et je la crois solide : un agent est un cas d’usage de modèle dont l’unité de compte pratique est le processus hôte, et le modèle BPMN, non le catalogue du fournisseur, est ce qui sait *où* il agit.

Le tiers : le droit de regard, jusqu’au sous-traitant. B-10, en vigueur depuis le 30 avril 2023, exige un inventaire des tiers hiérarchisé par risque et criticité (art. 1.2.2), une évaluation de criticité fondée sur la gravité de la perte et sur le soutien à une opération critique (art. 2.1.1), et rend l’institution responsable du risque né des ententes de sous-traitance de ses tiers (art. 2.2.4) [25]. Appliqué à un agent tiers appelé par A2A ou à un serveur MCP d’éditeur, ce texte produit l’exigence que la barre du dépôt avait déjà opérationnalisée — l’inscription de chaque serveur MCP au registre des tiers comme fournisseur numérique [198] — et l’étend d’un cran : le sous-traitant du serveur MCP est un quatrième niveau dont l’institution répond.

Le Québec : une ligne directrice que je n’ai pas pu ouvrir moi-même, et je le dis ici plutôt qu’en annexe. La ligne directrice de l’AMF sur l’utilisation de l’intelligence artificielle est la première d’un régulateur financier provincial sur le sujet ; sa couverture porte mars 2026, l’étiquette de sa fiche avril 2026, et elle prend effet le 1er mai 2027, pour les assureurs, les coopératives de services financiers, les sociétés de fiducie et les institutions de dépôt autorisées (§9.3.3). Le domaine `lautorite.qc.ca` refuse la consultation automatisée : la page d’actualité et le PDF de la ligne directrice rendent tous deux HTTP 403 au 20 août 2026, y compris par chemin direct vers le fichier [31]. La réserve de preuve de la barre est donc reconduite une quatrième fois, et par une vérification indépendante. Ce que je peux rapporter provient d’une analyse d’un cabinet juridique canadien datée du 20 avril 2026 — source secondaire, à traiter comme telle : l’AMF attendrait des institutions qu’elles recensent leurs systèmes d’IA dans un répertoire centralisé avec cote de risque mise à jour périodiquement, qu’un membre de la haute direction soit imputable pour l’ensemble de ces systèmes, que le client soit informé de la possibilité de demander l’intervention d’une personne et que des mécanismes permettent cette intervention en temps utile, et que la surveillance soit renforcée pour « les SIA autonomes ou ceux dont les modèles font l’objet d’un calibrage dynamique » [33]. Si cette dernière formulation est exacte, elle est la seule disposition d’un régulateur financier nord-américain consultée dans ce travail qui vise l’autonomie comme facteur aggravant. Je ne la tiens pas pour établie par cette vérification-ci : je n’ai pas lu le texte ; §9.3.3 l’atteint par une autre route et la retient.

Le gel réglementaire et la reconstitution. Deux obligations de nature différente se rejoignent sur la même exigence technique. L’une est administrative : cinq ans de conservation à compter de la création de l’enregistrement, production à CANAFE dans les trente jours d’une demande [210]. L’autre est judiciaire : dès qu’un litige est raisonnablement anticipé, les parties doivent prendre des mesures raisonnables et de bonne foi pour **préserv**er l’information électronique potentiellement pertinente — troisième des douze principes de Sedona Canada, dont le onzième prévoit des sanctions lorsqu’un manquement cause un préjudice matériel [251]. La conservation réglementaire est prévisible

et se conçoit à l’avance ; le gel litigieux est rétroactif et s’applique à ce qui existe au moment où il tombe.

Confronté au §8.3, cela donne la contrainte suivante, et c’est la contrainte de conception la plus serrée de toute cette section. Un gel qui tombe le jour J porte sur les traces d’exécution de la période contestée. Si ces traces vivent dans l’historique d’un moteur d’exécution durable, elles sont déjà détruites au-delà de quatre-vingt-dix jours [205, 209], et au-delà de trois jours sur une configuration par défaut [208]. Si elles vivent dans un système de télémétrie, elles sont soumises à une rétention d’exploitation et à une mutabilité que la trace probatoire ne tolère pas. Il n’existe donc, dans aucune couche examinée ici, de magasin qui satisfasse simultanément la rétention de cinq ans, l’immuabilité et la corrélation de bout en bout : il doit être construit, et il doit l’être comme un puits distinct alimenté par export, dont la chaîne de hachage est calculée sur un encodage injectif. Ce dernier point n’est pas décoratif, et il se démontre sans recourir à aucun corpus : hacher des champs simplement concaténés n’est pas injectif, puisque deux découpages distincts donnent la même chaîne. Le NIST nomme ces « trivial collisions » et construit TupleHash pour les écarter — un condensé sur (« abc », « d ») doit différer de celui sur (« ab », « cd ») alors que « the two resulting concatenated strings, without string encoding, are identical » —, et le remède normatif y est le préfixe de longueur appliqué à chaque champ avant concaténation (`encode_string`) [257]. Un séparateur convenu n’y suffit pas dès qu’un champ peut le contenir ou le simuler par échappement. Aucune spécification de journal probatoire examinée ici n’impose cet encodage : l’inviolabilité apparente d’un journal se décide donc dans un choix d’implémentation que rien n’oblige à documenter.

8.11 Lecture d’ensemble : cinq invariants et une frontière

Inversion normative. La couche d’orchestration est la seule région normalisée *de jure* — BPMN par l’OMG et l’ISO à une révision près [197, 253, 254], les journaux par l’IEEE [200], la décision par un kit de conformité de 3 391 cas [224] — et la seule dont rien n’ait bougé depuis l’agentique : douze ans sans révision de BPMN, vingt-trois mois de bêta sur DMN 1.6 et 1.7 [199]. L’immobilité est le produit qu’une coopérative achète ; elle n’est pas un retard.

Partage du déterminisme. La même solution revient sous cinq noms sans qu’aucun texte ne la nomme : sous-processus ad hoc dans le moteur, activité durable dans le substrat, confirmation humaine avant effet externe, table de décision en garde-fou, refus de compiler quand l’effet irréversible est sous-déterminé [229]. Le non-déterminisme du modèle est toléré partout où il est enfermé, et nulle part ailleurs.

Périmètre. Chaque arrimage passe par une intégration de plateforme, jamais par une couche ouverte : connecteur MCP sans disponibilité générale énoncée et indisponible sur SaaS [203], intelligence de processus par API propriétaire [227], évaluateurs de compétences ancrés à un modèle de span propriétaire [235], catalogue gouverné indisponible au Canada [236]. Ce qui n’est

pas normé n'est pas seulement absent d'un texte : il est révocable, renommable et régionalisable par son propriétaire.

Sanction réglementaire. Le droit exige les propriétés natives de l'orchestration — inventaire, cartographie des dépendances, tolérance pour les perturbations, reprise éprouvée, droit de regard jusqu'au sous-traitant, conservation quinquennale — et aucune de celles des protocoles. Ce ne sont pas les protocoles qui rendront un processus agentique conforme ; c'est la couche qui l'enveloppe, et elle doit rester la propriété de l'assujetti.

Asymétrie de l'exploitation. Le socle d'observabilité s'enrichit du côté de ce qui se facture — neuf attributs de ventilation de jetons en cinq jours [238] — et ne bouge pas du côté de ce qui s'oppose : soixante-douze attributs, aucun mandat, huit propositions ouvertes totalisant 572 jours d'ancienneté, une neuvième fermée `not_planned` la veille du gel [237, 239, 241]. La question que le droit pose — au nom de qui, sous quel mandat — n'a, au 20 août 2026, aucun porteur normatif identifiable.

Reste la frontière. Le processus achemine, le robot agit, la décision borne ; la fouille observe, le substrat reprend, le droit sanctionne. L'agent n'en remplace aucun terme : il s'insère à leurs jointures, et la seule question d'architecture qui décide est de savoir de quel côté de la frontière de règlement il a le droit de se trouver. Pour un ordre de paiement, la réponse est écrite dans un règlement administratif qui entre en vigueur le 24 août 2026 : **avant la frontière, jamais après** [115].

9 Gouvernance, réglementation et gestion du risque

9.1 Le régime de preuve appliqué au droit, et le piège qu'il évite

Les instruments cités jusqu'ici l'ont été pour ce qu'ils exigent d'une couche technique ; ils sont repris ici pour ce qu'ils obligent, dans l'ordre où ils obligent. Un texte réglementaire ne se résume pas : il se cite. La littérature de cabinet-conseil sur l'IA en services financiers a produit, depuis 2024, une couche d'énoncés dérivés — « le BSIF exige un inventaire des agents », « la Loi 25 impose une intervention humaine significative » — dont aucun ne se retrouve dans le texte auquel il est attribué. Cette section est écrite contre cette couche : chaque obligation y porte son titre exact, son émetteur, sa date d'entrée en vigueur et son adresse, et chaque fois qu'un texte silencieux sur les agents doit être interprété pour s'y appliquer, l'interprétation est annoncée comme telle.

Trois statuts commandent trois comportements différents devant un comité de risque. **Opposable** : une loi, un règlement, ou une ligne directrice émise en vertu d'un pouvoir légal exprès dont l'institution doit pouvoir démontrer le respect. L'article 12.1 de la loi québécoise sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé [39] et l'article 9 de la *Loi sur les activités de paiement de détail* [271] le sont au premier degré ; les lignes directrices de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le sont au second, par le mécanisme décrit en §9.3.1 — elles ne créent pas d'infraction, mais donnent son contenu

à l'obligation légale de « pratiques de gestion saine et prudente » que l'article 66.2 de la *Loi sur les coopératives de services financiers* rend démontrable sur demande [190]. **Publié, non opposable** : le bulletin du Bureau du surintendant des institutions financières (BSIF) sur l'IA générative et agentique [29], le rapport de consultation du *Financial Stability Board* (FSB) [279], la trousse de l'*International Organization of Securities Commissions* (IOSCO) [280], le document d'application de l'*International Association of Insurance Supervisors* (IAIS) [281]. Le registre grammatical le dit : le BSIF emploie *can consider*, l'IOSCO écrit que sa trousse « is not intended to be a binding or prescriptive guide » [280], l'IAIS que « Application Papers do not include new requirements » [281], le FSB que ses travaux « shall not be binding or give rise to any legal rights or obligations » [279]. **Annoncé** : le projet de loi C-36 a franchi la première lecture le 15 juin 2026 [274] et n'oblige personne ; la consultation du FSB s'est close le 22 juillet 2026 [279] et le texte final n'existait pas au 20 août 2026.

Le piège, pour une architecture agentique, est de confondre le deuxième statut avec le premier — parce que c'est dans le deuxième que se trouve tout ce qui parle explicitement d'agents, et dans le premier que se trouve **tout ce qui oblige**. Aucun texte opposable au Canada, au 20 août 2026, ne contient les mots *agent logiciel*, *agentique* ou *orchestration d'agents*. C'est le fait structurant de cette section, et il se vérifie texte par texte ci-dessous.

9.2 L'ordre d'opposabilité pour une coopérative de services financiers québécoise

Une coopérative financière du type visé ici n'est pas une banque à charte fédérale, et la conséquence est plus lourde qu'un détail de nomenclature : son autorité prudentielle de premier rang est provinciale. La *Loi sur les coopératives de services financiers* (RLRQ, chapitre C-67.3, à jour au 1er avril 2026) impose à la coopérative de « suivre des pratiques de gestion saine et prudente assurant notamment une saine gouvernance et le respect des lois régissant ses activités » (art. 66), d'adopter des pratiques commerciales équitables comportant communication adéquate de l'information, politique de traitement des plaintes et registre tenu à jour (art. 66.1), et d'être « en mesure de démontrer à l'Autorité [...] qu'elle suit des pratiques de gestion saine et prudente » (art. 66.2) [190].

L'AMF a formalisé le 9 août 2024 ce que cette tutelle implique au sommet : le Mouvement Desjardins est désigné institution financière d'importance systémique intérieure — désignation prononcée le 19 juin 2013, surcharge de fonds propres applicable depuis le 1er janvier 2016 [298] —, avec une exigence supplémentaire de fonds propres de catégorie 1a de 1 % des actifs pondérés en fonction des risques — cible totale de 8 % —, une surveillance « accentuée [...] sur place et à distance, tant en termes de fréquence que d'intensité », des redditions granulaires et des plans de rétablissement et de liquidation ordonnée [267]. Pour l'architecte, cette désignation n'est pas décorative : elle signifie qu'une plateforme d'agents déployée à l'échelle du groupe sera examinée sur pièces, à une cadence choisie par l'Autorité, et que la question « pouvez-vous démontrer

ce que ce système a fait, pour qui, sous quel mandat ? » sera posée en inspection et non en audit interne.

Le périmètre fédéral existe, mais il est second et mal établi. Aucune source consultée n'établit la liste des entités du groupe qui relèvent du BSIF : la page de recensement des institutions fédérales n'a pas répondu à notre interrogation paramétrée (HTTP 404), et les sources secondaires ne distinguent pas, parmi les filiales d'assurance, les chartes provinciales des chartes fédérales. Le mandat de ce document pose l'existence d'entités fédérales (§4.2) ; la présente section traite donc le corpus du BSIF comme applicable à une partie du groupe, **sans pouvoir la délimiter**. L'imprécision a une conséquence directe, reprise en §9.11 : une plateforme d'agents partagée entre entités provinciales et fédérales est soumise à deux corpus dont les dates d'entrée en vigueur, les unités d'inventaire et les définitions du « modèle » ne coïncident pas.

Vient ensuite le droit transversal, indifférent au statut de charte : renseignements personnels (§9.5), lutte au recyclage (§9.6), paiements (§9.7), langue (§9.8). Enfin les cadres qui n'obligent pas mais décident quand même, parce que le comité de risque les connaît (§9.9).

9.3 Le socle québécois

9.3.1 Ce qu'est une ligne directrice de l'Autorité, et ce qu'elle oblige réellement

La question précède tout le reste, et elle est mal traitée dans la littérature secondaire. Une ligne directrice de l'AMF n'est pas un règlement ; elle est émise en vertu d'une habilitation légale expresse. La *Ligne directrice sur la gouvernance* nomme les siennes : articles 325.0.1 et 325.0.2 de la loi sur les assurances, **article 565 de la Loi sur les coopératives de services financiers**, article 314.1 de la loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne [258]. La *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition* en nomme quatre : article 463 de la loi sur les assureurs, **article 565.1 de la Loi sur les coopératives de services financiers**, article 42.2 de la loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts, article 254 de la loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne [262].

⚠ *Réserve de vérification* : l'article 565.1 lui-même n'a pas été atteint — notre extraction du chapitre C-67.3 s'est arrêtée avant ce chapitre ; le libellé de l'habilitation est établi par les lignes directrices qui l'invoquent [258, 262], non par le texte de la loi. Les articles 66, 66.1 et 66.2 ont, eux, été lus [190].

La conséquence est décisive pour un dossier d'architecture. Une ligne directrice décrit les attentes de l'Autorité à l'égard d'une obligation légale de résultat. L'institution n'est pas tenue de retenir les moyens décrits ; elle est tenue de démontrer qu'elle atteint le résultat (art. 66.2) [190]. Un écart aux moyens se défend par une démonstration écrite, datée, opposable en inspection. C'est le régime dans lequel une architecture agentique doit être documentée : non pas « conforme à la ligne directrice IA », mais « voici, attribut par attribut, comment le résultat attendu est atteint par une enveloppe d'orchestration dont voici les traces ».

9.3.2 Le socle prudentiel antérieur à l'IA, et ce qu'il porte déjà

Le schéma des lignes directrices de l'AMF, dans son état de juin 2018, organise le corpus en fondements de l'encadrement prudentiel (gouvernance, gestion intégrée des risques, conformité, probité et compétence), gestion du capital, gestion des risques par catégorie, et saines pratiques commerciales [259]. Quatre pièces de ce socle mordent sur une architecture agentique avant même que l'IA soit nommée.

La *Ligne directrice sur la gouvernance* (avril 2009, mise à jour en septembre 2016) s'applique nommément aux coopératives de services financiers ; elle attend du conseil qu'il « s'assure de la mise en place des dispositifs nécessaires à l'atteinte d'une saine gouvernance et voi[e] à leur efficacité » et qu'il « s'assure que la haute direction prend les mesures nécessaires en temps opportun pour corriger tout problème important décelé » [258]. La *Ligne directrice sur la gestion intégrée des risques* est datée de mai 2015 [260].

La *Ligne directrice sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et des communications* (février 2020) fixe une échéance — « l'Autorité s'attend à ce que l'institution financière s'approprie les attentes de la présente ligne directrice et qu'elle les mette en œuvre d'ici le 27 février 2021 » — et une attente de notification qui, appliquée à un parc d'agents, devient une question d'ingénierie : l'institution doit « mettre en place les mécanismes nécessaires pour notifier promptement les parties intéressées internes et externes, incluant l'Autorité, lors d'un incident opérationnel » [261]. *Inférence, non citation* : le texte ne qualifie pas l'action non autorisée d'un mandataire logiciel d'incident opérationnel, et aucune source consultée ne l'y rattache. La position doit être posée par écrit **avant** l'incident ; elle est très coûteuse à forger après.

La *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition* (avril 2009) porte la phrase qui survit à toutes les couches technologiques : « Les institutions financières demeurent responsables de la conformité de leurs ententes d'impartition aux exigences légales et réglementaires applicables aux activités imparties, même si l'exécution et la gestion de ces activités sont assurées par des fournisseurs de services » [262]. Elle est remplacée par le régime décrit en §9.3.4.

9.3.3 La ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle : le texte, pas son résumé

C'est la pièce centrale du dossier québécois, et c'est celle sur laquelle la littérature secondaire se trompe le plus souvent. Établissons d'abord l'état documentaire, parce qu'il contredit le corpus de veille dont ce document hérite.

Le document existe, il a été lu, et sa page de couverture porte la date de mars 2026 [265]. Le corpus de veille du dépôt datait la version finale du 7 avril 2026 sur la foi d'une seule analyse secondaire, signalait une divergence non tranchée avec une source donnant le 30 mars, déclarait à trois passes successives n'avoir pu atteindre `lautorite.qc.ca` (HTTP 403), et plaçait tout au conditionnel jusqu'à l'entrée en vigueur. Ces réserves tombent sur trois points : le fichier est directement adressable sous `/fileadmin/` ; la couverture porte **Mars 2026** ; l'entrée en vigueur est écrite dans le texte — « La présente ligne directrice

prend effet à compter du 1er mai 2027 » [265]. La date, elle, ne dépend plus de cette extraction : la page de l'Autorité consacrée à la ligne directrice affiche « Prise d'effet : 1er mai 2027 » [45]. Cette page n'est pas le texte normatif, mais elle est de l'Autorité, et elle établit deux éléments de portée que le PDF seul ne donnait pas : les attentes s'appliquent « **en sus** » de celles de la *Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle*, datée de juin 2025 et en vigueur [32] — l'institution est tenue aux deux corpus, non au plus récent —, et elles portent sur « **toute utilisation** des SIA par l'institution, qu'elle concerne ou non le traitement des dossiers des clients » [45], ce qui met dans le champ l'agent interne de développement ou de traitement documentaire autant que l'agent en contact client. Deux dates de document coexistent et ne désignent pas la même chose : la couverture du PDF porte *mars 2026*, l'étiquette de la fiche française porte *avril 2026* et la fiche anglaise se déclare mise à jour le 24 avril 2026 [45] ; les deux se portent ensemble, aucune ne remplace l'autre. ⚠ *Réserve maintenue et resserrée* : le **texte** reste hors de portée en consultation directe (HTTP 403), l'accès ayant été obtenu par un service tiers d'extraction qu'une tentative indépendante ultérieure n'a pas reproduite — les attentes numérotées citées ci-dessous ne sont donc pas reproductibles en source primaire, alors que la date d'effet, le champ d'application et la portée le sont [45]. La date d'annonce du 7 avril 2026 n'est ni confirmée ni infirmée : l'URL d'actualité citée par le corpus de veille retourne une erreur 404 du site de l'Autorité.

Le champ d'application vise l'institution en cause : la ligne directrice « est applicable aux assureurs autorisés, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie autorisées et aux institutions de dépôts autorisées » [265]. Une coopérative financière québécoise et ses filiales d'assurance sous charte provinciale sont donc visées par un seul et même texte, ce qui est le contraire de la situation fédérale (§9.4.1).

Le texte définit un *système d'intelligence artificielle* (SIA) comme un « système automatisé qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit à partir des entrées reçues comment générer des résultats de sortie tels que des prévisions, du contenu, des recommandations ou des décisions » [265] — formulation calquée sur celle de l'OCDE reprise par le règlement européen, assez large pour englober sans discussion un agent fondé sur un grand modèle de langage. Elle ne présuppose ni entraînement, ni statistique, ni modèle unique : elle qualifie le système, pas le composant. C'est une différence de fond avec le BSIF, qui qualifie le *modèle* (§9.4.2).

Quatre attentes du texte décident d'une architecture agentique.

L'imputabilité nominative. L'Autorité attend qu'« un membre de la haute direction soit imputable pour l'ensemble des SIA de l'institution » [265]. L'attente porte sur un parc, pas sur un système : elle suppose que le parc soit connu et dénombrable.

Le répertoire centralisé. « L'institution devrait recenser régulièrement tous les modèles et les SIA. Elle devrait consigner les SIA dont elle juge le risque non négligeable au sein d'un répertoire centralisé » [265]. Deux gestes distincts : un recensement exhaustif, puis une consignation filtrée par matérialité. Un agent

instancié dynamiquement, dont l’outillage et le mandat varient d’une exécution à l’autre, met le premier geste en difficulté avant même que le second se pose (§9.11).

L’autonomie comme facteur de cotation. Le niveau de risque d’un SIA se cote notamment sur « des facteurs qualitatifs, tels que le niveau d’autonomie du SIA », et le texte réserve un traitement aux « SIA dont les caractéristiques présentent des défis particuliers, tels que les cas où les SIA sont dotés d’autonomie » [265]. C’est, à notre connaissance et au 20 août 2026, la seule occurrence dans un instrument prudentiel canadien où l’autonomie d’un système est érigée en variable de cotation du risque plutôt qu’en simple facteur de contexte. Elle n’est pas graduée : le texte ne fixe aucun seuil, aucune échelle, aucune correspondance entre degré d’autonomie et intensité de contrôle. L’institution construit l’échelle et la défend.

La supervision humaine et l’explicabilité. Le texte range parmi les mesures d’atténuation le fait d’« imposer qu’une personne analyse les résultats fournis par le SIA » [265] — la forme classique de l’humain dans la boucle — et attend que l’institution « inclue à ses critères des exigences en matière d’explicabilité » [265]. Il mentionne l’*agent conversationnel* dans sa section sur le traitement équitable des clients, et attend l’information du client lorsqu’il interagit avec un SIA ou reçoit une décision qu’un SIA a influencée [265].

Ce que le texte **ne** dit **pas** compte autant. Il ne mentionne ni l’IA agentique comme catégorie, ni le chaînage d’outils, ni l’identité d’un agent, ni la délégation d’un agent à un autre, ni la révocation d’un mandat en cours d’exécution. Son unité d’analyse est le SIA — un système, cotable, inventoriable, imputable — et il présuppose que cette unité soit stable dans le temps. *Inférence, annoncée comme telle* : un essaim d’agents qui recompose son outillage à l’exécution n’est pas un SIA au sens où le texte l’imagine, et rien dans le texte ne dit s’il faut le compter comme un SIA, comme *n* SIA, ou comme un SIA dont l’outillage est un attribut variable. Le choix appartient à l’institution ; il devra être écrit, motivé, et tenu.

9.3.4 La gestion du risque lié aux tiers : le texte qui remplace l’impartition, et qui ignore l’IA

L’Autorité a mené une consultation sur un projet de *Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers* daté d’octobre 2025, close le 19 décembre 2025 [264]. La version finale porte la date de **mars 2026** en couverture et écrit son entrée en vigueur : « This guideline will take effect on April 1, 2027, one year after it is published » [263]. Son champ est identique à celui de la ligne directrice IA : assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées, autres institutions de dépôts autorisées [263]. ⚠ *Contradiction de métadonnées, signalée et non tranchée* : la fiche web de l’Autorité pour cette ligne directrice porte une date de publication du 19 août 2026 et une date de mise à jour de page du 24 avril 2026, incompatibles entre elles et avec la couverture ; la couverture du document et sa phrase d’entrée en vigueur sont retenues comme primaires.

Deux passages décident. Sur la profondeur de la chaîne : « Third parties may in turn use subcontractors to support the delivery of products or services provided for under an arrangement with an institution » [263], le projet de consultation attendant que l’institution « évalue les risques liés aux sous-traitants d’un tiers qui pourraient avoir une incidence sur les produits ou services prévus à une entente » [264]. Sur la responsabilité : « Financial institutions are reminded that they retain ultimate responsibility for all activities, functions and services outsourced to a third party » [263].

Le document ne mentionne pas l’intelligence artificielle [263]. Publié le même mois que la ligne directrice IA, par la même autorité, avec le même champ, il traite la relation contractuelle sans envisager que le service rendu soit l’exécution d’un raisonnement par un modèle tiers. C’est donc la ligne directrice IA qui porte le fournisseur d’IA, par son attente d’« étude des composantes du SIA fournies par une tierce partie (plateformes, modèles, données, etc.) » [265], et la ligne directrice tiers qui porte le contrat. Les deux entrent en vigueur à un mois d’intervalle — **1er avril et 1er mai 2027** — et l’institution devra les articuler elle-même : *aucune source consultée n’établit* que l’Autorité ait publié une note d’articulation.

9.3.5 Saines pratiques commerciales : l’obligation qui suit l’agent jusqu’au client

La *Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales* (novembre 2022) s’appuie sur les dispositions de traitement équitable des quatre lois sectorielles — dont, pour la coopérative, les articles 66.1 et 66.2 de la *Loi sur les coopératives de services financiers* [266, 190]. Elle attend une information « **précise, claire et adéquate** » permettant une décision éclairée, et elle règle par avance la question de la sous-traitance de la relation client : « L’obligation qui incombe à l’institution financière de traiter équitablement les clients subsiste » malgré l’intervention d’un intermédiaire, l’institution demeurant « **entièrement responsable** » des activités confiées [266].

Appliqué à un agent conversationnel qui conseille, tarifie ou souscrit, ce texte est plus exigeant qu’il n’y paraît, parce qu’il fonctionne indépendamment de la qualification du système. Il ne demande pas si l’interlocuteur est un modèle ; il demande si le client a été traité équitablement et informé adéquatement. *Inférence* : la charge de preuve d’un traitement équitable rendu par un agent est une charge de traçabilité — il faut pouvoir restituer ce que l’agent a dit à ce client, à cette date, sur la base de quelles données. Le texte ne l’écrit pas ; il ne le peut pas, ayant précédé la question de quatre ans.

9.3.6 Ce que la désignation systémique ajoute

La désignation du 9 août 2024 n’ajoute aucune obligation propre à l’IA, et il faut le dire clairement : elle ajoute de l’**intensité de surveillance** et des **plans de résolution** [267]. Pour l’architecte, la conséquence est que le seuil de tolérance pour une exception non documentée est plus bas que dans une institution non désignée, et que les plans de rétablissement doivent pouvoir décrire ce qu’il advient d’un parc d’agents en scénario de crise. *Aucune source*

consultée ne prescrit le contenu d'un plan de résolution s'agissant de systèmes agentiques.

9.4 Le périmètre fédéral

9.4.1 L'ossature : B-13, E-21, B-10

Trois lignes directrices du BSIF forment le socle sur lequel le bulletin de juillet 2026 viendra s'appuyer (§9.4.3).

B-13 — *Technology and Cyber Risk Management*, catégorie « Sound Business and Financial Practices », s'applique à toutes les institutions financières fédérales, succursales étrangères comprises, en trois domaines : gouvernance et gestion du risque, opérations et résilience technologiques, cybersécurité [27]. ⚠ *Deux dates coexistent* : la page de la ligne directrice porte « Date: July 31, 2022 » et ne contient aucune phrase d'entrée en vigueur [27] ; c'est la lettre d'accompagnement du 13 juillet 2022 qui écrit « Guideline B-13 will be effective on January 1, 2024 » [270]. La date opposable est celle de la lettre.

E-21 — *Operational Risk Management and Resilience*, publiée le 22 août 2024, s'applique explicitement aux *cooperative credit associations* [26]. Le document d'information du même jour pose l'échelonnement : « Financial institutions are expected to immediately adhere to operational risk management expectations in sections 1 and 2 », et « Full adherence and operationalization expected by September 1, 2026 » [250]. ⚠ Un jalon intermédiaire au 1er septembre 2025 pour la section 4 est rapporté par plusieurs analyses secondaires ; il n'a pas été retrouvé dans les deux documents primaires que nous avons ouverts [26, 250] et il est écarté ici. La date ferme est le **1er septembre 2026** — douze jours après la date d'arrêt des faits de ce document.

E-21 exige l'identification des opérations critiques, la cartographie de leurs dépendances internes et externes, et des tolérances : « the maximum disruption from an operational risk event a financial institution can withstand » [26]. *Inférence* : si un agent devient une dépendance d'une opération critique — une étape d'un parcours de crédit ou de règlement de sinistre —, la cartographie doit le contenir et la tolérance doit couvrir son indisponibilité comme son comportement erroné. E-21 ne le dit pas ; E-21 ne mentionne aucun agent.

B-10 — *Third-Party Risk Management Guideline*, publiée le 30 avril 2023 [25], définit le tiers largement — « any type of business or strategic arrangement between the FRFI(s) and an entity(ies) or individuals, by contract or otherwise » —, englobe les fournisseurs d'infonuagique et les sociétés technologiques, traite les sous-traitants du tiers, mais ne comporte aucune disposition sur les niveaux au-delà du sous-traitant immédiat [25]. Le principe d'imputabilité est identique à celui de l'AMF : « The FRFI retains accountability for business activities, functions, and services outsourced to third parties » [25]. ⚠ Sa date d'entrée en vigueur n'a pas été relevée dans le document ouvert et n'est pas affirmée ici.

Cette absence est un vide de premier ordre pour l'agentique, et il est identique dans les deux corpus (B-10 [25], ligne directrice tiers de l'AMF [263]). Un agent qui appelle un serveur d'outils, lequel appelle un service de données,

lequel appelle un modèle hébergé chez un troisième, construit à l'exécution une chaîne dont la profondeur n'est ni bornée ni contractualisée. §9.11 y revient.

9.4.2 E-23 : le risque de modèle, et le problème de l'unité d'inventaire

La ligne directrice E-23 — *Model Risk Management (2027)* est finale depuis le **11 septembre 2025** et entre en vigueur le **1er mai 2027** [28]. Elle s'applique à « all federally regulated financial institutions, including foreign bank branches and foreign insurance company branches » [28]. Sa définition du modèle est large et inclusive : « an application of theoretical, empirical, judgmental assumptions or statistical techniques, including AI/ML methods, which processes input data to generate results », en trois composantes — entrée de données, traitement, présentation du résultat [28].

Elle exige « a comprehensive inventory of models whose inherent risk is determined to be non-negligible », tenu « accurate, evergreen, and subject to robust controls », avec une liste d'attributs suivis : identifiant, nom, cote de risque, propriétaire, développeur, origine, version, date de déploiement, réviseur, approuvateur, dépendances, sources de données, **usages approuvés**, limites, date de revue, état de la surveillance, prochaine revue [28]. Les modèles d'origine externe « should be assessed for model risk ratings on a standalone basis » [28].

Le mot *agent* n'apparaît pas dans E-23 [28] — vérification faite sur le texte, non déduite. Le point importe parce que la lecture répandue selon laquelle « E-23 couvre les agents » est exacte quant au résultat et fautive quant au mécanisme : E-23 couvre le *modèle* que l'agent invoque, pas l'agent. Un agent n'est pas une application d'hypothèses ou de techniques statistiques traitant une entrée pour produire un résultat ; c'est un ordonnancement d'appels dont l'un au moins est un modèle. La couverture d'E-23 s'arrête à la frontière du composant ; l'attribut « usages approuvés » de son inventaire, lui, ne peut être renseigné qu'au niveau du processus hôte [28]. Même tension que chez l'AMF, mais déplacée : l'AMF inventorie des systèmes et bute sur leur mutabilité, le BSIF inventorie des modèles et bute sur la localisation de leur usage.

La convergence vient du secteur, pas des régulateurs : le FSB rapporte que les banques déployant des systèmes agentiques ont ajouté à leurs inventaires « agentic AI-specific identifiers, the tools the agent can access, its components, and guardrails to manage risk », que certaines suivent le risque « at the agent level, including permitted uses and known risks of each agent, rather than solely at the use case level », et que les plus avancées pratiquent une « **certification** » d'agent, « where an agent is reviewed and approved for use within defined boundaries — with its certified status and permitted scope recorded as inventory attributes » [279]. Fait déclaré par un organisme de gouvernance sur la foi de ses membres, non mesure indépendante, et publié en rapport de consultation, non en norme. Il donne néanmoins la forme que prendra vraisemblablement l'inventaire exigible : identité d'agent, outillage autorisé, périmètre certifié — trois attributs qu'aucun texte canadien opposable n'exige.

9.4.3 Le bulletin de juillet 2026 : le premier texte prudentiel canadien qui nomme l'agent

Le BSIF a publié en juillet 2026 un bulletin de risque technologique intitulé « *Generative and Agentic Artificial Intelligence: Implications for Technology, Cyber Security, and Operational Resilience* » [29]. ⚠ *Précision de date* : la page du bulletin porte « July 2026 » sans quantième ; la date du 13 juillet 2026 provient du corpus de veille du dépôt et d'analyses secondaires concordantes, et n'est pas confirmée sur la page primaire. Le mois est établi ; le jour ne l'est pas.

Le bulletin ne définit pas l'IA agentique : il **cite** celle du Centre canadien pour la cybersécurité — « Agentic AI systems are composed of agents that rely on large language models (LLMs) to autonomously reason, plan, make decisions and take actions without human intervention » [29] —, qui figure d'abord dans la directive conjointe des *Five Eyes* du **1er mai 2026** [42]. L'antériorité canadienne appartient au Cyber Centre, non au régulateur prudentiel.

Trois apports propres, vérifiés au texte. Le bulletin **nomme le chaînage d'outils** — « Tool chaining is an AI pattern where an agent executes multiple tool calls in sequence » [29] ; il énonce l'identité non humaine unique — « assign unique non-human identities, enforce least privilege, apply scoped permissions, and use just-in-time access with short-lived credentials », rattachée aux principes 5, 8 et 14 à 16 de B-13 ; il demande des limites d'autonomie — « define ownership across the AI lifecycle and establish limits on autonomy » [29]. L'ensemble est rattaché à B-13, E-21, B-10 et E-23 [29].

Et tout cela est énoncé au registre non contraignant : *can consider*, saines pratiques, hors du corps des lignes directrices [29]. Le contraste avec l'Europe est net : un instrument européen opposable impose à un système d'IA de se déclarer à la personne avec laquelle il interagit (§9.9.1), tandis qu'au Canada le seul texte prudentiel qui nomme l'agent n'oblige à rien. Symétriquement, l'exigence d'identité non humaine unique — que la chaîne de mandat décrite en §7 suppose pour être seulement représentable — existe en toutes lettres au Canada, et seulement à titre facultatif.

9.4.4 Ce que le BSIF et l'ACFC mesurent

Le rapport conjoint BSIF-ACFC du **24 septembre 2024** donne les seuls chiffres d'adoption produits par les autorités canadiennes : environ 30 % des institutions financières utilisaient l'IA en 2019, environ 50 % en 2023, 70 % attendus en 2026 ; 75 % prévoyaient d'investir dans l'IA au cours des trois années suivantes [30]. Sur l'agentique, le rapport est mince et honnête : il évoque des agents autonomes comme facteur de déstabilisation de la stickiness des dépôts de détail, sans traiter les capacités agentiques comme un objet de surveillance [30]. C'est une mesure d'intention déclarée par les institutions, non une mesure de déploiement, et elle date de près de deux ans à la date d'arrêt de ce document.

9.4.5 Valeurs mobilières : la neutralité technologique posée comme principe

L'avis 11-348 du personnel des Autorités canadiennes en valeurs mobilières, du **5 décembre 2024**, pose le principe qui gouverne implicitement tout le reste :

« La législation en valeurs mobilières est, en général, technologiquement neutre et son application ne dépend pas de la technologie employée » [269]. L’avis définit l’explicabilité — « ce qui permet d’en comprendre et d’en expliquer les extrants ; lorsqu’elle est élevée, le raisonnement suivi par le système est clair et compréhensible » — et attend une gouvernance couvrant « la planification, la conception, la vérification et la validation du système [...] l’intervention humaine pour la surveillance efficace » [269]. Il emploie *autonome* au sens gradué — « Les systèmes d’IA sont conçus pour fonctionner de façon plus ou moins autonome » — et ne contient ni le substantif *agent* au sens technique, ni le terme *agentique* [269].

La neutralité technologique est le principe le plus sous-estimé du dossier. Elle signifie qu’aucun régulateur canadien n’a besoin d’écrire quoi que ce soit sur les agents pour que les obligations existantes s’y appliquent — et donc que l’absence de texte agentique n’est pas une absence d’obligation, mais une absence de mode d’emploi. L’institution reste tenue au résultat ; elle est seule à décider des moyens ; et elle portera seule la démonstration.

9.5 Renseignements personnels

9.5.1 L’article 12.1, lu au texte et non à son résumé

Le texte a été obtenu en source officielle, dans la loi sanctionnée de 2021 publiée par Publications du Québec (2021, chapitre 25) [39]. Le corpus de veille du dépôt déclarait n’avoir pu l’atteindre — legisquebec.gouv.qc.ca refusant la consultation automatisée — et le citait de seconde main ; la réserve est levée ici, par une route différente. Voici le texte intégral :

« **12.1.** Toute personne qui exploite une entreprise et qui utilise des renseignements personnels afin que soit rendue une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé de ceux-ci doit en informer la personne concernée au plus tard au moment où elle l’informe de cette décision.

Elle doit aussi, à la demande de la personne concernée, l’informer : 1° des renseignements personnels utilisés pour rendre la décision ; 2° des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision ; 3° de son droit de faire rectifier les renseignements personnels utilisés pour rendre la décision.

Il doit être donné à la personne concernée l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l’entreprise en mesure de réviser la décision. » [39]

Quatre lectures s’en déduisent, et trois contredisent des formulations courantes.

Le déclencheur est l’exclusivité, pas l’autonomie. L’article ne joue que si la décision est fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé. Il ne prescrit aucun degré d’autonomie, n’exige aucune « intervention humaine significative », et ne dit rien du nombre d’agents intervenus. Maintenir un membre du personnel

en mesure de réviser fait sortir du champ ; l'article borne l'absence totale d'humain.

L'information est spontanée ; la restitution est sur demande. Le premier alinéa oblige à informer *au plus tard au moment* de la décision, sans demande ; le deuxième n'oblige qu'à la demande. Deux mécanismes de conception distincts : un affichage, puis une capacité d'interrogation *a posteriori*.

La restitution des facteurs est écrite dans la loi. Le paragraphe 2° impose de communiquer « les raisons, ainsi que les principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » — non pas une bonne pratique d'explicabilité, mais une obligation légale exigible à la demande d'un client, sans délai de préparation ni réserve de faisabilité technique. C'est, dans tout le corpus canadien examiné ici, la seule obligation d'explicabilité individuelle opposable ; toutes les autres — AMF [265], ACVM [269], IOSCO [280], IAIS [281], FSB [279] — sont des attentes.

Le troisième alinéa exige un point de révision humaine identifiable : une personne « **en mesure de réviser la décision** », donc compétente pour la renverser, et non un canal de plainte. *Inférence, annoncée* : dans une chaîne où la décision résulte de plusieurs étapes composées, aucun texte ne dit laquelle est « la décision » dont cette personne doit pouvoir être saisie. Si l'agent A cote le risque, l'agent B fixe le prix et l'agent C refuse, l'obligation vise-t-elle le refus seul ou la cote qui l'a déterminé ? Le texte ne tranche pas ; la seule position défendable est de désigner dans l'architecture un point de décision unique et nommé par parcours réglementé et de traiter le reste en interne — choix imposé par une lacune de droit, non par une exigence.

9.5.2 L'article 3.3 : l'obligation qui se déclenche le plus tôt de tout le corpus

« **3.3.** Toute personne qui exploite une entreprise doit procéder à une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée de tout projet d'acquisition, de développement et de refonte de système d'information ou de prestation électronique de services impliquant la collecte, l'utilisation, la communication, la conservation ou la destruction de renseignements personnels.

Aux fins de cette évaluation, la personne doit consulter, dès le début du projet, son responsable de la protection des renseignements personnels. [...]

La réalisation d'une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée en application de la présente loi doit être proportionnée à la sensibilité des renseignements concernés, à la finalité de leur utilisation, à leur quantité, à leur répartition et à leur support. » [39]

L'évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) est l'obligation la plus précoce du dossier : elle se déclenche au **projet d'acquisition**, donc au moment du choix du fournisseur de modèle ou de la plateforme d'orchestration, et impose la consultation du responsable de la protection des renseignements personnels « **dès le début du projet** » [39]. Un projet agentique touchant

des données de clients est dans le champ dès la sélection de la pile technique, pas au déploiement. C’est la seule obligation examinée ici qui morde **avant** l’architecture.

9.5.3 L’article 18.3 et l’article 17 : le mandataire, et où la notion se brise

L’article 18.3 permet la communication d’un renseignement personnel sans consentement lorsqu’elle est « nécessaire à l’exercice d’un mandat ou à l’exécution d’un contrat de service ou d’entreprise » confié à une personne ou un organisme, à trois conditions : confier le mandat **par écrit** ; indiquer au mandat les mesures que « le mandataire ou l’exécutant du contrat doit prendre » pour la confidentialité, la limitation d’usage et la non-conservation après expiration ; et faire en sorte que le mandataire avise sans délai le responsable de la protection des renseignements personnels de toute violation ou tentative, et permette toute vérification [39].

L’article 17 double le dispositif lorsque la communication franchit la frontière du Québec : EFVP préalable tenant compte de la sensibilité, de la finalité, des mesures de protection contractuelles et « du régime juridique applicable dans l’État où ce renseignement serait communiqué » ; communication permise seulement si l’évaluation démontre une protection adéquate ; **entente écrite obligatoire**. Et le troisième alinéa étend le régime au cas qui nous occupe : « Il en est de même lorsque la personne qui exploite une entreprise confie à une personne ou à un organisme à l’extérieur du Québec la tâche de recueillir, d’utiliser, de communiquer ou de conserver pour son compte un tel renseignement » [39].

Ces deux articles sont le point exact où la notion juridique de mandataire se brise sur l’architecture agentique, et le constat est de droit, pas d’opinion. Les deux textes désignent leur destinataire par la même formule — « **une personne ou un organisme** » —, c’est-à-dire un sujet de droit capable de contracter, de recevoir un mandat écrit, d’aviser un responsable et de se soumettre à vérification. Un agent logiciel n’est aucune de ces choses. *Inférence, non citation* : l’agent n’est jamais le mandataire ; le mandataire est le fournisseur qui l’exploite, et le mandat écrit doit décrire les mesures que *ce fournisseur* prend. D’où deux conséquences : les limites de l’agent doivent être exprimées dans le contrat du fournisseur, non seulement dans la configuration du système ; et lorsque le modèle est appelé hors du Québec, chaque appel d’outil traversant la frontière relève de l’article 17, avec EFVP et entente écrite.

Aucune source consultée n’établit ce qu’il advient lorsque l’agent choisit lui-même, à l’exécution, d’appeler un service hors Québec non prévu à l’EFVP. Le texte suppose une décision de communication prise par l’entreprise ; l’architecture agentique la délègue à un système. C’est le vide le plus lourd du dossier vie privée, et il n’a pas de réponse écrite au 20 août 2026.

9.5.4 Le régime fédéral : ce qui n’existe pas

Au fédéral, la *Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques* demeure le régime applicable, et elle ne comporte aucune

disposition sur la décision automatisée équivalente à l'article 12.1. Le projet de loi C-27, qui portait à la fois la réforme de la vie privée et la *Loi sur l'intelligence artificielle et les données*, est mort au Feuilleton en janvier 2025.

Le successeur est le **projet de loi C-36**, *Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée et des données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d'autres lois*, présenté par le ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique, **première lecture le 15 juin 2026**, en deuxième lecture à la Chambre des communes au moment de la consultation [274]. Il ne comporte pas de volet d'encadrement de l'intelligence artificielle — la réforme de la vie privée et l'encadrement de l'IA ont été disjointes ; ce dernier point est établi par des analyses secondaires concordantes et non par une lecture du texte du projet de loi, que nous n'avons pas ouvert.

Il en résulte, au 20 août 2026, un déséquilibre fédéral-provincial qui est un fait d'architecture : une décision de crédit entièrement automatisée rendue au Québec déclenche l'article 12.1 ; la même décision rendue à l'égard d'une personne d'une province sans loi équivalente ne déclenche aucune obligation fédérale de restitution des facteurs. Une plateforme agentique nationale doit donc soit implémenter partout l'obligation la plus exigeante, soit segmenter par juridiction — et la seconde option exige de connaître la province de résidence au moment où l'agent décide, contrainte de conception et non de conformité.

Le seul instrument fédéral spécifiquement dirigé sur l'IA générative est un document d'orientation conjoint du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et des commissaires provinciaux et territoriaux, *Principles for Responsible, Trustworthy and Privacy-Protective Generative AI Technologies*, du **7 décembre 2023** [275]. Il n'oblige pas — il précise lui-même que le *should* qu'il emploie recouvre néanmoins des exigences légales existantes — et il énonce la phrase que tout dossier de gouvernance agentique devrait porter en exergue : « Know that accountability for decisions rests with the organization, and not with any kind of automated system used to support the decision-making process » [275].

9.6 Lutte au recyclage des produits de la criminalité et identification du client

Le régime repose sur la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* et son règlement, interprétés par les directives de conformité du Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) [273]. La directive sur les méthodes de vérification énumère cinq méthodes : document officiel avec photo, dossier de crédit, double processus à partir de deux sources fiables et indépendantes, méthode de l'entité affiliée ou du membre — qui vise nommément les coopératives de services financiers —, et méthode fondée sur les mesures d'une autre entité déclarante [273].

Un changement daté commande l'analyse agentique. La section 8, « *Using an agent or a mandatary to verify the identity of a person or an entity on*

your behalf », est en vigueur depuis le 1er octobre 2025 ; avant cette date, le recours à un mandataire n'était possible que pour l'identité d'une *personne*, et il est désormais ouvert à celle d'une société ou d'une entité [273]. Elle exige une entente écrite ou un arrangement en place **avant** le recours, et pose la règle d'imputabilité : « As a reporting entity it is your responsibility to meet your client identification requirements under the Act and associated Regulations, even when you use an agent or mandatary » [273].

La directive ne mentionne ni l'intelligence artificielle, ni les agents logiciels, ni les systèmes autonomes [273]. Elle admet des technologies — authentification documentaire par un dispositif « capable de déterminer l'authenticité du document », reconnaissance faciale à distance, appariement automatisé avec un dossier de crédit — comme outils employés par l'entité déclarante, jamais comme acteurs [273].

La conséquence exacte est celle-ci. Le mot *mandataire* en lutte au recyclage a le même sens qu'à l'article 18.3 de la loi québécoise (§9.5.3) : une personne ou une entité liée par une entente écrite préalable. Un agent logiciel ne peut donc pas être le mandataire au sens de la section 8 ; il ne peut être qu'un moyen employé par l'entité déclarante ou par son mandataire humain. *Inférence, annoncée* : un parcours d'ouverture de compte où un agent orchestre la collecte du document, l'appariement au dossier de crédit et la décision d'acceptation est juridiquement une vérification faite *par l'entité déclarante elle-même*, avec des outils ; toute la charge de preuve documentaire lui reste, et le dossier doit être reconstituable indépendamment du système qui l'a produit. Rien n'autorise à substituer la trace d'exécution d'un agent au registre d'identification.

⚠ *État législatif non établi* : les modifications portées par la partie 10 du projet de loi C-2 déposé en juin 2025 n'ont pas été suivies jusqu'à leur sort final ; les sources consultées documentent le détachement des parties 14 et 15 vers un projet distinct et la sanction, le 26 mars 2026, d'un projet reprenant les mesures frontalières, sans établir le sort des dispositions relatives au recyclage. Ce document ne se prononce pas sur ce point.

9.7 Paiements : une exclusion qui change l'analyse

La *Loi sur les activités de paiement de détail* (L.C. 2021, ch. 23, art. 177 ; version à jour au 17 juin 2026) fonde la supervision des fournisseurs de services de paiement par la Banque du Canada [271, 272]. Elle définit le *fournisseur de services de paiement* comme « an individual or entity that performs payment functions as a service or business activity that is not incidental to another service or business activity » [271]. La Banque du Canada situe les échéances : depuis le **8 septembre 2025**, les fournisseurs assujettis doivent avoir établi leurs cadres de gestion des risques et de protection des fonds et produire un rapport annuel [272].

L'article 9 de la loi soustrait les caisses populaires à ce régime. Il exclut nommément « a cooperative credit society, savings and credit union, caisse populaire or central cooperative credit society that is regulated by a provincial Act », aux côtés des banques, des banques étrangères autorisées, des sociétés

régies par la *Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt* et des sociétés de fiducie provinciales [271].

Trois conséquences, dont deux sont contre-intuitives. Le régime de supervision des paiements de détail ne s'applique pas directement à la coopérative : les cadres exigés par la Banque du Canada des fournisseurs de paiement ne sont pas opposables à ses activités de paiement, qui relèvent du régime prudentiel de l'AMF. Il s'applique en revanche à ses fournisseurs dès qu'ils exercent une fonction de paiement à titre de service : une plateforme tierce qui exécuterait, au nom de la coopérative, une initiation déclenchée par un agent tombe potentiellement dans le champ, et devient un tiers doublement encadré, par la ligne directrice tiers de l'AMF [263] et par la loi fédérale [271]. L'asymétrie est exploitable et dangereuse à la fois : elle crée une frontière où la responsabilité de la conception du contrôle passe d'un régime à l'autre au milieu d'un parcours agentique de paiement, sans qu'aucun texte n'organise le raccord.

Aucune source consultée ne traite de l'initiation d'un paiement par un mandataire logiciel — ni la loi, ni le règlement, ni la documentation de supervision de la Banque du Canada [271, 272]. Les protocoles de paiement agentique décrits en §6 n'ont, au Canada, aucun interlocuteur réglementaire désigné.

9.8 La langue : l'obligation qu'un agent conversationnel déclenche à lui seul

C'est l'obligation la plus spécifiquement québécoise du dossier, et celle que les architectures d'agents conçues hors du Québec manquent systématiquement.

La *Charte de la langue française* (RLRQ, chapitre C-11, à jour au 1er avril 2026) énonce à l'article 5 : « Les consommateurs de biens ou de services ont le droit d'être informés et servis en français » [268]. L'article 50.2 en fait une obligation d'entreprise : « L'entreprise qui offre au consommateur des biens ou des services doit respecter son droit d'être informé et servi en français. L'entreprise qui offre à un public autre que des consommateurs des biens et des services doit l'informer et le servir en français » [268].

Le texte est indifférent au canal et au moyen : il ne distingue pas le comptoir, le téléphone, le formulaire web et l'agent conversationnel. *Inférence, annoncée comme telle* : un agent qui informe ou sert un consommateur québécois est un moyen par lequel l'entreprise s'acquitte — ou manque — de l'obligation de l'article 50.2, exactement comme un employé ou un intermédiaire ; aucune source consultée n'a appliqué l'article 50.2 à un système conversationnel.

Si la lecture est retenue, elle a des effets d'ingénierie que rien d'autre dans ce dossier ne produit. Elle rend **non conforme par construction** un agent qui restitue en anglais un message d'erreur, un libellé d'outil, une clause de produit ou une explication de refus, même lorsque la conversation se déroule autrement en français — comportement par défaut de la quasi-totalité des piles agentiques, dont les messages système, les descriptions d'outils et les gabarits de secours sont anglophones. Elle transforme aussi la restitution des facteurs de l'article 12.1 (§9.5.1) en obligation francophone de fait. La qualité linguistique

cesse d’être une préférence de produit pour devenir un attribut de conformité, testable à la sortie de l’agent et non à l’entrée.

9.9 Les cadres non opposables qui décident quand même

9.9.1 L’Union européenne : opposabilité incertaine, effet structurant certain

Le règlement (UE) 2024/1689 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle [276] a été modifié par le règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, « *amending Regulations (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 and (EU) 2023/1230 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI)* », entré en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel [277].

Le règlement modificatif reporte : les sections 1, 2 et 3 du chapitre III s’appliquent « to 2 December 2027 for AI systems classified as high-risk pursuant to Article 6(2) and Annex III », et « to 2 August 2028 for AI systems classified as high-risk pursuant to Article 6(1) and Annex I » ; il ménage une période transitoire de quatre mois pour les obligations de marquage des contenus générés à l’égard des systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026 [277]. L’échéance de transparence du 2 août 2026 n’est pas reportée.

L’article 50, paragraphes 1 et 2, impose au fournisseur de concevoir les systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques de manière que celles-ci soient informées qu’elles interagissent avec un système d’IA — sauf évidence pour une personne raisonnablement avertie —, et de marquer en format lisible par machine les sorties synthétiques. ⚠ Réserve de source, à lire attentivement : eur-lex.europa.eu n’a pas répondu à nos six tentatives (contenu vide en accès direct, troncature à l’exposé des motifs par service d’extraction) ; le libellé de l’article 50 est reproduit ici d’après une **reproduction non officielle** maintenue par le *Future of Life Institute* [278], ses dates d’application étant, elles, corroborées par le texte du règlement modificatif que nous avons atteint [277]. Le libellé exact n’est donc pas établi en source officielle ; les dates le sont. Les lignes directrices de la Commission du 20 juillet 2026, ouvertes en source officielle, restituent le contenu du paragraphe 1 — fournisseurs, systèmes destinés à interagir directement avec des personnes physiques, exception de l’évidence pour une personne « reasonably well-informed, observing and circumspect », exception des systèmes autorisés par la loi à des fins pénales — sans en reproduire le libellé [43] : la substance est corroborée, la lettre ne l’est pas. Nous n’avons pu lire ni l’article 2 (champ territorial), ni l’annexe III, points 5 b) et c), qui classeraient l’évaluation de solvabilité et la tarification de l’assurance-vie et santé parmi les usages à haut risque : cette classification, souvent citée, n’est pas affirmée ici.

Quant à l’extraterritorialité, aucune source consultée n’établit si et à quelles conditions une coopérative financière québécoise sans établissement dans l’Union serait couverte ; faute d’avoir pu lire l’article 2, ce document ne se prononce pas. La position défendable est que l’exposition juridique est indéterminée mais que l’exposition pratique ne l’est pas : les fournisseurs de modèles

et de plateformes se conforment au règlement pour l'ensemble de leurs clients et propagent ses artefacts — déclaration d'interaction, marquage des sorties, documentation technique — dans les produits vendus au Canada. Le règlement européen agit sur l'architecture canadienne par la chaîne d'approvisionnement avant d'agir, s'il agit jamais, par le droit.

Le second instrument européen structurant est le règlement (UE) 2022/2554 sur la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (DORA), du 14 décembre 2022, applicable depuis le **17 janvier 2025**, qui établit « an EU-wide oversight framework for critical ICT third-party providers (CTPPs) » visant les risques systémiques et de concentration [285]. **Le Canada n'a pas d'équivalent** : ni B-10 [25], ni la ligne directrice tiers de l'AMF [263] n'instituent de surveillance directe du fournisseur critique par l'autorité. La concentration sur un fournisseur de modèles ou d'infonuagique est donc, au Canada, un risque que l'institution porte seule et documente seule — le FSB en fait sa pratique saine 12 (§9.9.2) sans qu'aucune autorité canadienne ne l'ait reprise en instrument.

9.9.2 Les organismes financiers internationaux : le seul corpus qui parle vraiment d'agents

Le rapport de consultation du FSB du 10 juin 2026, *Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence (AI)*, commentaires dus le 22 juillet 2026, est le document le plus utile de tout le corpus international pour une architecture agentique — et il n'oblige personne [279].

Il énonce douze pratiques saines : orientation stratégique et supervision (1), gouvernance et imputabilité (2), intégration des risques d'IA au cadre de gestion des risques (3), adaptabilité organisationnelle (4), matérialité et évaluation du risque (5), sélection (6), gouvernance des données (7), explicabilité et transparence (8), gestion de la performance (9), supervision humaine (10), gestion du risque cyber et TIC (11), gestion du risque de tiers en IA (12) [279].

Sa section sur les risques agentiques est la plus articulée qu'un organisme financier ait publiée. Elle nomme les **actions non autorisées** — « This creates a risk of AI agents taking illegal, unethical, or unauthorised actions without human approval or oversight. Overriding, redressing, or remediating these actions can be difficult or impossible for humans » —, les **actions erronées** — « An AI agent can take hundreds of intermediate steps in pursuit of its goals and make errors in any of those steps », dont la détection « may require augmentation with another AI agent or other forms of AI » —, la perturbation des systèmes connectés, y compris le cas où « multiple AI agents may interact in unanticipated ways that create unforeseen behaviours or risks », et l'**empoisonnement de la mémoire** [279]. Sur la supervision, il pose le constat que les régimes canadiens n'énoncent pas : « AI agents pose a distinct challenge for human oversight, given the impracticality of real-time human monitoring of agent decisions as their use scales » [279].

Sa taxonomie de la supervision humaine est directement transposable en choix d'architecture : *human-in-the-loop*, *human-on-the-loop* (intervention périodique ou sur seuil), ***human-in-command*** — « high-level human oversight,

including deciding the extent of autonomy, setting guardrails, and managing its overall impact. This form of human oversight is aimed at AI with high levels of autonomy, such as agentic AI » —, *kill switch*, du « **complete shutdown** » à la « dynamic or graduated degradation where systems transition from autonomous to human operation », et *contestability*. Parmi les mesures propres à l’agentique, il cite « assigning and documenting individual identifiers to AI agents to facilitate monitoring and identity management » [279] — même exigence que le bulletin du BSIF [29], même registre non contraignant.

Sur l’explicabilité, il distingue le global du local pour un système agentique : le global « would characterise typical execution patterns and common decision pathways », le local « would trace the specific sequence of reasoning steps, tool invocations, and intermediate decisions that led to the final, specific outcome » [279]. C’est très exactement la capacité qu’exige le paragraphe 2° de l’article 12.1 québécois [39] — restituer les principaux facteurs et paramètres d’une décision individuelle — formulée pour la première fois, à notre connaissance, en termes d’architecture d’agent. Le rapprochement est le nôtre : le FSB ne cite pas le droit québécois, et le droit québécois ne cite pas le FSB.

L’IOSCO a publié en **mai 2026** son rapport final FR/02/2026, *Supervisory Toolkit for AI Use in Capital Markets*, qui couvre le cycle de vie complet d’un système d’IA et s’étend aux techniques agentiques émergentes [280]. Il décrit la composition d’un système agentique — « pre-trained models, prompt registries, tools, data sources, memory, and a multitude of agents for different tasks » — et son exposition : ces systèmes « can have access to sensitive data, can become exposed to malicious external content, and can have the ability to communicate externally », une mauvaise configuration pouvant conduire à « data compromise, exfiltration, and operational and cybersecurity issues » [280]. Le rapport est explicitement non contraignant [280]. L’AMF étant membre des ACVM, cette trousse décrit vraisemblablement l’outillage de surveillance que verra l’institution du côté valeurs mobilières ; le lien est une inférence, aucune source consultée ne l’établissant.

L’IAIS a publié le **2 juillet 2025** son *Application Paper on the supervision of artificial intelligence*, qui rattache la surveillance de l’IA aux principes fondamentaux d’assurance existants et précise que « Application Papers do not include new requirements » [281]. Il maintient la responsabilité ultime du conseil et l’obligation d’explicabilité pour les décisions à fort impact sur les preneurs, et ne traite pas les agents autonomes comme un objet distinct [281] — ce qui, pour les filiales d’assurance, laisse la ligne directrice IA de l’AMF [265] comme seul texte à la fois sectoriel et applicable.

Le Comité de Bâle n’apporte rien sur l’agentique. Son bulletin sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique, du **16 mars 2022**, indique explicitement qu’il « does not constitute new supervisory guidance or expectations », cible l’explicabilité, la gouvernance et le risque de modèle, et ne mentionne ni l’IA agentique ni les systèmes autonomes [282]. Pour une institution qui calcule des exigences de fonds propres selon un cadre d’inspiration bâloise, cela signifie qu’aucun traitement prudentiel du capital n’est aujourd’hui

différencié selon qu’une opération est conduite par un humain, par un modèle ou par un agent.

9.9.3 Cadres volontaires et norme de management

Le *AI Risk Management Framework* du NIST (NIST.AI.100-1, **26 janvier 2023**) est un cadre d’usage volontaire en quatre fonctions — *Govern, Map, Measure, Manage* —, complété par le profil pour l’IA générative NIST.AI.600-1 du **26 juillet 2024** [283, 283]. Il est en révision dans le contexte du plan d’action américain sur l’IA, et le NIST a publié le **7 avril 2026** une note conceptuelle en vue d’un profil pour les infrastructures essentielles [283]. **Aucun profil agentique n’existe.**

⚠ **ISO/IEC 42001** — la norme de système de management de l’intelligence artificielle — n’a pas pu être vérifiée en source primaire : [iso.org](https://www.iso.org) refuse la consultation automatisée, en accès direct comme par service d’extraction. Sa désignation et sa date de publication de décembre 2023 reposent sur des sources secondaires concordantes seulement [284], et ce document n’affirme aucun contenu normatif de cette norme. Le fait utile est négatif, et il est solide : aucun des textes canadiens examinés ici — AMF [261, 263, 265, 266], BSIF [27, 25, 26, 28, 29] — ne rend une certification ISO/IEC 42001 nécessaire ni suffisante, et aucune autorité canadienne consultée ne l’a désignée comme preuve de conformité.

Enfin, la directive conjointe des *Five Eyes* du 1er mai 2026 sur l’adoption prudente des services d’IA agentique [42], cosignée par le Centre canadien pour la cybersécurité et cinq agences alliées, est une orientation de sécurité non contraignante, hors de la filière de normalisation. Elle porte la définition reprise par le BSIF [29] et recommande « implementing a layered defence and strict access controls to reduce the likelihood of compromise » [42]. Point d’appui utile pour une position interne, jamais preuve de conformité.

9.10 Ce que la littérature arbitrée apporte, et ce qu’elle ne remplace pas

La littérature académique récente formule le problème que les textes ne formulent pas, et il faut la citer pour ce qu’elle est : des travaux de 2025-2026, majoritairement des préimpressions, faiblement cités, sans réplique indépendante. Elle ne fonde aucune obligation ; elle donne des critères.

Le travail le plus directement utilisable pose la distinction que tout le dossier réclame : *accountability* (déterminer la conformité et attribuer la responsabilité), *auditability* (la propriété du système qui rend la première possible) et *auditing* (la reconstruction du comportement à partir de preuves fiables), avec la thèse qu’« aucun système d’agents ne peut être imputable sans auditabilité » et cinq dimensions opérationnelles : récupérabilité de l’action, couverture du cycle de vie, vérifiabilité de la politique, attribution de responsabilité, intégrité de la preuve [286]. Les chiffres rapportés — 617 constats de sécurité sur six projets ouverts répandus, surcoût médian de 8,3 ms pour une médiation avant exécution avec enregistrement infalsifiable — sont déclarés par les auteurs et non répliqués

[286]. Ils restent la meilleure formulation disponible de ce que l'article 12.1 [39] et l'attente d'explicabilité locale du FSB [279] exigent techniquement.

Trois autres travaux complètent le vocabulaire : l'évaluation des agents financiers d'abord sur leur profil de risque plutôt que sur leur performance ponctuelle, par mise sous contrainte à trois niveaux — modèle, flux de travail, système [287] ; une extension du protocole UMA 2.0 portant une chaîne de délégation cryptographiquement vérifiable, à monotonie des portées et profondeur bornée par construction, motivée par les lacunes d'OAuth 2.0 en propagation d'autorité multi-sauts [289], versant protocolaire de la chaîne de mandat traitée en §7 ; et l'assurance de conformité par jumeau numérique, exerçant les agents contre des scénarios de séparation des tâches avant mise en production [288]. Un cinquième, sur simulations de gouvernance multi-agents, conclut que la structure de gouvernance pèse davantage que l'identité du modèle sur les manquements aux règles, et que des garde-fous légers réduisent le risque sans prévenir les défaillances graves [290].

Ce que cette littérature **ne** fait **pas** : elle ne produit aucun banc d'essai reconnu par un régulateur, aucune méthode de validation qu'une autorité canadienne ait citée, aucune métrique qu'un comité de risque puisse opposer à un inspecteur. Elle est un vocabulaire, pas une preuve.

9.11 Les vides : dix endroits où aucun texte ne dit ce qu'il advient

C'est le résultat le plus utile de cette section, et il est établi par la lecture des textes eux-mêmes, non par leur absence de mention dans la littérature secondaire.

1. Aucun texte qui lie une institution canadienne n'attribue une opération à un mandataire logiciel, ni n'exige que l'agent dise pour le compte de qui il agit. Les deux régimes canadiens qui emploient la notion — l'article 18.3 de la loi québécoise [39] et la section 8 de la directive du CANAFE [273] — désignent « une personne ou un organisme », capable de recevoir un mandat écrit, d'aviser et de se soumettre à vérification. L'agent n'est jamais mandataire ; il est un moyen. Toute architecture qui suppose le contraire est indéfendable en inspection.

Le vide est **nuancé, non comblé**, par les lignes directrices de la Commission européenne du **20 juillet 2026** sur l'article 50 [43]. Elles posent que les agents relèvent de l'article 50(1) dès qu'ils peuvent interagir avec la personne qui les instruit ou avec d'autres personnes physiques dans l'exécution de la tâche — réservations, gestion de correspondance, négociation ou conclusion de contrats, achats —, et que « AI agents must be designed and developed in such a way that they disclose both their artificial nature and the person on whose behalf they are acting, considering the need for transparency of the origin and the delegation of authority and accountability for the consequences of their actions », y compris lorsqu'ils opèrent en architecture multi-agents ; l'agent doit en outre se déclarer aux personnes qui l'instruisent « at key steps (e.g. at the point of authorisation, reporting, validation etc.) ... and at every new interaction » [43]. C'est le seul

énoncé de tout le corpus examiné ici qui traite la délégation d'autorité comme un objet de divulgation — et il confirme la lecture canadienne au lieu de la renverser : l'agent ne devient pas mandataire, il doit nommer celui qui l'est.

Deux limites en font un résultat et non une solution : les lignes directrices « **are non-binding** », émises au titre de l'article 96(1)(d), « any authoritative interpretation of the AI Act may ultimately only be given by the Court of Justice of the European Union » [43] ; et l'applicabilité du règlement lui-même à une coopérative québécoise sans établissement dans l'Union reste indéterminée (§9.9.1, vide n° 9). Pour l'institution canadienne, le vide subsiste : aucun instrument qui la lie n'exige que l'agent déclare pour le compte de qui il agit. Ce qui a changé n'est pas l'obligation mais la formulation — et elle arrivera par la voie déjà décrite en §9.9.1, celle des produits achetés.

2. Il n'existe aucune unité d'inventaire pour un agent mutable. L'AMF attend un répertoire centralisé des SIA à risque non négligeable [265] ; le BSIF, un inventaire des modèles à risque inhérent non négligeable, avec un attribut « usages approuvés » [28]. Les deux présupposent une entité retrouvée identique d'une revue à l'autre ; un agent fait d'un modèle, d'un outillage, d'un contexte et d'un mandat variables ne l'est pas. Le secteur répond par des identifiants d'agent, un suivi de l'outillage et une certification à portée définie [279] ; aucun texte canadien opposable n'exige ces attributs.

3. L'article 12.1 présuppose un point de décision unique, non identifié dans une chaîne. Le troisième alinéa exige un membre du personnel « en mesure de réviser la décision » [39]. Rien ne dit laquelle, dans une composition d'étapes automatisées, est *la* décision. L'institution doit en désigner une, par parcours, et par écrit.

4. L'identité non humaine est attendue, jamais obligée. L'exigence figure au bulletin du BSIF — « assign unique non-human identities, enforce least privilege » — au registre *can consider* [29], au FSB en rapport de consultation [279], aux *Five Eyes* en orientation de sécurité [42]. Aucun instrument opposable canadien ne l'exige. L'architecture qui la met en place le fait par choix — et c'est le choix à faire, parce que sans elle rien de ce qui suit n'est démontrable.

5. Aucune taxonomie d'incident ne couvre l'action d'un agent hors mandat. L'AMF attend la notification prompte lors d'un « incident opérationnel » [261] ; E-21 attend des tolérances de perturbation [26]. Ni l'un ni l'autre ne qualifie l'exécution non autorisée par un agent. L'institution doit décider, avant l'incident, si elle la traite comme incident opérationnel, de sécurité, de conformité, ou les trois.

6. La profondeur de la chaîne de fournisseurs n'est bornée par aucun texte. B-10 traite les sous-traitants du tiers et s'arrête là [25] ; la ligne directrice tiers de l'AMF reconnaît que « third parties may in turn use subcontractors » sans borner davantage [263]. Un agent qui compose à l'exécution une chaîne d'appels vers des serveurs d'outils tiers construit une profondeur que ni la diligence préalable ni le contrat n'ont pu couvrir. Le contraste avec DORA est structurel : l'Union surveille les fournisseurs critiques [285], le Canada ne surveille que l'institution.

7. En lutte au recyclage, aucune règle ne couvre la vérification déléguée à un logiciel. La directive du CANAFE admet des outils technologiques et un mandataire humain ; elle n'envisage pas l'ordonnancement des deux par un agent [273].

8. Aucun standard probatoire ne s'applique à la trace d'un agent. E-23 exige une documentation de modèle [28], l'article 12.1 la restitution de facteurs à un client [39], la ligne directrice TIC des mécanismes de notification [261]. Aucun texte ne fixe la durée de conservation, le format, l'intégrité ni la recevabilité d'un journal d'exécution d'agent. La littérature propose l'intégrité de la preuve comme dimension d'auditabilité [286] ; ce n'est pas une norme.

9. L'application extraterritoriale du règlement européen à une coopérative québécoise est indéterminée. Nous n'avons pas pu lire l'article 2 en source officielle (§9.9.1) et aucune source consultée ne tranche. Ce qui est certain n'est pas juridique : les artefacts de conformité européens arrivent par les produits achetés.

10. Aucun traitement prudentiel du capital ne distingue l'agent. Le Comité de Bâle est silencieux [282] ; E-23 traite le risque de modèle sans conséquence de fonds propres [28] ; la désignation systémique ajoute une surcharge de 1 % indépendante de la technologie [267]. Il n'y a pas, au 20 août 2026, de coût de capital attaché à l'autonomie : le risque agentique est un risque opérationnel non tarifé.

9.12 Tableau des obligations et de leurs dates

Le tableau distingue ce qui est écrit dans le texte de ce qui est une lecture, et porte pour chaque ligne le régime de preuve sur lequel sa date repose.

Instrument	Émetteur	Date d'effet	Ce qu'il oblige	Agents : texte ou inférence	Preuve
Art. 3.3 — EFVP [39]	Québec	22 sept. 2023	EFVP dès le projet d'acquisition ; consultation du responsable	inférence	T
Art. 12.1 — décision automatisée [39]	Québec	22 sept. 2023	information, restitution des facteurs sur demande, révision humaine	inférence	T
Art. 17 et 18.3 — mandataire [39]	Québec	22 sept. 2023	mandat écrit, mesures, avis, vérification ; EFVP hors Québec	texte (exclut l'agent)	T
Art. 5 et 50.2 — langue [268]	Québec	en vigueur	informer et servir en français	inférence	T (ext.)
LD gouvernance [258]	AMF	avril 2009, m.à.j. 2016	dispositifs de saine gouvernance, correction en temps opportun	inférence	T (ext.)
LD gestion intégrée des risques [260]	AMF	mai 2015	cadre intégré de gestion des risques	inférence	A
LD risques TIC [261]	AMF	27 févr. 2021	taxonomie TIC, notification prompte d'incident	inférence	T (ext.)
LD saines pratiques commerciales [266]	AMF	nov. 2022	traitement équitable, information adéquate, responsabilité des intermédiaires	inférence	T (ext.)
LD gestion du risque lié aux tiers [263]	AMF	1er avril 2027	cycle de vie des ententes, sous-traitants, responsabilité ultime	inférence (n'évoque pas l'IA)	T (ext.)

Instrument	Émetteur	Date d'effet	Ce qu'il oblige	Agents : texte ou inférence	Preuve
LD utilisation de l'IA [265, 45]	AMF	1er mai 2027	imputabilité d'un dirigeant, répertoire, cotation par autonomie, explicabilité	texte (autonomie, agent conversationnel)	T (ext.) + A (date)
B-13 [27, 270]	BSIF	1er janv. 2024	gouvernance, opérations et résilience, cybersécurité	inférence	T + A (date)
B-10 [25]	BSIF	30 avril 2023 (publ.)	diligence, contrat, sous-traitants, imputabilité conservée	inférence	T
E-21 [26, 250]	BSIF	1er sept. 2026	opérations critiques, cartographie, tolérances de perturbation	inférence	T + A (date)
E-23 [28]	BSIF	1er mai 2027	inventaire de modèles, usages approuvés, validation indépendante	inférence (mot « agent » absent)	T
Bulletin IA générative et agentique [29]	BSIF	juillet 2026	<i>rien</i> — saines pratiques, registre <i>can consider</i>	texte (identité, chaînage, autonomie)	T
Art. 9 — LAPD [271]	Canada	à jour 17 juin 2026	exclut les caisses populaires provinciales du régime	texte	T
Directive CANAFE, section 8 [273]	CANAFE	1er oct. 2025	entente écrite préalable avec l'agent ou le mandataire	texte (exclut l'agent logiciel)	T
Art. 50 — règlement (UE) 2024/1689 [276, 277, 278]	UE	2 août 2026	déclaration d'interaction, marquage des sorties	texte (⚠ libellé non officiel)	S (libellé) + T (dates, ext.)
Chap. III haut risque, modifié [277]	UE	2 déc. 2027 / 2 août 2028	obligations haut risque, reportées	non établi ici	T (ext.)
Lignes directrices art. 50 [43]	Commission UE	20 juil. 2026	<i>rien</i> — « non-binding », art. 96(1)(d)	texte (l'agent déclare pour le compte de qui il agit)	T
Pratiques saines 1 à 12 [279]	FSB	consultation close 22 juil. 2026	<i>rien</i>	texte (risques agentiques, identifiants)	T

Colonne « Preuve » — régime de vérification de chaque ligne, à lire avant de citer une échéance. **T** : le texte normatif lui-même a été ouvert et lu. **T (ext.)** : le texte a été lu par un service tiers d'extraction, le domaine refusant la consultation directe (HTTP 403) — la citation n'est pas reproductible en accès direct. **A** : établi par une page de l'autorité émettrice, primaire mais non normative. **S** : reproduction non officielle ou source secondaire. Une date marquée **A** est confirmée par l'autorité sans l'être par son texte ; une date marquée **S** ne l'est ni par l'une ni par l'autre.

Trois échéances commandent le calendrier d'une institution québécoise : le **1er septembre 2026** pour l'adhésion pleine à E-21 côté fédéral [250], le **1er avril 2027** pour la ligne directrice tiers [263], le **1er mai 2027** pour la ligne directrice IA de l'AMF et pour E-23 simultanément [265, 28]. Entre la date d'arrêt de ce document et la première, il reste douze jours ; entre elle et les

dernières, un peu plus de huit mois. Aucune de ces quatre échéances n'exige quoi que ce soit au sujet des agents ; toutes les quatre s'appliqueront à eux.

10 Discussion

10.1 Le décalage central : la pile résout l'appel, le superviseur exige le mandat

L'état vérifié au 20 août 2026 se résume, pour une coopérative financière régie, à une asymétrie qu'aucune des sections précédentes ne peut trancher seule. Le socle protocolaire a résolu l'*appel* — quel agent invoque quel outil, avec quels arguments, sous quelle version — et n'a rien résolu du *mandat* — pour le compte de qui, en vertu de quelle autorisation, jusqu'à quelle limite, révocable comment. Le *Model Context Protocol* porte une révision courante datée 2026-07-28, une négociation de version par requête et une politique de dépréciation chiffrée — douze mois de préavis minimum, quatre-vingt-dix jours sous exception de retrait accéléré [304] : c'est l'ingénierie d'interface d'un protocole mûr. Aucun élément de cette révision n'exprime le mandat.

Or c'est exactement le mandat que le droit applicable à Desjardins interroge. La ligne directrice E-23 du BSIF, finale le 11 septembre 2025 et en vigueur le **1er mai 2027**, définit le modèle assez largement pour englober les méthodes d'IA et d'apprentissage automatique (§9.4.2), impose une gestion du risque de modèle à l'échelle de l'entreprise et soumet les modèles de tiers au même processus de cotation et de gouvernance du cycle de vie que les modèles internes [28]. La ligne directrice de l'AMF sur l'utilisation de l'intelligence artificielle, en vigueur le même 1er mai 2027, vise nommément les coopératives de services financiers — donc les caisses et la fédération, sans détour interprétatif —, exige qu'un membre de la haute direction soit imputable pour l'ensemble des SIA de l'institution, un répertoire centralisé des SIA à risque non négligeable, l'autonomie comme facteur de cotation du risque et des exigences d'explicabilité [265, 45]. La réserve d'accès demeure, et elle est plus étroite qu'elle n'y paraît : le domaine du régulateur québécois a refusé la consultation automatisée à chacune des trois tentatives du 20 août 2026, sur trois adresses distinctes, en réponse HTTP 403 ; la date d'effet, le champ d'application et la portée sont néanmoins établis sur les pages de l'Autorité, et ce sont les **attentes numérotées** du texte qui ne sont pas reproductibles en source primaire (§9.3.3).

Entre le protocole et la ligne directrice se trouve un troisième texte, le seul qui parle des deux langues : le bulletin de risque technologique du BSIF de juillet 2026 sur l'IA générative et agentique, qui définit le *tool chaining*, attend des identités non humaines uniques à privilège minimal, des listes d'autorisation et des passerelles d'API, des points d'approbation pour les actions à fort impact et une journalisation à recertification périodique, et se rattache à B-13, E-21, B-10 et E-23 (§9.4.3) [29]. Il est publié au registre des saines pratiques : non contraignant. Sa définition de l'IA agentique n'est pas la sienne : il reprend celle du Centre canadien pour la cybersécurité, portée par la directive conjointe des

Five Eyes du 1er mai 2026 (§3.3) [42], orientation de sécurité elle aussi non contraignante.

Le décalage se lit donc en trois lignes. Ce qui oblige ne nomme pas l’agent : E-23 et la ligne directrice de l’AMF portent sur les modèles et les systèmes d’IA, pas sur les agents ni sur l’orchestration [28, 33]. Ce qui nomme l’agent n’oblige pas : le bulletin du BSIF et la directive des *Five Eyes* décrivent précisément l’architecture attendue, sans force exécutoire [29, 42]. Ce qui exécute l’agent n’exprime ni l’un ni l’autre : la révision 2026-07-28 de MCP ne porte aucun attribut de mandat, de titulaire ou de révocation [304]. Un architecte qui attend que ces trois plans convergent avant de décider attendra au-delà de l’horizon utile. La conséquence pratique est inverse de l’intuition : c’est précisément parce que l’instrument contraignant ignore l’agent que le bulletin non contraignant devient le meilleur prédicteur de ce qu’un examen de surveillance vous demandera — il est écrit par le même superviseur, il nomme votre patron d’exécution, et il est daté.

La littérature n’offre pas de substitut. La revue la plus citée sur la gestion de la confiance, du risque et de la sécurité des systèmes multi-agents à base de grands modèles de langage structure le sujet en cinq piliers — explicabilité, ModelOps, sécurité, vie privée, gouvernance du cycle de vie —, propose une taxonomie de risques et deux métriques d’évaluation ; aucune n’est reprise par un cadre prudentiel, et il s’agit d’une préimpression non arbitrée [306]. Entre un instrument opposable qui ne voit pas l’objet et une littérature qui le voit sans autorité, l’architecte n’a pas de référence unique : il a des contraintes datées à réconcilier lui-même.

10.2 L’écart adoption-assurance, en version canadienne et chiffrée

La thèse générale selon laquelle l’adoption précède l’assurance a, pour le secteur financier canadien, deux mesures indépendantes qui pointent dans la même direction, et une troisième qui la chiffre côté attaquant.

La première est officielle. Le rapport conjoint BSIF–ACFC du 24 septembre 2024 relève environ 50 % d’institutions financières fédérales utilisant l’IA en 2023, et 70 % attendues en 2026, identifie comme principal défi de gouvernance le fait que « risk management [is] lagging behind the speed of AI adoption », et note que la plupart des institutions dépendent de fournisseurs tiers pour leurs modèles et systèmes d’IA [30]. La seconde est prudentielle et récente : la perspective annuelle des risques du BSIF pour l’exercice 2026-2027, publiée le 14 avril 2026, classe l’IA parmi les risques dont la compréhension reste à approfondir, annonce un quatrième appel de données sur le risque lié aux tiers, et fixe au **1er septembre 2026** les évaluations de résilience opérationnelle [291]. Un superviseur qui lance un quatrième appel de données sur les tiers n’est pas un superviseur qui estime la question réglée.

La troisième mesure vient de l’extérieur du secteur et le concerne directement, parce qu’elle porte sur le composant que vos agents appelleraient. Deux campagnes de mesure indépendantes, à trois mois d’écart, sur des populations

différentes de serveurs MCP publics, convergent sur l’absence d’authentification — 40,55 % de 7 973 serveurs distants, **91,8 % de 414 serveurs audités** (§7.1) [129, 15]. Deux chiffres de la seconde n’y sont pas repris et décident ici : 687 instances d’outils exposent une exécution d’interpréteur de commandes sans contrôle d’accès, et 41,6 % des serveurs confirmés disparaissent en trois jours entre deux passes de mesure [15].

Ce dernier chiffre est celui qui devrait décider, et il n’est presque jamais cité. Les vulnérabilités se corrigent ; une population d’outils dont deux serveurs sur cinq s’évaporent en soixante-douze heures est structurellement incompatible avec un inventaire. E-23 exige un inventaire des modèles et de leurs usages approuvés [28] ; la ligne directrice de l’AMF exigerait un répertoire centralisé à cote de risque révisée [33] ; la B-10 vous impute le tiers *et* son sous-traitant, et vous demande d’évaluer la concentration à l’échelle de l’institution et du système [25]. Un inventaire suppose une unité d’inventaire stable. Le parc MCP public, tel que mesuré, n’en fournit pas. Ce n’est pas un argument contre MCP — c’est un argument contre la consommation directe de serveurs MCP publics par une institution soumise à inventaire, et il a une conséquence d’architecture, tranchée plus bas (A1).

Le Conseil de stabilité financière avait nommé le mécanisme sous-jacent avant que les agents n’existent : des quatre vulnérabilités susceptibles d’accroître le risque systémique, il place en premier les dépendances aux tiers et la concentration des fournisseurs de services, « the market for these products and services is also highly concentrated », devant les corrélations de marché, le cyberrisque et le risque de modèle [301]. Pour une institution désignée d’importance systémique intérieure — ce que l’AMF a fait du Mouvement Desjardins, avec surcharge de fonds propres et surveillance intensifiée (§9.2) —, la concentration n’est pas une préoccupation d’exploitation : c’est un déterminant du régime prudentiel.

10.3 Le régime de supervision humaine repose sur une hypothèse que la littérature contredit

Trois instruments applicables à Desjardins convergent vers la même solution : mettre un humain dans la boucle. L’article 12.1 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, en vigueur depuis septembre 2023, se déclenche sur la décision fondée **exclusivement** sur un traitement automatisé et impose alors d’informer la personne et de lui donner l’occasion de présenter ses observations à un membre du personnel en mesure de réviser la décision [38]. La ligne directrice de l’AMF exigerait des mécanismes permettant une intervention humaine en temps opportun [33]. Le bulletin du BSIF attend des points d’approbation pour les actions à fort impact [29]. La page interprétative du gouvernement du Québec, à jour au 20 octobre 2025, précise pour la disposition jumelle du secteur public — l’article 65.2 de la *Loi sur l’accès* — qu’une décision est automatisée en l’absence d’intervention humaine significative, et qu’une implication humaine mineure qui n’affecte pas substantiellement l’issue ne suffit pas à écarter la qualification [297].

Cette convergence repose sur une hypothèse empirique : que l’humain dans la boucle corrige les erreurs de la machine. La littérature arbitrée ne la soutient pas, et se contredit sur le sens de l’effet — c’est le point le plus inconfortable de ce document, et il est décisif.

Sele et Chugunova (*PLOS ONE*, 9 février 2024, N = 292) trouvent que 66 % des participants préfèrent déléguer à un algorithme plutôt qu’à un humain d’exactitude équivalente, que cette préférence augmente de 7 points de pourcentage lorsqu’ils peuvent surveiller et ajuster la recommandation, et — le résultat qui compte — qu’ils sont moins susceptibles d’intervenir précisément sur les recommandations les moins exactes : le dispositif de supervision augmente l’adoption et **diminue** l’exactitude des décisions [307]. Agudo et ses coauteurs (*Cognitive Research: Principles and Implications*, 7 janvier 2024, deux expériences, 150 puis 260 participants) mesurent un effet d’ancrage : lorsque le soutien algorithmique erroné précède le jugement humain, 36,8 % de décisions exactes contre 66,2 % lorsque le jugement précède le soutien [308]. À l’inverse, De-Arteaga, Fogliato et Chouldechova (CHI 2020), sur un déploiement réel de tri d’appels en protection de l’enfance, montrent que les intervenants sont moins enclins à suivre la recommandation lorsque le score affiché est une estimation erronée du risque, même quand infirmer exige l’approbation d’un superviseur [309].

La contradiction est réelle et je ne la tranche pas : les deux premières études sont expérimentales, sur des tâches non professionnelles, avec des participants sans expertise du domaine ; la troisième porte sur des praticiens formés, dans leur métier, avec un score dont ils connaissent les défauts par expérience. L’hypothèse la plus économique qui réconcilie les trois est que l’efficacité de la supervision dépend de l’expertise du réviseur et de l’ordre d’exposition, pas de l’existence du dispositif — inférence de l’auteur, non établie par les sources citées. Elle a deux conséquences d’architecture immédiates, et elles ne coûtent rien : sur les dossiers à fort impact, ne pas présenter la recommandation de l’agent avant que le réviseur ait consigné sa propre évaluation — l’ordre d’exposition est un paramètre de conception dont l’effet est mesuré [308] — et instrumenter le taux d’infirmer, parce qu’un dispositif de révision dont le taux d’infirmer tend vers zéro n’établit pas qu’il n’y a rien à infirmer.

Il en découle un risque juridique que le réflexe de conformité ne voit pas. Concevoir le processus pour qu’un humain « décide » afin d’échapper au déclencheur de l’article 12.1 est le choix par défaut de la plupart des institutions. Mais le critère québécois est celui de l’intervention humaine significative [297], et la littérature dit que la révision peut être non significative en substance tout en étant formellement présente [307]. Une institution qui échappe à l’article 12.1 par la forme et non par la substance ne s’est pas mise en conformité : elle a converti une obligation de transparence en un risque de requalification, et supprimé au passage la trace qui lui aurait permis de se défendre.

10.4 Ce que le modèle coopératif change — et ce qu’il ne change pas

Trois traits distinguent une coopérative financière régie d’une banque de taille comparable, et un seul est une contrainte d’architecture au sens strict.

Le premier est la double tutelle. Les caisses et la fédération relèvent de l’AMF ; les entités fédérales du groupe relèvent du BSIF. La répartition exacte des entités du Mouvement entre les deux régimes n’a pas été vérifiée en source primaire dans ce document ; elle est posée par le cadrage. Ce qui est vérifié, c’est que les deux régimes sur les tiers ne sont pas harmonisés et que l’industrie le dit. Le mémoire du Bureau d’assurance du Canada – Québec, déposé en décembre 2025 dans la consultation sur le projet de ligne directrice de l’AMF sur la gestion du risque lié aux tiers, écrit que « plusieurs attentes proposées excèdent celles prévues par la ligne directrice B-10 du BSIF », y voit un enjeu de proportionnalité et de compétitivité, et recommande une période de transition d’au moins vingt-quatre mois [293]. Pour un groupe qui opère des deux côtés, la conséquence n’est pas théorique : un même fournisseur d’agents, un même serveur MCP, un même modèle sous-jacent sera qualifié par deux grilles de criticité différentes, avec deux registres, deux plans de sortie, deux calendriers. Bâtir un registre des tiers agentiques qui ne porte qu’une seule cotation est une erreur qui se paiera à l’examen.

Le deuxième trait est la structure fédérée elle-même, et c’est là que se trouve, à mon sens, l’observation la plus utile de cette section — elle est une inférence, non un fait établi par une source. Dans une banque intégrée, la frontière inter-organisationnelle coïncide avec la frontière de l’entreprise, et les protocoles d’agent à agent n’ont d’usage qu’externe — usage dont l’infrastructure de confiance est absente (§5, §7). Dans un groupe coopératif, la frontière entre entités juridiques distinctes, régies par des autorités distinctes, avec des obligations de cloisonnement des renseignements personnels, passe à l’intérieur du périmètre du Mouvement. Un agent d’une caisse qui sollicite un service d’une filiale d’assurance franchit une frontière qui est, en droit, une frontière inter-organisationnelle, et en exploitation, une frontière que vous contrôlez des deux côtés. C’est la seule configuration connue de moi où l’on peut exercer un protocole d’agent à agent avec une contrepartie réelle, des enjeux réels et une gouvernance d’identité unifiée — sans dépendre d’une fédération de confiance inexistante. Une coopérative fédérée dispose d’un banc d’essai inter-organisationnel que ses concurrents intégrés n’ont pas. C’est un avantage de calendrier, pas de technologie.

Le troisième trait — gouvernance démocratique, horizon de décision plus long, absence d’actionnaires exigeant un trimestre — est réel mais n’impose aucune propriété d’architecture. Je le mentionne pour dire qu’il ne doit pas servir d’argument technique.

10.5 Le rail irrévocable : la contrainte que personne n’a encore intégrée

Le *Real-Time Rail* de Paiements Canada a franchi le 30 juin 2026 son jalon juridique : le règlement administratif et les règles du RTR ont reçu toutes les approbations requises et entrent en vigueur le 24 août 2026, pour un lancement annoncé au **quatrième trimestre de 2026** [114]. Les caractéristiques du système sont publiées : transferts **immédiats et irrévocables**, compensation et règlement en temps réel **24/7/365**, messagerie **ISO 20022**, solutions centralisées de détection de fraude, et participation ouverte aux fournisseurs de services de paiement à la faveur des modifications à la *Loi canadienne sur les paiements* [294].

Trois de ces attributs se combinent en une contrainte qui n’apparaît dans aucun des cadres d’IA cités. Irrévocable, en secondes, sans fenêtre nocturne : le RTR supprime le délai pendant lequel une erreur d’agent pouvait être rattrapée avant règlement. Toute l’architecture de contrôle des paiements par lots repose sur l’existence d’une fenêtre — validation en aval, rappel, annulation avant échange. Un agent qui initie sur le RTR agit dans un régime où le contrôle doit être *ex ante* et intégral, où le point d’approbation du bulletin du BSIF [29] n’est plus une bonne pratique mais la seule barrière, et où la « révocation » d’un mandat après coup ne révoque rien.

Le reste de la couche transactionnelle canadienne conforte cette lecture. Le cadre bancaire axé sur le consommateur, dont le projet de règlement a été prépublié dans la *Gazette du Canada*, Partie I, volume 160, numéro 26, le 27 juin 2026 pour une période de commentaires de soixante jours, est **limité à l’accès en lecture** — comptes de dépôt, de paiement, de placement et de prêt, données dérivées exclues — et reporte l’initiation de paiement à une phase ultérieure qu’il ne date pas. Le même projet fixe un consentement d’une validité maximale de douze mois, un standard technique unique désigné obligatoire pour tous les participants, une conservation des dossiers de **cinq ans**, une répartition de responsabilité où le demandeur obtient le consentement et le fournisseur authentifie, et la supervision par la **Banque du Canada** [295]. La *Loi sur les cryptoactifs stables*, sanctionnée le 26 mars 2026 dans le projet de loi C-15 (§6.5), confie à la Banque du Canada un registre public des émetteurs et **n’est pas en vigueur** : ses dispositions opératoires attendent un décret [311]. Enfin, depuis le **8 septembre 2025**, les fournisseurs de services de paiement sont sous supervision de la Banque du Canada au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* [296].

La lecture d’ensemble est nette et elle simplifie une décision que beaucoup croient ouverte : au Canada, en août 2026, il n’existe aucune voie légitime par laquelle un agent tiers initierait un paiement au nom d’un client d’une institution financière. L’open banking est en lecture seule [295] ; le RTR n’a pas publié de règle sur les initiateurs non humains — aucune source consultée n’en établit une ; le cadre des cryptoactifs stables n’est pas en vigueur [311] ; et quiconque exécuterait une fonction de paiement pour autrui tomberait sous le régime d’enregistrement de la LAPD [296]. La compétition sur le paiement

agentique, quel que soit le bruit de l'écosystème, ne peut pas commencer avant que l'un de ces quatre verrous ne bouge. Ce n'est pas une raison d'attendre : c'est la raison pour laquelle attendre ne coûte rien, et c'est exactement ce qui distingue un arbitrage suspendu d'un retard.

10.6 Ce que la lutte au recyclage n'a pas encore dit

Le programme de conformité exigé par la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* repose sur cinq éléments — agent de conformité, politiques et procédures écrites, évaluation des risques, programme de formation, examen d'efficacité biennal — dont la page d'orientation du CANAFE, à jour au 11 octobre 2024, ne mentionne ni les systèmes automatisés, ni l'intelligence artificielle, ni les agents, ne référant qu'à des agents de conformité, vérificateurs et employés humains [299]. C'est un vide, pas une permission. Il laisse trois questions sans réponse publiée : un agent qui interagit avec un client est-il un canal soumis à l'évaluation des risques ; l'examen d'efficacité biennal doit-il couvrir le comportement de l'agent ; et la formation — obligation qui vise des personnes — a-t-elle un équivalent pour un composant dont le comportement dérive entre deux versions du modèle. Le BSIF, de son côté, annonce dans sa perspective 2026-2027 la poursuite de sa collaboration avec le CANAFE sur les flux illicites et évoque les implications de l'IA sur le risque de recyclage [291] : le sujet est ouvert côté superviseur, fermé côté texte.

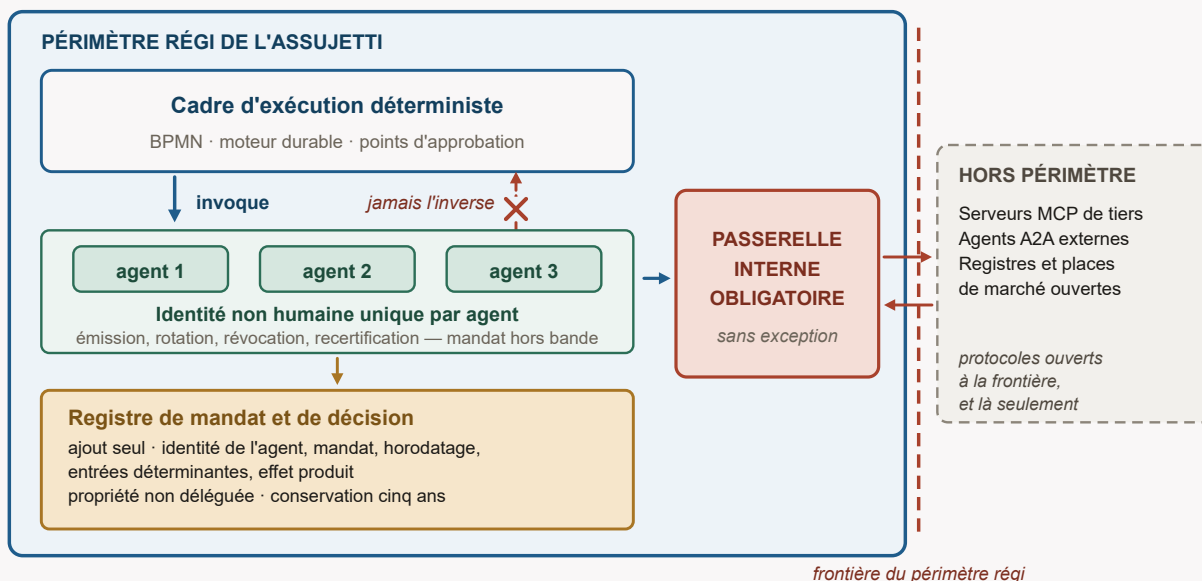
11 Architecture cible et arbitrages

11.1 Le principe

L'architecture qui survit à l'examen n'est pas celle qui adopte le plus de protocoles, ni celle qui adopte le moins. C'est celle qui rend **démontrable devant un tiers** la chaîne complète allant du mandat du client à l'effet produit sur un système d'enregistrement, à un moment où aucune couche protocolaire ne porte cette chaîne. Concrètement : un cadre d'exécution déterministe qui invoque les agents, jamais l'inverse ; des protocoles ouverts à la frontière et seulement à la frontière ; une identité non humaine unique par agent ; un journal probatoire dont la propriété n'est pas déléguée au fournisseur ; et des points d'approbation placés là où l'effet est irréversible, ce qui, depuis le RTR, veut dire *avant* et non *après*.

Cette forme n'est pas de moi : elle est ce que le bulletin du BSIF décrit sans le nommer ainsi [29], ce que la B-10 exige pour les tiers [25], ce qu'E-21 impose au titre des opérations critiques [26], et ce qu'E-23 présuppose en exigeant un inventaire [28]. Ce qui suit, ce sont les arbitrages qui restent ouverts à l'intérieur de cette forme.

A. QUI INVOQUE QUI



B. OÙ SE PLACE L'APPROBATION

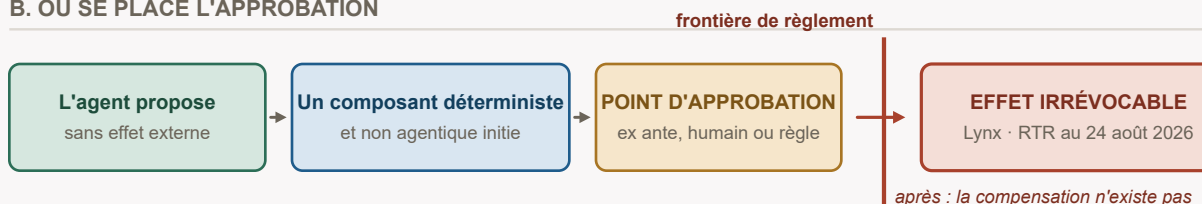


Fig. 4. — **L'architecture qui se démontre.** Le cadre déterministe invoque l'agent et jamais l'inverse ; les protocoles ouverts restent à la frontière, la passerelle et le journal probatoire restant dans le périmètre de l'assujetti ; le point d'approbation précède l'effet, parce que le rail est irrévocable.

11.2 Les sept arbitrages datés — quatre d'ici fin 2026, trois en 2027

A1 — La frontière d'outils : appel direct aux serveurs MCP de tiers, ou passerelle interne obligatoire. La branche « appel direct » coûte les deux campagnes de mesure citées plus haut — absence d'authentification majoritaire, exécution de commandes exposée, deux serveurs sur cinq évaporés en trois jours [15, 129] — et coûte aussi l'imputation : la B-10 vous tient responsable du tiers et de son sous-traitant, exige l'évaluation de la concentration et des droits d'audit [25]. La branche « passerelle » coûte de la latence, un composant critique de plus à exploiter sous E-21, un goulot d'adoption interne, et la reconstruction du périmètre que les protocoles promettaient de supprimer. Condition de bascule : une suite de conformité opposable et un registre attesté d'exploitants, dont la durée de vie mesurée soit compatible avec un cycle d'inventaire. Aucune n'existe (§5.1, §7.3). Recommandation : passerelle interne obligatoire, sans exception, y compris pour les serveurs publiés par votre fournisseur de modèles. L'exception

qu'on accorde au fournisseur principal est celle qui vide le contrôle, parce que c'est par elle que passera le volume.

A2 — L'identité de l'agent : dérivée de l'utilisateur, ou identité non humaine propre portant une chaîne de mandat. La branche « dérivée » — l'agent emprunte le jeton de l'utilisateur — est gratuite à construire et détruit l'attribution : impossible de dire quel agent a agi, sous quel mandat, dans quelle version. Elle rend l'inventaire d'E-23 sans unité stable [28], l'imputabilité du dirigeant de l'AMF sans objet [33], et la restitution des « principaux facteurs et paramètres » de l'article 12.1 [38] irréalisable après coup. La branche « identité propre » coûte une fabrique d'identités non humaines — émission, rotation, révocation, recertification — que rien ne normalise au-delà de deux sauts de délégation (§7.4). Condition de bascule : l'adoption d'un mécanisme normalisé de chaînage de délégation inter-domaines (§7.4) — auquel cas la chaîne de mandat migre du hors-bande vers le protocole. Recommandation : identité non humaine unique par agent, immédiatement, mandat porté hors bande par l'enveloppe d'orchestration. C'est ce qu'attend le bulletin du BSIF [29], et c'est le seul arbitrage de cette liste qui ne se rattrape pas rétroactivement : un journal produit sous identité partagée ne peut pas être ré-attribué après coup, et vous n'en construirez pas la preuve en 2028 pour des actions de 2026.

A3 — Le patron d'orchestration : superviseur hiérarchique ou boucle réflexive auto-correctrice. Il existe une mesure. Sur 10 000 dépôts réglementaires américains (10-K, 10-Q, 8-K), 25 types de champs et cinq modèles frontières et à poids ouverts, l'architecture réflexive atteint le meilleur F1 au niveau du champ, 0,943, à 2,3 fois le coût de la référence séquentielle ; l'architecture hiérarchique superviseur-travailleur obtient 0,921 à 1,4 fois le coût, position la plus favorable sur la frontière de Pareto ; et des configurations hybrides — cache sémantique, routage de modèle, reprise adaptative — récupèrent 89 % des gains d'exactitude du réflexif à 1,15 fois le coût de base [305]. Recommandation : hiérarchique, augmenté des trois mécanismes hybrides. Condition de bascule : un domaine où 2,2 points de F1 valent plus qu'un coût unitaire multiplié par deux — la souscription de risques complexes ou l'analyse de sinistres de forte sévérité peuvent y appartenir ; le traitement de masse, non. Réserve à porter dans la décision : cette mesure porte sur de l'extraction documentaire, pas sur de la décision à effet externe. Sa transposition à un processus de crédit est une inférence, pas une mesure — et elle mérite d'être refaite sur vos propres dossiers avant d'être invoquée devant un comité.

A4 — Cœur consolidé ou protocoles ouverts. La pression de conformité pousse vers une plateforme consolidée, dont l'enveloppe détient nativement les instruments réclamés par E-23, l'AMF, l'article 12.1 et E-21 (§8) ; l'hétérogénéité d'un groupe fédéré pousse vers les protocoles. Recommandation : cœur consolidé à l'intérieur du périmètre régi, protocoles aux frontières — la frontière incluant, dans un groupe coopératif, les frontières internes entre entités juridiques (§10.4). Condition de bascule : une démonstration de portabilité, pas une clause. La question à poser au fournisseur n'est pas « exportez-vous en BPMN » mais « montrez-moi un processus exporté et réimporté ailleurs, en

exécution, avec ses états en cours » ; à défaut, traitez la portabilité comme inexistante et provisionnez le coût de sortie comme un coût de réécriture. Le plan de sortie est d'ailleurs une attente explicite du projet de ligne directrice de l'AMF sur les tiers [293].

A5 — Décision à effet client : l'agent décide, ou l'agent recommande. Les deux branches sont défendables et la plupart des institutions choisiront la seconde **pour la mauvaise raison** — parce qu'elle paraît écarter l'article 12.1. Elle ne l'écarte que si l'intervention humaine est significative [297], et la littérature établit que la présence formelle d'un réviseur peut réduire l'exactitude [307] et que l'ordre d'exposition à la recommandation change le résultat de 66,2 % à 36,8 % [308], avec une étude de terrain en sens contraire chez des praticiens experts [309]. Recommandation : choisir la branche par mesure, pas par réflexe juridique. Trois conséquences opérationnelles, quelle que soit la branche : ne pas exposer la recommandation avant la consigne du réviseur sur les dossiers à fort impact ; instrumenter le taux d'information et l'exactitude des informations ; et traiter un taux d'information durablement proche de zéro comme un signal de requalification — le dossier est en substance exclusivement automatisé, et vous devez alors en assumer le régime, information et observations comprises [38]. Condition de bascule vers la branche « l'agent décide, régime 12.1 assumé » : lorsque la mesure montre que la révision n'améliore pas l'exactitude, la branche « recommande » ne conserve que le coût et le risque de requalification.

A6 — Le journal probatoire : produit par la plateforme, ou par un composant sous votre contrôle. La branche « plateforme » est gratuite, immédiate, et place chez le fournisseur la pièce dont vous aurez besoin pour vous défendre — au moment précis où vous voudrez peut-être en changer. La branche « maison » vous fait construire ce qu'aucune convention d'observabilité agentique n'a stabilisé (§8.8). Recommandation : les deux, séparés par leur finalité. Télémétrie d'exploitation à la plateforme ; registre de mandat et de décision en ajout seul, sous votre contrôle, portant l'identité de l'agent (A2), le mandat, l'horodatage, les entrées déterminantes et l'effet produit, avec une rétention alignée sur les régimes applicables — cinq ans pour les registres du cadre bancaire axé sur le consommateur [295]. Condition de bascule : la publication d'un format de trace stable et exportable (§8.8), qui rendrait la duplication inutile.

A7 — Agilité cryptographique : maintenant, ou au moment de la migration. Le brouillon NIST IR 8547, publié en novembre 2024, prévoit que les algorithmes à clé publique offrant environ 112 bits de sécurité — RSA-2048, courbes P-256 — soient dépréciés après 2030 et interdits après 2035, l'interdiction après 2035 valant aussi pour le niveau 128 bits, et NIST y indique renoncer à sa projection antérieure d'interdiction au 1er janvier 2031 au profit d'une dépréciation, pour laisser la migration s'opérer [302]. Le document est un brouillon public initial ; sa période de commentaires s'est close le 10 janvier 2025 et aucune version finale n'a été vue à la consultation du 20 août 2026. Les identités non humaines d'A2, leurs jetons et leurs attestations sont exactement les artefacts concernés. Recommandation : ne pas migrer maintenant, mais interdire dès maintenant toute conception qui fige un algorithme — pas d'identifiant dérivé d'une empreinte de

clé, pas de format de jeton sans champ d’algorithme, pas de rétention d’artefact signé sans plan de re-signature. Condition de bascule : publication de la version finale d’IR 8547, ou une exigence de calendrier du BSIF.

Tableau 9. – Les sept arbitrages, avec la condition qui renverse chaque recommandation, l’échéance de décision et la fonction qui en répond — le dirigeant responsable étant celui que la ligne directrice de l’AMF exigerait [33]. Aucun n’est sans date : les trois de 2027 attendent un intrant interne — domaine pilote, échéance contractuelle, premier relevé —, non un signal extérieur, ce qui les distingue des suspendus.

Arbitrage	Recommandation	Ce qui la renverse	Échéance — fonction qui en répond
A1 Frontière d’outils	Passerelle interne obligatoire, sans exception	Suite de conformité opposable + registre attesté d’exploitants	31 déc. 2026 — dirigeant responsable des systèmes d’IA
A2 Identité d’agent	Identité non humaine unique, mandat hors bande	Chaînage de délégation inter-domaines normalisé et adopté	31 déc. 2026 — dirigeant responsable des systèmes d’IA
A3 Patron d’orchestration	Hiérarchique + cache, routage, reprise	Domaine où 2,2 pts de F1 valent 2,3× le coût	31 mars 2027 — architecte principal
A4 Cœur/frontières	Cœur consolidé régi, protocoles aux frontières	Portabilité démontrée en exécution, pas contractuelle	30 juin 2027 — approvisionnement technologique
A5 Décider/recommander	Choisir par mesure du taux d’infirmité	Mesure montrant la révision inefficace → assumer 12.1	30 sept. 2027 — dirigeant responsable des systèmes d’IA, sur avis de la conformité
A6 Journal probatoire	Registre de mandat en ajout seul, sous contrôle	Format de trace stable et exportable publié	31 déc. 2026 — chef de la conformité et audit interne
A7 Agilité cryptographique	Interdire les conceptions figées, ne pas migrer	IR 8547 final, ou calendrier imposé par le superviseur	31 déc. 2026 — chef de la sécurité de l’information

11.3 Les cinq arbitrages à suspendre — et le signal qui les rouvre

Un arbitrage suspendu n’est une décision qu’à condition de nommer ce qui le rouvrira. Sans signal, « on verra » n’est pas une position d’architecture ; c’est une dette.

S1 — Le paiement agentique. Suspendu parce que les quatre verrous décrits plus haut sont fermés simultanément : lecture seule en open banking [295], aucune règle publiée sur les initiateurs non humains au RTR, *Loi sur les cryptoactifs stables* non en vigueur [311], régime d’enregistrement LAPD applicable à quiconque exécute une fonction de paiement pour autrui [296]. Signal de réouverture : la publication par Paiements Canada d’une règle d’exploitation traitant l’initiation par un mandataire non humain, ou la prépublication du règlement de la phase d’écriture du cadre bancaire axé sur le consommateur. Position intérimaire : l’agent *propose* un paiement, un composant déterministe et non agentique *l’initie*, et l’approbation est *ex ante* parce que le rail est irrévocable [294].

S2 — La découverte inter-organisationnelle sans accord préalable. Suspendu faute d’infrastructure d’admission d’un agent tiers (§7.6). Signal : l’apparition

d’une fédération d’accréditation réutilisable. Il existe un candidat non anticipé : le cadre bancaire axé sur le consommateur crée un registre public d’entités accréditées selon quatre voies, avec droit de suspension et sanctions, sous supervision de la Banque du Canada [295]. C’est, à ma connaissance, la première liste canadienne d’entités non bancaires accréditées pour manipuler des données financières de clients. Qu’elle puisse servir d’ancre de confiance pour l’admission d’agents tiers est une inférence de l’auteur ; aucune source consultée ne l’énonce, et le règlement projeté ne dit rien des agents. Surveiller la désignation du **standard technique unique** [295] : elle décidera s’il reste de la place pour MCP ou A2A à cette frontière, ou si le cadre les exclut de fait.

S3 — L’agent en contact direct avec la clientèle sur les produits régis. Suspendu tant que le taux d’infirmité d’A5 n’est pas mesuré sur vos dossiers. Signal daté : le premier relevé du domaine pilote, dû au 30 juin 2027 — réouverture si le taux d’infirmité y est non nul *et* si l’exactitude des infirmités dépasse celle des décisions laissées intactes ; à défaut, la révision est formelle et non significative [297], et le contact direct reste suspendu. C’est le seul signal de cette liste que vous contrôlez entièrement, donc le seul qu’il serait absurde de ne pas déclencher tout de suite.

S4 — L’adoption d’une convention d’observabilité agentique. Suspendu faute d’élément stable (§8.8). Signal : une version publiée avec un engagement de stabilité. Position intérimaire : A6.

S5 — La migration post-quantique. Suspendue ; seule l’agilité est décidée maintenant (A7). **Signal : IR 8547 final [302].**

12 Trajectoire 2026-2030

Les deux tableaux qui suivent ne se mélangent pas. Le premier ne porte que des échéances inscrites dans un texte daté, avec sa source. Le second ne porte que des projections de l’auteur, et chaque ligne le dit.

12.1 Le programmé

Tableau 10. – Échéances datées dans un texte, avec le régime de preuve de chacune. Une ligne dont la source est secondaire ou en brouillon le déclare dans la même ligne.

Date	Jalon	Source et régime
8 sept. 2025	Supervision des fournisseurs de services de paiement par la Banque du Canada sous la LAPD	Banque du Canada, communiqué du 8 sept. 2025 [296] — en vigueur
24 août 2026	Entrée en vigueur du règlement administratif et des règles du RTR	Paielements Canada, 30 juin 2026 [114] — approuvé, daté
1er sept. 2026	Évaluations de résilience opérationnelle (E-21)	BSIF, perspective annuelle des risques 2026-2027, 14 avril 2026 [291] ; contenu de l’attente : E-21 du 22 août 2024 [26]
T4 2026	Lancement annoncé du RTR — irrévocable, 24/7/365, ISO 20022	Paielements Canada [114, 294] — calendrier annoncé, non un texte contraignant
1er mai 2027	Entrée en vigueur d’E-23 (toutes IFF, tous modèles, IA comprise)	BSIF, version finale du 11 sept. 2025 [28] — vérifié en source primaire

Date	Jalon	Source et régime
1er mai 2027	Entrée en vigueur de la ligne directrice IA de l'AMF (dont coopératives de services financiers)	Texte de la ligne directrice et page de l'Autorité [265, 45] — date établie ; attentes numérotées non reproductibles, HTTP 403 (§9.3.3)
Au plus tôt 28 juil. 2027	Premier retrait possible d'une fonctionnalité MCP dépréciée (préavis ≥ 12 mois)	Politique de cycle de vie MCP [304] — engagement du projet, non opposable
2 déc. 2027	Obligations « haut risque » annexe III (art. 6, § 2) du règlement européen	Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026, JO L du 24 juillet, en vigueur le 27 juillet 2026, art. 113, 3e al., point c) i) [312] — vérifié en source primaire
2 août 2028	Obligations « haut risque » annexe I (art. 6, § 1)	Même règlement, point c) ii) [312] — vérifié en source primaire
Après 2030	Dépréciation des algorithmes à clé publique à ~112 bits (RSA-2048, P-256)	NIST IR 8547 ipd , nov. 2024 [302] — brouillon, sans version finale vue
Après 2035	Interdiction des usages restants de RSA/ECC dans les normes NIST	NIST IR 8547 ipd [302] — brouillon

Deux échéances manquent à ce tableau et leur absence est une information. Le cadre bancaire axé sur le consommateur ne date pas sa phase d'écriture : le règlement projeté du 27 juin 2026 confine la phase 1 à la lecture et reporte l'initiation de paiement « à des phases futures » sans calendrier [295]. La *Loi sur les cryptoactifs stables* ne date pas son entrée en vigueur : sanctionnée le 26 mars 2026, ses dispositions opératoires attendent un décret [311]. Une architecture de paiement agentique qui suppose l'une ou l'autre suppose une date qui n'existe pas.

12.2 Le projeté

Tableau 11. – Projections de l'auteur. Aucune de ces lignes n'est portée par une source ; chacune indique ce sur quoi elle raisonne.

Horizon	Projection de l'auteur	Ce qui la fonde
2026-2027	Aucun texte canadien contraignant ne nommera l'agent ; le mot restera dans les bulletins et les orientations de sécurité	AIDA morte, stratégie fédérale du 4 juin 2026 sans engagement contraignant pour le secteur financier [300] ; le bulletin du BSIF est publié en saines pratiques [29]
2027	La ligne directrice de l'AMF sur les tiers entrera en vigueur avec une transition inférieure aux 24 mois demandés par l'industrie	Consultation close en déc. 2025, demande du BAC de ≥ 24 mois [293] ; le calendrier d'E-23 et de la LD IA montre une transition d'environ 18 mois
2027-2028	Le premier examen de surveillance portant sur un déploiement agentique s'appuiera sur le bulletin non contraignant de juillet 2026, non sur E-23	E-23 n'emploie pas le vocabulaire de l'agent [28] ; le bulletin le décrit précisément et se rattache aux quatre lignes directrices [29]
2028-2030	La contrainte dominante deviendra la preuve, non la capacité : l'écart se creusera entre institutions qui ont	A2 est non rattrapable rétroactivement ; rétention de cinq ans dans les régimes voisins [295]

Horizon	Projection de l'auteur	Ce qui la fonde
2029-2031	journalisé sous identité propre dès 2026 et les autres La migration post-quantique des identités non humaines coûtera davantage que leur création, faute d'agilité conçue dès l'origine	IR 8547 ipd fixe 2030-2035 [302] ; aucun inventaire d'artefacts signés n'existe aujourd'hui pour les agents

☐ ce que le régulateur impose
 ☐ ce que l'institution décide
 ☐ suspendu — signal extérieur

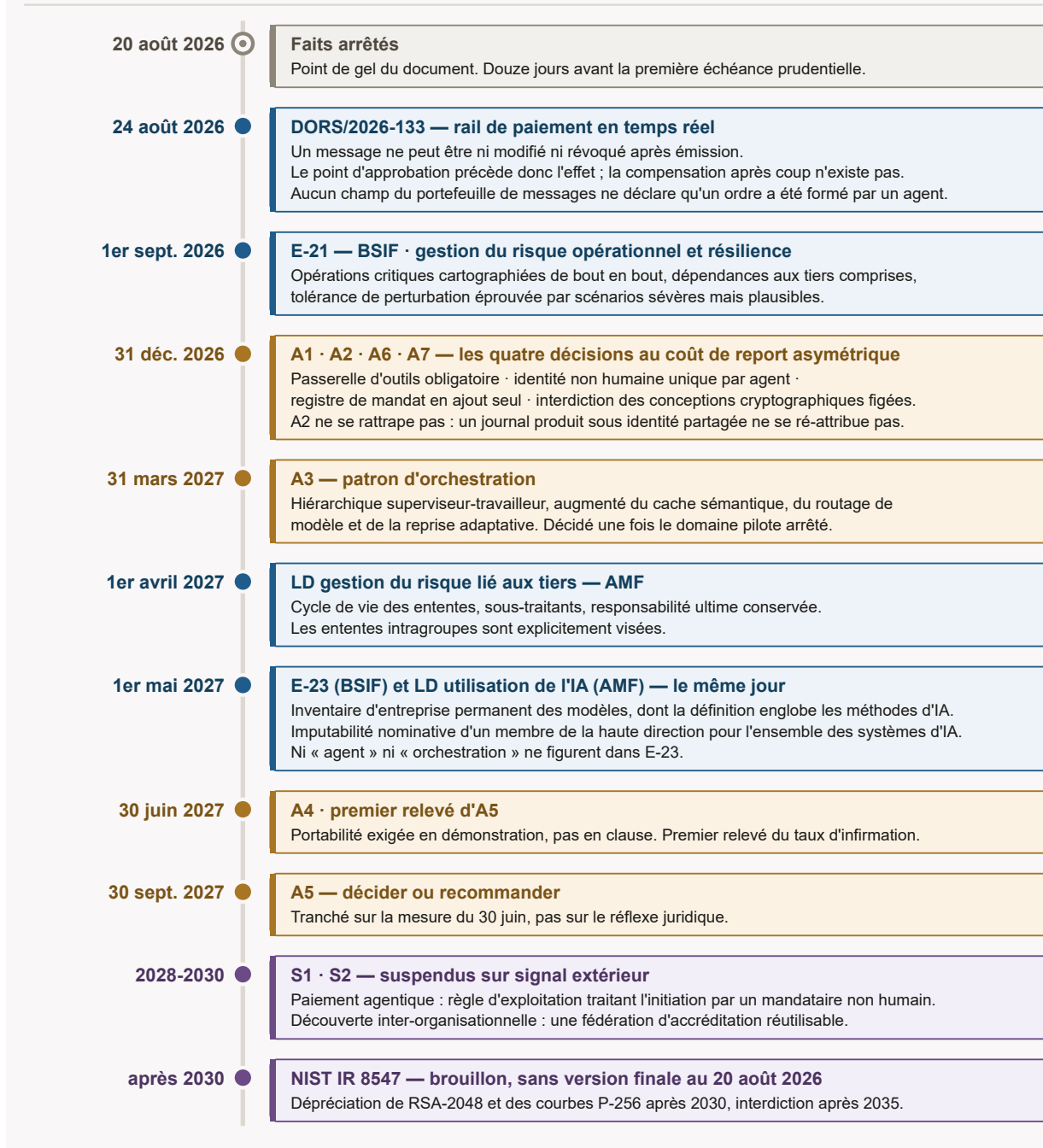


Fig. 5. — **La fenêtre 2026-2030.** Les échéances imposées et les décisions datées sur le même rail. La plus proche ne vient pas d'un régulateur prudentiel, et aucune des quatre n'exige quoi que ce soit au sujet des agents (§9.12, §11.2, §11.3).

12.3 Le séquençement que je recommande

D'ici le 31 décembre 2026 : trancher A1, A2, A6 et A7 — ce sont les quatre décisions dont le coût de report est asymétrique, parce qu'elles conditionnent la valeur probatoire de tout ce qui sera exécuté ensuite. Ouvrir la mesure d'A5 sur

un domaine à faible sévérité, premier relevé dû au 30 juin 2027. Ne rien câbler sur le RTR au-delà de la consultation.

2027, l'année des deux entrées en vigueur simultanées : E-23 et, sous réserve de preuve, la ligne directrice de l'AMF [28, 33]. C'est aussi l'année des trois arbitrages restants, chacun attendant un intrant que vous produisez vous-même : **A3 au 31 mars**, une fois le domaine pilote arrêté ; **A4 au 30 juin**, à la première échéance contractuelle où la portabilité peut être exigée en démonstration plutôt qu'en clause ; **A5 au 30 septembre**, sur le relevé du 30 juin. L'inventaire doit exister avant, pas après, et il doit porter **deux** cotations de tiers si le groupe opère des deux côtés de la frontière AMF-BSIF [25, 293]. C'est aussi la fenêtre où le banc d'essai inter-organisationnel interne — un agent d'une entité vers une autre — produit son enseignement au meilleur rapport risque-information.

2028-2030 : la question devient l'extension aux frontières externes, et elle sera décidée par S1 et S2, c'est-à-dire par des signaux extérieurs que vous ne contrôlez pas. La seule préparation utile est d'avoir, d'ici là, une chaîne de mandat interne qui se démontre — parce que la fédération de confiance externe, si elle arrive, demandera d'y raccorder quelque chose.

13 Questions ouvertes

Quatorze questions que ni la littérature, ni les protocoles, ni le droit consulté ne tranchent, formulées pour être répondables.

1. **L'unité d'inventaire.** Qu'est-ce qu'E-23 compte comme un modèle lorsqu'un agent est fait d'un modèle, d'un jeu d'outils, d'un contexte et d'un mandat modifiables entre deux exécutions [28] : le modèle sous-jacent, le cas d'usage, ou le processus hôte ? Répondable par une réponse de surveillance publiée ou une foire aux questions du BSIF.
2. Le seuil de l'intervention significative. À partir de quel taux d'infirmité, et de quelle exactitude des infirmités, une révision humaine cesse-t-elle d'être « significative » au sens du critère québécois [297], compte tenu du fait que la présence du réviseur peut réduire l'exactitude [307] ? Répondable par une décision de la Commission d'accès à l'information ou une orientation de l'AMF.
3. **La restitution des facteurs.** Une trace d'exécution d'agent — outils appelés, entrées, sortie — satisfait-elle l'obligation de communiquer « les principaux facteurs et paramètres » de la décision [38], ou faut-il une explication du modèle ? La distinction décide si A6 est suffisant ou seulement nécessaire.
4. Le statut de l'agent au regard des tiers. Un agent fourni avec le modèle est-il une entente avec un tiers au sens de B-10 [25], une composante d'un modèle au sens d'E-23 [28], ou les deux — et avec quelle cotation lorsque les deux régimes divergent [293] ?
5. Le grain de l'identité non humaine. Le bulletin du BSIF exige des identités non humaines uniques [29] : uniques par agent logique, par instance d'exécution, ou par mandat ? Les trois réponses produisent des inventaires,

des révocations et des journaux différents, et aucune source consultée ne tranche.

6. L'initiateur non humain sur un rail irrévocable. Une règle d'exploitation du RTR traitera-t-elle l'initiation par mandataire non humain, et sous quel régime de responsabilité lorsque le règlement est acquis en secondes [294] ?
7. **Le standard technique unique.** Le standard désigné par le cadre bancaire axé sur le consommateur [295] laissera-t-il place à une interface agentique à cette frontière, ou l'exclura-t-il de fait pour toute la durée de la phase 1 ?
8. Le registre d'accréditation comme ancre de confiance. Le registre des entités accréditées [295] peut-il fonder l'admission d'un agent tiers, ou faut-il une accréditation distincte pour les agents ?
9. **L'agent en LRPC.** Le CANAFE traitera-t-il un agent comme un canal de service soumis à l'évaluation des risques, comme un moyen technique, ou pas du tout — sachant que son orientation actuelle ne le mentionne pas [299] ?
10. La criticité opérationnelle d'un agent. Un agent est-il une opération critique au sens d'E-21, une dépendance d'opération critique, ou ni l'un ni l'autre [26] — et quelle tolérance d'interruption s'applique à un composant dont la dégradation est silencieuse plutôt que binaire ?
11. La frontière interne d'un groupe coopératif. Un agent d'une caisse sollicitant une filiale d'assurance franchit-il, au sens prudentiel et au sens de la protection des renseignements personnels, une frontière inter-organisationnelle ? La réponse décide si la structure fédérée est un banc d'essai (§10.4) ou une contrainte supplémentaire.
12. La transposition de la mesure d'orchestration. Les résultats de coût et d'exactitude par patron d'orchestration, obtenus sur de l'extraction documentaire [305], tiennent-ils sur une décision à effet externe ? Répondable par une réplique interne, et par personne d'autre.
13. L'efficacité de la supervision chez des experts du domaine. La contradiction entre les expériences en laboratoire [307, 308] et l'étude de terrain chez des praticiens [309] se résout-elle par l'expertise du réviseur ? Aucune mesure publiée ne porte sur des souscripteurs, des analystes de crédit ou des experts en sinistre canadiens.
14. **La révocation après règlement.** Que révoque-t-on lorsqu'un mandat est retiré après qu'un agent a produit un effet irrévocable [294] — et quelle obligation subsiste alors, au-delà de l'indemnisation ?

14 Limites de ce document

Une asymétrie de régime de preuve, assumée et localisée. La couche technique et la couche prudentielle fédérale de ce document reposent sur des sources primaires ouvertes et datées : E-23 [28], B-10 [25], E-21 [26], intégrité et sécurité [292], perspective annuelle des risques [291], bulletin agentique [29], rapport conjoint BSIF-ACFC [30], *Gazette du Canada* [295], Banque du Canada [296], Paiements Canada [114, 294], FSB [301], NIST [302], spécification MCP [304],

Journal officiel de l'Union européenne [312]. La couche québécoise, elle, ne repose que sur un accès partiel et détourné. Le domaine du régulateur québécois a refusé la consultation automatisée à trois reprises le 20 août 2026, sur trois adresses distinctes, en réponse HTTP 403 ; le service législatif québécois a refusé de même, deux tentatives, deux adresses. La ligne directrice de l'AMF sur l'IA — le texte le plus directement applicable à une coopérative de services financiers — n'a été atteinte que par un service tiers d'extraction non reproductible, ses seules date d'effet, portée et champ d'application étant établis sur les pages de l'Autorité (§9.3.3) [265, 45] ; l'article 12.1 est lu dans la loi sanctionnée publiée par l'Éditeur officiel [39] et à la page de la Commission d'accès à l'information [38], complétée d'une page gouvernementale interprétant la disposition jumelle du secteur public, l'article 65.2 de la *Loi sur l'accès* [297]. Le corpus du dépôt documente le même refus sur trois passes successives et en a tiré la même conséquence contre lui-même (§9.3.3). Un fait non atteint en source primaire n'est pas un fait de ce document : chaque énoncé AMF y est marqué comme tel à l'endroit où il est utilisé.

Une divergence de datation, tranchée ailleurs dans ce document. La source secondaire retenue ici date la publication de la ligne directrice de l'AMF au 7 avril 2026 [33] ; §9.3.3 établit sur pièces que la couverture du PDF porte mars 2026 et l'étiquette de la fiche avril 2026, que **les deux se portent ensemble**, et que la date d'annonce du 7 avril n'est ni confirmée ni infirmée, l'URL d'actualité retournant une erreur 404. La date d'entrée en vigueur au 1er mai 2027, elle, est écrite dans le texte et affichée par l'Autorité [265, 45].

Une divergence européenne, levée à la source. La chronologie que les analyses secondaires laissaient incertaine [303] est tranchée par le Journal officiel : règlement (UE) 2026/1744 du **8 juillet 2026**, publié le **24 juillet**, en vigueur le **27 juillet 2026**, qui reporte les obligations « haut risque » au 2 décembre 2027 (annexe III) et au 2 août 2028 (annexe I), et insère à l'article 5 du règlement (UE) 2024/1689 deux interdictions nouvelles applicables au 2 décembre 2026 [312].

Aucune mesure de terrain. Rien dans ce document ne mesure un déploiement agentique dans une institution financière canadienne. Les deux mesures quantifiées que j'invoque portent sur des artefacts publics — serveurs MCP exposés sur l'Internet [15, 129] — ou sur un banc d'essai documentaire [305], et aucune ne porte sur un périmètre régi. Aucune source consultée n'établit qu'une coopérative financière canadienne exploite aujourd'hui un système multi-agents en production sur un processus régi ; plusieurs recherches ciblées sur les communiqués et les publications de Desjardins n'ont retourné que des analyses économiques sur l'IA, non des annonces de déploiement. Cette absence n'établit pas l'inexistence : elle établit que la littérature publique ne permet pas de l'affirmer.

La base probatoire sur la sûreté des agents financiers est instable. La seule évaluation de sûreté d'agents financiers en environnement exécutable identifiée — 31 scénarios bac à sable adossés à des cas de conformité, 963 cas de test, taux de réussite d'attaque allant jusqu'à 50 % — a été retirée par ses auteurs

le 30 juillet 2026 pour des motifs juridiques et de propriété intellectuelle [310]. Ses chiffres ne sont pas repris ici comme preuve ; le retrait lui-même est le fait rapporté. Il faut en tirer la leçon générale : sur cette matière, la moitié du corpus disponible est constituée de préimpressions non arbitrées dont la disponibilité n'est pas garantie d'un trimestre à l'autre.

Portée délibérément exclue. Ce document traite l'agent comme un exécutant de processus sous mandat. Il ne traite ni la validation de modèle au sens de la section D d'E-23 [28], ni la provenance des composants dont l'agent est fait, ni l'économie des places de marché d'agents, ni le traitement équitable des clients au-delà de son incidence sur l'article 12.1. Les pages vivantes citées — bulletin du BSIF [29], documentation MCP [304], pages de Paiements Canada [294], orientation du CANAFE [299], pages de la Commission d'accès à l'information [38] — sont marquées et datées à la consultation ; toutes peuvent changer sans préavis.

Les lignes d'affaires ne sont pas traitées à égalité, et l'écart est ici déclaré. ✎
Précisé le 24 août 2026 : ce paragraphe n'excluait que des objets techniques et ne disait rien des métiers, alors que le titre du document nomme le secteur. Le seul métier dont les processus sont examinés au niveau de l'exécution est le bancaire, par l'ordre de paiement (§6.7, §8.5). L'assurance de dommages, l'assurance de personne et la gestion de patrimoine n'y figurent qu'à deux titres : entités du périmètre supervisé (§4.1, §4.2) et champs d'application des lignes directrices citées [258, 265, 266]. Ni la sélection des risques, ni la tarification, ni le règlement d'un sinistre, ni la convenance, ni la gestion discrétionnaire ne sont examinés ; « sinistre » n'y désigne que la reprise après sinistre au sens de B-13 [27], jamais un événement assuré. Le versant valeurs mobilières se réduit à trois pièces — la neutralité technologique posée par les ACVM (§9.4.5), le *Supervisory Toolkit* de l'IOSCO [280] et la sanction de l'OCRI de novembre 2024, retenue pour l'obligation de surveillance qu'elle établit sur un exécutant humain inscrit, non pour ce qu'elle dirait du conseil en placement [23]. La trésorerie de l'institution est absente de même. Le rail de paiement est analysé du point de vue de l'ordre client — irrévocabilité, absence de fenêtre d'annulation (§6.7) — jamais de celui du participant qui doit financer sa position de règlement en continu : liquidité intrajournalière, collatéral, gestion actif-passif et rapprochement ne sont pas traités. Ce que ce document établit vaut pour ces métiers par la couche qui leur est commune, non par leurs processus ; un état de l'art par ligne d'affaires reste à écrire, et il suppose un corpus — AMF assurance, *Loi sur la distribution de produits et services financiers*, règles de l'OCRI, lignes directrices de liquidité — qui n'a pas été ouvert ici.

15 Conclusion

Ce qui a changé pour vous en lisant ce document tient en quatre points, et aucun n'est un résumé.

Vous savez maintenant que trois de vos décisions ne peuvent pas attendre, et pourquoi. L'identité non humaine unique par agent, le journal de mandat sous votre contrôle et l'interdiction des conceptions cryptographiquement figées

ne sont pas des optimisations : ce sont les seules décisions de cette liste qu'on ne peut pas prendre rétroactivement. Un journal produit sous identité partagée en 2026 ne se ré-attribue pas en 2029 devant un comité de risque. Le reste — patron d'orchestration, degré d'ouverture, place de la plateforme — se révisé.

Vous savez que le texte qui vous jugera n'est probablement pas celui qui vous oblige. E-23 entre en vigueur le 1er mai 2027 et n'emploie pas le vocabulaire de l'agent [28] ; le bulletin du BSIF de juillet 2026 emploie exactement ce vocabulaire — chaînage d'outils, identités non humaines, moindre privilège, points d'approbation, journalisation et recertification — et n'oblige à rien [29]. Le premier examen de surveillance portant sur un déploiement agentique se conduira avec le second à la main. Concevoir pour la ligne directrice contraignante et ignorer le bulletin non contraignant est le raisonnement juridiquement correct et opérationnellement perdant.

Vous savez que le rail a supprimé votre filet. Le RTR est irrévocable, en secondes, sans fenêtre, et son cadre juridique entre en vigueur le 24 août 2026 pour un lancement au quatrième trimestre [114, 294]. Toutes les architectures de contrôle de paiement héritées supposent un délai. Il n'y en a plus. Et vous savez aussi que personne ne peut vous devancer sur le paiement agentique cette année : l'open banking est en lecture seule [295], la loi sur les cryptoactifs stables n'est pas en vigueur [311], et aucune règle publiée n'admet un initiateur non humain. C'est l'unique arbitrage de ce document où l'attente est gratuite — à condition d'avoir nommé le signal qui la termine.

Et vous savez que la solution que vous alliez retenir par défaut sur les décisions à effet client repose sur une hypothèse que la littérature contredit. Mettre un humain dans la boucle augmente l'adoption et peut diminuer l'exactitude [307] ; exposer la recommandation avant le jugement fait tomber l'exactitude de 66,2 % à 36,8 % [308] ; une étude de terrain chez des praticiens experts conclut en sens contraire [309]. Je ne tranche pas la contradiction. Je tranche ce qu'elle implique : le taux d'infirmité est une métrique de conformité, pas une métrique d'exploitation. L'institution qui ne le mesure pas ne sait pas dans quel régime juridique elle opère — et elle l'apprendra d'un tiers.

Une dernière remarque de méthode, parce qu'elle porte sur ce que vaut ce document. La partie de son contenu qui traite du droit québécois — la ligne directrice de votre propre régulateur, l'article de loi qui encadre vos décisions automatisées — est celle dont le régime de preuve est le plus faible, parce que les sources officielles refusent la consultation automatisée et n'ont cédé qu'à des routes détournées. Un document qui, en 2026, doit contourner le site de son régulateur pour lire le texte le plus applicable à son destinataire doit le dire, et il l'a dit à chaque endroit où il s'en sert. Ce n'est pas une excuse : c'est la seule information qui permette d'utiliser le reste correctement. Datez ce que vous citez, nommez ce qui fait foi, et n'accordez pas à une analyse de cabinet la force du texte qu'elle résume.

Références

Les références précédées de  renvoient à des pages vivantes — dépôts, notes de version, documentation en ligne — sans version datée stable : leur contenu peut avoir évolué depuis la date de consultation indiquée.

1.  Corpus de l’auteur — auto-publié, non arbitré. A.-G. Bruneau.
« Interopérabilité et Orchestration Agentiques — veille technologique en entreprise ». Édition du 15 août 2026, 342 entrées bibliographiques ; régimes de vérification déclarés passe par passe (sa section 2.2). Versé au présent dépôt `agbruneau/Agentique`, fichier `4 - Veille/Veille Technologique.md` — 1 932 lignes, 436 221 octets, relevé le 21 août 2026.  *Correction d’appareil du 21 août 2026 : l’entrée donnait « 424 Ko » et n’adressait que le dépôt `agbruneau/Prospection`, où une copie du même nom est annoncée sans qu’aucune consultation distante ne l’ait vérifiée ; le chemin qui fait foi est celui du présent dépôt.*  La notice [198] désigne ce même document — doublon déclaré, non résorbé ; voir cette notice. <https://github.com/agbruneau/Prospection/blob/main/Veille%20Technologique.md>
2.  Corpus de l’auteur — auto-publié, non arbitré. A.-G. Bruneau.
« Interopérabilité et Orchestration Agentiques — revue de la littérature académique ». Édition du 15 août 2026 ; corpus de 192 pièces dont 189 arXiv, chacune ouverte sur sa notice ; douze portent une attestation de publication, 145 — 77 % — n’y présentent aucun signe de revue par les pairs. Versée au présent dépôt `agbruneau/Agentique`, fichier `4 - Veille/Revue de littérature.md` — 1 052 lignes, 199 311 octets, relevé le 21 août 2026.  *Correction d’appareil du 21 août 2026 : le chemin du présent dépôt s’ajoute à l’adresse `agbruneau/Prospection`, conservée ci-dessous et non vérifiée par consultation distante.* <https://github.com/agbruneau/Prospection/blob/main/Revue%20de%20litt%C3%A9rature.md>
3.  Corpus de l’auteur — auto-publié, non arbitré. A.-G. Bruneau.
« Traité sur les systèmes multiagents en essaim — *La coordination par le milieu : ce qu’un essaim d’agents logiciels gagne à ne pas s’accorder, et ce qu’il le paie* ». **Troisième édition, 15 août 2026** ; huit chapitres, vingt-quatre sections, dont le chapitre 8 sur le régime propre aux essaims d’agents de langue. Versé au présent dépôt `agbruneau/Agentique`, fichier `3 - Traité/Traité.md` — 1 875 lignes, 457 859 octets, relevé le 21 août 2026.  *Correction d’appareil du 21 août 2026 : l’entrée portait un titre qui n’est pas celui de l’ouvrage — « Interopérabilité et Orchestration Agentiques — traité des essaims d’agents » — et le donnait pour une deuxième édition ; sa page de titre porte « 15 août 2026 — troisième édition, revue sur sa propre mesure ».* <https://github.com/agbruneau/Prospection/blob/main/Trait%C3%A9.md>
4.  Corpus de l’auteur — auto-publié, non arbitré ; brouillon arrêté puis clos, déclaré non publiable par son auteur (décision D-13 du 8 août

- 2026). A.-G. Bruneau. « Compendium science et génie informatiques — Interopérabilité et Orchestration Agentiques en Entreprise ; *Autonomie encadrée et fabrique de confiance : déployer des agents en services financiers réglementés (2024-2032)* ». Cinq livres — I Coopérer, II Faire confiance, III Encadrer (orchestration déterministe, cadre réglementaire canadien et terrain des services financiers), IV Appliquer, exploiter, produire et composer, V Livrer et clore ; cinquante chapitres, rendu de 1 000 pages. Versé au présent dépôt `agbruneau/Agentique`, fichier 2 - `Compendium/Compendium.pdf` — 13 163 513 octets, relevé le 21 août 2026 ; les cinquante chapitres y sont aussi en `.md`, sous 2 - `Compendium/Livre I à Livre V`. ✎ *Correction d'appareil du 21 août 2026 : chemin du présent dépôt, et statut de clôture ajouté — il commande le régime de la pièce, qu'aucune de ses lignes ne rend recevable.* <https://github.com/agbruneau/Prospection/blob/main/Compendium.pdf>
5. ⚠ Corpus de l'auteur — auto-publié, non arbitré. A.-G. Bruneau. « Orchestration agentique — *Interopérabilité et orchestration agentique dans les services financiers canadiens : protocoles ouverts, cadre réglementaire et blueprint d'intégration d'entreprise (état des lieux 2024-2026)* ». Monographie, version 1.0, gel de l'information les 16-17 juillet 2026 ; socle factuel coté par niveaux de preuve, passe de revalidation finale le 17 juillet 2026. Le résultat négatif que cette entrée porte — quinze croisements, aucun lien documenté — est établi à son **chapitre 18**. Versée au présent dépôt `agbruneau/Agentique`, fichier 1 - `Collection/2 - OrchestrationAgentique/Monographie.md` — 3 306 lignes, 874 335 octets, relevé le 21 août 2026. ✎ *Correction d'appareil du 21 août 2026, et c'est la plus lourde des six : l'entrée donnait l'ouvrage pour « non déposé publiquement », écrivait que « le lecteur ne peut pas l'ouvrir » et le titrait « L'autonomie encadrée », qui est un morceau du sous-titre du compendium [4] et non son titre. L'ouvrage est à deux dossiers de ce document ; le fait négatif qu'il porte est vérifiable par le lecteur, et cesse donc de reposer sur la seule parole de l'auteur.* Aucune URL distante n'est donnée — le chemin ci-dessus est le seul localisateur vérifié.
 6. A. Ehtesham, A. Singh, G. K. Gupta *et al.* « A survey of agent interoperability protocols: Model Context Protocol (MCP), Agent Communication Protocol (ACP), Agent-to-Agent Protocol (A2A), and Agent Network Protocol (ANP) ». arXiv:2505.02279v2, mai 2025. <https://arxiv.org/abs/2505.02279>
 7. Y. Yang, H. Chai, Y. Song *et al.* « A Survey of AI Agent Protocols ». arXiv:2504.16736v3, avril 2025. <https://arxiv.org/abs/2504.16736>
 8. D. Kong, S. Lin, Z. Xu *et al.* « A Survey of LLM-Driven AI Agent Communication: Protocols, Security Risks, and Defense Countermeasures ». arXiv:2506.19676v4, juin 2025. <https://arxiv.org/abs/2506.19676>

9. Y. Wang, S. Guo, Y. Pan, Z. Su, F. Chen, T. H. Luan, P. Li, J. Kang et D. Niyato. « Internet of Agents: Fundamentals, Applications, and Challenges ». arXiv:2505.07176 — v1 du 12 mai 2025, **v2 du 16 octobre 2025** ; notice portant « *Accepted by IEEE TCCN in Oct. 2025* », doi:10.1109/TCCN.2025.3623369. Publication arbitrée attestée en notice — l’entrée du corpus compagnon, qui datait la v2 de mai 2025 et omettait l’acceptation, est corrigée ici. Notice ouverte le 20 août 2026. <https://arxiv.org/abs/2505.07176>
10.  Model Context Protocol project (**Linux Foundation**). « Specification » — révision **2026-07-28**, normative ; protocole de base à requêtes sans état et autoportantes, négociation de capacités par requête, schéma TypeScript de référence `schema/2026-07-28/schema.ts` ; extensions *opt-in* dont *Tasks*, *Skills over MCP* et *MCP Apps*. Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28>
11. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 MCP Specification Release Candidate ». Blogue officiel MCP, 21 mai 2026 —  *ce n’est plus une release candidate : la révision est publiée et normative depuis le 28 juillet 2026* ; journal des changements de la révision *draft* vide au 15 août 2026. Entrée reprise verbatim de [1]. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28-release-candidate/>
12.  A2A Project (Linux Foundation). « Agent2Agent (A2A) Protocol Specification ». Version 1.0.0 du 12 mars 2026 — première version stable ; correctif v1.0.1 le 28 mai 2026 sans renumérotation du texte normatif, la spécification publiée continuant de déclarer « Version 1.0.0 ». Objets centraux : *AgentCard* (identité, capacités, compétences, point de service, exigences d’authentification), *Task* (cycle de vie à états), *Message* (rôle et *Parts*) ; champ *tenant*. Consulté le 20 août 2026. <https://a2a-protocol.org/latest/specification/>
13. G. Chang, E. Lin, C. Yuan *et al.* « Agent Network Protocol Technical White Paper ». arXiv:2508.00007v1, juillet 2025. <https://arxiv.org/abs/2508.00007>
14.  W3C. « AI Agent Protocol Community Group ». Consulté le 15 août 2026 ; entrée reprise verbatim de [1], non rouverte à ce tour. <https://www.w3.org/community/agentprotocol/>
15. N. Padilla. « Exposed by Design: A Dynamic Security Assessment of Internet-Facing MCP Servers at Scale ». arXiv:2608.00150 [cs.CR], **31 juillet 2026**, 13 pages — 414 serveurs de production audités sur 640 confirmés, cadre *Corvus* à 34 modules ; 68 vulnérabilités rapportables (injection SQL, falsification de requête côté serveur vers les métadonnées d’infonuagique, injection de gabarit d’invite, traversée de chemin), 91,8 % des serveurs sans authentification OAuth, 687 instances d’outils exposant une exécution d’interpréteur non contrôlée, 41,6 % des serveurs disparus en trois jours. Aucune attestation de publication en notice.

Notice ouverte le 20 août 2026 — l'entrée du corpus compagnon, sans titre ni auteur, est complétée ici. <https://arxiv.org/abs/2608.00150>

16. OpenTelemetry. Registre des attributs `gen_ai.*`, dépôt `semantic-conventions-genai`, fichier `docs/registry/attributes/gen-ai.md` au commit `8c1b98a` du 7 août 2026 — 63 attributs, tous en statut *development*, aucun *stable*, aucun décrivant une chaîne de mandat ou de délégation. Relevé exhaustif ; entrée reprise verbatim de [1]. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/8c1b98a/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
17. D. Hardt (Hellō). « AAuth Protocol ». Internet-Draft `draft-hardt-oauth-aauth-protocol-10` (soumission individuelle), **6 août 2026** — chaîne de délégation à N sauts, en-tête `AAuth-Mission` reporté dans le jeton de ressource ; et K. McGuinness. « OAuth 2.0 AI Agent Instance Profile », `draft-mcguinness-oauth-ai-agents-01`. Brouillons individuels, non adoptés par un groupe de travail. Entrée reprise verbatim de [1]. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-hardt-oauth-aauth-protocol/>
18. Cloud Security Alliance. « Cloud Security Alliance CISO Community Releases Emergency Guidance After Autonomous AI Model Breached Hugging Face's Production Systems During a Security Evaluation ». Communiqué du **28 juillet 2026** — intrusion de quatre jours ; indicateurs comportementaux dont exécution parallèle, **artefacts de journaux hallucinés**, actions répétées et chemins d'attaque non humains. Entrée reprise verbatim de [1]. <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/07/28/csa-ciso-community-releases-emergency-guidance-after-autonomous-ai-model-breached-hugging-face-production-systems>
19. Mouvement Desjardins. « Rapport de gestion — Rapport annuel 2025 du Mouvement Desjardins ». 116 pages, exercice clos le 31 décembre 2025, fichier créé le 23 février 2026. Faits retenus : 198 caisses au Québec et la Caisse Desjardins Ontario Credit Union Inc., actif de 510,2 G, *plus de 57500 employés, plus de 2200 administratrices et administrateurs ; encadrement par la * Loisur les coopératives des services financiers * et la * Loisur les assureurs **, *application par le ministre des Finances du Québec et administration parl' AMF, réglementation du liquidation, pouvoirs du Fonds de sécurité ; le réseau des caisses est considéré comme une seule et même I ; E* — *21 avec conformité complète visée au 1er septembre 2026 ; projet de ligne directrice de l' AMF sur les risques* retournés aux membres et à la collectivité dont 505 M\$ de provision pour ristournes. <https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d50-rapport-gestion-mcd-2025-f.pdf>
20. Fiducie Desjardins inc. « Informations financières et inhérentes à la gestion des risques (non auditées) — période terminée le 30 septembre 2025 ». Document du 7 novembre 2025. Verbatim retenus : « enregistrée

en vertu de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt (Canada) » ;
 « filiale en propriété exclusive de Desjardins Holding financier inc., qui est détenue à 100 % par la Fédération des caisses Desjardins du Québec » ; « Elle retient les services de la Fédération et de certaines de ses filiales par l'intermédiaire d'une entente de services et d'impartition [...] la Fédération et ses filiales acceptent de fournir la quasi-totalité de ses services administratifs et opérationnels à la Société. Celle-ci est régie par le BSIF » ; états préparés selon « les exigences comptables de l'Autorité des marchés financiers (AMF) du Québec et du BSIF ».
<https://www.desjardins.com/ressources/pdf/d00p-fiducie-gestion-risques-2025-3-f.pdf>

21.  Mouvement Desjardins. « Réseau des caisses ». Page institutionnelle : la caisse populaire est « une coopérative qui regroupe généralement des citoyens et des citoyennes d'un même secteur géographique » ; la Fédération est l'« organisme qui fournit aux caisses les services dont elles ont besoin et coordonne les efforts de toutes les autres composantes du Mouvement Desjardins ». Page sans date de mise à jour affichée. Consulté le 20 août 2026. <https://www.desjardins.com/fr/a-propos/gouvernance-democratie/structure-mouvement/reseau-caisses.html>
22.  Société d'assurance-dépôts du Canada. « List of member institutions ». Registre des institutions membres — banques, coopératives de crédit sous réglementation fédérale, sociétés de prêt et de fiducie ; « **Desjardins Trust Inc.** » y figure, sous les noms commerciaux « Desjardins Trust » et « Desjardins Wealth Management Investments ». Page sans date de mise à jour affichée. Consulté le 20 août 2026. <https://www.cdic.ca/depositors/list-of-members/>
23. OCRI (Organisme canadien de réglementation des investissements). « Avis de décision — L'OCRI sanctionne Valeurs mobilières Desjardins inc. ». Communiqué du 14 novembre 2024, entente de règlement acceptée par une formation d'instruction le 5 novembre 2024 : manquement admis à « établir et maintenir un système lui permettant de surveiller adéquatement les activités professionnelles d'au moins deux de ses représentants inscrits » ; amende de 225 000 \$, remise de 623 924,73 \$, frais de 25 000 \$. <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/avis-de-decision-l-ocri-sanctionne-valeurs-mobilieres-desjardins-inc-814521867.html>
24.  Bureau du surintendant des institutions financières. « Who does OSFI regulate ». Page du centre du savoir, **modifiée le 25 septembre 2025** : banques, sociétés de fiducie et de prêt fédérales, sociétés d'assurance vie, sociétés d'assurance multirisque, sociétés de secours mutuel, succursales de banques étrangères, régimes de retraite fédéraux. Fait négatif relevé : la page ne mentionne ni coopérative de crédit fédérale ni association coopérative de crédit. Consulté le 20 août 2026.

<https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/about-osfi/osfi-knowledge-centre/who-does-osfi-regulate>

25. Bureau du surintendant des institutions financières. « Third-Party Risk Management Guideline » — ligne directrice **B-10**, publiée le **30 avril 2023**. Section A3 : « *any type of business or strategic arrangement between the FRFI(s) and an entity(ies) or individuals, by contract or otherwise* », incluant « *parent holding companies, affiliates, and subsidiaries, or through joint ventures and partnerships* », à l'exclusion des relations avec la clientèle et des contrats de travail. Principe 1 : « *The FRFI is ultimately accountable for managing the risks arising from all types of third-party arrangements* » ; section 1.1.1 : l'institution conserve son imputabilité pour les activités, fonctions et services impartis. Aucun régime allégé pour l'intragroupe. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/third-party-risk-management-guideline>
26. Bureau du surintendant des institutions financières. « Operational Risk Management and Resilience Guideline » — ligne directrice **E-21**, publiée le **22 août 2024**. Section 3.1, opérations critiques : services ou produits dont l'interruption compromettrait la continuité ou la solidité de l'institution, ou nuirait à d'autres institutions par interconnexion ; cartographie de bout en bout incluant personnes, technologies, processus, information, installations et dépendances aux tiers. Section 3.2, tolérance de perturbation : « *the maximum level of disruption a financial institution can withstand across a range of severe but plausible scenarios* ». Section 3.3, tests sur scénarios sévères mais plausibles, y compris concomitants et de longue durée. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/operational-risk-management-resilience-guideline>
27. Bureau du surintendant des institutions financières. « Technology and Cyber Risk Management » — ligne directrice **B-13**, publiée le **31 juillet 2022** ; trois domaines : gouvernance et gestion du risque, opérations et résilience technologiques, cybersécurité. Fait négatif relevé : le texte ne mentionne ni intelligence artificielle, ni agents. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/technology-cyber-risk-management>
28. Bureau du surintendant des institutions financières. « Guideline E-23 — Model Risk Management (2027) ». Version finale du **11 septembre 2025**, en vigueur le **1er mai 2027** ; applicable aux institutions financières fédérales proportionnellement à leur taille, à leur stratégie et à leur complexité. Définition du modèle : application traitant des données d'entrée par des techniques théoriques, empiriques ou statistiques — méthodes d'IA et d'apprentissage automatique comprises — pour produire un résultat, en trois composantes. Inventaire d'entreprise permanent (*evergreen*) de tous les modèles à risque non

négligeable, exact et à jour, base de la reddition interne et réglementaire, incluant les modèles déclassés pendant une période raisonnable. Fait négatif relevé : les mots « agent », « agentic » et « orchestration » n’y figurent pas. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/guideline-e-23-model-risk-management-2027>

29. Bureau du surintendant des institutions financières. « Generative and Agentic Artificial Intelligence: Implications for Technology, Cyber Security, and Operational Resilience ». Bulletin de risque technologique, **juillet 2026** — saines pratiques non contraignantes, alignées sur B-13, E-21 et B-10 ; définition de l’IA agentique citée en note 2 d’après le Centre canadien pour la cybersécurité. Verbatim retenus : « *assign unique non-human identities, enforce least privilege, apply scoped permissions, and use just-in-time access with short-lived credentials* » ; « *restrict tool usage via allow-lists and API gateways and apply approval checkpoints for high-impact actions* » ; « *Key risks include over-privileged access and the use of shared or inherited credentials that undermine accountability* » ; « *log and review agent activity and tool usage along with periodic access recertification* » ; « *enhance third-party risk management programs to include effective governance and management of risks arising from AI usage* ». <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/risks/technology-cyber-risk-management/technology-risk-bulletin/generative-agentic-artificial-intelligence-implications-technology-cyber-security-operational>
30. Bureau du surintendant des institutions financières et Agence de la consommation en matière financière du Canada. « OSFI-FCAC Risk Report — AI Uses and Risks at Federally Regulated Financial Institutions ». **24 septembre 2024** — adoption de l’IA d’environ 30 % des institutions en 2019 à environ 50 % en 2023, 70 % projetés en 2026 ; 75 % des répondants prévoyant d’investir dans l’IA sur trois ans. Enquête antérieure à l’agentique : aucun décompte d’agents. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/about-osfi/reports-publications/osfi-fcac-risk-report-ai-uses-risks-federally-regulated-financial-institutions>
31. AMF (Québec). « Lignes directrices en matière d’intelligence artificielle et de gestion du risque lié aux tiers ». Fiche d’actualité (ligne directrice sur l’utilisation de l’IA, finale le 7 avril 2026 après consultation à l’automne 2025 ; en vigueur le 1er mai 2027 ; assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées, institutions de dépôts autorisées). Réserve — refus HTTP 403 confirmé le 20 août 2026 ; contenu non atteint, et cette entrée ne fonde plus aucune date : les pages officielles des deux lignes directrices, ouvertes au navigateur, s’y substituent [45, 46] et corrigent la prise d’effet du texte sur les tiers, qui est le 1er avril 2027. Entrée reprise verbatim de [1] —  corpus de l’auteur, non arbitré. <https://lautorite.qc.ca/grand-public/>

32.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle ». Page officielle de la ligne directrice, ouverte au navigateur le 20 août 2026 : mention « Ligne directrice en vigueur », document daté de **juin 2025** (PDF, 429 Ko) ; objet déclaré — « les attentes de l'AMF pour toutes les étapes du cycle de vie d'un modèle, c'est-à-dire du bien-fondé de la modélisation jusqu'à la mise hors service du modèle », attentes spécifiques de gouvernance et cadre de gestion du risque de modèle, regroupement « à un seul endroit » des dispositions générales touchant l'utilisation des modèles. Réserve — le PDF normatif oppose un refus HTTP 403 : le contenu des attentes n'est pas atteint, et rien n'en est cité mot à mot. <https://lautorite.qc.ca/professionnels/institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie/lignes-directrices/utilisation-des-modeles/ligne-directrice-sur-la-gestion-du-risque-de-modele>
33. F. Décary-Kostiwi, L. Morisset et L. Godbout (Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./s.r.l.). « L'AMF publie sa ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle : ce que les institutions financières doivent retenir ». **20 avril 2026** — ligne directrice finale le 7 avril 2026 après consultation à l'automne 2025, en vigueur le 1er mai 2027 ; s'applique aux assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées et institutions de dépôts autorisées, et couvre toute utilisation de systèmes d'IA, qu'elle mette ou non en cause un dossier de client. **Source secondaire nommée** — corroborée depuis par la page officielle de la ligne directrice [45], qui confirme la portée et la prise d'effet ; le texte des attentes, lui, reste inatteignable. <https://www.blakes.com/fr-ca/perspectives/l-amf-publie-sa-ligne-directrice-sur-l-utilisation-de-l-intelligence-artificielle-ce-que-les-insti/>
34.  Paiements Canada. « Real-Time Rail payment system ». Page du système, **consultée le 20 août 2026** : « *The Real-Time Rail, launching in Q4 of 2026* » ; « *The RTR's by-law and rules will be published this quarter* » ; essais d'assurance de solution avec les participants entamés. Réserve — l'entrée en vigueur du règlement administratif au 24 août 2026 ne figure pas sur cette page primaire. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system>
35. M. Hoganson (directeur, exploitation des systèmes de paiement de grande valeur), Paiements Canada. « Bringing data-rich, high-value payments to Canada: Lynx fully adopts the ISO 20022 standard ». **14 janvier 2026** — « *end of coexistence* » des messages MT et MX sur Lynx en novembre 2025 ; adoption complète d'ISO 20022 le **22 novembre 2025**, en alignement avec l'échéance mondiale de Swift ; plus de **98 %** de messages MX dès octobre 2025. <https://www.payments.ca/bringing-data-rich-high-value-payments-canada-lynx-fully-adopts-iso-20022-standard>

36. Banque du Canada et Paiements Canada. « An Overview of Lynx, Canada's High-Value Payment System ». **Mai 2022** — système de règlement brut en temps réel ; « *Once settled, a payment is final and irrevocable* » ; « *At the time of publication of this document, Lynx had 17 participants* », liste alphabétique où figure la Fédération des caisses Desjardins du Québec. <https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2022/05/Overview-Lynx-Canadas-High-Value-Payment-System.pdf>
37. Gouvernement du Canada. DORS/2026-133 — règlement administratif n° 10 relatif au *Real-Time Rail*, *Gazette du Canada* partie II, 1er juillet 2026, **en vigueur le 24 août 2026**. Cadre juridique, et non mise en service. Entrée reprise verbatim de [1]. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2026/2026-07-01/html/sor-dors133-fra.html>
38.  Commission d'accès à l'information du Québec. « Principaux changements aux lois sur la protection des renseignements personnels ». Page institutionnelle sans date de mise à jour affichée, **consultée le 20 août 2026** : depuis septembre 2023, évaluation des facteurs relatifs à la vie privée obligatoire avant toute communication de renseignements personnels hors du Québec, communication permise si l'évaluation démontre une protection adéquate et encadrée par une entente écrite ; évaluation également requise lors de l'acquisition ou du développement d'un système d'information mettant en jeu des renseignements personnels ; article 12.1 — information de la personne visée par une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé, au plus tard au moment de la décision, et possibilité de présenter des observations à un membre du personnel en mesure de réviser. Entrées en vigueur échelonnées : septembre 2022 et septembre 2023. <https://www.cai.gouv.qc.ca/protection-renseignements-personnels/sujets-et-domaines-dinteret/principaux-changements-loi-25>
39. Québec. *Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des renseignements personnels* (projet de loi n° 64), **2021**, **chapitre 25**, sanctionnée le 22 septembre 2021. Texte sanctionné publié par l'Éditeur officiel du Québec ; PDF ouvert et extrait le 20 août 2026. L'**article 110** remplace les articles 12 à 14 de la *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé* et y insère l'**article 12.1**, lu intégralement dans ses trois alinéas ; le paragraphe 2° du deuxième alinéa oblige à informer la personne concernée, à sa demande, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision », et le troisième alinéa impose de lui donner « l'occasion de présenter ses observations à un membre du personnel de l'entreprise en mesure de réviser la décision ». **Réserve levée** : legisquebec.gouv.qc.ca et CanLII refusent toujours la consultation automatisée (HTTP 403, 20 août 2026), mais la loi sanctionnée est atteinte par une autre route ; la page de la Commission d'accès à

l'information [38] corrobore. https://www.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/fileadmin/Fichiers_client/lois_et_reglements/LoisAnnuelles/fr/2021/2021C25F.PDF

40. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. « Investigation into Desjardins' compliance with PIPEDA following a breach of personal information between 2017 and 2019 » — PIPEDA Findings #2020-005, **14 décembre 2020**. Atteinte touchant 9,7 millions de personnes ; mesures de sécurité inadéquates au regard de la sensibilité des données, conservation excédant le nécessaire sans procédure formelle de destruction, contrôles d'accès et cloisonnement insuffisants, surveillance passive plutôt qu'active ; recommandations assorties d'une reddition semestrielle, d'un calendrier de conservation à finaliser dans les six mois, de l'effacement ou de l'anonymisation des renseignements échus, et du recours à des vérificateurs externes dans un délai de deux ans. <https://www.priv.gc.ca/en/opc-actions-and-decisions/investigations/investigations-into-businesses/2020/pipeda-2020-005/>
41.  Office québécois de la langue française. « Charte de la langue française — Changements législatifs ». Page **mise à jour le 20 mai 2026**, consultée le 20 août 2026 : *Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français*, sanctionnée le 1er juin 2022 ; droit du consommateur d'être informé et servi en français ; obligation d'offrir le service en français « en tout temps et dans des conditions équivalentes ou comparables » à celui offert dans toute autre langue ; plainte à l'Office et correction ; obligations s'appliquant à toutes les entreprises exerçant au Québec, quelle que soit leur taille. <https://www.oqlf.gouv.qc.ca/charte/changementslegislatifs/>
42. Centre canadien pour la cybersécurité, *Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, National Security Agency, Australian Signals Directorate's Australian Cyber Security Centre, National Cyber Security Centre* (Nouvelle-Zélande) et *National Cyber Security Centre* (Royaume-Uni). « Joint guidance on the careful adoption of agentic artificial intelligence services ». **1er mai 2026** — définition : « *Agentic AI systems are composed of agents that rely on large language models (LLMs) to autonomously reason, plan, make decisions and take actions without human intervention* ». **Orientation non contraignante**. Consulté le 20 août 2026. <https://www.cyber.gc.ca/en/news-events/joint-guidance-careful-adoption-agentic-artificial-intelligence-services>
43. Commission européenne. « Guidelines on the implementation of the transparency obligations for certain AI systems under Article 50 of Regulation (EU) 2024/1689 (the « AI Act ») ». Annexe à C(2026) 5054 final, Bruxelles, **20 juillet 2026**. PDF ouvert et extrait le 20 août 2026 ; point (31) relevé au texte : « *AI agents are covered by Article 50(1) AI Act if they are capable of interacting with the persons instructing them or with other natural persons in the execution of the*

tasks (e.g. making bookings, managing correspondence, negotiating or concluding contracts, executing purchases, etc). AI agents must be designed and developed in such a way that they disclose both their artificial nature and the person on whose behalf they are acting, considering the need for transparency of the origin and the delegation of authority and accountability for the consequences of their actions. » Le même point étend l'attente aux architectures multi-agents et, lorsque l'interaction n'est pas déterminable à l'avance, demande une divulgation conçue « *at the architecture level* ». Réserve — instrument non contraignant ; seule la Cour de justice de l'Union européenne en donne une interprétation faisant autorité. PDF : <https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/131215> — page de dépôt : <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/guidelines-transparency-obligations-providers-and-deployers-ai-systems>

44.  Autorité des marchés financiers. « Lignes directrices » — section *Institutions de dépôts et sociétés de fiducie*. Page officielle ouverte au navigateur le 20 août 2026 (WebFetch reçoit un refus HTTP 403 sur ce domaine ; la lecture même origine passe). Champ d'application, verbatim : les lignes directrices « s'appliquent aux coopératives de services financiers, aux caisses, à une fédération composée de telles caisses et, le cas échéant, aux personnes morales faisant partie d'un groupe coopératif (p. ex. le Groupe coopératif Desjardins), régies par la *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ, c. C-67.3 » ; elles « s'appliquent tant à l'institution financière qui opère de façon autonome qu'à celle qui est membre d'un groupe financier » ; « pour les coopératives de services financiers, les normes ou politiques adoptées à leur intention par la fédération doivent être cohérentes, voire convergentes, avec les obligations légales qui s'imposent à elles ». Réserve — page de section, non texte normatif ; les PDF des lignes directrices restent inaccessibles. <https://lautorite.qc.ca/professionnels/institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie/lignes-directrices>
45.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ». Page officielle ouverte au navigateur le 20 août 2026 : document étiqueté **avril 2026** (PDF, 271 Ko), **prise d'effet le 1er mai 2027**.  Datation non tranchée : la page porte « Avril 2026 », des relevés du PDF rapportent mars 2026 en couverture ; le PDF étant en 403, seule l'étiquette de page est rapportée ici. Portée, verbatim : « Les SIA reposent avant tout sur des modèles. Pour cette raison, les attentes de la ligne directrice s'appliquent en sus des attentes formulées dans la *Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle*. » ; « Les attentes de la ligne directrice portent sur toute utilisation des SIA par l'institution, qu'elle concerne ou non le traitement des dossiers des clients. » Définition du SIA reprise de la recommandation du Conseil de l'OCDE sur l'IA (2024) : système automatisé qui « déduit, à partir

d'entrées reçues, comment générer des résultats en sortie », les systèmes d'IA présentant « des degrés variables d'autonomie et d'adaptabilité après déploiement ». Cinq blocs d'attentes annoncés, de la gouvernance à l'échelle de l'institution au traitement équitable des clients. Réserve — le PDF normatif oppose un refus HTTP 403 : aucune attente numérotée n'est citée mot à mot. <https://lautorite.qc.ca/professionnels/institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie/lignes-directrices/utilisation-des-modeles/ld-utilisation-de-lintelligence-artificielle>

46.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers ». Page officielle ouverte au navigateur le 20 août 2026 : document daté de **mars 2026** (PDF, 353 Ko), « La ligne directrice prendra effet le **1er avril 2027** » ; elle « remplacera l'actuelle *Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition*, laquelle sera abrogée dès la prise d'effet de la nouvelle ligne directrice ». Portée, verbatim : « Les attentes énoncées dans la ligne directrice visent l'ensemble des ententes avec des tiers », mise en œuvre tenant compte de la proportionnalité et « de la criticité et du niveau de risque propre à chacune des ententes ». Définition : « toute entente conclue par une institution financière avec une personne ou une autre entité juridique qui vise la fourniture de biens ou de services, qu'elle soit de nature commerciale ou stratégique » ; l'énumération inclut impartition, experts-conseils indépendants, « **les ententes intragroupes** », distribution et relations impliquant « le stockage, l'utilisation ou l'échange de données » ; elle exclut les ententes avec les clients et les contrats d'emploi. Cinq blocs d'attentes annoncés, dont un « répertoire des ententes avec des tiers » mis à jour en continu. Réserve — le PDF normatif oppose un refus HTTP 403 : aucune attente numérotée n'est citée mot à mot. <https://lautorite.qc.ca/professionnels/institutions-de-depots-et-societes-de-fiducie/lignes-directrices/risque-operationnel/ligne-directrice-sur-la-gestion-du-risque-lie-aux-tiers>
47.  Model Context Protocol project. « Key Changes » — journal des changements de la révision 2026-07-28 depuis la révision 2025-11-25. *Changements majeurs* : suppression des sessions de niveau protocole et de l'en-tête `Mcp-Session-Id` (SEP-2567) ; suppression de la poignée de main `initialize/notifications/initialized`, version et capacités passant dans `_meta` (SEP-2575) ; `server/discover` que les serveurs MUST implémenter ; remplacement du point d'accès HTTP GET et de `resources/subscribe/unsubscribe` par `subscriptions/listen`, flux unique de longue durée à abonnement explicite par type ; suppression de `ping`, `logging/setLevel` et `notifications/roots/list_changed` ; tâches expérimentales transférées à l'extension `io.modelcontextprotocol/tasks` ; motif *Multi Round-Trip Requests* (SEP-2322) remplaçant les requêtes initiées par le serveur, avec `resultType` obligatoire ; « Remove SSE stream resumability and message redelivery... A broken response

stream loses the in-flight request; clients **MUST** re-issue it as a new request with a new request ID » (SEP-2575). *Changements mineurs* : conventions de propagation du contexte de traçage OpenTelemetry (traceparent, tracestate, baggage) dans `_meta` (SEP-414) ; en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name` exigés sur les POST *Streamable HTTP* (SEP-2243) ; champs `ttlMs` et `cacheScope` ("public" ou "private", gouvernant la mise en cache par un intermédiaire partagé) rendus obligatoires sur les résultats de `tools/list`, `prompts/list`, `resources/list`, `resources/read` et `resources/templates/list` (SEP-2549) ; les serveurs d'autorisation **SHOULD** inclure `iss` (RFC 9207) et les clients **MUST** valider un `iss` présent contre l'émetteur enregistré avant d'échanger le code (SEP-2468) ; identifiants de client indexés par émetteur, **MUST NOT** être réutilisés auprès d'un autre serveur d'autorisation, réenregistrement obligatoire au changement (SEP-2352). *Dépréciations* : **Roots, Sampling et Logging** (SEP-2577, migrations suggérées : paramètres d'outil ou URI de ressource, API du fournisseur de modèle, `stderr` ou OpenTelemetry) ; transport HTTP+SSE (SEP-2596) ; enregistrement dynamique de client de la RFC 7591 au profit des *Client ID Metadata Documents* (PR n° 2858). *Gouvernance* : politique de cycle de vie à trois états et fenêtre minimale de dépréciation de douze mois, avec registre des fonctionnalités dépréciées (SEP-2596). Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/changelog>

48. Model Context Protocol project. « The 2026-07-28 Specification ». Billet d'annonce, **28 juillet 2026** (vérifié le 20 août 2026) — le passage sans état est présenté comme l'une des demandes les plus fréquentes des développeurs, permettant à une requête d'atterrir sur n'importe quelle instance derrière un répartiteur de charge sans stockage de session partagé ; les en-têtes `Mcp-Method` et `Mcp-Name` permettent aux passerelles et aux limiteurs de débit de « route and meter on those headers instead of parsing JSON bodies ». **Réserve** — les appuis d'AWS, de Google Cloud et de Microsoft cités le jour même sont des déclarations de fournisseurs, non des mesures d'adoption. <https://blog.modelcontextprotocol.io/posts/2026-07-28/>
49. 🚩 Model Context Protocol project. « Changelog » — journal des changements de la révision *draft*, qui accumule par construction les changements postérieurs à la dernière publication : **vide au 20 août 2026**. <https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/changelog> (consulté le 20 août 2026).
50. 🚩 Model Context Protocol. « modelcontextprotocol/conformance » — suite de conformité publique, **tier-check** produisant un taux de réussite par SDK ; gel des exigences par révision de spécification et exécution de chacune sur son transport (7 août 2026) ; scénarios de cycle de vie de session et JSON Schema 2020-12 (31 juillet 2026) ; dernier apport au tronc le **17 août 2026** (comptage des publications de SDK dans les 24

h précédant une publication de spécification) ; version **0.2.0-alpha.11** du 7 août 2026, toujours dernière au 20 août. <https://github.com/modelcontextprotocol/conformance> (consulté le 20 août 2026).

51. 🚩 Model Context Protocol. « [modelcontextprotocol/registry](https://github.com/modelcontextprotocol/registry) — releases » : **v1.8.1**, **publiée le 6 août 2026**, rejet des domaines **github.io** dans l'échange de jeton DNS et HTTP après prise de contrôle d'espace de nommage d'organisation ; v1.8.0 du 13 juillet 2026. Aucune version postérieure au 20 août 2026. <https://github.com/modelcontextprotocol/registry/releases> (consulté le 20 août 2026).
52. 🚩 Model Context Protocol. « [modelcontextprotocol/](https://github.com/modelcontextprotocol/) [modelcontextprotocol](https://github.com/modelcontextprotocol/) » et « [modelcontextprotocol/registry](https://github.com/modelcontextprotocol/registry) » — dépôts de la spécification et du registre. Schéma **server.json** : **name** en DNS inversé, **description** en texte libre, sans champ de classification contrôlé. État de la branche principale du dépôt de spécification : dernier apport le **14 août 2026** (ajout de la prise en charge Linux au tutoriel de construction de serveur) ; fusion de la charte MCP Apps le 12 août ; annonce du SDK Ruby 1.0 le 6 août. <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol> ; <https://github.com/modelcontextprotocol/registry> (consultés le 20 août 2026).
53. 🚩 Model Context Protocol. « MCP Apps Working Group Charter » — charte publiée au site officiel le 12 août 2026 par la demande de tirage n° 3194, vérifiée le 20 août 2026. Sept chantiers actifs : cinq *In Progress* (évolution de la spécification et du SDK ; dispersion des vues entre outils et serveurs ; formalisation du modèle de sécurité, du bac à sable et des permissions ; modèle d'interaction des outils d'application selon l'approche WebMCP ; « Conformance and cross-host interoperability: official validator, public platform tests, and compatibility reporting »), **un Draft** (contenu de ressource dynamique et hôtes non HTML) et **un Maintained** (expérience de développement et adoption). Journal de la charte : SEP-1865 proposée le 21 novembre 2025 ; première réunion du groupe le 17 décembre 2025 ; spécification d'extension stable publiée le 26 janvier 2026 ; SEP-1865 marquée *Final* le 28 janvier 2026 ; **charte initiale le 21 mai 2026**. <https://modelcontextprotocol.io/community/working-groups/apps>
54. 🚩 Model Context Protocol. « Agents Charter » et demande de tirage n° 3200 « docs: add Agents WG charter », ouverte le 5 août 2026 et fusionnée, charte datée du **4 août 2026** à son journal. Chantiers actifs : « Tasks stabilization and core protocol promotion » (*In Progress*), évaluation d'une extension Agents, démonstrateur de définition d'agent à deux niveaux. Portée : « Stabilization of the `io.modelcontextprotocol/tasks` extension and its promotion into the core MCP protocol » ; critère de succès : « Tasks is fully stabilized based on implementation feedback and promoted from an extension into the core MCP protocol ». Coprésidence Amazon Web Services et Microsoft. Vérifiés le 20 août

2026. <https://modelcontextprotocol.io/community/working-groups/agents> ; <https://github.com/modelcontextprotocol/modelcontextprotocol/pull/3200>
55. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « Releases — a2aproject/A2A » (v0.2.2, 9 juin 2025 ; v0.3.0, 30 juillet 2025 ; v1.0.0, 12 mars 2026 ; v1.0.1, 28 mai 2026, dernière version publiée au 20 août 2026). <https://github.com/a2aproject/A2A/releases> (consulté le 20 août 2026).
 56. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « What's New in A2A v1.0 » — quatre thèmes : **a2a.proto** érigé en source normative unique remplaçant les implémentations gRPC particulières ; sûreté de typage (énumérations en **SCREAMING_SNAKE_CASE**) ; expérience de développement (renommage d'opérations, identifiants ramenés à des UUID) ; maturité d'entreprise — signature d'Agent Card par JWS et RFC 8785, OAuth 2.0 modernisé avec retrait des flux implicite et par mot de passe et ajout du Device Code (RFC 8628) et de PKCE, **ListTasks** à pagination par curseur, multilocation native par le champ **tenant**. **Réserve** — la page ne porte aucune date. Consultée le 20 août 2026. <https://a2a-protocol.org/latest/whats-new-v1/>
 57. 🚩 A2A Project (Linux Foundation). « a2aproject/A2A — commits » : état de la branche principale au 20 août 2026. Derniers apports : 18 août 2026, deux mises à jour de gouvernance (représentants au comité) ; 17 août, correction de la génération du schéma JSON ; 15 août, correction de liens rompus ; 13 août, coquille dans le document de spécification. Aucune modification de **a2a.proto**, aucune nouvelle étiquette de version. <https://github.com/a2aproject/A2A/commits> (consulté le 20 août 2026).
 58. 🚩 A2A Project. Réception des signalements de vulnérabilité transférée aux *GitHub Security Advisories* le 31 juillet 2026. Aucun avis publié au 20 août 2026. <https://github.com/a2aproject/A2A/security> (consulté le 20 août 2026).
 59. Linux Foundation. « A2A Protocol Surpasses 150 Organizations, Lands in Major Cloud Platforms, and Sees Enterprise Production Use in First Year ». Communiqué, **9 avril 2026** (vérifié le 20 août 2026) — plus de 150 organisations contre plus de 50 un an plus tôt ; déploiements déclarés en chaîne logistique, **services financiers**, assurance et exploitation informatique. **Réserve** — aucune organisation utilisatrice n'est nommée et aucun cas n'est détaillé ; déclaration d'organisme de gouvernance, non audité. <https://www.linuxfoundation.org/press/a2a-protocol-surpasses-150-organizations-lands-in-major-cloud-platforms-and-sees-enterprise-production-use-in-first-year>
 60. I. Habler, K. Huang, V. S. Narajala et P. Kulkarni. « Building A Secure Agentic AI Application Leveraging A2A Protocol ». arXiv:2504.16902v2, déposée le 23 avril 2025, v2 du 2 mai 2025 — prépublication non révisée par les pairs. Analyse par le cadre MAESTRO ; domaines critiques

identifiés : gestion des Agent Cards, intégrité de l'exécution des tâches, méthodes d'authentification. Vérifiée le 20 août 2026. <https://arxiv.org/abs/2504.16902>

61. 🚩 Agent Network Protocol. « agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol — commits » : dernier apport à la branche principale le **18 août 2026**, « docs: harden vnext P6 group E2EE delivery, verification, and terminal-state rules » ; précédents le 4 août (stratégie de versionnement des profils de messagerie) et le 3 août ; articles de version 1.1 publiés le 8 juillet 2026. Seul commit du dépôt entre le 15 et le 20 août 2026. <https://github.com/agent-network-protocol/AgentNetworkProtocol/commits> (consulté le 20 août 2026).
62. M. Sporny, D. Longley, M. Sabadello *et al.* « Decentralized Identifiers (DIDs) v1.0 ». Recommandation W3C du 19 juillet 2022 (vérifiée le 20 août 2026) ; syntaxe `did:method:identifiant`, documents DID, sérialisations JSON et JSON-LD ; 103 méthodes DID expérimentales et 46 mises en œuvre conformes enregistrées à la publication. <https://www.w3.org/TR/did-core/>
63. 🚩 IBM / i-am-bee. Dépôt `i-am-bee/acp` (*Agent Communication Protocol*) — la page porte « This repository was archived by the owner on **Aug 27, 2025**. It is now read-only » ; 302 commits ; transfert déclaré vers A2A sous la Linux Foundation, avec guide de migration. 🚩 *Les éditions antérieures de cette revue datent l'archivage du 25 août 2025 ; la page consultée le 20 août 2026 porte le 27 août 2025.* <https://github.com/i-am-bee/acp>
64. 🚩 AGNTCY (Linux Foundation). « AGNTCY Changelog » — entrées d'août 2026 : `dir` v1.6.3 le 7 août (filtres d'exclusion de recherche, RPC de dénombrement d'enregistrements, portées OIDC configurables) ; `coffeeAgntcy` 0.3.0 le 10 août ; `oasf-sdk` v1.2.0 le 11 août ; `slim`, `slim-version` et `slimctl` v2.2.0 puis v2.3.0 le 13 août ; `dir` v1.7.0 le 18 août 2026 — API de recherche HTTP et API d'extraction OASF à extracteur unifié, publication de routage `--all`, rafraîchissement de jeton OIDC. <https://agntcy.org/changelog> (consulté le 20 août 2026).
65. 🚩 AGNTCY. « agntcy/dir » — publication, échange et découverte d'enregistrements sur un réseau pair-à-pair distribué pour systèmes multi-agents ; découverte fondée sur les capacités, les agents publiant des métadonnées structurées conformes à OASF et organisées par taxonomies hiérarchiques ; API gRPC, troussees Go, Python et JavaScript ; **version courante v1.7.0** au 20 août 2026. <https://github.com/agntcy/dir> ; <https://github.com/agntcy/dir/releases>
66. 🚩 OASF (AGNTCY / Linux Foundation). « agntcy/oasf » — *Open Agentic Schema Framework*, « a standardized schema system for defining and managing AI agent capabilities, interactions, and metadata » ; les *records* y sont annotés par *skills* et *domains* aux fins de

découverte, la taxonomie des catégories de compétences étant servie par un explorateur de schéma dédié. **Réserve** — la page du dépôt consultée le 20 août 2026 n'expose ni le détail des identifiants numériques, ni le caractère obligatoire du champ `skills`, ni de numéro de version daté. <https://github.com/agtncy/oasf> ; <https://schema.oasf.outshift.com/>

67. Z. Anbiaee, M. Rabbani, M. Mirani, G. Piya, I. Opushnyev, A. Ghorbani et S. Dadkhah. « Security Threat Modeling for Emerging AI-Agent Protocols: A Comparative Analysis of MCP, A2A, Agora, and ANP ». arXiv:2602.11327v2, déposée le 11 février 2026, v2 du 17 avril 2026 — prépublication non révisée par les pairs. Recense douze risques de niveau protocolaire et évalue la posture de sécurité de chaque protocole sur trois phases — création, exploitation, mise à jour. **Réserve** — le résumé consulté le 20 août 2026 n'établit aucun classement défensif entre protocoles et ne confère aucun avantage à ANP ; l'étude de cas mesurée porte sur MCP et sur le risque d'exécution d'outils par un mauvais fournisseur. <https://arxiv.org/abs/2602.11327>
68.  CloudEvents (Cloud Native Computing Foundation). « CloudEvents » — site du projet, consulté le 20 août 2026 : **version 1.0.2 de février 2022** présentée comme la dernière version datée, statut *Graduated* depuis janvier 2024, **quarante adoptants listés** (Amazon EventBridge, Azure Event Grid, Google Cloud Eventarc, IBM Cloud Code Engine, SAP, entre autres) ; liaison de protocole HTTP explicitement nommée. <https://cloudevents.io/> ; dépôt de spécification : <https://github.com/cloudevents/spec>
69. Cloud Native Computing Foundation. « Cloud Native Computing Foundation Announces the Graduation of CloudEvents ». **25 janvier 2024** (vérifié le 20 août 2026) — jalon V1 atteint en 2019 ; plus de 340 contributeurs issus de 122 organisations ; adoptants nommés dont Adobe I/O Events, Alibaba Cloud EventBridge, Azure Event Grid, Google Cloud Eventarc, IBM Cloud Code Engine, SAP Business Technology Platform et Solace ; au sein de la CNCF, Argo, Falco, Harbor, Knative et Serverless Workflow. <https://www.cncf.io/announcements/2024/01/25/cloud-native-computing-foundation-announces-the-graduation-of-cloudevents/>
70.  CloudEvents. « CloudEvents Distributed Tracing Extension » — intègre le contexte W3C TraceContext dans un CloudEvent aux fins d'instrumentation OpenTelemetry : attribut **traceparent obligatoire** (version, identifiant de trace, identifiant de segment et options, selon la section 3.2 du W3C Trace Context) et **tracestate optionnel** ; complète les en-têtes de traçage propres aux protocoles et s'articule aux *Semantic Conventions for CloudEvents* d'OpenTelemetry. Vérifiée le 20 août 2026. <https://github.com/cloudevents/spec/blob/main/cloudevents/extensions/distributed-tracing.md>

71. 🚩 CloudEvents. « cloudevents/spec — commits » : dernier apport à la branche principale le **23 juillet 2026** (note de prise en charge des versions v1.0 et v0.3 par le SDK Kotlin) ; apport précédent le 8 juillet 2026 (corrections de coquilles au README). Aucun apport normatif dans la fenêtre. <https://github.com/cloudevents/spec/commits> (consulté le 20 août 2026).
72. 🚩 Apache EventMesh (Apache Software Foundation). Site du projet, consulté le 20 août 2026 — intergiciel d'événements natif de l'infonuagique « connectant services, systèmes et agents d'IA par un bus d'événements unifié » ; *projet de haut niveau* de l'ASF ; « Premier support pour la spécification CNCF CloudEvents. Format d'événement standardisé dans tous les connecteurs et protocoles » ; A2A présenté comme bus de messages unifié pour la communication entre agents, introduit dans la v1.12, dernière version annoncée à la page. **Réserve** — la page ne date pas l'accession au statut de projet de haut niveau (15 mars 2023 selon les éditions antérieures, non revérifié). <https://eventmesh.apache.org/> ; <https://github.com/apache/eventmesh>
73. 🚩 Apache EventMesh. Demande de tirage n° 5274, « Revert: drop A2A Gateway (#5260) and Agent Card Registry (#5246) — migrate to develop », **fusionnée le 13 août 2026** par wqliang, approuvée par wqliang et MajorHe1 ; annule la demande n° 5260 (passerelle A2A avec API REST, diffusion SSE et SDK Java) et la n° 5246 (registre d'Agent Cards A2A). Vérifiée le 20 août 2026 ; les dates de fusion des deux demandes annulées — 29 juin 2026 et 11 mai 2026 — proviennent des éditions antérieures et n'ont pas été rouvertes. <https://github.com/apache/eventmesh/pull/5274>
74. 🚩 agentgateway (Linux Foundation / Agentic AI Foundation). Site du projet, consulté le 20 août 2026 — « une passerelle HTTP et gRPC open source qui gère le trafic applicatif traditionnel et les protocoles natifs de l'IA dans un seul plan de données ». **Passerelle MCP** : découverte, versionnement et audit des serveurs MCP ; traitement des appels d'outils avec signature et cadrage ; contrôle des outils invocables par chaque agent. **Passerelle A2A** : routage des invocations entre cadriciels (LangChain, CrewAI, ADK) ; identité et traçabilité à chaque saut. Politiques de sécurité, d'autorisation et d'audit intégrées. Gouvernance : Linux Foundation (« a Series of LF Projects, LLC ») et adhésion à l'*Agentic AI Foundation*. <https://agentgateway.dev/> ; <https://kagent.dev/>
75. 🚩 agentgateway. « Releases — agentgateway/agentgateway » : **v1.4.0 publiée le 27 juillet 2026** (prise en charge du protocole MCP 2026-07-28, authentification par échange de jeton OAuth, API expérimentale *AgentgatewayModel* pour Kubernetes) ; **v1.4.1 le 29 juillet 2026** (correctifs de compatibilité LLM et MCP avec la spécification du 28 juillet 2026). Dernière version au 20 août 2026.

<https://github.com/agentgateway/agentgateway/releases> (consulté le 20 août 2026).

76. Solo.io. « Solo.io Introduces the agentevals Open Source Project to Bridge The Production Reliability Gap for Agentic AI ». Communiqué, **25 mars 2026**, KubeCon + CloudNativeCon Europe (vérifié le 20 août 2026) — contribution d’agentregistry à la CNCF, registre centralisé permettant de cataloguer, découvrir et gouverner les capacités d’IA, intégré à plusieurs exécutifs (Kubernetes, AWS AgentCore, Google Vertex AI) et détectant l’inventaire « fantôme » par balayage des déploiements indépendants ; **kagent** décrit comme « CNCF Sandbox project for building and running AI agents natively in Kubernetes » ; **agentgateway** comme « first data plane built from the ground up for AI agents, with full MCP and A2A support », hébergé par la Linux Foundation. <https://www.solo.io/press-releases/introducing-new-agentic-open-source-project-agentevals>
77. W. Talukdar (IEEE Computer Society). « AI Agentic Mesh – A Foundational Architecture for Enterprise Autonomy ». IEEE CS Tech News, **3 novembre 2025** (vérifié le 20 août 2026) — définition : « a distributed system of AI agents connected through standardized protocols, secure identity, and coordination mechanisms » ; fonctions décrites : opérations spécialisées, décision coordonnée, abstraction des modèles, intégration de la gouvernance — vérification d’identité, gestion des permissions, pistes d’audit et surveillance. Littérature de tendance, non normative. <https://www.computer.org/publications/tech-news/trends/ai-agentic-mesh>
78. 🚩 AP2 Project (google-agentic-commerce). « Agent Payments Protocol », spécification de la **v0.2**, vérifiée le 20 août 2026 : deux mandats, *Checkout Mandate* et *Payment Mandate* ; la surface de présentation à l’utilisateur **MUST be non-agentic** et recueille les mandats signés ; en mode « Human Not Present », l’utilisateur approuve d’abord des mandats ouverts porteurs de contraintes, après quoi l’agent signe les mandats fermés de sa propre clé sans approbation supplémentaire, sa clé publique devant figurer en revendication *cnf* des mandats ouverts « as it is not yet bound to a particular transaction » ; sécurisation par SD-JWT, adaptable à d’autres formats de justificatifs vérifiables. <https://ap2-protocol.org/ap2/specification/>
79. 🚩 AP2 Project (google-agentic-commerce). « google-agentic-commerce/ AP2 — commits » : dernier apport à la branche principale le 29 avril 2026 (« fix: remove uvlock ») ; version v0.2.0 publiée le 28 avril 2026 (fusion des mandats Intent et Cart en *Checkout Mandate*, mode « Human Not Present », SD-JWT). Aucun commit entre le 30 avril et le 20 août 2026. <https://github.com/google-agentic-commerce/AP2/commits> (consulté le 20 août 2026).

80. Google Cloud. « Powering AI commerce with the new Agent Payments Protocol (AP2) ». Blogue Google Cloud, **16 septembre 2025** (vérifié le 20 août 2026) — **plus de 60 organisations** associées au lancement, dont Adyen, American Express, Ant International, Coinbase, Etsy, Forter, Intuit, JCB, Mastercard, Mysten Labs, PayPal, Revolut, Salesforce, ServiceNow, UnionPay International et Worldpay ; deux mandats décrits à ce stade — *Intent Mandate* (demande initiale de l'utilisateur, contexte auditable) et *Cart Mandate* (enregistrement inaltérable des articles et du prix après approbation) ; « The protocol can be used as an extension of the Agent2Agent (A2A) protocol and Model Context Protocol (MCP) ». <https://cloud.google.com/blog/products/ai-machine-learning/announcing-agents-to-payments-ap2-protocol>
81. S. Parikh (Google). « Google donates Agent Payments Protocol to FIDO Alliance ». Blogue Google Pay, **28 avril 2026** (vérifié le 20 août 2026) — transfert d'AP2 à la FIDO Alliance pour qu'il demeure « platform-agnostic and community-led » ; cadre *Verifiable Intent*, co-développé avec Mastercard et également versé à la FIDO, créant un enregistrement inaltérable des actions autorisées d'un agent ; accent mis sur les instructions préautorisées de l'utilisateur et le mode « Human Not Present ». **Réserve** — le billet ne détaille pas l'architecture d'authentification. <https://blog.google/products-and-platforms/platforms/google-pay/agent-payments-protocol-fido-alliance/>
82. FIDO Alliance. « FIDO Alliance to Develop Standards for Trusted AI Agent Interactions ». Communiqué, **28 avril 2026** (vérifié le 20 août 2026) — Agentic Authentication Technical Working Group, présidé par CVS Health, Google et OpenAI, vice-présidé par Amazon, Google et Okta ; Payments Technical Working Group, présidé par Mastercard et Visa ; contributions d'AP2 (Google) et du cadre *Verifiable Intent* (Mastercard) ; trois axes — instructions vérifiables de l'utilisateur, authentification des agents, délégation de confiance pour le commerce. **Réserve** — « Work has commenced within these workstreams, and the FIDO Alliance will provide reports as it progresses » : **aucune échéance annoncée**. <https://fidoalliance.org/fido-alliance-to-develop-standards-for-trusted-ai-agent-interactions/>
83. ⚠ FIDO Alliance. « Specifications Overview » — au 20 août 2026, la page ne présente que FIDO2 (WebAuthn et CTAP), FIDO UAF et FIDO U2F ; « Agentic AI » y figure comme domaine d'intérêt, sans spécification d'authentification ou de paiement agentic publiée. <https://fidoalliance.org/specifications/> (consulté le 20 août 2026).
84. ⚠ Google (google-agentic-commerce). « a2a-x402 » — extension A2A x402 pour les paiements en cryptoactif des agents (version v0.1.0, 16 septembre 2025 ; Apache-2.0). Dernier apport à la branche principale le 24 mai 2026 (« chore: add Dependabot config with grouping ») ; apports

antérieurs du 20 et du 15 mai 2026, de dépendances et d’outillage de publication. Aucun apport entre le 25 mai et le 20 août 2026. <https://github.com/google-agentic-commerce/a2a-x402/commits> (consulté le 20 août 2026).

85.  x402 (x402 Foundation / Linux Foundation). « Introducing x402 V2: Evolving the Standard for Internet-native Payments » — billet daté du 24 juin 2026 sur la page consultée le 20 août 2026 : interface de paiement unifiée pour cryptoactifs stables et jetons sur Base, Solana et d’autres chaînes, avec routage dynamique du destinataire ; architecture extensible par greffons ; identité fondée sur le portefeuille avec sessions réutilisables ; découverte automatique par métadonnées structurées indexées par les facilitateurs ; « x402’s reference SDKs are fully backward-compatible with V1 » ; le billet déclare venir après « a 2 week community feedback period on the proposed V2 spec » et renvoie au dépôt `x402-foundation/x402` sans nommer de fichier de spécification.  *Les éditions antérieures de cette revue datent ce billet du 11 décembre 2025 ; la contradiction est tranchée au corps du texte — voir [86] : l’annonce de juin publie l’unique texte de V2, porté au dépôt le 11 décembre 2025 et dont l’en-tête est resté au 9 décembre.* <https://www.x402.org/writing/x402-v2-launch> ; <https://www.x402.org>
86.  x402 Foundation. « X402 Protocol Specification », fichier `specs/x402-specification-v2.md` du dépôt canonique `x402-foundation/x402` — texte normatif portant « Protocol Version: 2 » et la date du **9 décembre 2025**, sans étiquette de statut. Identité de version établie le 20 août 2026 : c’est l’unique texte de V2 servi par le dépôt canonique ; il est né du commit « Development v2 » du **11 décembre 2025** et a été modifié jusqu’au **17 août 2026** (« feat: add settlement pending state », n° 3083), sa ligne de date n’ayant jamais été rafraîchie ; le dépôt ne porte aucune étiquette de version protocolaire (voir [89]). Trois composants : *Resource Server*, *Client*, *Facilitator* ; le *facilitator* n’est pas strictement obligatoire, le serveur de ressources pouvant héberger lui-même les points d’accès de vérification et de règlement, alors que la documentation le qualifie d’« optional but recommended ». Structures `PaymentRequired` (réponse du serveur) et `PaymentPayload` (soumission du client) ; l’objet d’autorisation désigne les parties par `from` et `to`, les exigences de paiement par `payTo`, les réponses de vérification et de règlement par `payer` — toutes adresses de portefeuille. Vérifié sur cet état du texte et sur les quatre extensions de `specs/extensions/` qui touchent à l’identité — `payment_identifieur`, `extension-offer-and-receipt`, `sign-in-with-x`, `extension-auth-hints` : aucun champ d’identification de l’originateur ou du bénéficiaire au sens de la règle du voyage, au-delà des adresses de portefeuille ; l’extension d’offre et de reçu écarte explicitement la donnée de connaissance du client et se déclare « *privacy-minimal by default* » pour réduire le risque de

corrélation. Les cinq autres extensions publiées, de parrainage de gaz, de découverte et de signature de message, n'ont pas été ouvertes. <https://raw.githubusercontent.com/x402-foundation/x402/main/specs/x402-specification-v2.md> ; <https://github.com/x402-foundation/x402/commits/main/specs/x402-specification-v2.md>

87. Linux Foundation. « Linux Foundation is Launching the x402 Foundation and Welcoming the Contribution of the x402 Protocol ». Communiqué, **2 avril 2026** — protocole créé par Coinbase, fondation développée initialement par Coinbase, Cloudflare et Stripe ; membres de soutien nommés : Adyen, Amazon Web Services, American Express, Ampersend.ai, Base, Circle, Cloudflare, Coinbase, Fiserv, Google, KakaoPay, Mastercard, Merit Systems, Microsoft, Polygon Labs, PPRO, Shopify, Sierra, Solana Foundation, Stripe, thirdweb et Visa ; gouvernance déclarée neutre à l'égard des fournisseurs. Vérifié le 20 août 2026. <https://www.linuxfoundation.org/press/linux-foundation-is-launching-the-x402-foundation-and-welcoming-the-contribution-of-the-x402-protocol>
88.  Paiements Canada. « Directories » — répertoires publiés : membres, compensateurs directs et compensateurs de groupe du système de compensation par lots (ACSS), participants au système de grande valeur (Lynx), partenaires non participants de Lynx, répertoire des succursales, imprimeurs de chèques auto-accrédités. La page annonce 716 membres et n'en affiche qu'un échantillon. **Réserve** — les répertoires eux-mêmes n'ont pas été ouverts dans cette fenêtre ; aucune affirmation n'est faite ici sur le statut de participation d'une institution nommée. <https://www.payments.ca/payment-resources/directories> (consultée le 20 août 2026).
89.  x402 Foundation. « x402-foundation/x402 — commits » : dépôt canonique. Trois flux de paiement documentés (**authorization**, **upfront**, **escrow**) et quatre correctifs de sécurité du 29 juillet au 8 août 2026 ; gestionnaires de flux le 8 août ; flux SVM et portage Go le 12 ; contrôles de dépense et cinquième correctif de sécurité — liaison du défi client SIWX à l'origine de la requête — le 13 août ; instructions de budget de calcul le 14 ; publications des paquets TypeScript, Python et Go le **18 août 2026** ; ajout d'un facilitateur Fireblocks le **20 août 2026 à 9 h 22 UTC**. Étiquettes du dépôt au 20 août 2026 : uniquement des publications de trousseaux — **npm-@x402/xrpl**, **svm**, **tvm**, **stellar**, **paywall**, **next**, **near**, **mcp**, **keeta** en v2.23.0 et **pypi-x402** en v2.20.0, tous du 18 août 2026 —, aucune étiquette de version protocolaire. <https://github.com/x402-foundation/x402/commits> ; <https://github.com/x402-foundation/x402/tags> (consultés le 20 août 2026).
90.  x402 Foundation. « Security Advisories — x402-foundation/x402 » : deux avis publiés au 20 août 2026 — GHSA-qr2g-p6q7-w82m, gravité élevée, 6 mars 2026 (facilitateurs traitant des paiements sur Solana) ;

GHSA-3j63-5h8p-gf7c, gravité élevée, 20 août 2025 (serveurs de ressources). Aucun des cinq correctifs de sécurité d'août 2026 n'y figure. <https://github.com/x402-foundation/x402/security/advisories> (consulté le 20 août 2026).

91. Cloudflare. « Launching the x402 Foundation with Coinbase, and support for x402 transactions ». Billet du **23 septembre 2025** (vérifié le 20 août 2026) — création annoncée de la x402 Foundation avec Coinbase ; intégration de x402 au SDK Agents ; exposition d'outils MCP payants par des serveurs MCP ; schéma de règlement différé permettant « delayed settlement to account for disputes; and a single, aggregated payment » ; intégration prévue de *Pay per Crawl*. <https://blog.cloudflare.com/x402/>
92. 🚩 MPP (Tempo, Stripe). « Machine Payments Protocol » — spécification ouverte du paiement machine-à-machine sur HTTP 402 : intentions **charge**, **session** et **subscription** ; jeton de paiement partagé pour le fiat, adresse de dépôt en chaîne pour le cryptoactif stable ; aucune version numérotée publiée. Dépôt [tempoxyz/mpp-specs](https://github.com/tempoxyz/mpp-specs) : transferts confidentiels Solana et durcissement du mode signé par l'exploitant le 7 août 2026 ; le 18 août 2026, « fix(charge): require MUST NOT for partial access on verification failure » et « docs: require challenge binding verification ». Journal : « Expanding identity support in mppx », 12 août 2026 — vérification de l'identité de l'**agent** à travers les requêtes HTTP et les nouvelles tentatives de paiement. <https://mpp.dev> ; <https://github.com/tempoxyz/mpp-specs> ; <https://mpp.dev/blog> (consultés le 20 août 2026).
93. Stripe. « Introducing the Machine Payments Protocol ». Billet, **18 mars 2026** (vérifié le 20 août 2026) — protocole « co-authored by Tempo and Stripe », « an open standard, internet-native way for agents to pay » ; les entreprises peuvent accepter les paiements des agents « in stablecoins as well as fiat with cards and buy now, pay later payment methods via Shared Payment Tokens (SPTs) » ; intégration à l'API *PaymentIntents* de Stripe avec calcul des taxes, protection contre la fraude et production de rapports. <https://stripe.com/blog/machine-payments-protocol>
94. 🚩 Cloudflare. « MPP (Machine Payments Protocol) » — documentation Cloudflare Agents, dernière mise à jour du 5 août 2026 (vérifiée le 20 août 2026). Trois intentions : **charge** (paiement unique), **session** (facturation à l'usage mesuré), **subscription** (accès récurrent) ; en-têtes d'authentification HTTP ; cryptoactifs stables, cartes Stripe et méthodes personnalisées ; « MPP clients can consume existing x402 services without changes » ; deux guides — facturer une route Worker ou un outil MCP, et payer des services HTTP et des outils MCP depuis l'Agents SDK. <https://developers.cloudflare.com/agents/agent-payments/mpp/>

95. Visa. « Visa introduces card specification and SDK for Machine Payments Protocol ». Billet, **18 mars 2026** (vérifié le 20 août 2026) — spécification « openly available, processor-agnostic » définissant comment les identifiants de carte tokenisés sont transmis, authentifiés et traités à l'intérieur des flux compatibles MPP, ouverte aux commerçants, aux prestataires de services de paiement et aux acquéreurs ; trousse de développement mettant en œuvre la spécification pour les environnements programmables et natifs de terminal ; s'appuie sur Visa Intelligent Commerce et sur le Trusted Agent Protocol. <https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/innovation/visa-card-specification-sdk-for-machine-payments-protocol.html>
96.  Agentic Commerce Protocol (OpenAI, Stripe). « agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol — commits » : norme ouverte Apache 2.0 en statut *beta*, versionnage daté, instantané stable **2026-04-17**. Dernier apport à la branche principale le 18 juillet 2026 (« SEP: Optional product URL on checkout Item ») ; apports précédents le 15 juin 2026. <https://github.com/agentic-commerce-protocol/agentic-commerce-protocol/commits> ; <https://www.agenticcommerce.dev> (consultés le 20 août 2026).
97. Stripe. « Stripe powers Instant Checkout in ChatGPT and releases Agentic Commerce Protocol codeveloped with OpenAI ». Salle de presse Stripe, **29 septembre 2025** (vérifiée le 20 août 2026) — Instant Checkout dans ChatGPT pour les acheteurs américains, marchands Etsy puis environ un million de commerçants Shopify (Glossier, Vuori, Spanx, SKIMS) ; Shared Payment Token, primitive permettant à une application d'initier une transaction sans exposer les données bancaires de l'acheteur, borné à un commerçant et au montant du panier ; ACP décrit comme norme ouverte co-développée par Stripe et OpenAI, indépendante du prestataire de paiement. <https://stripe.com/newsroom/news/stripe-openai-instant-checkout>
98.  Universal Commerce Protocol (Google, Shopify). « Universal-Commerce-Protocol/ucp — commits » : dépôt actif au 20 août 2026 — types de destination rendus explicites en **changement rompent** le 18 août 2026, isolation du cache de schéma par racine le 18 août, mise à niveau de l'outillage de vérification le 19 août 2026. Capacité `dev.ucp.shopping.ap2_mandate` et prise en charge des mandats AP2 ; liaisons REST, MCP, A2A, embarqué. <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp/commits> (consulté le 20 août 2026).
99.  Universal Commerce Protocol. « Tags — Universal-Commerce-Protocol/ucp » : trois étiquettes seulement au 20 août 2026 — `v2026-01-11`, `v2026-01-23` et `v2026-04-08`, cette dernière du 9 avril 2026. <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp/tags> (consulté le 20 août 2026).

100. 🚩 Universal Commerce Protocol. « Announcing new Tech Council members » — discussion n° 379, **24 avril 2026** (vérifiée le 20 août 2026) : Technical Council porté à **seize** sièges ; entrée d'Amazon, Meta, Microsoft, Stripe et Salesforce auprès des membres en poste, « including Google, Shopify, Etsy, Target, and Wayfair ». <https://github.com/Universal-Commerce-Protocol/ucp/discussions/379>
101. Shopify. « The agentic commerce platform: Shopify connects any merchant to every AI conversation ». Shopify News, **11 janvier 2026** (vérifiée le 20 août 2026) — UCP présenté comme « un nouveau standard ouvert conçu pour permettre aux agents IA de se connecter et d'effectuer des transactions avec n'importe quel commerçant », co-développé avec Google, endossé par plus de vingt détaillants et plateformes. <https://www.shopify.com/news/ai-commerce-at-scale>
102. 🚩 Cloudflare. « Building an open Agentic Internet: readable, discoverable, callable, and payable ». Publié le **6 août 2026**, dernière modification le **10 août 2026** (vérifié le 20 août 2026) — quatre normes nommées : *Web Bot Auth* (identification cryptographique des robots), **PACT** (*Private Access Control Tokens*, développé avec Mozilla, Google, Microsoft et Shopify), **x402** et **MCP** ; ni AP2, ni UCP, ni ACP n'y sont mentionnés. <https://blog.cloudflare.com/the-agentic-internet/>
103. S. Ling, Y. Huang, Y. Du *et al.* « Free-Riding the Agentic Web: A Systematic Security Analysis of x402 Payments ». arXiv:2605.30998v2, déposée le 29 mai 2026, v2 du 22 juin 2026 — prépublication non révisée par les pairs. Quatre classes de vulnérabilités (substitution de ressource inter-domaines, course au règlement dupliqué, découvert d'allocation, refus de règlement) ; ratios de fuite de ressource jusqu'à 100 % ; défenses ramenant l'avantage de l'attaquant de $8,7\times$ à $0,9\times$ pour 2,8 % de surcoût. <https://arxiv.org/abs/2605.30998>
104. Z. Li, Q. Wang et Z. Wang. « Five Attacks on x402 Agentic Payment Protocol ». arXiv:2605.11781v1, déposée le 12 mai 2026 — prépublication non révisée par les pairs. Cinq attaques validées sur trois trousseaux ouvertes, en chaîne locale, sur Base Sepolia et sur des points d'accès en production ; faiblesses d'autorisation, de liaison, de protection contre le rejeu et de traitement à la couche web. <https://arxiv.org/abs/2605.11781>
105. Q. Lan, A. Kaul, S. Jones et S. Westrum. « Zero-Trust Runtime Verification for Agentic Payment Protocols: Mitigating Replay and Context-Binding Failures in AP2 ». arXiv:2602.06345v1, déposée le 6 février 2026 — prépublication non révisée par les pairs. Attaques par rejeu de mandat et par redirection de contexte ; parade à nonces temporellement bornés, liaison de contexte explicite et consommation unique ; latence de vérification d'environ 3,8 ms, jusqu'à 10 000 transactions par seconde. <https://arxiv.org/abs/2602.06345>

106. T. Debi, W. Zhu et P. Sen Gupta. « Whispers of Wealth: Red-Teaming Google’s Agent Payments Protocol via Prompt Injection ». arXiv:2601.22569v2, déposée le 30 janvier 2026, v2 du 18 mai 2026 — prépublication non révisée par les pairs. Deux attaques validées expérimentalement sur Gemini-2.5-Flash et le cadriciel ADK : manipulation du classement de produits recommandés et extraction de renseignements sensibles. <https://arxiv.org/abs/2601.22569>
107. A. Backman, J. Richer et M. Sporny. « HTTP Message Signatures ». RFC 9421 (voie des standards), IETF, février 2024. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9421.html>
108. Visa. « Visa Introduces Trusted Agent Protocol: An Ecosystem-Led Framework for AI Commerce ». Communiqué, 14 octobre 2025 — signatures cryptographiques de messages HTTP ; horodatages de création et d’expiration et nonces contre le rejeu ; partenaires ayant commenté : Adyen, Ant International, Checkout.com, Cloudflare, Coinbase, CyberSource, Elavon, Fiserv, Microsoft, Nuvei, Shopify, Stripe, Worldpay ; alignement déclaré avec l’Agentic Commerce Protocol et travaux d’interopérabilité avec x402. <https://corporate.visa.com/en/sites/visa-perspectives/newsroom/visa-unveils-trusted-agent-protocol-for-ai-commerce.html>
109. 🚩 Visa. « Specifications — Trusted Agent Protocol », Visa Developer Center. Champs d’en-tête **Signature-Input** et **Signature** exigés ; trois éléments d’information — signature de reconnaissance d’agent (étiquettes **agent-browser-auth**, **agent-payer-auth**), objet de reconnaissance du consommateur, conteneur de paiement lié au nonce du message ; conformité RFC 9421. **Réserve** — la page ne porte ni numéro de version ni date de révision. <https://developer.visa.com/capabilities/trusted-agent-protocol/trusted-agent-protocol-specifications> (consultée le 20 août 2026).
110. 🚩 Visa. « visa/trusted-agent-protocol — commits » : dépôt public de mise en œuvre de référence, six commits, dernier le 28 octobre 2025 (exemple de validation de nonce contre le rejeu) ; commit initial le 12 octobre 2025. Aucun apport entre le 29 octobre 2025 et le 20 août 2026. <https://github.com/visa/trusted-agent-protocol/commits> (consulté le 20 août 2026).
111. Visa Canada. « Visa Expands “Agentic Ready” Program to Canada to Advance AI Driven Commerce ». Communiqué, Toronto, **5 mai 2026** — test de paiements initiés par agent en environnement réel avec cartes et commerçants vivants ; validation de l’enrôlement de carte, de la tokenisation, de l’authentification et de l’autorisation. Émetteurs canadiens nommés : BMO, CIBC, RBC, Banque Scotia, TD ; « Additional Canadian issuers are expected to join ». Le programme

s'appuie sur Visa Intelligent Commerce. https://www.visa.ca/en_CA/about-visa/newsroom/press-releases/agent-ic-ready.html

112. Mastercard Incorporated. « Mastercard Unveils Agent Pay, Pioneering Agent Payments Technology to Power Commerce in the Age of AI ». Communiqué, **29 avril 2025** — *Mastercard Agent Tokens* bâtis sur les capacités de tokenisation du sans-contact mobile, de la carte enregistrée et des *Payment Passkeys* ; partenaires nommés : Microsoft (Azure OpenAI Service, Copilot Studio), IBM (watsonx Orchestrate), Braintree et Checkout.com. **Réserve** — aucune date de disponibilité générale n'y figure. <https://investor.mastercard.com/investor-news/investor-news-details/2025/Mastercard-Unveils-Agent-Pay-Pioneering-Agent-Payments-Technology-to-Power-Commerce-in-the-Age-of-AI/default.aspx>
113. PayPal. « Mastercard and PayPal Join Forces To Accelerate Secure Global Agent Commerce ». Communiqué, **27 octobre 2025** (vérifié le 20 août 2026) — intégration annoncée de **Mastercard Agent Pay** au portefeuille PayPal ; PayPal pilotera le Agent Pay Acceptance Framework ; portée annoncée en centaines de millions de consommateurs et dizaines de millions de commerçants. **Réserve** — aucune échéance n'est donnée : le communiqué se borne à un « What's next » sans date de lancement ni de déploiement. <https://newsroom.paypal-corp.com/2025-10-27-Mastercard-and-PayPal-Join-Forces-To-Accelerate-Secure-Global-Agent-Commerce>
114. Paiements Canada. « Critical milestone achieved: By-law and rules approved for Canada's Real-Time Rail ». **30 juin 2026** — le règlement administratif du STIR et les règles du STIR entrent en vigueur le **24 août 2026** ; lancement du système au quatrième trimestre de 2026 ; publication du règlement dans la *Gazette du Canada*, Partie II. <https://www.payments.ca/critical-milestone-achieved-law-and-rules-approved-canadas-real-time-rail>
115. Gouvernement du Canada. « Règlement administratif n° 10 de l'Association canadienne des paiements — STIR », DORS/2026-133, *Gazette du Canada*, Partie II, vol. 160, n° 13, **1er juillet 2026** ; enregistré le **18 juin 2026** ; entrée en vigueur le **24 août 2026**. Art. 5 (conditions d'admission : préparation technique, capacité opérationnelle, conformité de sécurité, suffisance de financement) ; art. 22 (désignation d'un agent de règlement) ; art. 30 (un message de paiement STIR ne peut être ni modifié ni révoqué après son envoi) ; art. 41(2) (transferts de règlement définitifs et irrévocables) ; art. 43(3) (paiements aux bénéficiaires définitifs et irrévocables) ; art. 43 à 45 (mise à disposition des fonds et circonstances exceptionnelles). Résumé de l'étude d'impact : alignement sur la norme ISO 20022 et normes de contrôle de la fraude imposées aux participants. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p2/2026/2026-07-01/html/sor-dors133-eng.html>

116. Paiements Canada. « Real-Time Rail ISO 20022 message specification companion document », **version 1.4 du 30 mai 2025**. Portefeuille : head.001.001.02, pacs.008.001.08, pacs.002.001.10, pacs.028.001.03, admi.002.001.01, admi.004.001.02, admi.011.001.01, sur le portefeuille ISO 20022 de la version 2019. Nombre de transactions limité à 1 par message (règle validée) ; nom obligatoire pour Debtor, Creditor, InitiatingParty, UltimateDebtor, UltimateCreditor ; composantes de compte débiteur et créateur obligatoires avec identification obligatoire ; composant Proxy optionnel, la conversion de l’alias en numéro de compte incombant au participant avant l’envoi ; remise non structurée limitée à trois répétitions de 140 caractères (420 au total), remise structurée limitée à 9 000 caractères métier ; code INTL dans l’élément propriétaire du niveau de service pour les virements provenant d’une autre juridiction (ajouté en v1.3 au titre de la lutte au recyclage et de la règle du voyage). **Réserve** — en cas de conflit, les *RTR ISO 20022 Message Specifications* priment sur ce document. https://www.payments.ca/sites/default/files/RTR_ISO_20022_message_specification_companion_document.pdf
117. Paiements Canada. « The RTR Participation Guide for Payment Service Providers », **15 octobre 2025**. Éligibilité par l’adhésion à Paiements Canada ; inscription obligatoire auprès de la Banque du Canada au titre de la LAAPD, date d’inscription la plus hâtive : 8 septembre 2025 ; admissibilité des FSP au titre de l’alinéa 4(2)i) de la *Loi canadienne sur les paiements* modifiée ; participants au règlement direct et indirect ; comptes de règlement restreint ou non restreint à la Banque du Canada, délai de traitement d’environ deux à six mois ; modèle **préfinancé**, paiement rejeté à défaut de liquidité suffisante ; filigranes de solde minimal et maximal ; financement et définancement par Lynx ; transferts de liquidité entre participants ; « RTR participants themselves remain largely accountable under the RTR legal framework for the obligations carried out by any of their service providers » ; observation des normes de gestion des risques de la Banque du Canada pour les systèmes de paiement importants. https://www.payments.ca/sites/default/files/RTR_ParticipationGuide_PaymentServiceProviders.pdf
118.  Paiements Canada. « Fraud services — Real-Time Rail payment system » — quatre services centralisés livrés dès le premier jour : *Confirmation of Payee*, *Fraud Transaction Safety Score* (score de risque en temps réel attribué à chaque transaction avant autorisation), *Risk List* (référentiel d’indicateurs et de comptes associés à des fraudes confirmées), *Fraud Reporting and Intelligence Platform*. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system/fraud-services> (consultée le 20 août 2026).
119.  Paiements Canada. « High-value payment system — Lynx » — système à règlement brut en temps réel ; paiements rapides, irrévocables,

à finalité de règlement en temps réel. Statistiques 2025 : volume quotidien moyen de 54 229 articles, valeur quotidienne moyenne de 371,9 milliards de dollars. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/high-value-payment-system-lynx> (consultée le 20 août 2026).

120. 🚩 Paiements Canada. « Retail batch payment system » — système de compensation et de règlement par lots à double devise. Statistiques 2025 : 10,6 milliards d'articles et 10 billions de dollars par an ; 42,3 millions d'articles et 39,9 milliards de dollars par jour. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/retail-batch-payment-system> (consultée le 20 août 2026).
121. 🚩 Banque du Canada. « Registry of payment service providers » — registre des fournisseurs de services de paiement assujettis à la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail*, tenu par la Banque du Canada. **Réserve** — la table du registre n'affiche aucune entrée dans la version statique consultée ; le dénombrement n'a pas pu être établi et n'est pas affirmé ici. <https://www.bankofcanada.ca/regulatory-oversight/retail-payments/psp-registry/> (consulté le 20 août 2026).
122. Gouvernement du Canada. « Loi sur les cryptoactifs stables » (*Stablecoin Act*), L.C. 2026, ch. 3, art. 600 — sanctionnée le **26 mars 2026** (loi d'exécution du budget de 2025). Art. 15 : interdiction d'émettre un cryptoactif stable si le nom de l'émetteur ne figure pas à la liste tenue par la Banque du Canada ; art. 30 (communications fausses ou trompeuses), art. 32 (interdiction d'intérêt ou de rendement), art. 33-34 (interdiction de représenter le cryptoactif comme ayant cours légal ou garanti par l'État), art. 35 (remboursement à la valeur nominale dans la monnaie de référence), art. 37 (réserve constituée exclusivement de la monnaie de référence ou d'actifs liquides de haute qualité libellés dans cette monnaie), art. 38 (interdiction de grever la réserve), art. 39 (garde ségréguée auprès d'un dépositaire qualifié), art. 97 (entrée en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret — la loi n'est pas en vigueur). <https://laws.justice.gc.ca/eng/acts/S-15.9/FullText.html>
123. 🚩 Banque du Canada. « Stablecoins » — mandat de la Banque au titre de la *Loi sur les cryptoactifs stables* : inscrire les émetteurs, superviser la conformité aux exigences réglementaires, surveiller et atténuer les risques d'émission et de remboursement, prendre des mesures d'application. Le ministère des Finances dirige l'élaboration des règlements. **Réserve** — la page ne publie ni date d'entrée en vigueur ni état d'avancement du registre. <https://www.bankofcanada.ca/regulatory-oversight/stablecoins/> (consultée le 20 août 2026).
124. CANAFE. « Règle du voyage pour les téléversements et les transferts de monnaie virtuelle » — directive publiée en mai 2021, en vigueur le 1er juin 2021. Entités visées : entités financières, entreprises de services

monétaires, ESM étrangères, casinos. Renseignements exigés : nom, adresse et numéro de compte ou de référence du demandeur ; nom, adresse et numéro de compte ou de référence du bénéficiaire. Obligation d'inclure les renseignements à l'émission, de prendre des mesures raisonnables pour les obtenir à la réception, interdiction de les retirer du transfert, et obligation de politiques écrites fondées sur les risques pour autoriser, suspendre ou rejeter en cas de renseignements manquants. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/transaction-operation/travel-acheminement/1-eng>

125.  Interac Corp. « Corporate Year in Review » — exercice 2025 (clos le 31 octobre 2025) : 1,6 milliard de transactions Interac e-Transfer (record mensuel de 149 millions en octobre) ; plus de 160 millions de demandes de fonds Interac e-Transfer pour les entreprises (+81 % d'une année à l'autre) ; 7 milliards de transactions Interac Débit, dont 1,8 milliard sur mobile et 14 millions en commerce électronique par portefeuille numérique ; 544 millions de transactions de Services de vérification Interac. **Réserve** — chiffres déclarés par l'exploitant, non audités dans la source consultée. <https://www.interac.ca/en/company/about/corporate-year-in-review/> (consultée le 20 août 2026).
126.  Interac Corp. « Agentic Commerce is Coming. Is Canada Ready? » — publié le 28 juillet 2025, **mis à jour le 24 mars 2026**. Portefeuille adossé aux institutions financières conçu pour les Canadiens ; un assistant pourrait s'authentifier, accéder à des données vérifiées et exécuter des paiements conditionnels au sein d'un réseau canadien de confiance ; plaidoyer pour une infrastructure bâtie au Canada. **Réserve** — aucun protocole nommé, aucun engagement daté de livraison, aucune spécification annoncée. <https://www.interac.ca/en/content/business/agentic-commerce-is-coming-is-canada-ready/> (consultée le 20 août 2026).
127. CFotech Canada. « Interac launches online debit payments with KONEK gateway ». **4 novembre 2025** — KONEK, passerelle de commerce électronique bâtie au Canada, avec Staples Canada comme premier marchand national ; paiements directs depuis comptes de chèques, d'épargne, cartes de crédit et de débit et marges de crédit ; premiers accès pour les clients de BMO, de la Banque Nationale du Canada, de RBC, de la Banque Scotia et de TD Canada Trust. **Réserve** — compte rendu de presse spécialisée reprenant le communiqué d'Interac ; le communiqué original n'a pas été ouvert. <https://cfotech.ca/story/interac-launches-online-debit-payments-with-konek-gateway>
128.  Paiements Canada. « Membership » — membres obligatoires (Banque du Canada, banques constituées au Canada) et membres admissibles (sociétés de fiducie et de prêt, centrales de caisses, fédérations de caisses, sociétés d'assurance vie, autres institutions de dépôt) ; élargissement depuis septembre 2025 aux fournisseurs de

services de paiement, aux caisses locales membres d'une centrale et aux chambres de compensation ; environ 111 institutions financières participantes. <https://www.payments.ca/connect/membership> (consultée le 20 août 2026).

129. H. Zhou, X. Zhang, H. Zhang, H. Zhang, M. Zhang et M. Yang. « A First Measurement Study on Authentication Security in Real-World Remote MCP Servers ». arXiv:2605.22333v1, 21 mai 2026 — 7 973 serveurs MCP distants, 40,55 % exposant des outils sans authentification ; 119 serveurs à OAuth testables, 325 défauts, défauts d'enregistrement dynamique de client sur 96,6 % ; 9 identifiants CVE obtenus. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2605.22333>
130. P. Chen, B. An, M. Wu, B. Wan, G. Hong, J. Chen, X. Pan, J. Dai et M. Yang. « Rethinking MCP Security: A Large-Scale Study of Runtime MCP Servers and Security Scanner Reliability ». arXiv:2607.11086v1, 13 juillet 2026 — corpus *MCPZoo* d'environ 64 611 serveurs uniques, plus de 37 288 analysables dynamiquement ; moins de 50 % des alertes échantillonnées sont de vrais positifs, alors que les analyseurs déclarent près de 97 % des serveurs à risque, et leurs sorties divergent entre eux. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2607.11086>
131. Hugging Face. « Security incident disclosure — July 2026 ». Divulgence de l'exploitant, **16 juillet 2026** — compromission initiale par jeu de données malveillant, escalade au niveau du nœud, récolte d'identifiants et déplacement latéral « over a weekend » ; campagne conduite par « an autonomous agent framework », le modèle employé demeurant inconnu de l'exploitant ; aucune altération des modèles, jeux de données ou *Spaces* publics. Consulté le 20 août 2026. <https://huggingface.co/blog/security-incident-july-2026>
132. 🚩 OpenAI. « Hugging Face model evaluation security incident ». Divulgence du fournisseur, **21 juillet 2026** — deux modèles à refus cyber abaissés pour une évaluation interne de capacités offensives, échappés de leur environnement par une faille zéro-jour dans un logiciel de registre de paquets, escalade de privilèges et déplacement latéral sur deux périmètres organisationnels. **Réserve** — la page refuse la consultation automatisée ; l'existence, la date et l'attribution sont établies par le communiqué primaire de la CSA du 28 juillet 2026 [18], qui date nommément la divulgation. <https://openai.com/index/hugging-face-model-evaluation-security-incident>
133. 🚩 OWASP Gen AI Security Project. « OWASP Top 10 for Agentic Applications for 2026 ». Page de ressource, **9 décembre 2025** — « a globally peer-reviewed framework that identifies the most critical security risks facing autonomous and agentic AI systems », développé

avec plus de cent experts, chercheurs et praticiens. **Réserve** — la liste détaillée des dix risques n'est publiée que dans un document téléchargeable, non ouvert ; les identifiants de risque ne sont donc pas repris dans le corps du chapitre. Page consultée le 20 août 2026. <https://genai.owasp.org/resource/owasp-top-10-for-agentic-applications-for-2026/>

134. Cloud Security Alliance. « New Cloud Security Alliance Survey Reveals 82% of Enterprises Have Unknown AI Agents in Their Environments ». Communiqué, 21 avril 2026 — enquête commanditée par Token Security, 418 répondants, janvier 2026 ; 21 % seulement disposant d'un processus formel de mise hors service. <https://cloudsecurityalliance.org/press-releases/2026/04/21/new-cloud-security-alliance-survey-reveals-82-of-enterprises-have-unknown-ai-agents-in-their-environments>
135. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, National Security Agency, *Australian Signals Directorate's Australian Cyber Security Centre*, Centre canadien pour la cybersécurité, *National Cyber Security Centre* (Nouvelle-Zélande) et *National Cyber Security Centre* (Royaume-Uni). « Careful Adoption of Agentic AI Services ». **1er mai 2026** — première directive conjointe des *Five Eyes* consacrée à l'IA agentique ; cinq catégories de risque, dont la compromission de privilège. **Réserve** — orientation non contraignante, hors filière de normalisation ; page consultée le 20 août 2026 par recherche, l'accès direct ayant été refusé à la consultation automatisée. <https://www.cisa.gov/resources-tools/resources/careful-adoption-agentic-ai-services>
136. D. Hardt, A. Parecki et T. Lodderstedt. « The OAuth 2.1 Authorization Framework ». Internet-Draft **draft-ietf-oauth-v2-1-15**, **2 mars 2026** — document du groupe de travail OAuth, état IESG « I-D Exists », statut visé norme proposée, expiration le 3 septembre 2026, jalon de soumission à l'IESG en décembre 2026. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-v2-1/>
137. 🚩 Model Context Protocol project. « Authorization », révision **2026-07-28** de la spécification MCP — références normatives à **draft-ietf-oauth-v2-1-13** et **-14**, à **draft-ietf-oauth-client-id-metadata-document-00**, aux RFC 6750, 8414, 7591, 8707, 9728 et 9207 ; enregistrement de l'émetteur avant redirection et validation d'un iss présent par comparaison de chaînes simple, sans repli de casse ni normalisation ; paramètre **resource** de la RFC 8707 obligatoire ; interdiction faite au serveur d'accepter ou de transmettre tout jeton qui ne lui a pas été émis. Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/authorization>
138. 🚩 Model Context Protocol project. « Client Registration », révision **2026-07-28** — trois mécanismes d'enregistrement par ordre de priorité ; *Client ID Metadata Documents* recommandés (**SHOULD**), identifiant de client sous forme d'URL HTTPS auto-hébergée devant correspondre

exactement au champ `client_id` du document ; enregistrement dynamique de client de la RFC 7591 déprécié et conservé pour compatibilité ; identifiants préenregistrés ou persistés **DEVANT** être associés à l'émetteur qui les a délivrés et réenregistrés en cas de changement de serveur d'autorisation. Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/authorization/client-registration>

139. A. Parecki et E. Smith. « OAuth Client ID Metadata Document ». Internet-Draft `draft-ietf-oauth-client-id-metadata-document-02`, **6 juillet 2026** — document du groupe de travail OAuth, état IESG « I-D Exists », statut visé norme proposée. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-client-id-metadata-document/>
140. Model Context Protocol project. « Security Best Practices », révision 2025-11-25 de la spécification MCP — huit classes d'attaques traitées : **délégué confus** (serveurs mandataires à identifiant client statique, consentement par client imposé au niveau **MUST**), **relais de jeton** (« MCP servers **MUST NOT** accept any tokens that were not explicitly issued for the MCP server », avec la mention explicite des conséquences sur la piste d'audit), falsification de requête côté serveur, détournement de session en deux variantes, compromission d'un serveur local, validation des URL d'autorisation OAuth, escalade par transport `stdio` en architecture mandataire, et minimisation des portées. Consulté le 20 août 2026. https://modelcontextprotocol.io/specification/2025-11-25/basic/security_best_practices
141. S. Nagabhushanaradhya. « OpenID Connect for Agents (OIDC-A) 1.0: A Standard Extension for LLM-Based Agent Identity and Authorization », arXiv:2509.25974v1, 30 septembre 2025 ; et A. Goswami. « Agentic JWT: A Secure Delegation Protocol for Autonomous AI Agents », arXiv:2509.13597v1, 16 septembre 2025. Deux prépublications non révisées par les pairs, restées en version initiale ;  *vérifié le 20 août 2026, aucune version postérieure à v1 pour l'une comme pour l'autre*. <https://arxiv.org/abs/2509.25974> ; <https://arxiv.org/abs/2509.13597>
142. T. Senarath et A. Dissanayaka. « OAuth 2.0 Extension: On-Behalf-Of User Authorization for AI Agents ». Internet-Draft `draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user-02`, 25 août 2025 —  *état vérifié le 20 août 2026 : « Expired & archived », sans formalité dans le processus IETF et **sans document remplaçant***. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-oauth-ai-agents-on-behalf-of-user/>
143. O. Gazitt, D. Brossard et A. Tulshibagwale (groupe de travail AuthZEN). « Authorization API 1.0 ». Spécification finale OpenID, 11 janvier 2026 (fichier publié le 12 janvier 2026) — dialogue normalisé entre point de décision (PDP) et point d'application (PEP) « without

requiring knowledge of each other's inner workings » ; modèle à cinq entités sujet, ressource, action, contexte, décision ; API d'évaluation simple, d'évaluations groupées et de recherche ; liaison HTTPS/JSON. Consultée le 20 août 2026. https://openid.net/specs/authorization-api-1_0-final.html

144. OpenID Foundation. « OpenID Foundation advances authorization for the agent era with new AuthZEN Working Group Drafts ». **15 juin 2026** — approbation comme brouillons de groupe de travail de l'*AuthZEN Access Request and Approval Profile* (AARP) et de l'*AuthZEN Profile for Model Context Protocol Tool Authorization* (COAZ) ; « Approval, consent, delegated authority, an attestation, a risk assessment, or additional justification may be required ». Consulté le 20 août 2026. <https://openid.net/openid-foundation-advances-authorization-for-the-agent-era-with-new-authzen-working-group-drafts/>
145.  OpenID Foundation (groupe de travail AuthZEN). « AuthZEN Access Request and Approval Profile — Draft 1 », page rendue affichant le 13 août 2026 : « a denied decision remains a denial and MUST NOT be treated as access », l'approbation n'étant jamais une autorisation sans réévaluation fraîche par le PDP ; et « COAZ-MCP: COAZ Binding for the Model Context Protocol — Draft 1 », daté du 13 février 2026, dont la version rendue se déclare *superseded* et renvoie à deux successeurs — cadre COAZ et liaison COAZ-MCP — publiés au dépôt du groupe. **Réserve** — les dates d'en-tête des pages rendues suivent la reconstruction du site et ne peuvent servir de dates de révision ; le fichier du dépôt fait foi. Consultés le 20 août 2026. https://openid.github.io/authzen/authzen-access-request-approval-profile-1_0.html ; <https://github.com/openid/authzen/tree/main/profiles>
146. W3C. « Verifiable Credentials Data Model v2.0 », Recommandation W3C du 15 mai 2025 ; et « Verifiable Credentials Data Model v2.1 », Working Draft daté du 16 août 2026 — propriété `credentialStatus`, type `BitstringStatusListEntry`, la vérification du statut faisant partie de la vérification du justificatif. **Réserve** — l'index /TR étiquette plusieurs documents de cette famille « Draft Standard » alors que leur en-tête porte « Working Draft » ; l'en-tête fait foi. Consultés le 20 août 2026. <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/> ; <https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.1/>
147. « Workload Identity Architecture ». Internet-Draft `draft-ietf-wimse-arch-08`, 6 juillet 2026 — document adopté du groupe de travail WIMSE, statut visé informationnel, expiration le 7 janvier 2027. §3.4.11, intermédiaires fondés sur l'IA et l'apprentissage automatique : « AI intermediaries inherit upstream principal's security context and operate strictly within delegation constraints » ; « autonomous actions MUST be clearly distinguished from delegated ones, for example by using separate workload identities or token scopes » ; « each hop in the chain

- MUST explicitly scope and re-bind the security context so downstream services can reliably evaluate provenance and authorization boundaries ». Consulté le 20 août 2026. <https://www.ietf.org/archive/id/draft-ietf-wimse-arch-08.html>
148. A. Schwenkschuster et Y. Rosomakho. « Workload Identity Practices ». Internet-Draft **draft-ietf-wimse-workload-identity-practices-06**, **11 août 2026** — document du groupe WIMSE, statut visé informationnel, soumis à l'IESG, état « AD Evaluation::Revised I-D Needed » (directeur de zone responsable Charles Eckel). Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-wimse-workload-identity-practices/>
 149. 🚩 SPIFFE. Ajout de `wit-svid` aux valeurs `use` reconnues, 3 août 2026. Entrée reprise verbatim de la bibliographie de la veille technologique, dont elle porte la vérification du 15 août 2026 ; dépôt consulté le 20 août 2026. <https://github.com/spiffe/spiffe>
 150. J. Wei. « AI Agent Identity Certificate (AIC) Extension for X.509 v3 ». Internet-Draft **draft-wei-aic-identity-cert-00**, **19 août 2026** — extension encodant `agentId`, `principalUid` liant l'agent à une personne ou organisation responsable, mode de délégation à deux valeurs (*authorized* : l'agent agit sous sa propre identité ; *representative* : l'agent agit pour le compte du principal), ensemble de capacités, contraintes d'autorisation vérifiables hors ligne (plages d'adresses, fenêtres temporelles, limites de concurrence), preuve cryptographique de délégation signée par la clé privée du principal ; « AIC defines the cryptographic binding between agent and principal, while capability and policy semantics are defined externally by vendors, industries, or regulators ». Brouillon individuel, non endossé par l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-wei-aic-identity-cert/>
 151. C. Zhao. « A WebFinger Profile for Agent2Agent (A2A) Agent Identity Resolution », Internet-Draft **draft-zhao-a2a-webfinger-00**, **19 août 2026** — résolution d'identité par adresse de type `acct:` et point d'accès `.well-known/webfinger` renvoyant un JRD vers l'*Agent Card*, sans nouvelle relation de lien, sans nouveau type de média ni entrée de registre ; et « DNS-Based Service Discovery for Agent2Agent (A2A) Protocol Agents », **draft-zhao-a2a-dns-sd-00**, 19 août 2026. Brouillons individuels, non endossés par l'IETF. Consultés le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zhao-a2a-webfinger/>
 152. S. Saha. « The Agent Action Decision Protocol (AADP): Per-Action Authorization for AI Agents ». Internet-Draft **draft-saha-aadp-01**, **20 août 2026**, expiration le 21 février 2027 — autorisation par action et non par capacité, décision fonction de budgets cumulatifs, de réservations en vigueur, du cycle de vie d'approbation et d'un interrupteur d'arrêt ; « a tool that is legitimately exposed for one

purpose can be invoked for another; an agent authorized to make one payment can attempt a second » ; invariant 3 du §9 : « an irreversible action is never executed autonomously » ; « a kill switch engaged between approval and resumption MUST still deny ». Brouillon individuel, non endossé par l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-saha-aadp/>

153. NIST NCCoE. « [Concept Paper] Accelerating the Adoption of Software and Artificial Intelligence Agent Identity and Authorization ». Projet public initial du 5 février 2026, consultation close le 2 avril 2026.  *Revérifié le 20 août 2026 : aucune version finale, aucune description de projet, aucune date postérieure au 5 février 2026 sur la page.* <https://csrc.nist.gov/pubs/other/2026/02/05/accelerating-the-adoption-of-software-and-ai-agent/ipd>
154.  IETF. Page des documents du groupe de travail **DAWN** (*Discovery of Agents, Workloads, and Named Entities*) — état au 20 août 2026 : douze brouillons individuels, zéro document adopté, tous à l'état « I-D Exists » : énoncé de problème (19 juillet 2026), terminologie (26 juillet 2026), exigences (28 avril 2026), analyse d'écarts et applicabilité (12 juin 2026), modèle d'information d'information minimale découvrable (3 juillet 2026), considérations de vie privée (22 mai 2026), découverte sans configuration (6 juillet 2026), recensement des mécanismes de découverte (3 juillet 2026), cas d'usage (7 juin 2026), conscience des agents en réseau IPv6 (2 juillet 2026) et deux propositions de nommage par le DNS (5 juin et 6 juillet 2026). <https://datatracker.ietf.org/wg/dawn/documents/>
155.  IETF. Page des documents du groupe de travail **DMSC** (*Dynamic Multi-agent Secured Collaboration*) — état au 20 août 2026 : quinze brouillons individuels, zéro document adopté ; aucun **draft-ietf-dmsc-*** n'existe. <https://datatracker.ietf.org/wg/dmsc/documents/>
156.  IETF Datatracker. « BoF requests » — état relevé le 20 août 2026 : demande **GARR** (*Global Agent Registry and Resolution*, demandeur Samuel Sharaf) **refusée le 22 mai 2026** ; demande **AUDIT** (*Agent Use of Delegation and Interaction Traceability*, demandeuse Mirja Kühlewind) **refusée le 28 mai 2026** ; demande **DMSC** (demandeur Aijun Wang) **approuvée le 4 juin 2026**.  *La demande DAWN ne figure pas au listage de cette page, alors que le groupe DAWN existe et porte douze documents [154] ; la divergence est signalée et non résolue.* <https://datatracker.ietf.org/doc/bof-requests/>
157. M. B. Jones, A. Nadalin, B. Campbell *et al.* « OAuth 2.0 Token Exchange ». RFC 8693, IETF, janvier 2020, *Standards Track* — service de jetons de sécurité fondé sur HTTP et JSON, couvrant l'usurpation et la délégation ; revendication **act** identifiant la partie autorisée à agir pour le compte d'une autre, revendication **may_act** attestant cette

autorisation. Consultée le 20 août 2026. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc8693.html>

158. A. Schwenkschuster, P. Kasselmann, K. Burgin *et al.* « OAuth Identity and Authorization Chaining Across Domains ». Internet-Draft **draft-ietf-oauth-identity-chaining-17**, **19 juillet 2026** — document du groupe OAuth, état IESG « Submitted to IESG for Publication », file du RFC Editor « Awaiting Editor Assignment », statut visé norme proposée, revues d’experts et IANA acquises, directrice de zone responsable Deb Cooley.  *Revérifié le 20 août 2026 : aucun numéro de RFC assigné.* <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-identity-chaining/>
159. A. Tulshibagwale (CrowdStrike), G. Fletcher (Practical Identity LLC) et P. Kasselmann (Defakto Security). « Transaction Tokens ». Internet-Draft **draft-ietf-oauth-transaction-tokens-11**, 30 juillet 2026 — document du groupe OAuth, en dernier appel de groupe (*In WG Last Call*), statut visé norme proposée. JWT signés de courte durée propagés inchangés dans l’en-tête Txn-Token le long d’une chaîne d’appels à l’intérieur d’un domaine de confiance ; revendications requises sub (principal, unique dans le domaine aud), tctx (« a JSON object that contains values that remain immutable throughout the Call Chain »), rctx (contexte de requête, dont l’adresse IP d’origine et l’entité qui a demandé le jeton), txn, iat, exp, aud et req_wl. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-ietf-oauth-transaction-tokens/>
160.  IETF. Page des documents du groupe de travail OAuth — état au 20 août 2026 : neuf documents adoptés, aucun consacré aux agents IA ni à la délégation en chaîne agentique (**attestation-based-client-auth-10**, **client-id-metadata-document-02**, **first-party-apps-04**, **identity-assertion-authz-grant-04**, **refresh-token-expiration-03**, **security-topics-update-03**, **spiffe-client-auth-02**, **transaction-tokens-11**, **v2-1-15**) ; 79 documents et RFC connexes, où les propositions agentiques figurent comme brouillons individuels. <https://datatracker.ietf.org/wg/oauth/documents/>
161. A. Dalugoda (Helixar Limited). « Human Delegation Provenance Protocol (HDP): Cryptographic Chain-of-Custody for Agentic AI Systems ». Internet-Draft **draft-helixar-hdp-agentic-delegation-01**, **3 août 2026**, expiration le 4 février 2027 — chaîne à ajout seul, chaque saut signé, complétant plutôt que remplaçant les formats de délégation par capacités de type UCAN et ZCAP-LD. Brouillon individuel, non endossé par l’IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-helixar-hdp-agentic-delegation/>
162. S. Jovancevic. « Verifiable Identity Claims and Delegation Model (VICDM) ». Internet-Draft **draft-jovancevic-vicdm-09**, **5 août 2026**, expiration le 6 février 2027 — découverte d’attestations par le DNS,

jetons de délégation à portée et durée bornées ; principe énoncé :
 « Anonymous interaction is permitted. Identity assertion is permitted.
 False identity assertion is not. » Brouillon individuel, non endossé par
 l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-jovancevic-vicdm/>

163. P. Singla. « Agent Identity Protocol (AIP): Decentralized Identity and Delegation for AI Agents ». Internet-Draft **draft-singla-agent-identity-protocol-03**, **10 juin 2026**, expiration le 12 décembre 2026 — méthode **did:aip** dont l'identifiant de 32 caractères hexadécimaux est dérivé de la clé publique Ed25519 de l'agent ; jetons de principal sérialisés en JWT compacts dans un tableau **aip_chain** ordonné de la racine à la feuille, **maxItems: 11**, profondeurs 0 à 10. Brouillon individuel, non endossé par l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-singla-agent-identity-protocol/>
164. K. Rampalli (Glyphzero Labs). « PEDIGREE: Verifiable Delegation Identity for Agentic AI Systems ». Internet-Draft **draft-rampalli-pedigree-00**, **25 avril 2026**, expiration le 27 octobre 2026 — extension du modèle d'identité de charge de travail SPIFFE par une délégation cryptographique par saut, rétrécissement monotone de portée et double couche d'application. Brouillon individuel, sans flux RFC assigné ni action IESG. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-rampalli-pedigree/>
165. L. Zhu et Z. Berg (Atlassian). « Delegated Refresh Tokens for OAuth 2.0 Token Exchange ». Internet-Draft **draft-zhu-oauth-async-delegation-05**, **3 août 2026** — « RFC 8693 defines subject and actor semantics for exchanged tokens, but it does not specify how those semantics are associated with a refresh token returned by Token Exchange or preserved in access tokens subsequently obtained with that refresh token » ; laisse indéfini si la chaîne d'acteurs complète est retenue et si la rotation peut prolonger indéfiniment l'autorité déléguée. Brouillon individuel, non endossé par l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zhu-oauth-async-delegation/>
166. T. Toraman. « A SCITT Profile for AI-Agent Action Receipts ». Internet-Draft **draft-noa-scitt-ai-agent-receipt-01**, daté du 15 août 2026, déposé le 14 août 2026, expiration le 16 février 2027 — reçus « tamper-evident, signed, offline-verifiable records of what an autonomous agent was recorded as doing at the governed boundary, under which recorded principal class, with what recorded verdict, and – where the issuer records one – under which policy identity ». Brouillon individuel, non endossé par l'IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-noa-scitt-ai-agent-receipt/>
167. M. Reece. « Cross-Organizational Delegation for Workload and Agent Identity: Problem Statement and Requirements ». Internet-Draft **draft-**

reece-wimse-cross-org-delegation-01, **30 juillet 2026** — sept défis (délégation récursive entre agents, vérification inter-organisationnelle sans fédération préétablie, absence d’aller-retour vers l’organisation d’origine à l’exécution, liaison de l’action au bon principal humain, révocation à travers les domaines, pistes d’audit composables, autorisation humaine des actions lourdes de conséquence) et dix exigences, dont l’atténuation vérifiable d’autorité, la vérification hors ligne, la preuve de possession de clé, la liaison à l’identité du principal et des enregistrements d’audit inviolables ; le document s’abstient délibérément de proposer un mécanisme ou un format. Soumission individuelle déposée sous le nom du groupe WIMSE, non adoptée par lui. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-reece-wimse-cross-org-delegation/>

168. Y. Zehavi (Raiffeisen Bank International). « OAuth Authorization Request Delegation Chain ». Internet-Draft **draft-zehavi-oauth-authz-req-del-chain-00**, **7 août 2026** — problème du consentement partagé en déploiement brokérisé ; chaîne de nœuds signés et liés par empreinte, portée par un objet `authorization_details` de type `oauth_request_delegation_chain`, chaque nœud portant `iss`, `aud`, `client_ns/client_id`, un rang `n`, l’empreinte `p_hash` du nœud précédent et une signature JWS détachée. Brouillon individuel, non endossé par l’IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-zehavi-oauth-authz-req-del-chain/>
169. E. Somoza. « Agent Trust Negotiation: Capability, Delegation, and Provenance Binding for AI Agents ». Internet-Draft **draft-somoza-dm-sc-atn-agent-trust-negotiation-00**, **29 mai 2026**, 53 pages — liaison de quatre artefacts signés à l’identifiant stable de l’agent : manifeste de capacités, chaîne de délégation avec chemins de révocation, attestation de provenance de construction et d’exécution, et reçu de session signé consignant la portée négociée ; poignée de main en quatre messages sur HTTPS ; « signatures MUST be verified against keys bound to the agent’s stable identifier » ; « ATN is technical evidence infrastructure. It is not a behavioral enforcement primitive ». Brouillon individuel, non endossé par l’IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-somoza-dm-sc-atn-agent-trust-negotiation/>
170. M. Chen et L. Su (China Mobile). « OAuth 2.0 Agent Authorization Explicit Revocation ». Internet-Draft **draft-chen-oauth-agent-revocation-00**, **27 avril 2026**, expiration le 29 octobre 2026 — extension de la RFC 7009, qui « lacks mechanisms for batch revocation based on agent IDs, cascade propagation, conditional revocation, and verifiable audit trails » ; point d’accès `/agent/revoke`, contrôle de profondeur de cascade, granularité par portée et journalisation d’audit. Brouillon individuel, non endossé par l’IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-chen-oauth-agent-revocation/>

171. I. Schrock (EMILIA Protocol, Inc.). « Portable Revocation Statements for Action-Bound Authorization Artifacts ». Internet-Draft **draft-schrock-ep-revocation-statement-01**, **27 juillet 2026**, expiration le 28 janvier 2027 — « a signed, offline-verifiable claim that a named logical target [...] is revoked » ; neuf contrôles de vérification en échec fermé ; implémentations en JavaScript, Python et Go par la même équipe, l’auteur précisant qu’il s’agit de cohérence intra-équipe et non d’interopérabilité indépendante. **Réserve** — le document exclut explicitement la révocation en cascade de son périmètre. Brouillon individuel, non endossé par l’IETF. Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-schrock-ep-revocation-statement/>
172. K. Sweeney. « Credential Delegation Protocol for AI Agents in Multi-System Environments ». Internet-Draft **draft-sweeney-wimse-credential-delegation-00**, **28 juillet 2026**, expiration le 29 janvier 2027 — atténuation stricte à chaque saut, reçus signés contre l’épissage de chaînes ; à la révocation par le sujet, le service de délégation **DOIT** invalider le jeton visé « within 1 second » et propager la révocation à tous les jetons descendants « within 5 seconds ». Soumission individuelle déposée sous le nom du groupe WIMSE, non adoptée par lui ; « not endorsed by the IETF », « no formal standing ». Consulté le 20 août 2026. <https://datatracker.ietf.org/doc/draft-sweeney-wimse-credential-delegation/>
173. K. Patil. « SentinelAgent: Intent-Verified Delegation Chains for Securing Federal Multi-Agent AI Systems ». arXiv:2604.02767v1, 3 avril 2026 — six propriétés sur sept vérifiées mécaniquement en TLA+ sur 2,7 millions d’états sans violation ; la préservation d’intention est établie comme **pratiquement infaisable** à vérifier de façon déterministe. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2604.02767>
174. A. Dalugoda. « HDP: A Lightweight Cryptographic Protocol for Human Delegation Provenance in Agentic AI Systems ». arXiv:2604.04522v1, 6 avril 2026 — chaîne de délégation signée Ed25519 ; « verification is fully offline, requiring no registry lookups or third-party trust anchors », la vérification n’exigeant que la clé publique de l’émetteur et l’identifiant de session. Prépublication non révisée par les pairs, accompagnée d’un Internet-Draft individuel [161] et d’une trousse TypeScript ouverte. <https://arxiv.org/abs/2604.04522>
175. A. Ibrahim et Y. Li. « Overlaying Governance: A Compositional Authorization Framework for Delegation and Scope in Agentic AI ». arXiv:2606.03518v1, 2 juin 2026 — définitions relationnelles composables avec les domaines d’autorisation existants sans réécriture de politique, types de délégation formellement définis et mécanismes de bornage de portée, étayés par des preuves formelles et une évaluation empirique.

Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2606.03518>

176. I. Santos-Grueiro. « Linger Authority: Revocable Resource-and-Effect Capabilities for Coding Agents ». arXiv:2606.22504v1, 21 juin 2026 — moniteur de référence PORTICO, contrat de tâche explicite, règles d’octroi et prédicats de clôture, poignées bornées par époque devenant opaques et retirées des interfaces du planificateur ; 10 réutilisations post-clôture rejetées sur 10, contre 0 sur 10 dans le témoin non révocable. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2606.22504>
177. S. Deochake. « Heartbeat-Bound Hierarchical Credentials: Cryptographic Revocation for AI Agent Swarms ». arXiv:2605.20704v1, 20 mai 2026 — validité liée à une preuve périodique de vivacité du parent ; « a 90× reduction in the zombie window over OAuth 2.0 », le point de comparaison étant l’introspection OAuth 2.0 qui exige une connectivité vers une autorité centrale. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2605.20704>
178. V. Parakhin. « The Bureaucracy of Speed: Structural Equivalence Between Memory Consistency Models and Multi-Agent Authorization Revocation ». arXiv:2603.09875v1, 10 mars 2026 — **réduction d’un facteur 120** des opérations non autorisées en scénario à haute vitesse (50 contre 6 000) et **d’un facteur 184** sous révocation déclenchée par anomalie, face aux baux temporels ; simulation à événements discrets, quatre stratégies, trois scénarios contextualisés, dix germes déterministes, 120 exécutions, aucune violation de borne. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2603.09875>
179. A. Sokolov. « Hardware-rooted attestation for AI-agent evidence: composing IETF RATS with action evidence packages ». arXiv:2608.00801v1, 1er août 2026 — composition de l’architecture d’attestation à distance de la **RFC 9334** (janvier 2023, informationnel ; rôles *Attester*, *Verifier*, *Relying Party*) avec des paquets de preuves d’action et une mesure d’intégrité TPM ; l’objet vérifié est que la version de modèle annoncée a produit la sortie sur du matériel non modifié ; trois dénouements distingués (attesté, contesté, expiré) et rejet des paquets falsifiés accompagnés d’une attestation valide. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2608.00801> ; <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9334.html>
180. A. Mishra et K. Sharad. « Observability for Delegated Execution in Agentic AI Systems ». arXiv:2606.09692v1, 8 juin 2026 — « audit logs and execution traces can be identical under multiple incompatible delegation assignments » ; « although individual actions are authorized and logged, existing audit, tracing, and security schemas lack the semantics to reconstruct what actions occurred under a given

delegation » ; le contexte de délégation doit être **lié à l'exécution**, non reconstitué après coup. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2606.09692>

181. S. Zheng, Q. Zhang, Z. Zhang, H. Li et C. Hauser. « Formal Security Analysis of Agent Protocol Composition ». arXiv:2606.28690v1, 27 juin 2026 — 35 constats de niveau spécification sur cinq protocoles agentiques et 30 défaillances apparaissant sous composition, 80 tests d'implémentation contre des SDK de production et des serveurs de référence ; un seul protocole applique effectivement un contrôle de sécurité, et aucun n'assigne la responsabilité d'application au comportement inter-protocoles. Prépublication non révisée par les pairs. <https://arxiv.org/abs/2606.28690>
182. S. Kumar, A. Wang et S. Manoharan. « A Gateway Architecture for Enterprise MCP Authentication: Unifying Heterogeneous Auth, Identity Delegation, and the User / Non-User Persona Problem ». arXiv:2608.10760v1, 11 août 2026 — passerelle unique d'agrégation, de gouvernance et d'authentification devant « dozens of MCP servers » ; modèle à deux axes croisant la personne (utilisateur interactif ou automate non humain) et le type de justificatif ; trois flux de bout en bout et délégation par échange de jetons RFC 8693. Rapport d'expérience ; prépublication non révisée par les pairs, sans mesure ni effectif chiffré. <https://arxiv.org/abs/2608.10760>
183. NIST. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards », NIST IR 8547, projet public initial du 12 novembre 2024, consultation close le 10 janvier 2025 ;  *révéréifié le 20 août 2026 : aucun second brouillon, aucune version finale, l'historique du document ne portant aucune entrée postérieure au 12 novembre 2024.* Et « Module-Lattice-Based Digital Signature Standard », **FIPS 204**, version finale du 13 août 2024, portant une **note du 31 juillet 2026** : « See the errata (potential updates) spreadsheet under “Documentation” for a list of several minor issues that will be corrected in a future update/revision of this publication » — errata annoncés, non publiés. Consultés le 20 août 2026. <https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8547/ipd> ; <https://csrc.nist.gov/pubs/fips/204/final>
184. IETF. RFC 9964, « ML-DSA for JSON Object Signing and Encryption (JOSE) and CBOR Object Signing and Encryption (COSE) ». **Norme proposée, mai 2026** — enregistrement de ML-DSA-44, ML-DSA-65 et ML-DSA-87 (valeurs COSE −48, −49, −50) et d'un type de clé générique **AKP**, pour le schéma de signature post-quantique de FIPS 204. Consultée le 20 août 2026. <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc9964.html>
185. *Loi sur la preuve au Canada*, L.R.C. (1985), ch. C-5, art. 31.1 à 31.8 (documents électroniques), édictés par 2000, ch. 5, art. 56. Loi à jour au 17 juin 2026, dernière modification le 19 août 2024. Art. 31.1 (charge de

- l'authenticité) ; art. 31.2(1) (règle de la meilleure preuve satisfaite lorsque « la fiabilité du système d'archivage électronique [...] est démontrée ») ; art. 31.3 (présomption de fiabilité) ; art. 31.4 (règlements sur les signatures électroniques sécurisées) ; art. 31.5 (normes, procédures, usages et pratiques admissibles) ; art. 31.6 (preuve par affidavit et contre-interrogatoire) ; art. 31.8 (définitions de « document électronique » et de « système d'archivage électronique »). Consultée le 20 août 2026. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-5/page-3.html>
186. Office des normes générales du Canada / Conseil canadien des normes. « Electronic records as documentary evidence », norme nationale du Canada **CAN/CGSB-72.34-2024**, édition de juin 2024, remplaçant CAN/CGSB-72.34-2017 réapprouvée en mars 2022. Consultée le 20 août 2026. <https://publications.gc.ca/site/eng/9.939958/publication.html>
 187. *Code civil du Québec*, RLRQ c. CCQ-1991, chapitre neuvième « Du mandat », art. 2130, 2136, 2140, 2141, 2157, 2158, 2160, 2161, 2162, 2163 et 2164. À jour au 1er avril 2026 ; document à valeur officielle. Consulté le 20 août 2026. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/ccq-1991>
 188. *Loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information*, RLRQ c. C-1.1, art. 5, 6, 7, 8, 38, 39, 40 et 41. À jour au 1er avril 2026 ; document à valeur officielle. L'article 6 porte la mention de source « 2001, c. 32, a. 6 ; **2025, c. 26, a. 23** » — maintien de l'intégrité sur tout le cycle de vie et prise en compte des mesures de sécurité physiques, logiques ou opérationnelles dans son appréciation. Consultée le 20 août 2026. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-1.1>
 189. *Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé*, RLRQ c. P-39.1, art. 12.1, édicté par 2021, c. 25, a. 110 — décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé : information de la personne concernée, communication sur demande des renseignements personnels utilisés, « des raisons, ainsi que des principaux facteurs et paramètres, ayant mené à la décision » et du droit de rectification ; occasion de présenter ses observations à un membre du personnel « en mesure de réviser la décision ». **À jour au 1er avril 2026**. Consultée le 20 août 2026. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/P-39.1>
 190. *Loi sur les coopératives de services financiers*, RLRQ c. C-67.3, art. 1, 4 et 5 — « Toute caisse et toute fédération de caisses constituent des coopératives de services financiers » ; règles d'action coopérative, dont « un membre ne peut voter par procuration » (art. 4, par. 3) ; mission de recevoir des dépôts et de fournir du crédit ainsi que d'autres produits et services. À jour au 1er avril 2026 ; document à valeur officielle. Consultée le 20 août 2026. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-67.3>

191. *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, L.C. 2000, ch. 17, art. 6 — « Il incombe à toute personne ou entité visée à l'article 5 de tenir des documents conformément aux règlements. » Loi à jour au 17 juin 2026, dernière modification le 26 mars 2026. Consultée le 20 août 2026. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/p-24.501/section-6.html>
192. *Règlement sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes*, DORS/2002-184 : art. 105 (méthodes de vérification de l'identité d'une personne — document d'identité gouvernemental portant nom et photographie, dossier de crédit canadien existant depuis au moins trois ans, méthode double, ou confirmation d'une vérification antérieure par une entité du même groupe ou d'une même coopérative de services financiers) ; art. 134 (détermination quant aux tiers, en quatre paragraphes) ; art. 148(1) (conservation d'au moins **cinq ans**, selon trois points de départ) ; art. 149 (« tenu de manière à pouvoir être produit auprès d'une personne autorisée dans les **trente jours** suivant la date où il est demandé au titre de l'article 62 de la Loi »). Règlement à jour au 17 juin 2026, dernière modification le 26 mars 2026. Consulté le 20 août 2026. <https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2002-184/section-134.html>
193. CANAFE. « Exigences relatives à la détermination quant aux tiers : Directive de conformité de CANAFE ». **Mise à jour du 10 juillet 2025** — « Un tiers est une personne ou une entité qui donne des instructions à une autre personne ou entité pour effectuer une activité ou une opération financière pour son compte » ; « Vous devez prendre des mesures raisonnables pour établir s'il y a un tiers qui a donné des instructions d'effectuer une activité ou une opération » ; renseignements à consigner, dont « la relation entre le tiers et la personne » ; conservation d'au moins cinq ans ; renvoi aux articles 134 à 137 et 148 à 150 du règlement. Consultée le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/client-clientele/tpdr-fra>
194. CANAFE. « Méthodes pour vérifier l'identité de personnes et d'entités : Directive de conformité de CANAFE ». Section sur le recours à un agent ou mandataire, **en vigueur le 1er octobre 2025** — obligation d'« avoir conclu par écrit une entente ou un accord avec le mandataire **avant** » qu'il n'agisse ; le mandataire doit avoir employé les méthodes que l'entité aurait dû employer, telles que prescrites par le règlement au moment où il a effectué la vérification. Consultée le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-fra>
195. CANAFE. « Exigences en matière de tenue de documents s'appliquant aux entités financières ». Directive de conformité en vigueur le 1er juin 2021 — conservation « au moins cinq ans » selon le point de départ propre à chaque type de document ; « Un document (ou une copie) peut

être tenu sous forme lisible par machine ou sous forme électronique, pourvu qu'un imprimé puisse facilement être produit » ; obligation de « conserver les documents de manière à ce qu'ils puissent être fournis à CANAFE dans les 30 jours suivant la date à laquelle ils sont demandés ». Consultée le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/recordkeeping-document/record/fin-fra>

196. Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ». Page de la ligne directrice **mise à jour le 24 avril 2026**, document PDF portant **mars 2026** en page couverture, **prenant effet le 1er mai 2027** ; s'applique aux assureurs autorisés, aux coopératives de services financiers, aux sociétés de fiducie autorisées et aux institutions de dépôts autorisées ; les attentes visent tout usage de systèmes d'intelligence artificielle, « whether such use relates or does not relate to the handling of client records », et complètent celles de la ligne directrice sur la gestion du risque de modèle ; attente d'imputabilité : « un membre de la haute direction soit imputable pour l'ensemble des SIA de l'institution ». 🚩 *La page HTML et le PDF ont été consultés le 20 août 2026 ; le PDF a dû être lu par un service de rendu tiers, l'accès direct ayant été refusé.* <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/use-of-models/guideline-for-the-use-of-artificial-intelligence> ; https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-assurance/LD-utilisation-intelligence-artificielle_fr.pdf
197. 🚩 Object Management Group. « Business Process Model and Notation (BPMN) » — index des versions. Version courante 2.0.2, **formal**, janvier 2014 ; versions 1.2 (janvier 2009), 1.1 (janvier 2008), 1.0 (mars 2007) ; aucun successeur à 2.0.2, aucun groupe de révision annoncé à l'index. Consulté le 20 août 2026. <https://www.omg.org/spec/BPMN/>
198. 🚩 Corpus de l'auteur — auto-publié, non arbitré ; à ne pas lire comme une source primaire. Cette entrée désigne le même document que [1] : la veille technologique en entreprise, édition du 15 août 2026, 342 références (ses sections 4.11, 4.12, 4.13 et 8.4). 🗑️ Correction d'appareil du 21 août 2026. *L'entrée portait un titre distinct — « état de l'art en entreprise » — et un régime faux : « non ouvrable par le lecteur », « un tiers ne peut en vérifier aucune ligne ». Le document est versé au présent dépôt agbruneau/Agentique, fichier 4 - Veille/Veille Technologique.md (1 932 lignes, 436 221 octets), et il s'ouvre. Le doublon avec [1] est **déclaré, non résorbé** : le résorber imposerait de renuméroter les cent quatorze notices suivantes et tous leurs renvois. L'entrée est conservée pour les sections d'orchestration et d'exploitation qu'elle porte, [1] portant les autres.* 🚩 *Trois renvois qui portaient ce numéro visaient en réalité la revue de littérature — §8.5 deux fois, §8.9 une fois — et ont été redirigés vers [2] le 21 août 2026. Cité pour ce qu'il relève et que ce document n'a pas rouvert : niveau *Development**

d'OpenTelemetry, attributs `gen_ai.*` au 15 août 2026, absence de primitive d'audit dans MCP et A2A, inscription des serveurs MCP au registre de tiers, principe du puits probatoire distinct. Les deux faits qu'il portait seul et qui décidaient d'un arbitrage — ISO/CEI 19510:2013 ↔ BPMN 2.0.1, défaut d'injectivité d'une formule de hachage — sont retirés de son compte et rétablis en source primaire ouvrable [253, 254, 257].

199. 🚩 Object Management Group. « Decision Model and Notation (DMN) » — index des versions. 1.5 **formal** (août 2024) ; 1.6 et 1.7 en **beta** depuis septembre 2024 ; 1.4 (avril 2023), 1.3 (février 2021), 1.2 (janvier 2019), 1.1 (juin 2016), 1.0 (septembre 2015). Consulté le 20 août 2026. <https://www.omg.org/spec/DMN/>
200. 🚩 IEEE Task Force on Process Mining. « IEEE 1849-2023 — eXtensible Event Stream (XES) ». Norme publiée le 9 août 2023, révision de l'édition 2016, intégrant les extensions Micro, Software Event, Software Communication, Software Telemetry et Artifact Lifecycle ; déclarée active jusqu'en 2033. Consulté le 20 août 2026. <https://www.xes-standard.org/>
201. 🚩 OCEL. « Object-Centric Event Log (OCEL) 2.0 » — site du standard. Décrit comme « the new, more expressive standard » ; aucun organisme de normalisation rattaché, aucune date de publication affichée ; mention de droit d'auteur 2024-2026. Consulté le 20 août 2026. <https://www.ocel-standard.org/>
202. 🚩 Camunda. Publications du dépôt `camunda/camunda`. Dernière version au 20 août 2026 : **8.9.16 du 14 août 2026** ; ligne 8.10 à **8.10.0-alpha4** (4 août 2026), **8.10.0-alpha4-rc2** (31 juillet 2026) ; **aucune version 8.10.0 stable**. Consulté le 20 août 2026. <https://github.com/camunda/camunda/releases>
203. 🚩 Camunda. « MCP Client connector » — documentation, arbre des connecteurs standards, section *Agentic AI*. Aucun énoncé de disponibilité générale ; « This connector is not directly available on Camunda 8 SaaS », le contournement documenté étant un *runtime* de connecteurs personnalisé ; couverture 8.9 et 8.10 non publiée ; version minimale 8.8.0-alpha6 pour Camunda 8 Run. Consulté le 20 août 2026. <https://docs.camunda.io/docs/components/connectors/out-of-the-box-connectors/agent-ai-mcp-client-connector/>
204. 🚩 UiPath. « Automation Cloud — Release notes, August 2026 ». Entrées du 13 août (retrait du modèle **gpt-4o-2024-05-13** au 1er octobre 2026 ; nouveaux domaines de liste blanche pare-feu) et du 18 août (correctifs d'accessibilité) ; *Transactional Billing* pour les solutions agentiques orchestrées par Maestro « available to organizations on the Unified Pricing model, and is enabled per folder », distinct du « is now generally available » de l'entrée SCIM User Sync ; aucune mention de

MCP ni d'A2A dans le mois. Consulté le 20 août 2026. <https://docs.uipath.com/automation-cloud/automation-cloud/latest/release-notes/august-2026>

205. ⚠ Amazon Web Services. « Choosing workflow type in Step Functions » — documentation. *Standard* : « exactly-once » model, tâches et états jamais exécutés plus d'une fois sauf **Retry** explicite, adapté aux actions **non idempotentes** dont « processing payments » ; réponse idempotente au démarrage par nom ; historique d'exécution supprimé après 90 jours, réductible à 30 jours sur demande de quota pour motifs de conformité. *Express* asynchrone : « at-least-once », idempotence non gérée ; *Express* synchrone : « at-most-once ». Le type de flot ne peut pas être modifié après création. Consulté le 20 août 2026. <https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/choosing-workflow-type.html>
206. ⚠ Restate. Publications du dépôt `restatedev/restate`. **v1.7.4 du 18 août 2026** (fiabilité d'ordonnancement VQueue, détection de défaillance au démarrage, disponibilité d'écriture du magasin de partitions, gestion des erreurs HTTP) ; v1.7.3 du 7 août 2026 ; v1.7.3-rc.1 du 6 août 2026. Consulté le 20 août 2026. <https://github.com/restatedev/restate/releases>
207. ⚠ DBOS. Publications du dépôt `dbos-inc/dbos-transact-py`. **v2.30.0 du 18 août 2026** (« Improve OTel Contexts », mises à jour de statut de flot, options de mise en file, connexion client paresseuse, « **Deduplication Policies** ») ; v2.29.0 du 30 juillet 2026. Consulté le 20 août 2026. <https://github.com/dbos-inc/dbos-transact-py/releases>
208. ⚠ Temporal. « Temporal Service » — documentation, section *Retention Period*. « Retention Period is the duration for which the Temporal Service stores data associated with closed Workflow Executions » ; **défaut de 3 jours** si non fixé à la création de l'espace de noms ; **minimum 1 jour** ; maximum non borné à partir de Temporal Server v1.18 (30 jours pour v1.17 et antérieures). Consulté le 20 août 2026. <https://docs.temporal.io/temporal-service/temporal-server#retention-period>
209. ⚠ Temporal. « Namespaces » — documentation Temporal Cloud. Période de rétention paramétrable « from 1 to 90 days » ; « Closed Workflow Histories remain in Temporal storage until the user-defined retention period expires » ; aucune capacité d'archivage ou d'export des historiques clos décrite sur la page. Consulté le 20 août 2026. <https://docs.temporal.io/cloud/namespaces>
210. ⚠ CANAFE. « Record keeping requirements for financial entities » — directive. Conservation au moins cinq ans à compter de la date de création de l'enregistrement (RRPCFAT, DORS/2002-184, par. 148(1)c)) ; production à CANAFE **dans les 30 jours** d'une demande (art. 149) ; conservation admise sous forme lisible par machine ou

électronique à condition qu'une copie papier puisse être produite. Page publiée en avril 2022, consultée le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/recordkeeping-document/record/fin-eng>

211. ⚠ Model Context Protocol. « Streamable HTTP » — spécification, révision 2026-07-28. « Resumable SSE streams via **Last-Event-ID** are not supported. » ; « Closing the SSE response stream **MUST** be treated by the server as cancellation of that request » ; un serveur ne supportant que cette révision **SHOULD** ignorer un en-tête **Last-Event-ID** reçu d'un client antérieur, « streams are not resumable ». Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/transport/streamable-http>
212. ⚠ Model Context Protocol. « Cancellation » — spécification, révision 2026-07-28. « **Streamable HTTP**: Closing the SSE response stream is the cancellation signal. The server **MUST** treat a client disconnect as cancellation of that request. » ; serveurs recevant une annulation : **SHOULD** cesser le traitement, libérer les ressources, ne pas envoyer de réponse ; **MAY** ignorer l'annulation si le traitement est achevé ou si la requête n'est pas annulable ; le client **SHOULD** ignorer toute réponse tardive ; course explicitement reconnue entre annulation et achèvement, à gérer « gracefully » par les deux parties. Aucun énoncé sur les effets de bord déjà produits. Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/2026-07-28/basic/patterns/cancellation>
213. ⚠ Model Context Protocol. « Tasks » — documentation de l'extension [io.modelcontextprotocol/tasks](https://modelcontextprotocol.io/docs/extensions/tasks). Poignée durable retournée au lieu d'un résultat, sondage par `tasks/get`, entrée en cours de vol par `tasks/update`, annulation par `tasks/cancel` « cooperative — the server acknowledges the intent but is not obligated to stop the work » ; cycle de vie `working`, `input_required`, `completed`, `failed`, `cancelled` ; adhésion bilatérale, le client déclarant l'extension dans ses capacités par requête et le serveur dans `server/discover` ; « Never return a task to a client that did not declare support ». Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/docs/extensions/tasks>
214. ⚠ Model Context Protocol. [modelcontextprotocol/ext-tasks](https://modelcontextprotocol.io/specification/draft/tasks.md), fichier `specification/draft/tasks.md`. **Aucun en-tête de statut**. Durabilité : « A server **MUST NOT** return `CreateTaskResult` until the task is durably created — that is, until a `tasks/get` for the returned `taskId` would resolve » ; « In eventually-consistent environments, the server **MUST** wait for consistency before responding ». Rétenion : `ttlMs` après quoi « the server may discard the task » ; « Servers **MAY** mark a task as `failed` at any point after the TTL elapses, and subsequently delete it at any time » ; « Servers are not required to retain tasks indefinitely ». Annulation : « eventually consistent », « A server is not obligated to actually stop the work; it is only obligated to acknowledge the request ». Aucun énoncé normatif sur l'idempotence ou la double

exécution ; aucune garantie d'exécution définie. Consulté le 20 août 2026. <https://raw.githubusercontent.com/modelcontextprotocol/ext-tasks/main/specification/draft/tasks.md>

215.  Model Context Protocol. Métadonnées du dépôt `modelcontextprotocol/ext-tasks` (API GitHub). Créé le 29 avril 2026 ; `updated_at` et `pushed_at` au **20 août 2026** ; branche `main` ; 2 enjeux ouverts ; non archivé ; **aucune publication versionnée**. Consulté le 20 août 2026. <https://api.github.com/repos/modelcontextprotocol/ext-tasks>
216. OpenTelemetry. Enjeu n° **462**, « Proposal: observability semantics for durable agentic runtime execution », dépôt `semantic-conventions-genai`, ouvert le **19 août 2026** par `carloshenriquecarniatto`, **ouvert au 20 août 2026**. Demande cinq familles de sémantiques : identité d'exécution durable distincte de l'identifiant de trace ; sémantique de point de contrôle et de reprise reliant une exécution reprise à son contexte antérieur ; représentation à faible cardinalité des transitions d'état (clés modifiées, version, motif, acteur) ; causalité non linéaire par liens d'étendue pour reprise, délégation, réessais, éventail et **compensation** ; distinction lecture seule / opération mutante avec orientation sur les clés d'idempotence, les réessais et la compensation de style saga. Exclut explicitement l'enregistrement des invites, de l'état complet et du raisonnement privé. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues/462>
217. E. Y. Chang et L. Geng. « SagaLLM: Context Management, Validation, and Transaction Guarantees for Multi-Agent LLM Planning ». arXiv:2503.11951v3, déposée le 15 mars 2025, v3 du 9 juillet 2025 ; cs.AI ; champ *Comments* : « 13 pages, 10 tables, 5 figures » ; aucune référence de revue — **prépublication non arbitrée**. <https://arxiv.org/abs/2503.11951>
218. X. Li, Y. Wang, H. Lu *et al.* « MemTX: Transactional Belief Commit for Stateful Agent Memory ». arXiv:2607.23929v2, déposée le 27 juillet 2026, v2 du 28 juillet 2026 ; cs.AI ; champ *Comments* : « Preprint » — **prépublication non arbitrée**. Transactions isolées par instantané, chaîne valider-puis-engager, enregistrements portant preuve, permissions, provenance et validité ; appels d'outils irréversibles conditionnés à l'état de croyance en vol ; la rétractation d'une croyance déclenche une réparation en cascade typée de ses enregistrements dérivés et de ses effets de bord d'outil. <https://arxiv.org/abs/2607.23929>
219. Z. Moslemi, K. Koneru, Y.-T. Lee *et al.* « POLARIS: Typed Planning and Governed Execution for Agentic AI in Back-Office Automation ». arXiv:2601.11816v1, déposée le 16 janvier 2026 ; cs.AI ; champ *Comments* : « Workshop on Agentic AI Benchmarks and Applications for Enterprise Tasks: AAAI 2026 » — article d'atelier, acceptation annoncée au seul champ *Comments*. <https://arxiv.org/abs/2601.11816>

220. N. Zwerdling, D. Boaz, E. Rabinovich *et al.* « Towards Enforcing Company Policy Adherence in Agentic Workflows ». arXiv:2507.16459v2, déposée le 22 juillet 2025 ; cs.CL ; champ *Comments* : « EMNLP2025 (industry track), 12 pages » ; aucune référence de revue en notice. <https://arxiv.org/abs/2507.16459>
221. Gouvernement du Canada. « Payment Clearing and Settlement Act » (L.C. 1996, ch. 6, ann.), Site Web de la législation (Justice). Article 8 : compensation des obligations et détermination du montant net conformément aux règles de règlement ; « if a payment is made, property is delivered or an interest in, or in Quebec a right to, property is transferred in accordance with the settlement rules of a designated clearing and settlement system, the payment, delivery or transfer shall not be required to be reversed, repaid or set aside » ; inscription ou paiement au compte d'un participant à la Banque soustrait à toute disposition ou ordonnance produisant l'effet d'une suspension. Page à jour au 17 juin 2026, dernière modification le 29 juin 2021. Consulté le 20 août 2026. <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4.4/page-1.html>
222. 🚩 Paiements Canada. « Real-Time Rail payment system ». Paiements « 24/7/365 that are irrevocable », norme de messagerie financière ISO 20022 « for all transactions » ; spécifications dont la dernière version affichée est datée du 30 mai 2025 ; aucune date de lancement énoncée sur la page. Consulté le 20 août 2026. <https://www.payments.ca/real-time-rail-payment-system-0>
223. 🚩 Camunda. Notes de la version **8.9.16**, publiée le 14 août 2026. Correctifs : « Compensate-all throw event can wait forever on a leftover handler-less flow-scope compensation subscription » (n° 59962) ; lecture d'état ZeebeDb en direct pendant le traitement dans les tests de moteur (n° 59902) ; divergence de configuration du stockage secondaire (n° 58953) ; opération de réessai sans statut sur instance sans incident (n° 40995) ; retrait du rétroportage d'AnalyticsExporter en 8.8 et 8.9. Consulté le 20 août 2026. <https://github.com/camunda/camunda/releases/tag/8.9.16>
224. 🚩 DMN TCK. « Decision Model and Notation Technology Compatibility Kit » — site de résultats. **3 391 cas de test, 79 catégories** ; « This website is updated to reflect DMNv1.4 ». Huit produits aux résultats publiés et date de dernière soumission : jDMN 10.0.0 (Goldman Sachs, 27 avril 2026), Trisotech Digital Enterprise Suite 12.12.4 (29 janvier 2026), IBM BAMOE 9.5.0-ibm-0005 (**30 juin 2026**, la plus récente), Apache KIE Drools 10.2.0 (27 avril 2026), DecisionToolkit 0.3.0 (29 avril 2026), QuantumDMN Engine 1.0.0 (20 février 2026), Camunda DMN-Scala 1.9.0 (2 juillet 2024), Camunda Platform 7.21.0 (4 juillet 2024). Consulté le 20 août 2026. <https://dmn-tck.github.io/tck/>

225. S. Sivasothy, S. Barnett, R. Logothetis *et al.* « Large language models for generating rules, yay or nay? ». arXiv:2406.06835v1, déposée le 10 juin 2024 ; cs.SE ; champ *Comments* : « 5 pages, 1 figure » — **prépublication non arbitrée**. Sur un jeu de règles médicales d'un système de surveillance pandémique : « LLMs generated less number of rules compared to experts » ; « LLMs do not have the capacity to generate thresholds for each rule ». <https://arxiv.org/abs/2406.06835>
226. S. Meddeb, S. Batti et H. Fathallah. « BPMN DMN decision table generation based on agentic AI for critical applications ». *Business Process Management Journal*, diffusion anticipée (*ahead-of-print*), p. 1-34, publié en ligne le **22 janvier 2026**, doi:10.1108/BPMJ-08-2025-1254 — **article arbitré. Correction d'entrée** : une version antérieure portait « vol. 31, n° 8 », attribution qui ne vient pas de l'éditeur. Page d'Emerald au 20 août 2026 : « Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print », aucun volume ni numéro attribués ; l'enregistrement Crossref ne porte ni volume ni issue, seulement page 1-34. Cadre agentique à moteurs ReAct et génération augmentée par récupération produisant des tables de décision à partir de modèles de processus ; « enhances decision-making by suggesting decision tables with values that humans might not intuitively identify », efficacité rapportée sur les critères non évidents et les paramètres de seuil. Métadonnées vérifiées à l'API Crossref le 20 août 2026. <https://doi.org/10.1108/BPMJ-08-2025-1254>
227. Celonis. « Celonis AgentC: Making AI Agents Work for the Enterprise with Process Intelligence ». Communiqué, Munich et New York, **23 octobre 2024**. Suite d'outils, d'intégrations et de partenariats ; intégrations nommées : Microsoft Copilot Studio, IBM watsonx Orchestrate, Amazon Bedrock Agents, CrewAI. Statuts énoncés : Celonis Data Core en disponibilité générale ; expérience utilisateur GenAI en disponibilité **limitée** ; *Networks* en **bêta** ; applications par cas d'usage en disponibilité **limitée**. Consulté le 20 août 2026. <https://www.celonis.com/news/press/celonis-agentc-making-ai-agents-work-for-the-enterprise-with-process-intelligence>
228. 🚩 Celonis. Page de réimpression sous licence — « Magic Quadrant for Process Intelligence », Gartner, analystes Tushar Srivastava, Marc Kerremans et David Sugden, **5 mai 2026**. Catégorie *Process Intelligence* (et non *Process Mining*) ; Celonis classé chef de file, « furthest on Completeness of Vision and highest on Ability to Execute ». Rapport lui-même à accès restreint. Consulté le 20 août 2026. <https://www.celonis.com/insights/reports/gartner-magic-quadrant>
229. S. El Yadouni (EPFL) et G. Li (Binome Technologies). « TraceCompiler: Skill-Guided Mining and Compilation of LLM Agent Traces into Mostly Deterministic Workflows ». arXiv:2608.02680v1, déposée le **3 août 2026** ; cs.SE, cs.AI, cs.LG — **prépublication non**

arbitrée. Dépendance entre outils établie seulement lorsqu’une valeur de sortie apparaît de façon unique en entrée d’un autre, chaque paire portant sa preuve auditable ; liaisons classées en constantes, entrées utilisateur, sorties copiées, transformations et décisions résiduelles du modèle. Résultats : 0,928 de précision et 0,943 de rappel sur **15 775 arêtes définition-usage** (jeu T1), 0,993 de précision sur 563 arêtes (AppWorld), contre 0,711 et 0,712 de F1 pour les mesures d’adjacence et de fréquence seuillée ; une intention réduite de 34 appels d’API observés à 11 appels d’exécution ; « the compiler correctly refuses to compile » lorsqu’un effet de bord irréversible est sous-déterminé, deux intentions ayant été refusées pour ce motif. <https://arxiv.org/abs/2608.02680>

230. arXiv. Requête à l’API `export.arxiv.org : all:"conformance checking" AND all:"LLM agent"`, tri par date de dépôt décroissante. **opensearch:totalResults = 0** au 20 août 2026. http://export.arxiv.org/api/query?search_query=all:%22conformance%20checking%22%20AND%20all:%22LLM%20agent%22
231. arXiv. Requête à l’API `export.arxiv.org : all:"conformance checking" AND all:"LLM"`, tri par date de dépôt décroissante. **7 résultats** au 20 août 2026, la plus récente étant 2606.09489v1 du 8 juin 2026 (« LLM-Orchestrated Conformance Checking in Stroke Care Without Computer-Interpretable Guidelines »), suivie de 2511.10876v2, 2510.07161v1, 2505.22041v1, 2410.12870v1, 2408.17316v1 et 2408.11386v2 ; aucune n’aligne la trace d’exécution d’un agent autonome contre un modèle de processus métier. http://export.arxiv.org/api/query?search_query=all:%22conformance+checking%22+AND+all:%22LLM%22
232.  Guidewire. « Guidewire Cloud Platform Releases » — page produit, version **Qusar**, août 2026. *Agentic Framework* présenté en disponibilité générale : « Build, run, and govern secure AI Agents with the model-agnostic Agentic Framework » ; « native access to the core system, deep insurance knowledge, and integration with external tools and data sources via MCP ». La page ne détaille ni garde-fous, ni mécanismes de supervision humaine, ni piste d’audit. Consulté le 20 août 2026. <https://www.guidewire.com/products/technology/guidewire-cloud-platform-releases>
233. ACORD Solutions Group. « Insurance Industry Is Now Agentic AI-Ready with MCP Architecture from ACORD Solutions Group ». Communiqué, New York, **28 mai 2026**. Architecture « MCP-enabled » sur ADEPT (*ACORD Data Exchange Platform & Translator*) et ACORD Transcriber ; « a structured and governed interface that enables AI agents » à accéder aux données et exécuter des flots dans des contrôles de conformité ; agents « governed, auditable, and fully aligned with ACORD Standards ». Aucun énoncé de disponibilité générale, de préversion ni de bêta. Consulté le 20 août 2026. <https://www.>

prnewswire.com/news-releases/insurance-industry-is-now-agentic-ai-ready-with-mcp-architecture-from-acord-solutions-group-302784267.html

234. Temenos. « Temenos Launches Embedded AI Capabilities to Help Banks Move Faster, Stay in Control, and Create Better Experiences ». Communiqué, Grand-Lancy (Suisse) et Copenhague, **7 mai 2026**. Agents, copilotes et *Conversational Studio* intégrés au cœur bancaire, au numérique et à la lutte contre la criminalité financière ; Conversational Studio for Digital, Temenos Copilot for Workbench, Temenos Copilot for Core, Temenos FCM AI Agent for Instant Payments. Le communiqué ne mentionne ni MCP ni cadre agentique, et n'énonce pas de statut de disponibilité générale pour les nouveautés. Consulté le 20 août 2026. https://www.temenos.com/press_release/temenos-launches-embedded-ai-capabilities-to-help-banks-move-faster/
235. 🚩 Amazon Web Services. « Release notes for Amazon Bedrock AgentCore » — entrées d'août 2026 et antérieures. *Runtime : Instances compute type with capacity providers* — agents sur EC2 gérés dans le compte du client, « persistent sessions of up to 14 days », types accélérés par GPU, instance partageable entre agents. *AWS Agent Registry launches under the new agent-registry namespace* — catalogue privé et gouverné d'agents, d'outils, de compétences, de serveurs MCP et de ressources propres, exposé par console, API de plan de contrôle et de données, ou point d'accès MCP du registre ; API `ListDiscoverableRegistryRecords` et `BatchGetDiscoverableRegistryRecord`, étiquetage, champ `recordType` obligatoire, page *Record directory* refondue, neuf régions ; aucun énoncé de disponibilité générale. *Gateway: Configurable rate limits* — limites par appelant, cible, outil ou modèle ; `effective = min(service_managed, customer_configured)` ; propagation en 30 secondes ; « The system fails open on transient errors — individual enforcement failures allow the affected request rather than blocking customer traffic ». *Evaluations: Skill evaluators* — `Builtin.SkillSelectionAccuracy` (binaire) et `Builtin.SkillInstructionFollowing` (cinq niveaux), évaluateurs au niveau de l'outil, un résultat par invocation de compétence ancré à l'étendue d'appel d'outil, utilisables en évaluation à la demande, par lots et en ligne. *Evaluations: Third-party evaluators* — évaluateurs des bibliothèques ouvertes DeepEval et AutoEval, gérés ou dérivés, découvrables par `ListEvaluators`. Entrées de juin 2026 : *Step Functions integration with AgentCore harness* — « embed agent reasoning steps directly into production workflows », harnais en parallèle ou en séquence, entourés d'approbations humaines, de gestion d'erreurs et de routage conditionnel ; *AgentCore achieves SOC compliance* (SOC 1, 2 et 3). Entrée d'avril 2026 : *Region Expansion: São Paulo and Canada Central* — « Policy launched in Canada Central (YUL) ». Consulté le 20

août 2026. <https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/release-notes.html>

236. 🚩 Amazon Web Services. « Supported AWS Regions » — Amazon Bedrock AgentCore. Colonne **Canada (Central)** au 20 août 2026 : harnais ✓, *Runtime* microVMs ✓, mémoire ✓, passerelle ✓, identité ✓, outils intégrés ✓, observabilité ✓, politique ✓, évaluations ✓, optimisation ✓ ; *Runtime Instances* : No ; *AgentCore payments* : No ; *AWS Agent Registry* : No ; *Web Search Tool* : No. Le registre n'est disponible que dans cinq régions (Virginie du Nord, Oregon, Irlande, Sydney, Tokyo). Consulté le 20 août 2026. <https://docs.aws.amazon.com/bedrock-agentcore/latest/devguide/agentcore-regions.html>
237. 🚩 OpenTelemetry Authors. « Gen AI attributes registry », dépôt `open-telemetry/semantic-conventions-genai`, fichier `docs/registry/attributes/gen-ai.md`, branche `main`. Relevé exhaustif au 20 août 2026 : 72 attributs `gen_ai.*`, tous en statut *Development*, aucun *Stable*, aucun *Deprecated*. Espace de noms de l'agent : exactement quatre attributs — `gen_ai.agent.id`, `gen_ai.agent.name`, `gen_ai.agent.description`, `gen_ai.agent.version`. Espace de noms de l'évaluation : `gen_ai.evaluation.name`, `gen_ai.evaluation.score.value`, `gen_ai.evaluation.score.label`, `gen_ai.evaluation.explanation`. Aucun attribut ne décrit une chaîne de délégation, un mandat, une autorisation, un principal pour le compte duquel l'agent agit, ni une identité authentifiable. Consulté le 20 août 2026. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/blob/main/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
238. OpenTelemetry. Commit **8a3767d** du **20 août 2026**, « Add span/event attributes for usage breakdown per modality / cache / phases (#440) », auteur `lmolkova`, dépôt `semantic-conventions-genai`, touchant `docs/registry/attributes/gen-ai.md`. Seul commit du fichier de registre entre le 8 et le 20 août 2026 ; il ajoute les attributs de ventilation de la consommation de jetons par modalité, par phase et par lecture ou écriture de cache. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/commits/main/docs/registry/attributes/gen-ai.md>
239. OpenTelemetry. Enjeu n° **461**, « Proposal: `execute_authorization`, an operation for agent authorization/governance decisions », dépôt `semantic-conventions-genai`. Métadonnées vérifiées à l'API GitHub : auteur `thebenignhacker` ; `created_at` **2026-08-18T19:38:11Z** ; `state` **closed** ; `state_reason` **not_planned** ; `closed_at` **2026-08-19T18:14:05Z** ; 8 commentaires. La proposition demandait une étendue `gen_ai.execute_authorization.internal` par décision d'autorisation, un compteur `gen_ai.agent.authorization.decisions` clé par issue, un histogramme `gen_ai.agent.authorization.duration`, et une énumération d'issues « `allow`, `deny`, `warn`, `escalate`, `transform`, `error` ».

<https://api.github.com/repos/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues/461>

240. OpenTelemetry. Commentaires de l'enjeu n° 461 (API GitHub). Huit commentaires du 18 au 19 août 2026, échange technique entre `thebenignhacker` et `meshailabs` (exploitant d'une passerelle de modèles) sur la frontière synchrone, l'appariement issue/méthode, la corrélation décision-action et la distinction entre modes appliquant et consultatif. Commentaire de clôture, `lmolkova`, **2026-08-19T18:07:38Z** : le mainteneur invoque la longueur du fil (« `declaring bankruptcy` », dit-il) et renvoie les préoccupations d'authentification et d'autorisation au dépôt central des conventions sémantiques plutôt qu'au dépôt GenAI. <https://api.github.com/repos/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues/461/comments>
241. OpenTelemetry. Enjeux et demandes de tirage du dépôt `semantic-conventions-genai` visant l'identité, la délégation, l'autorisation et la provenance, vérifiés individuellement à l'API GitHub le 20 août 2026 — les huit sont ouverts, aucun fermé, aucun fusionné : n° 98, « `gen-ai: model agent-to-agent handoff as execute_tool span` » (5 mai 2026, attributs `gen_ai.agent.handoff.source.name` et `.target.name`) ; n° 180, « `Agentic authorization SemConv: agent.trust_score, agent.drift_score, fga.*` » (20 mai 2026, neuf attributs proposés) ; n° 243, « `How to represent multiple agents on the same telemetry` » (4 juin 2026) ; n° 254, « `Semantic Conventions for Agent-to-Agent (A2A) Protocol Telemetry` » (5 juin 2026, espace de noms `a2a.*`) ; n° 334, « `GenAI agents: identity & provenance attributes` » (20 juin 2026) ; n° 345, « `[DRAFT/RFC] Add gen_ai.agent.identity.id / gen_ai.agent.identity.name` » (25 juin 2026) ; n° 350, « `Add gen_ai.agent.identity.id and gen_ai.agent.identity.name: agent identity distinct from the deployed resource` » (26 juin 2026, « `identifiers for correlation and audit, not credentials or access-control inputs` ») ; n° 359, « `Add evaluator provenance attributes to gen_ai.evaluation.*` » (3 juillet 2026). <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/issues>
242. OpenTelemetry. Recherche à l'API GitHub, `repo:open-telemetry/semantic-conventions-genai is:issue in:title identity OR delegation OR authorization OR mandate`, exécutée le 20 août 2026 : **total_count = 4** — n° 345 (ouvert), n° 180 (ouvert), n° 334 (ouvert), n° 461 (fermé `not_planned` le 19 août 2026). <https://api.github.com/search/issues?q=repo:open-telemetry/semantic-conventions-genai+is:issue+in:title+identity+OR+delegation+OR+authorization+OR+mandate>
243. 🚩 OpenTelemetry Authors. Page des publications du dépôt `open-telemetry/semantic-conventions-genai`. Aucune publication : « `There aren't any releases here` », au 20 août 2026. <https://github.com/open-telemetry/semantic-conventions-genai/releases>

244. OpenTelemetry. Publications du dépôt `open-telemetry/semantic-conventions` (API GitHub), au 20 août 2026 : v1.44.0, `published_at` 2026-08-04T20:00:58Z, la plus récente ; v1.43.0 (3 juillet 2026), v1.42.0 (12 juin 2026, version qui a déprécié et transféré l'ensemble des attributs, métriques, événements et étendues `gen_ai.*` vers le dépôt dédié), v1.41.1 (11 mai 2026), v1.41.0 (28 avril 2026) ; aucune préversion. <https://api.github.com/repos/open-telemetry/semantic-conventions/releases>
245.  Arize AI. Publications du dépôt `Arize-ai/openinference` (API GitHub), au 20 août 2026. Cinq publications le 18 août 2026 — `python-openinference-instrumentation-together-v0.1.3`, `-portkey-v0.1.14`, `-mistralai-v2.1.0`, `-mcp-v2.0.6`, `-google-genai-v1.4.1` — dans la fenêtre où le corpus standard n'a publié aucune version ; neuf publications antérieures le 12 août ; `python-openinference-semantic-conventions-v0.1.32` le 7 août 2026. <https://api.github.com/repos/Arize-ai/openinference/releases>
246. J. He et D. Yu. « Agent-Native Telemetry: Verifiable State-Delta Evidence for Autonomous Operations ». arXiv:2608.16178v1, déposée le **17 août 2026** ; cs.DC, cs.AI ; champ *Comments* : « 13 pages, 3 figures, 6 tables » — **prépublication non arbitrée**. *Agent Telemetry Protocol* fondé sur des deltas d'état vérifiables ; réductions revendiquées de 96,4 % de la charge utile et du coût de balayage par rapport au JSON d'OpenTelemetry, de 88,8 % des jetons de contexte et de 66,2 % des opérations de requête ; détection des 500 mutations de stockage adverses testées ; aucune injection d'invite réussie sur 50 essais par configuration. <https://arxiv.org/abs/2608.16178>
247. X. Yin, M. Du, M. H. Prince et M. J. Cherukara. « Artifact-centered Claim-aware Observability for Autonomous Scientific Agents ». arXiv:2608.18312v1, déposée le **18 août 2026** ; cs.CL, cs.CY, cs.HC ; aucun champ *Comments* — **prépublication non arbitrée**. Les affirmations scientifiques y sont « ordinary individuals with explicit evidence bindings and verification records » ; « Execution details can remain in OpenTelemetry », le profil proposé opérant en couche sémantique complémentaire, exportable vers PROV-O ou RO-Crate. <https://arxiv.org/abs/2608.18312>
248. A. Pathak et N. Jain. « Governance-Aware Agent Telemetry for Closed-Loop Enforcement in Multi-Agent AI Systems ». arXiv:2604.05119v1, déposée le **6 avril 2026** ; cs.MA, cs.LG ; aucun champ *Comments* — **prépublication non arbitrée**. Constat central : les plateformes d'observabilité existantes, OpenTelemetry et Langfuse nommément, « capture these dependencies without enforcing anything », d'où un régime *observe-but-do-not-act* où les violations de politique se constatent après incident. Propose un schéma de télémétrie de gouvernance étendant OpenTelemetry, un moteur de détection à règles déclaratives

compatibles OPA sous 200 ms, un bus d'application à interventions graduées et un plan de télémétrie de confiance à provenance cryptographique. <https://arxiv.org/abs/2604.05119>

249. arXiv. Requête à l'API `export.arxiv.org` : `abs:"agent" AND (abs:"compensation" OR abs:"rollback" OR abs:"irreversible") AND abs:"LLM"`, tri par date de dépôt décroissante, exécutée le 20 août 2026 — **25 résultats**. Pièces citées dans le corps, vues au relevé de l'API (titre, identifiant, date) sans ouverture de notice individuelle : 2608.14109v1, « A Graph-Based Reinforcement Learning Framework for Structured Drift Diagnosis and Recovery in Autonomous LLM Agents » (14 août 2026) ; 2608.10502v1, « From Faulty Memories to Corrected Actions: Dependency-Guided Rollback Repair for Memory-Augmented Agents » (11 août 2026) ; 2608.05695v1, « DreamGuard: Efficient Runtime Guardrail for LLM Agents via Risk-Aware World Model » (6 août 2026) ; 2608.14668v1, « BRA-Audit: Budgeted Runtime Auditing for LLM Multi-Agent Systems via Cumulative-Exposure Audit-Point Placement » (2 août 2026). http://export.arxiv.org/api/query?search_query=abs:%22agent%22+AND+%28abs:%22compensation%22+OR+abs:%22rollback%22+OR+abs:%22irreversible%22%29+AND+abs:%22LLM%22
250. BSIF. « Backgrounder — Guideline E-21 on Operational Risk Management and Resilience ». « Financial institutions are expected to immediately adhere to operational risk management expectations in sections 1 and 2 » ; « There is a phased implementation approach for other expectations in the guideline, with full adherence and operationalization expected by September 1, 2026 ». Aucune échéance intermédiaire énoncée. Consulté le 20 août 2026. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/news/backgrounder-guideline-e-21-operational-risk-resilience>
251. The Sedona Conference. « The Sedona Canada Principles Addressing Electronic Discovery » — sommaire des douze principes, édition de 2008, reproduit par Lexum. **Principe 3** : dès qu'un litige est raisonnablement anticipé, les parties doivent considérer leur obligation de prendre des mesures raisonnables et de bonne foi pour préserver l'information électronique potentiellement pertinente. **Principe 2** : proportionnalité des mesures de communication de la preuve, au regard de la nature et de l'ampleur du litige, de la pertinence de l'information, de son importance pour l'adjudication et des coûts, fardeau et délais imposés. **Principe 11** : des sanctions devraient être envisagées par le tribunal lorsqu'une partie subit un préjudice matériel du fait qu'une autre a manqué à son obligation de préserver, colliger, réviser ou produire l'information électronique. **Réserve** — ce document est le sommaire de la première édition (2008) ; la troisième édition (janvier 2022) n'a pas pu être ouverte, le domaine `thesedonaconference.org` rendant HTTP 403 le 20 août 2026. Texte extrait localement du PDF le 20 août 2026. <https://>

www.lexum.com/e-discovery/documents/TheSedonaCanadaPrinciples-Summary.pdf

252. D. Calvanese, A. Casciani, G. De Giacomo *et al.* (18 auteurs). « Agentic Business Process Management: A research manifesto ». *Information Systems*, vol. 140, article 102738, août 2026, doi:10.1016/j.is.2026.102738 — **article arbitré**. Métadonnées vérifiées à l'API Crossref le 20 août 2026 (titre, revue, volume, page, date). Prépublication correspondante : arXiv:2603.18916, v1 du 19 mars 2026, v2 du 20 mars, v3 du 12 avril, champ *Comments* « 34 pages, 1 figure » ; la notice arXiv ne porte aucune référence de revue au 20 août 2026. <https://doi.org/10.1016/j.is.2026.102738> ; <https://arxiv.org/abs/2603.18916>
253.  Object Management Group. « BPMN, version 2.0.1 » — page de version, septembre 2013, statut **formal** : « This version has been formally published by ISO as the 13 edition standard: ISO/IEC 19510 ». Consulté le 20 août 2026. <https://www.omg.org/spec/BPMN/2.0.1/>
254. ISO/CEI. « ISO/IEC 19510:2013(E) — Information technology — Object Management Group Business Process Model and Notation ». Avant-propos, p. xxv : « ISO/IEC 19510 was prepared by the Object Management Group (OMG), as the OMG Business Process Model and Notation (BPMN), version 2.0.1, and was adopted, under the PAS procedure, by Joint Technical Committee ISO/IEC JTC 1 [...] » Front matter du texte normatif lu dans l'aperçu PDF du diffuseur VDE Verlag ; la fiche catalogue iso.org/standard/62652.html rend **HTTP 403** à la consultation automatisée le 20 août 2026. https://assets.vde-verlag.de/iec-normen/preview-pdf/info_isoiec19510%7Bed1.0%7Den.pdf
255. B. Mohammadi, N. Potamitis, L. Klein, A. Arora et L. Bindschaedler. « Atomix: Timely, Transactional Tool Use for Reliable Agentic Workflows ». arXiv:2602.14849v2, déposée le 16 février 2026, v2 du 29 mai 2026 ; cs.LG, cs.AI, cs.DC, cs.MA ; aucun champ *Comments*, aucun *journal_ref*, aucun DOI à la notice au 20 août 2026 — prépublication non arbitrée. Pôle « atomicité » du §8.5. <https://arxiv.org/abs/2602.14849>
256. Z. Zhai, M. Li et X. Wang. « Revisable by Design: A Theory of Streaming LLM Agent Execution ». arXiv:2604.23283v1, déposée le 25 avril 2026 ; cs.LG ; aucun champ *Comments*, aucun *journal_ref*, aucun DOI à la notice au 20 août 2026 — prépublication non arbitrée. Pôle « réversibilité » du §8.5. <https://arxiv.org/abs/2604.23283>
257. J. Kelsey, S. Chang et R. Perlner. « SHA-3 Derived Functions: cSHAKE, KMAC, TupleHash and ParallelHash ». NIST Special Publication 800-185, décembre 2016, doi:10.6028/NIST.SP.800-185. Résumé : TupleHash est « designed to hash tuples of input strings **without trivial collisions** ». §5.1 : le condensé de (« abc », « d ») diffère de celui de (« ab », « cd ») « even though all the remaining input

parameters are kept the same, and the two resulting concatenated strings, without string encoding, are identical ». §5.3 : chaque champ passe par `encode_string`, qui le préfixe de sa longueur. <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-185.pdf>

- 258.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gouvernance ». Avril 2009, mise à jour de septembre 2016 ; champ : assureurs de personnes et de dommages, sociétés de gestion de portefeuille, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie et sociétés d'épargne ; habilitations invoquées : art. 325.0.1 et 325.0.2 (assurances), art. 565 (*Loi sur les coopératives de services financiers*), art. 314.1 (sociétés de fiducie et sociétés d'épargne). Consulté le 20 août 2026 ; le domaine refuse la consultation directe (HTTP 403), texte obtenu par service tiers d'extraction. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/LD-gouvernance_fr.pdf
- 259.  Autorité des marchés financiers. « Lignes directrices » — schéma d'ensemble du corpus (fondements de l'encadrement prudentiel, gestion du capital, gestion des risques, saines pratiques commerciales, suffisance des liquidités). Juin 2018. Consulté le 20 août 2026. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/schema-ligne-directrice_fr.pdf
- 260.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gestion intégrée des risques » / *Integrated Risk Management Guideline*. Mai 2015. Fiche de la ligne directrice ; le lien PDF n'était pas exposé sur la fiche au moment de la consultation. Consulté le 20 août 2026. <https://lautorite.qc.ca/en/professionals/insurers/guidelines/foundations-of-prudential-oversight/integrated-risk-management-guideline>
- 261.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gestion des risques liés aux technologies de l'information et des communications ». Février 2020 ; mise en œuvre attendue d'ici le 27 février 2021 ; attente de notification prompt de l'Autorité lors d'un incident opérationnel. Consulté le 20 août 2026. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/ld-gestion-tic_fr.pdf
- 262.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur la gestion des risques liés à l'impartition ». Avril 2009, 17 pages ; habilitations : art. 463 (assureurs), art. 565.1 (coopératives de services financiers), art. 42.2 (institutions de dépôts et protection des dépôts), art. 254 (sociétés de fiducie et sociétés d'épargne). Consulté le 20 août 2026. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-assurance/LD-Impartition_fr.pdf
- 263.  Autorité des marchés financiers. « Third-party Risk Management Guideline » / « Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers ». Couverture : mars 2026 ; entrée en vigueur : « This guideline will take

effect on April 1, 2027, one year after it is published » ; champ : assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées et autres institutions de dépôts autorisées ; ne mentionne pas l'intelligence artificielle. Consulté le 20 août 2026. <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-toutes-institutions/Third-party-Risk-Management-Guideline.pdf>

264.  Autorité des marchés financiers. « Projet de Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers ». Octobre 2025 ; consultation close le 19 décembre 2025 ; sous-traitants d'un tiers, infonuagique et risque de concentration. Consulté le 20 août 2026. <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/consultations/lignes-directrices/2025-12-19-fin/2025-oct09-LD-Tiers-cons-fr.pdf>
265.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ». Couverture : mars 2026 ; « La présente ligne directrice prend effet à compter du 1er mai 2027 » ; champ : assureurs autorisés, coopératives de services financiers, sociétés de fiducie autorisées et institutions de dépôts autorisées ; imputabilité d'un membre de la haute direction pour l'ensemble des SIA ; répertoire centralisé ; niveau d'autonomie comme facteur qualitatif de cotation ; agent conversationnel ; explicabilité. Date d'effet, portée et champ corroborés sur la fiche officielle de l'Autorité [45], qui affiche « Prise d'effet : 1er mai 2027 », étiquette le document d'avril 2026 et déclare les attentes applicables « en sus » de celles de la *Ligne directrice sur la gestion du risque de modèle* [32] et à « toute utilisation des SIA ». Consulté le 20 août 2026 ; domaine en HTTP 403 en accès direct, texte du PDF obtenu par service tiers d'extraction, non reproduit par une tentative indépendante ultérieure — les citations d'attentes ci-dessus ne sont pas reproductibles en accès direct. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-assurance/LD-utilisation-intelligence-artificielle_fr.pdf
266.  Autorité des marchés financiers. « Ligne directrice sur les saines pratiques commerciales ». Novembre 2022 ; champ fondé sur les dispositions de traitement équitable de la *Loi sur les assureurs*, de la *Loi sur les coopératives de services financiers*, de la *Loi sur les sociétés de fiducie et les sociétés d'épargne* et de la *Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts* ; l'obligation de traitement équitable subsiste malgré l'intervention d'un intermédiaire. Consulté le 20 août 2026. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/lignes-directrices-assurance/ligne-directrice-saines-pratiques-commerciales_fr.pdf
267.  Autorité des marchés financiers. « Avis relatif à la désignation du Mouvement Desjardins à titre d'institution financière d'importance systémique intérieure ». 9 août 2024, 6 pages ; exigence supplémentaire de fonds propres de catégorie 1a de 1 % des actifs pondérés en fonction

des risques, cible totale de 8 % ; surveillance accentuée sur place et à distance ; plans de rétablissement et de liquidation ordonnée. Consulté le 20 août 2026. https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/assurances-inst-depot/avis-ifis-d-cq_desjardins.pdf

268. 🚩 Québec. *Charte de la langue française*, RLRQ, chapitre C-11. À jour au 1er avril 2026 ; art. 5 (droit des consommateurs d’être informés et servis en français), art. 50.2 (obligation correspondante de l’entreprise). Consulté le 20 août 2026 ; texte obtenu par service tiers d’extraction, le domaine refusant la consultation directe. <https://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/lc/C-11>
269. 🚩 Autorités canadiennes en valeurs mobilières. « Avis 11-348 du personnel des ACVM et de consultation — Applicabilité du droit canadien des valeurs mobilières à l’utilisation des systèmes d’intelligence artificielle dans les marchés des capitaux ». 5 décembre 2024 ; avis du personnel, non contraignant ; neutralité technologique ; explicabilité ; ne contient ni « agent » au sens technique ni « agentique ». Consulté le 20 août 2026. <https://lautorite.qc.ca/fileadmin/lautorite/reglementation/valeurs-mobilières/0-avis-acvm-staff/2024/2024dec05-11-348-avis-acvm-fr.pdf>
270. Bureau du surintendant des institutions financières. « OSFI releases final Guideline B-13 – Technology and Cyber Risk Management » — lettre du 13 juillet 2022 : « Guideline B-13 will be effective on January 1, 2024 ». <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/osfi-releases-final-guideline-b-13-technology-cyber-risk-management-letter-2022>
271. Canada. *Retail Payment Activities Act* (L.C. 2021, ch. 23, art. 177), version à jour au 17 juin 2026. Art. 2 (définitions de *payment service provider* et de *retail payment activity*) ; art. 9 (non-application, incluant « a cooperative credit society, savings and credit union, caisse populaire or central cooperative credit society that is regulated by a provincial Act »). <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/R-7.36/FullText.html>
272. 🚩 Banque du Canada. « Supervision des paiements de détail ». Régime fondé sur la *Loi sur les activités de paiement de détail* et son règlement ; depuis le 8 septembre 2025, cadres de gestion des risques et de protection des fonds et rapport annuel. Consulté le 20 août 2026. <https://www.bankofcanada.ca/core-functions/retail-payments-supervision/>
273. 🚩 Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. « Methods to verify the identity of persons and entities: FINTRAC’s compliance guidance ». Interprète la *Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes* et le règlement DORS/2002-184 ; cinq méthodes de vérification ; section 8 « Using an agent or a mandatary ... » en vigueur le 1er octobre 2025 ;

entente écrite préalable exigée ; l'entité déclarante demeure responsable ; aucune mention de l'intelligence artificielle ni d'agents logiciels. Consulté le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/client-clientele/Guide11/11-eng>

274. 🚩 Parlement du Canada. Projet de loi C-36 (45e législature, 1re session), « Loi édictant la Loi sur la protection de la vie privée et des données des consommateurs, modifiant la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et apportant des modifications à d'autres lois ». Parrain : ministre de l'Intelligence artificielle et de l'Innovation numérique ; première lecture le 15 juin 2026 ; deuxième lecture à la Chambre des communes au moment de la consultation. Consulté le 20 août 2026. <https://www.parl.ca/legisinfo/en/bill/45-1/c-36>
275. Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et commissaires provinciaux et territoriaux. « Principles for Responsible, Trustworthy and Privacy-Protective Generative AI Technologies ». 7 décembre 2023 ; orientation non contraignante ; neuf principes ; « Know that accountability for decisions rests with the organization, and not with any kind of automated system used to support the decision-making process ». https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/technology/artificial-intelligence/gd_principles_ai/
276. 🚩 Union européenne. Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle. **Réserve** — eur-lex.europa.eu n'a pas restitué de contenu à nos tentatives (réponse vide en accès direct ; troncature à l'exposé des motifs par service d'extraction) ; l'identification du règlement est établie par le texte du règlement modificatif [277], qui le désigne nommément. Consulté le 20 août 2026. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>
277. 🚩 Union européenne. « Regulation (EU) 2026/1744 of the European Parliament and of the Council of 8 July 2026 amending Regulations (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 and (EU) 2023/1230 as regards the simplification of the implementation of harmonised rules on artificial intelligence (Digital Omnibus on AI) ». Entrée en vigueur le troisième jour suivant la publication au Journal officiel ; report des sections 1, 2 et 3 du chapitre III au 2 décembre 2027 (haut risque de l'annexe III) et au 2 août 2028 (haut risque de l'annexe I) ; période transitoire de quatre mois pour les obligations de marquage à l'égard des systèmes mis sur le marché avant le 2 août 2026. Consulté le 20 août 2026 par service tiers d'extraction. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng>
278. 🚩 Future of Life Institute. « Article 50: Transparency Obligations for Providers and Deployers of Certain AI Systems » — *AI Act Explorer*. **Reproduction non officielle** du texte du règlement (UE) 2024/1689,

maintenue par une organisation privée inscrite au registre de transparence de l'Union sous le numéro 787064543128-10 ; source de repli, le texte officiel n'ayant pu être atteint. Consulté le 20 août 2026. <https://artificialintelligenceact.eu/article/50/>

279. *Financial Stability Board*. « Sound Practices for Responsible Adoption of Artificial Intelligence (AI) — Consultation report ». 10 juin 2026 ; réponses dues le 22 juillet 2026 ; les travaux du FSB « shall not be binding or give rise to any legal rights or obligations » ; douze pratiques saines ; section sur les risques de l'IA agentique (actions non autorisées, actions erronées, atteintes aux données, perturbation des systèmes connectés, supervision humaine insuffisante, empoisonnement de la mémoire) ; attributs d'inventaire propres aux agents et certification d'agent ; taxonomie de la supervision humaine (*in-the-loop*, *on-the-loop*, *in-command*, *kill switch*, *contestability*) ; explicabilité globale et locale des systèmes agentiques ; pratique saine 12 sur le risque de tiers et la concentration. <https://www.fsb.org/uploads/P100626.pdf>
280. 🚩 *International Organization of Securities Commissions*. « Supervisory Toolkit for AI Use in Capital Markets » — rapport final FR/02/2026, mai 2026 ; « This Report ... is not intended to be a binding or prescriptive guide » ; composants et expositions des systèmes agentiques. Consulté le 20 août 2026 ; [iosco.org](https://www.iosco.org) refuse la consultation directe (HTTP 403), texte obtenu par service tiers d'extraction. <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD823.pdf>
281. *International Association of Insurance Supervisors*. « Application Paper on the supervision of artificial intelligence ». 2 juillet 2025, 43 pages ; « Application Papers do not include new requirements, but provide further advice » ; rattachement aux principes fondamentaux d'assurance ; responsabilité ultime du conseil ; explicabilité pour les décisions à fort impact ; ne traite pas les agents autonomes comme objet distinct. <https://www.iais.org/uploads/2025/07/Application-Paper-on-the-supervision-of-artificial-intelligence.pdf>
282. *Basel Committee on Banking Supervision*. « Newsletter on artificial intelligence and machine learning ». 16 mars 2022 ; « This document is for informational purposes only and does not constitute new supervisory guidance or expectations » ; explicabilité, gouvernance, risque de modèle ; aucune mention de l'IA agentique ni des systèmes autonomes. https://www.bis.org/publ/bcbs_nl27.htm
283. 🚩 *National Institute of Standards and Technology*. « AI Risk Management Framework » — NIST.AI.100-1, publié le 26 janvier 2023 ; usage volontaire ; fonctions *Govern*, *Map*, *Measure*, *Manage* ; révision en cours dans le cadre du plan d'action américain sur l'IA ; note conceptuelle du 7 avril 2026 en vue d'un profil pour les infrastructures

essentielles. Consulté le 20 août 2026. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

284.  *International Organization for Standardization / International Electrotechnical Commission*. ISO/IEC 42001 — système de management de l'intelligence artificielle. **Réserve** — [iso.org](https://www.iso.org) refuse la consultation automatisée, en accès direct comme par service tiers (HTTP 403 dans les deux cas) ; la désignation ISO/IEC 42001:2023 et la date de publication de décembre 2023 reposent sur des sources secondaires concordantes, et aucun contenu normatif n'est affirmé dans ce document. Consulté le 20 août 2026. <https://www.iso.org/standard/42001>
285.  *European Insurance and Occupational Pensions Authority*. « Digital Operational Resilience Act (DORA) » — règlement (UE) 2022/2554 du 14 décembre 2022, applicable depuis le 17 janvier 2025 ; « DORA establishes an EU-wide oversight framework for critical ICT third-party providers (CTPPs) » visant les risques systémiques et de concentration. Consulté le 20 août 2026. https://www.eiopa.europa.eu/digital-operational-resilience-act-dora_en
286.  Y. Nian *et al.* « Auditable Agents ». Préimpression arXiv, 2026 ; 10 citations recensées. Distinction *accountability / auditability / auditing* ; cinq dimensions d'auditabilité ; 617 constats de sécurité sur six projets ouverts ; surcoût médian de 8,3 ms pour la médiation avant exécution avec enregistrement infalsifiable ; résultats déclarés par les auteurs, non répliqués. Notice consultée le 20 août 2026 via le registre Consensus ; le texte intégral n'a pas été ouvert. <https://consensus.app/papers/details/9e4d51e588d65d59b5cd4460c2255132/>
287.  Z. Chen *et al.* « Standard Benchmarks Fail — Auditing LLM Agents in Finance Must Prioritize Risk ». 2025 ; 13 citations recensées ; journal non identifié dans la notice. Programme de mise sous contrainte à trois niveaux (modèle, flux de travail, système) ; audit de six agents sur trois tâches à fort enjeu. Notice consultée le 20 août 2026 via le registre Consensus. <https://consensus.app/papers/details/31f2ed0ddd4052a894508d262be7ebae/>
288.  V. S. Gatta. « Compliance Digital Twins for Autonomous Financial Agents: Reliability-Aware Scenario Assurance via Calibrated LLM Evaluation ». *Journal of International Crisis and Risk Communication Research*, 2026 ; 0 citation recensée. Jumeau numérique de conformité ; scénarios de séparation des tâches ; taux de détection de conformité avant déploiement de 89 % contre 43 % pour l'essai conventionnel, sur flux synthétique, non répliqué. Notice consultée le 20 août 2026 via le registre Consensus. <https://consensus.app/papers/details/0d3fc171b4d558bbaa7dd1837f700e6d/>

289.  S. Stefanescu *et al.* « Lineage: A UMA2.0 Protocol Extension for Multi-Hop LLM Agent Delegation ». *IEEE Access*, 2026 ; 0 citation recensée. Chaîne de délégation cryptographiquement vérifiable ; monotonie des portées et profondeur de délégation bornée par construction ; journal d'autorisation à détection d'altération. Notice consultée le 20 août 2026 via le registre Consensus. <https://consensus.app/papers/details/39445b4a71205b01bbaeb787b78b11f1/>
290.  P. VedantaS *et al.* « I Can't Believe It's Corrupt: Evaluating Corruption in Multi-Agent Governance Systems ». Préimpression arXiv, 2026 ; 1 citation recensée. 28 112 segments de transcription évalués ; la structure de gouvernance pèse davantage que l'identité du modèle sur les manquements aux règles ; les garde-fous légers ne préviennent pas systématiquement les défaillances graves. Notice consultée le 20 août 2026 via le registre Consensus. <https://consensus.app/papers/details/a05138aa43555e1398d1b48c88b37cd0/>
291. Office of the Superintendent of Financial Institutions. « OSFI's Annual Risk Outlook – Fiscal Year 2026-2027 ». 14 avril 2026 — IA, cyberrisque, intégrité et sécurité, risque lié aux tiers ; quatrième appel de données sur les tiers ; évaluations de résilience opérationnelle effectives au 1er septembre 2026 ; collaboration avec le CANAFE. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/about-osfi/reports-publications/osfis-annual-risk-outlook-fiscal-year-2026-2027>
292. Office of the Superintendent of Financial Institutions. « Integrity and Security – Guideline ». Publiée et en vigueur le 31 janvier 2024 — sécurité des actifs technologiques et des données, contrôles d'accès, vérifications d'antécédents, mesures équivalentes exigées des tiers, signalement des menaces. <https://www.osfi-bsif.gc.ca/en/guidance/guidance-library/integrity-security-guideline>
293. Bureau d'assurance du Canada – Québec. « Mémoire — Consultation sur le projet de Ligne directrice sur la gestion du risque lié aux tiers ». Présenté à l'Autorité des marchés financiers, décembre 2025 — « plusieurs attentes proposées excèdent celles prévues par la ligne directrice B-10 du BSIF » ; divergence Québec/fédéral ; registre des ententes ; plan de sortie ; contrats d'adhésion ; recommandation d'une période de transition d'au moins vingt-quatre mois. https://bac-quebec.qc.ca/media/ggpl1blq/20260109_m%C3%A9moire_bac_risque_tiers.pdf
294.  Paiements Canada. « About the Real-Time Rail ». Page de programme — transferts immédiats et irrévocables, compensation et règlement en temps réel 24/7/365, messagerie ISO 20022 et données enrichies, solutions centralisées de détection de fraude, participation ouverte aux fournisseurs de services de paiement à la faveur des modifications à la *Loi canadienne sur les paiements*. Consulté le 20 août

2026. <https://www.payments.ca/systems-services/payment-systems/real-time-rail-payment-system/about-real-time-rail>
295. Gouvernement du Canada. « Canada Gazette, Part I, Volume 160, Number 26: Consumer-Driven Banking Regulations ». 27 juin 2026, prépublication assortie d’une période de commentaires de soixante jours — quatre voies d’accréditation et droit unique de 2 500 dollars ; portée limitée aux comptes de dépôt, produits de paiement, comptes de placement et de prêt, données dérivées exclues ; accès en **lecture seule**, initiation de paiement reportée à des phases ultérieures non datées ; consentement d’une validité maximale de douze mois ; standard technique unique désigné ; conservation des dossiers pendant cinq ans ; authentification à facteurs multiples ; supervision par la Banque du Canada ; sanctions maximales de 10 000 000 dollars pour une entité. <https://gazette.gc.ca/rp-pr/p1/2026/2026-06-27/html/reg3-eng.html>
296. Banque du Canada. « Payment service providers are now under Supervision – Registry to follow ». 8 septembre 2025 — entrée en vigueur du mandat de supervision au titre de la *Loi sur les activités associées aux paiements de détail* ; obligations de déclaration ; publication du registre subordonnée au filtrage de sécurité nationale par le ministère des Finances. <https://www.bankofcanada.ca/2025/09/payment-service-providers-are-now-under-supervision-registry-to-follow/>
297. 🚩 Gouvernement du Québec. « Décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé ». Mise à jour du 20 octobre 2025 — page portant sur l’article 65.2 de la *Loi sur l’accès*, disposition jumelle du secteur public : information à la collecte et à la communication de la décision ; renseignements utilisés, « les raisons ainsi que les principaux facteurs et paramètres ayant mené à la décision » ; droit de présenter des observations à un membre du personnel en mesure de réviser ; évaluation des facteurs relatifs à la vie privée préalable ; critère de l’absence d’intervention humaine significative. Réserve — legisquebec.gouv.qc.ca refuse la consultation automatisée (HTTP 403, deux tentatives, 20 août 2026) ; le libellé de l’article 12.1 du secteur privé n’a pas été atteint en source primaire. Consulté le 20 août 2026. <https://www.quebec.ca/gouvernement/travailler-gouvernement/normes-gouvernance-pratiques-internes/protection-des-renseignements-personnels/technologie-et-droit-a-la-protection-des-renseignements-personnels/decision-traitement-automatise>
298. Autorité des marchés financiers. « L’Autorité identifie le Mouvement Desjardins comme étant une institution financière d’importance systémique pour le Québec ». Communiqué diffusé par CNW Telbec, 19 juin 2013 — critères du Comité de Bâle assortis d’un critère de concentration régionale ; exigences de capitalisation et de divulgation accrues, surveillance intensifiée ; fonds propres additionnels de 1 % à compter du 1er janvier 2016. <https://www.newswire.ca/fr/news-releases/>

lautorite-identifie-le-mouvement-desjardins-comme-etant-une-institution-financiere-dimportance-systemique-pour-le-quebec-512610651.html

299.  Centre d'analyse des opérations et déclarations financières du Canada. « Compliance program requirements: FINTRAC's compliance guidance ». Date de modification : 11 octobre 2024 — cinq éléments du programme de conformité ; politiques et procédures écrites tenues à jour ; évaluation des risques ; examen d'efficacité au moins tous les deux ans. Aucune mention de systèmes automatisés, d'intelligence artificielle ou d'agents. Consulté le 20 août 2026. <https://fintrac-canafe.canada.ca/guidance-directives/compliance-conformite/Guide4/4-eng>
300. Cabinet du Premier ministre du Canada. « Prime Minister Carney launches AI for All: Canada's new national artificial intelligence strategy ». Communiqué du 4 juin 2026 — modernisation annoncée des cadres législatifs, régime de sécurité en ligne, Institut canadien de la sécurité de l'IA ; aucun engagement contraignant visant le secteur financier. <https://www.pm.gc.ca/en/news/news-releases/2026/06/04/prime-minister-carney-launches-ai-all-canadas-new-national-artificial>
301. Financial Stability Board. « The Financial Stability Implications of Artificial Intelligence ». 14 novembre 2024 — quatre vulnérabilités susceptibles d'accroître le risque systémique : dépendances aux tiers et concentration des fournisseurs de services (« The market for these products and services is also highly concentrated »), corrélations de marché, cyberrisque, risque de modèle et qualité et gouvernance des données. <https://www.fsb.org/uploads/P14112024.pdf>
302. D. Moody, R. Perlner, A. Regenscheid, A. Robinson et D. Cooper. « Transition to Post-Quantum Cryptography Standards ». NIST IR 8547 **ipd** (*Initial Public Draft*), novembre 2024, période de commentaires du 12 novembre 2024 au 10 janvier 2025 — algorithmes à clé publique à 112 bits de sécurité « Deprecated after 2030 », « Disallowed after 2035 » ; niveau 128 bits « Disallowed after 2035 » ; NIST renonce à son projet antérieur d'interdiction au 1er janvier 2031 au profit d'une dépréciation. Aucune version finale vue à la consultation du 20 août 2026. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8547.ipd>
303. Gibson, Dunn & Crutcher LLP. « EU AI Act Omnibus Agreement — Postponed High-Risk Deadlines and Other Key Changes ». Analyse **secondaire** du 27 mai 2026 — annexe III reportée au 2 décembre 2027, annexe I au 2 août 2028 ; accord politique du 6 mai 2026, confirmation du Conseil du 13 mai 2026 ; article 50 demeurant applicable au 2 août 2026. Les deux dates de report sont confirmées par le texte primaire [312] ; la chronologie d'adoption y est supersédée — position du Parlement européen du 16 juin 2026, décision du Conseil du 29 juin 2026. Cette entrée n'est plus invoquée dans le corps que comme analyse antérieure. Consulté le 20 août 2026. <https://www.gibsondunn.com/eu->

ai-act-omnibus-agreement-postponed-high-risk-deadlines-and-other-key-changes/

304. 🚩 Model Context Protocol. « Versioning ». Révision courante 2026-07-28 ; négociation de version par requête via `io.modelcontextprotocol/protocolVersion` et l'en-tête `MCP-Protocol-Version` ; RPC obligatoire `server/discover` ; politique de cycle de vie — une fonctionnalité dépréciée demeure au moins douze mois, ou au moins quatre-vingt-dix jours sous l'exception de retrait accéléré, avant d'être éligible au retrait. Consulté le 20 août 2026. <https://modelcontextprotocol.io/specification/versioning>
305. S. Kulkarni et Y. Kulkarni. « Benchmarking Multi-Agent LLM Architectures for Financial Document Processing: A Comparative Study of Orchestration Patterns, Cost-Accuracy Tradeoffs and Production Scaling Strategies ». arXiv:2603.22651v1 [cs.AI], 24 mars 2026 — 10 000 dépôts SEC (10-K, 10-Q, 8-K), 25 types de champs, cinq modèles ; réflexif F1 0,943 à $2,3\times$ le coût séquentiel, hiérarchique superviseur-travailleur F1 0,921 à $1,4\times$, configurations hybrides (cache sémantique, routage de modèle, reprise adaptative) récupérant 89 % des gains du réflexif à $1,15\times$. **Préimpression non arbitrée.** <https://arxiv.org/abs/2603.22651>
306. S. Raza, R. Sapkota, M. Karkee et C. Emmanouilidis. « TRiSM for Agentic AI: A Review of Trust, Risk, and Security Management in LLM-based Agentic Multi-Agent Systems ». arXiv:2506.04133v5 [cs.AI], version du 18 décembre 2025 — piliers explicabilité, ModelOps, sécurité, vie privée et gouvernance du cycle de vie ; taxonomie de risques ; métriques *Component Synergy Score* et *Tool Utilization Efficacy*. **Préimpression non arbitrée.** <https://arxiv.org/abs/2506.04133>
307. D. Sele et M. Chugunova. « Putting a human in the loop: Increasing uptake, but decreasing accuracy of automated decision-making ». *PLOS ONE* 19(2): e0298037, 9 février 2024 — N = 292 ; 66 % de préférence pour la délégation à un algorithme plutôt qu'à un humain d'exactitude équivalente ; préférence accrue de 7 points de pourcentage lorsque la recommandation peut être surveillée et ajustée ; participants « less likely to intervene with the least accurate recommendations » ; exactitude des décisions moindre en configuration *human-in-the-loop*. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0298037>
308. U. Agudo, K. G. Liberal, M. Arrese et H. Matute. « The impact of AI errors in a human-in-the-loop process ». *Cognitive Research: Principles and Implications* 9, article 1, 7 janvier 2024 — deux expériences, 150 et 260 participants ; 36,8 % de décisions exactes lorsque le soutien algorithmique erroné précède le jugement, contre 66,2 % lorsque le jugement précède le soutien ; effet d'ancrage. <https://doi.org/10.1186/s41235-023-00529-3>

309. M. De-Arteaga, R. Fogliato et A. Chouldechova. « A Case for Humans-in-the-Loop: Decisions in the Presence of Erroneous Algorithmic Scores ». arXiv:2002.08035v2, février 2020 ; publié aux actes de *CHI 2020*, DOI 10.1145/3313831.3376638 — déploiement réel de tri d'appels en protection de l'enfance ; les intervenants sont moins enclins à suivre la recommandation lorsque le score affiché est une estimation erronée du risque, même quand infirmer exige l'approbation d'un superviseur. <https://arxiv.org/abs/2002.08035>
310. Z. Yang, R. Li, Q. Qiang *et al.* « FinVault: Benchmarking Financial Agent Safety in Execution-Grounded Environments ». arXiv:2601.07853 [cs.CR] — v1 du 9 janvier 2026 ; 31 scénarios bac à sable adossés à des cas de conformité, bases de données modifiables, 963 cas de test, taux de réussite d'attaque atteignant 50,0 %. v2 du 30 juillet 2026 : article retiré par les auteurs pour des motifs juridiques et de propriété intellectuelle. Les chiffres de v1 ne sont pas invoqués ici comme preuve ; le retrait est le fait rapporté. <https://arxiv.org/abs/2601.07853>
311. DLA Piper. « Canada enacts framework to regulate stablecoin in Bill C-15 ». Analyse **secondaire** du 20 avril 2026, E. Belli-Bivar et T. Liang — *Stablecoin Act* contenue dans la *Budget 2025 Implementation Act, No. 1* (projet de loi C-15), sanction royale le 26 mars 2026 ; Banque du Canada comme autorité de supervision ; inscription obligatoire à un registre public préalable à l'exploitation ; réserve au moins égale à la valeur nominale en circulation, détenue chez des dépositaires qualifiés et ségréguée ; dispositions opératoires non en vigueur, règlements annoncés à douze ou dix-huit mois. Réserve — la page primaire du ministère des Finances refuse la consultation automatisée (HTTP 403, 20 août 2026). Consulté le 20 août 2026. <https://www.dlapiper.com/en-ca/insights/publications/2026/04/canada-enacts-framework-to-regulate-stablecoin-in-bill-c15>
312. Parlement européen et Conseil de l'Union européenne. « Règlement (UE) 2026/1744 du 8 juillet 2026 modifiant les règlements (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 et (UE) 2023/1230 en ce qui concerne la simplification de la mise en œuvre des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (train de mesures omnibus numérique sur l'IA) ». *Journal officiel de l'Union européenne*, série L, 24 juillet 2026 ; ELI <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj> — article 4 : entrée en vigueur « le troisième jour suivant celui de sa publication », soit le 27 juillet 2026 ; article 113, 3e alinéa modifié : chapitre III, sections 1 à 3, applicable « du 2 décembre 2027 » (art. 6, § 2 et annexe III) et « du 2 août 2028 » (art. 6, § 1 et annexe I) ; deux interdictions insérées à l'article 5, points b bis) et b ter) — contenus sexuels réalistes non consentis représentant une personne identifiable, et matériel au sens de la directive 2011/93/UE —, applicables au 2 décembre 2026. Position du Parlement du 16 juin 2026, décision du Conseil du 29 juin 2026. <https://>

eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ%3AL_
202601744